

T rigonometría

© Dpto. Pedagógico **TRILCE**
© Derechos de Edición
Asociación Educativa **TRILCE**

Tercera Edición, 2007.

Todos los Derechos Reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma y por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.

Trigonometría

INTRODUCCIÓN

La Trigonometría es una parte de las Matemáticas que trata de relacionar los ángulos y los lados de un triángulo; fue iniciada por Hiparco, aproximadamente el año 150 a. C. Tiempo después, Tolomeo siguió con estos estudios, basándose en sus estudios y de otros personajes de la Astronomía, para crear su sintaxis Matemática llamada Almagesto. Hoy en día, los ingenieros y los físicos ocupan muchas de estas herramientas trigonométricas en su diario actuar, sin quizás conocer quién las crea y cuál es su historia, la cual vamos a presentar a continuación.

Este texto de Trigonometría describe, en general, los temas que constituyen un curso de Trigonometría plana de nivel pre-universitario. Supone el conocimiento, por parte del estudiante, de los principios básicos de Geometría Elemental, Álgebra y Aritmética.

Este libro responde a una necesidad que hemos sentido agudamente todos los que nos avocamos a la enseñanza de las Matemáticas en las aulas de la academia o colegio de TRILCE. La experiencia nos ha demostrado que el aprendizaje de las matemáticas, requiere no solamente de conocimientos teóricos, sino fundamentalmente de la capacidad de resolver situaciones matemáticas, denominadas, ejercicios o problemas.

La práctica constante de resolver ejercicios y problemas es la única manera de profundizar y cimentar los conceptos teóricos bien aprendidos, es por ello que en el desarrollo del libro, ustedes deberán tener en cuenta las sugerencias planteadas y analizarlas.

En cuanto a su estructura, el libro se desdobra en capítulos y en todos ellos, primero se aborda la parte teórica, la cual se da en forma de tabla o cuadro sinóptico, y un resumen de formulas y resultados estrechamente relacionados. Una larga experiencia ha convencido a los autores de que para los estudiantes es una gran ayuda el uso de tales resúmenes ya que resulta, a inicios, un tanto difícil el manejo sistemático de todas las fórmulas.

Cada capítulo contiene 60 problemas, los cuales están dosificados de menor a mayor grado de dificultad, los primeros 20 son ejercicios de aplicación directa, dados con la intención de afianzar el uso de los conceptos teóricos, los siguientes 20 problemas son preguntas de exámenes de admisión planteadas en las diversas universidades del medio (UNI, UNMSM, UNAC y PUCP) y los 60 problemas restantes son de mayor grado de dificultad que requieren en algunos casos de algunos conceptos de Álgebra o Geometría. De esta manera el libro se hace didáctico y motivará al alumno los deseos de aprender, yendo de lo más simple a lo más complejo.

Comenzamos por tratar el uso de las unidades angulares, y sus equivalencias, para poder aplicarlas al cálculo de una longitud de arco de circunferencia, como también el área de un sector circular y algunos casos más, como es la determinación de la cantidad de vueltas que gira una rueda o dos poleas o más que están trabajando en un sistema.

Después, nos introducimos a la columna vertebral de la Trigonometría que es el estudio de las razones trigonométricas; primero para un ángulo agudo y luego para un ángulo que posea cualquier medida, determinaremos dentro de ellos los valores de cada una de ellas por medio del estudio analítico y su representación mediante segmentos de recta dirigidos en la circunferencia trigonométrica.

Esta parte es fundamental ya que los temas siguientes tratarán sobre las diversas identidades que las relacionan, las cuales por cierto son muy numerosas, y que sólo con la constancia en la práctica se podrán dominar, porque un mal entendimiento de los primeros temas conducirá, inevitablemente, a dificultades continuas en las partes más avanzadas.

Dentro de las identidades, clasificaremos a aquellas que son imprescindibles, a las cuales llamaremos, identidades básicas, y otras que son menos importantes; pero se dan con el fin que nos permita resolver situaciones matemáticas de un modo mucho mas breve.

Seguidamente, le daremos uso a todo el bloque de las identidades en el estudio de las funciones trigonométricas ya sea en las funciones directas e inversas: al hacer el cálculo de sus dominios y rangos, al resolver una ecuación e inecuación trigonométrica o al resolver problemas de figuras geométricas, tan solo con el uso de las razones trigonométricas que relacionan sus elementos.

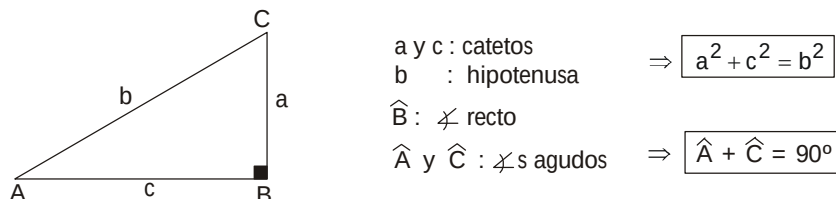
Finalmente, culminaremos con los temas de: vectores, la línea recta, cónicas (circunferencia, parábola, elipse e hipérbola), en sus posiciones horizontal y vertical. Para el estudio de éstas, en su posición oblicua, abordaremos el tema de la transformación de coordenadas. Y terminamos con la aplicación de los números complejos a la Trigonometría.

Tenga presente que el objetivo en el estudio de las Matemáticas no es mecanizarse, sino en saber aplicar correcta y lógicamente una determinada definición, propiedad o teorema a cada problema que se esté resolviendo. Solo así, el estudiante encontrará en las Matemáticas una recreación amena y ágil.

Capítulo 1

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE UN ÁNGULO AGUDO - I

DEFINICIÓN: Son los resultados que se obtienen al dividir los lados de un triángulo rectángulo. En el triángulo adjunto, tenemos:



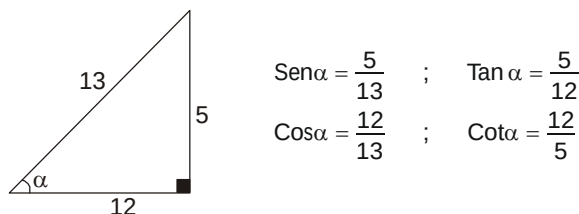
A los resultados así obtenidos se les asigna un nombre asociado a uno de los ángulos agudos del triángulo. Así en el gráfico; para $\hat{A}$ tenemos:

a : cateto opuesto (CO) b : hipotenusa (H) c : cateto adyacente (CA)

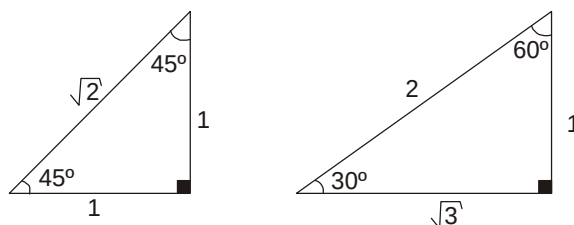
Luego se definen :

$\text{Sen}A = \frac{\text{CO}}{\text{H}} = \frac{a}{b}$	$\text{Csc}A = \frac{\text{H}}{\text{CO}} = \frac{b}{a}$
$\text{Cos}A = \frac{\text{CA}}{\text{H}} = \frac{c}{b}$	$\text{Sec}A = \frac{\text{H}}{\text{CA}} = \frac{b}{c}$
$\text{Tan}A = \frac{\text{CO}}{\text{CA}} = \frac{a}{c}$	$\text{Cot}A = \frac{\text{CA}}{\text{CO}} = \frac{c}{a}$

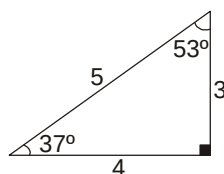
Por ejemplo:



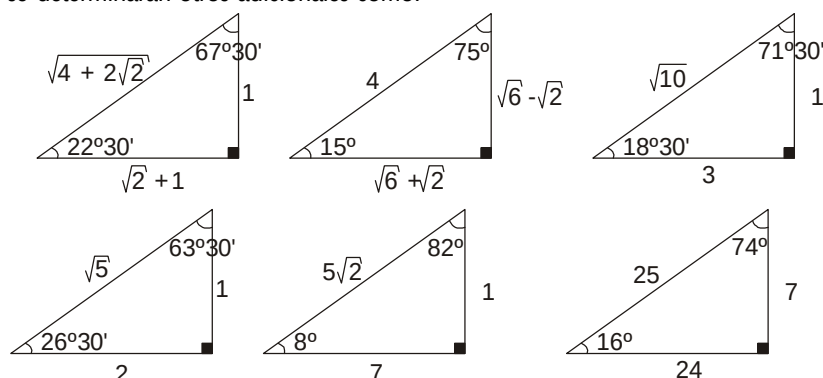
* **TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS DE ÁNGULOS NOTABLES:** Son aquellos triángulos rectángulos en los cuales conociendo las medidas de sus ángulos agudos se puede establecer la proporción en la que se encuentran los lados de dicho triángulo. Dos de los más usados son :



Mientras que uno aproximado, pero reconocido por sus diversas aplicaciones es el de 37° y 53° .



A partir de estos se determinarán otros adicionales como:

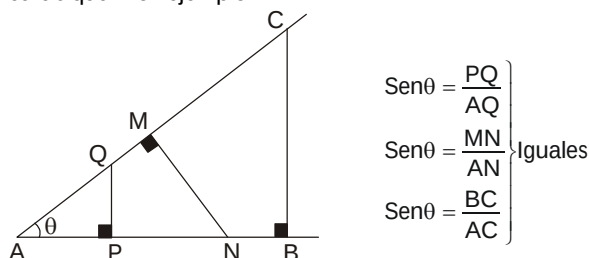


No olvide además:

	30°	37°	45°	53°	60°
Sen	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
Cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{2}$
Tan	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{3}{4}$	1	$\frac{4}{3}$	$\sqrt{3}$
Cot	$\sqrt{3}$	$\frac{4}{3}$	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
Sec	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\frac{5}{4}$	$\sqrt{2}$	$\frac{5}{3}$	2
Csc	2	$\frac{5}{3}$	$\sqrt{2}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$

* PROPIEDADES:

- I. Las razones trigonométricas de un ángulo; dependerán de la medida de dicho ángulo y no de los lados del triángulo rectángulo en que se ubique. Por ejemplo:



- II. **R. T. Recíprocas:** Se nota claramente, de las definiciones de las razones trigonométricas de un ángulo agudo, que existen tres parejas que son una la recíproca inversa de la otra, por lo que su producto es siempre igual a 1. Estas parejas son las siguientes:

$$\text{Sen}\theta \text{Csc}\theta = 1 \quad \text{Cos}\theta \text{Sec}\theta = 1 \quad \text{Tan}\theta \text{Cot}\theta = 1$$

Note que los ángulos agudos, deben ser iguales. Por ejemplo si nos dicen que :

$\text{Tan}(3x - 10^\circ) \cdot \text{Cot}(x + 30^\circ) = 1$; para calcular "x" diremos :

$$\text{Tan}(3x - 10^\circ) \cdot \text{Cot}(x + 30^\circ) = 1 \Rightarrow 3x - 10^\circ = x + 30^\circ \therefore x = 20^\circ$$

- III. **R. T. de Ángulos Complementarios:** Cuando se calculan las razones trigonométricas de los 2 ángulos agudos de un triángulo rectángulo, se puede notar que existen ciertas parejas de éstas que toman el mismo valor. Esta característica la vamos a indicar de la siguiente manera:

Si: $\alpha \wedge \beta$ son agudos; tales
que: $\alpha + \beta = 90^\circ$
entonces:

$$\text{Sen}\alpha = \text{Cos}\beta$$

$$\text{Tan}\alpha = \text{Cot}\beta$$

$$\text{Sec}\alpha = \text{Csc}\beta$$

Por ejemplo:

$$\text{Sen}10^\circ = \text{Cos}80^\circ$$

$$\text{Tan}20^\circ = \text{Cot}70^\circ$$

$$\text{Sec}40^\circ = \text{Cos}50^\circ$$

$$\text{Cos}24^\circ = \text{Sen}66^\circ$$

$$\text{Tan}\alpha = \text{Cot}(90^\circ - \alpha)$$

$$\text{Sen}(\beta + 10^\circ) = \text{Cos}(80^\circ - \beta)$$

Si: $\alpha \wedge \beta$ son agudos; tales
que:

$$\text{Sen}\alpha = \text{Cos}\beta$$

$$\text{Tan}\alpha = \text{Cot}\beta$$

$$\text{Sec}\alpha = \text{Csc}\beta$$

entonces: $\alpha + \beta = 90^\circ$

Por ejemplo: hallar "x", si:

$$\text{Sen}(2x + 10^\circ) = \text{Cos}3x$$

$$\Rightarrow 2x + 10^\circ + 3x = 90^\circ$$

$$\Rightarrow 5x = 80^\circ \Rightarrow x = 16^\circ$$

Otro ejemplo; hallar "x" si:

$$\text{Tan}(2x + y) = \text{Cot}(x - y)$$

$$\Rightarrow 2x + y + x - y = 90^\circ$$

$$\Rightarrow 3x = 90^\circ \Rightarrow x = 30^\circ$$

EJERCICIOS PROPUESTOS

01. Si " θ " es la medida de un ángulo agudo y se cumple que: $Tg\theta = \frac{2}{3}$; calcular: $T = \sqrt{13}\text{Sen}\theta + 12\text{Cot}\theta$

a) 12 b) 14 c) 16
d) 18 e) 20

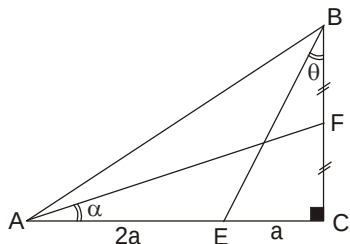
02. En un triángulo rectángulo ABC recto en "C" se cumple que: $4\text{Sen}A = 7\text{Sen}B$; calcular: $E = 65\text{Sen}^2A - 42\text{Tg}B$

a) 10 b) 15 c) 20
d) 25 e) 30

03. El perímetro de un triángulo rectángulo es 150u y la cosecante de uno de los ángulos agudos es 2,6. Calcular la longitud del mayor cateto.

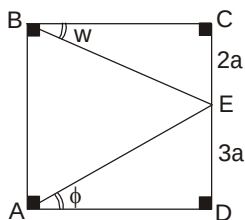
a) 20 u b) 30 u c) 40 u
d) 50 u e) 60 u

04. Del gráfico mostrado, calcular: " $\text{Cot}\alpha \cdot \text{Cot}\theta$ "



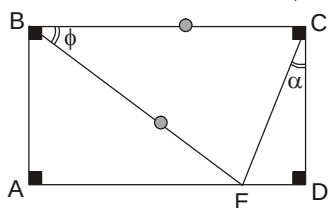
a) 2 b) 4 c) 6
d) 8 e) 3/2

05. Del gráfico mostrado, calcular: " $\text{Tg}\phi - \text{Tg}w$ ", si: ABCD es un cuadrado.



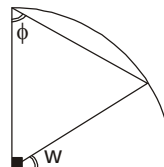
a) 0,1 b) 0,2 c) 0,3
d) 0,4 e) 0,5

06. Del gráfico, calcular: " $\text{Cot}\alpha$ ", si: $\text{Cot}\phi = 2,4$



a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) 5

07. Del gráfico, calcular: " $\text{Tg}\phi$ ", si: $\text{Tg}w = \frac{5}{12}$



a) 0,5 b) 1 c) 1,5
d) 2 e) 2,5

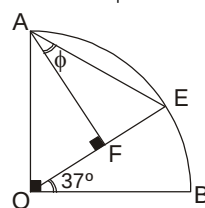
08. Calcular: $E = 4\text{Tg}\frac{\pi}{4} + 6\text{Sen}\frac{\pi}{6} + 3\text{Cos}\frac{\pi}{3}$

a) 5,5 b) 6,5 c) 7,5
d) 8,5 e) 9,5

09. Calcular: $E = \frac{\text{Cot}^2 30^\circ \cdot \text{Sec} 60^\circ \cdot \text{Cot} 45^\circ}{2\text{Tg}^2 30^\circ + \text{Sec}^2 45^\circ}$

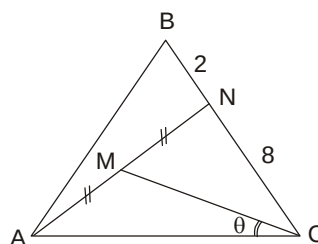
a) 2 b) 2,25 c) 2,5
d) 2,75 e) 3

10. Del gráfico, calcular: $\text{Cot}\phi$



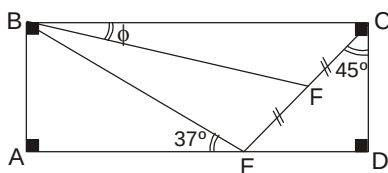
a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) 5

11. Si ABC es un triángulo equilátero, calcular: " $\text{Tg}\theta$ "



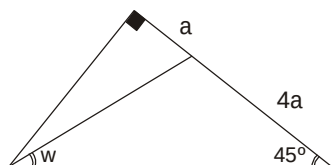
a) $\frac{\sqrt{3}}{5}$ b) $\frac{2\sqrt{3}}{5}$ c) $\frac{\sqrt{3}}{7}$
d) $\frac{2\sqrt{3}}{7}$ e) $\frac{3\sqrt{3}}{7}$

12. Del gráfico mostrado, calcular: $11 \tan \phi$



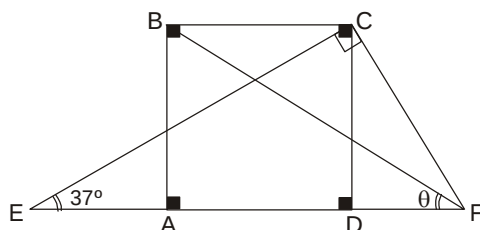
- a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) 5

13. Del gráfico mostrado, calcular: " $\cot w$ ".



- a) 1 b) 1,5 c) 2
d) 2,5 e) 3

14. Del gráfico mostrado, calcular: " $\tan \theta$ ", si: ABCD es un cuadrado.



- a) 3/4 b) 3/7 c) 4/7
d) 3/5 e) 3/8

15. Si se cumple que: $\text{Sen} 2x = \text{Cos} 3x$ para " x " agudo, calcular: $E = 4 \tan(2x + 1^\circ) + 3 \tan(3x - 1^\circ)$.

- a) 5 b) 6 c) 7
d) 8 e) 9

16. Si se cumple que: $\text{Sen}(3x - 17^\circ) \text{Csc}(x + 13^\circ) = 1$
Calcular: $E = \text{Csc} 2x + \text{Cot} 3x + \text{Sec} 4x$

- a) 5 b) 6 c) 7
d) 8 e) 9

17. Calcular: $E = (3 \tan 10^\circ + 8 \cot 80^\circ) \cot 10^\circ$

- a) 10 b) 11 c) 12
d) 13 e) 14

18. Calcular: $E = (5 \text{Sen} 20^\circ + 3 \text{Cos} 70^\circ)(5 \text{Csc} 20^\circ - 2 \text{Sec} 70^\circ)$

- a) 20 b) 22 c) 24
d) 26 e) 28

19. Sabiendo que: $\tan(3x - 10^\circ) \tan 40^\circ = 1$
Calcular: $E = 3 \text{Sec} 3x + 5 \text{Sen}(2x - 3^\circ)$

- a) 5 b) 6 c) 7
d) 8 e) 9

20. Si: $\text{Sen} x \text{Sec} y = 1$, con x e y agudos.

Calcular: $E = \tan\left(\frac{x+y}{2}\right) \cdot \cot\left(\frac{x+y}{3}\right) \cdot \tan x \cdot \tan y$

- a) 1 b) $\sqrt{2}$ c) $\sqrt{3}$
d) $\sqrt{5}$ e) $\sqrt{6}$

21. En un triángulo rectángulo, los lados menores miden 3 cm y 5 cm. Si el menor ángulo agudo de dicho triángulo mide " θ ".

Halle el valor de: $W = 17 \text{Sen}^2 \theta - 1$

- a) 1,5 b) 2,5 c) 3,5
d) 4,5 e) 5,5

22. En un triángulo ABC, recto en C, se sabe:

$$\frac{\text{Sec} A}{\text{Sec} B} = \frac{2}{3}$$

Calcular:

$$E = \sqrt{13} \cdot \text{Cos} A + 3 \cdot \text{Ctg} B$$

- a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) 5

23. En un triángulo rectángulo, el Coseno de uno de sus ángulos agudos es 0,96.

Si su hipotenusa mide 50 m.

Hallar el perímetro de dicho triángulo.

- a) 112 m b) 224 m c) 96 m
d) 52 m e) 412 m

24. Calcule el área de la región triangular ABC.
Donde: $AC = 36\text{m}$; si, además

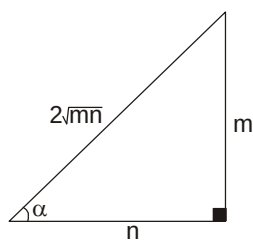
$$\text{Csc} A = \sqrt{17} \quad \wedge \quad \text{Csc} C = \sqrt{26}$$

- a) 72 m² b) 144 m² c) 108 m²
d) 18 m² e) 360 m²

25. El perímetro de un triángulo rectángulo es de 338 m.
Si la tangente de uno de los ángulos agudos es 2,4.
¿Cuánto mide el cateto menor?

- a) 13 m b) 33,8 m c) 50 m
d) 56,33 m e) 55 m

26. De la figura, hallar $(\tan \alpha - 2)^2$

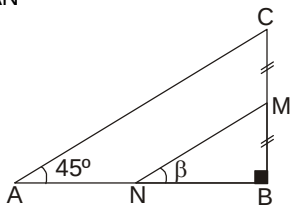


- a) 1 b) 4 c) 2
d) 3 e) 0

27. Determinar la hipotenusa de un triángulo rectángulo, sabiendo que la suma de sus catetos es 6 m y el producto de los Senos de los ángulos agudos es 0,22.

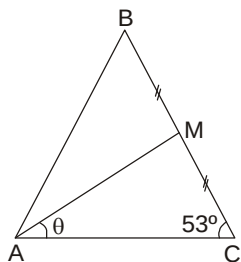
- a) 3 m b) 4 m c) 5 m
d) 6 m e) 7 m

28. Del gráfico, calcule : $\tan \beta$.
Si: $BN = 2AN$



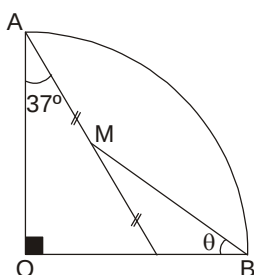
- a) 0,25 b) 0,5 c) 0,6
d) 0,8 e) 0,75

29. Si en el gráfico : $AB = BC$.
Calcule: $\tan \theta$



- a) $\frac{2}{9}$ b) $\frac{4}{9}$ c) $\frac{2}{3}$
d) $\frac{1}{3}$ e) $\frac{2}{5}$

30. Del gráfico, obtener $\tan \theta$



- a) $\frac{4}{3}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{5}{4}$
d) $\frac{2}{3}$ e) $\frac{4}{5}$

31. Si:

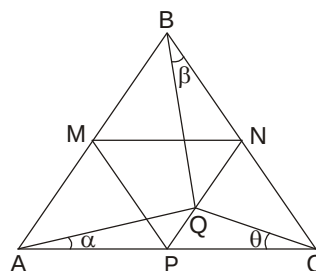
$$f(x) = \csc \frac{\pi}{3n} + \tan \frac{\pi}{2n} + 2 \cdot \cos \frac{\pi}{n+1}$$

Calcular: $f(2)$

- a) 2^0 b) 2^1 c) 2^2
d) 2^3 e) 0

32. Si en el triángulo ABC, equilátero, M, N y P son puntos medios de AB, BC y AC, respectivamente.
Además: $NQ = 2QP$
Calcular:

$$K = \frac{7 \tan \alpha + 5 \tan \theta}{\tan \beta}$$



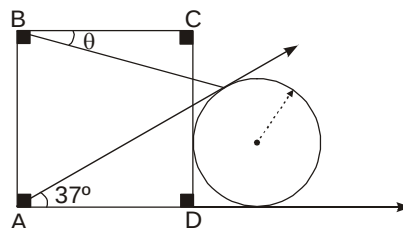
- a) 3 b) 4 c) 6
d) 8 e) 14

33. Si: $x + \beta = \frac{\pi}{2}$ y $(\tan x)^{\frac{\sin \beta - \frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} = 1$

El valor de "q" es: $q = \frac{1 + \tan^2 x}{1 + \cot^2 x}$

- a) 2 b) $\frac{2}{3}$ c) 3
d) $\frac{1}{2}$ e) $\frac{1}{3}$

34. Del gráfico, calcular: $\cot \theta$
Si: ABCD: cuadrado.



- a) 6 b) 12 c) 9
d) 18 e) 14

35. Si:
 $\text{Sen } 3x \cdot \text{Csc } y = 1$
 $\text{Tan}(2x + 20^\circ) = \text{Ctg}(y + 10^\circ)$
 Determinar " $y - x$ "
- a) 12° b) 18° c) 20°
 d) 24° e) 32°
36. Si: $\text{Tgx} \cdot \text{Tgy} = 1$
 Determinar:
- $$E = \text{Sen}\left(\frac{x+y}{2}\right) \cdot \text{Tan}\left(\frac{x+y}{3}\right) \cdot \text{Sec}2\left(\frac{x+y}{3}\right)$$
- a) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ b) $\frac{\sqrt{6}}{6}$ c) 1
 d) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ e) $\frac{\sqrt{2}}{6}$
37. Calcular:
- $$E = 4\text{Sen}20^\circ (\text{Csc}20^\circ + 2\text{Sec}70^\circ)$$
- a) 12 b) 10 c) 8
 d) 6 e) 16
38. Calcule el valor de la expresión:
- $$W = \frac{\text{Sec}10^\circ + \text{Sec}20^\circ + \text{Sec}30^\circ + \dots + \text{Sec}80^\circ}{\text{Csc}10^\circ + \text{Csc}20^\circ + \text{Csc}30^\circ + \dots + \text{Csc}80^\circ}$$
- a) 1 b) 2 c) $\sqrt{2}$
 d) $\sqrt{3}$ e) $\sqrt{3} - \sqrt{2}$
39. Hallar los ángulos agudos α y β tales que:
- $$\text{Tan}(3\alpha - 35^\circ) = \text{Ctg}(90^\circ - \beta)$$
- $$2\beta - \alpha = 15^\circ$$
- a) 11° y 10° b) 15° y 13°
 c) 20° y $17^\circ 30'$ d) 35° y 25°
 e) 17° y 16°
40. Siendo:
 $\text{Sen}(2x+y) \cdot \text{Sen}(x-y+10^\circ) = \text{Cos}(x+2y) \cdot \text{Cos}(80^\circ - x+y)$
 Calcule:
- $$K = \text{Cot}(x+y) \cdot \text{Cot}(5x-2y) \cdot \text{Cot}(5y-2x)$$
- a) 1 b) 2 c) 3
 d) $\sqrt{3}$ e) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
41. Se tiene dos circunferencias tangentes exteriormente con radios R y r .
 Calcular el cuadrado de la cotangente del ángulo formado por la recta tangente a ambas circunferencias y la recta que une los centros.

- a) $\frac{4Rr}{(R-r)^2}$ b) $\frac{4Rr}{(R+r)^2}$
 c) $\frac{2Rr}{(R-r)^2}$ d) $\frac{2Rr}{(R+r)^2}$
 e) $\frac{Rr}{(R-r)^2}$

42. Se tiene un triángulo rectángulo con catetos a y b .
 Hallar su área en términos de " m " si:

$$a = t^2 + t\text{Sec}\frac{\pi}{3} + 2\text{Sen}\frac{\pi}{6}$$

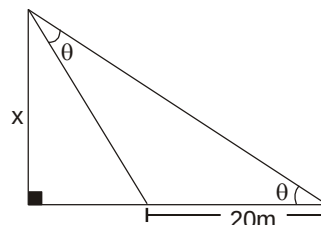
$$b = t^2 - t\text{Csc}\frac{\pi}{6} + 2\text{Cos}\frac{\pi}{3}$$

$$t^2 = 2mt\left(\text{Tan}\frac{\pi}{4}\right) - m^2$$

- a) $m^2 - 1$ b) $\left(\frac{m^2 - 1}{2}\right)^2$
 c) $\left(\frac{m^2 + 1}{2}\right)^2$ d) $\frac{(m^2 - 1)^2}{2}$
 e) $m^2 + 1$

43. En la figura, calcular el valor de x , si se cumple la siguiente condición:

$$\text{Tan}(30^\circ - \theta) - \text{Ctg}(30^\circ + 3\theta) = 0$$



- a) $10\sqrt{2}$ m b) 10 m c) $5\sqrt{3}$ m
 d) 5 m e) $10\sqrt{3}$ m

44. Una semicircunferencia de radio $(1 + \sqrt{3})$ cm. se divide en treinta arcos iguales.
 Calcular la proyección del arco comprendido entre la quinta y décima división sobre el diámetro horizontal en centímetros.

- a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{2}$ c) 1
 d) $\frac{5}{4}$ e) 2

45. Si para un observador en la Tierra, el Sol aparece bajo un ángulo de $32'$ y si la distancia del observador a la superficie de Sol es 150 millones de kilómetros.
 Determinar el radio del Sol en millones de kilómetros sabiendo que:

$$\text{Sen}16' = 0,00465$$

- a) 0,70 b) 0,819 c) 1,395
d) 2,629 e) 1,402

46. En un triángulo isósceles, las medianas trazadas de sus vértices de ángulos iguales se intersecan perpendicularmente.

Entonces, el Coseno de uno de los ángulos iguales es:

- a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
d) $\frac{1}{\sqrt{10}}$ e) $\frac{1}{2\sqrt{3}}$

47. Dos autos parten simultáneamente desde un punto "P" en direcciones que forman un ángulo " θ " uno a 5 km/h y el otro a 12 km/h.

Calcular el $\cos\theta$ sabiendo que al cabo de 1 hora la distancia desde el punto "P" al punto medio del segmento que separa ambos autos es de 7 km.

- a) $\frac{5}{8}$ b) $\frac{7}{16}$ c) $\frac{3}{80}$
d) $\frac{9}{40}$ e) $\frac{13}{25}$

48. En el trapecio ABCD : BC // AD.

Si: AB = BC = 8; CD = 15 y AD = 25 y la medida del ángulo $\widehat{CDA} = D$; el valor de:

$K = \csc D + \cot D$; es:

- a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) 5

49. En un triángulo rectángulo ABC ($\widehat{B} = 90^\circ$) señale el equivalente de:

$$K = \left(\tan A \cdot \tan \frac{A}{2} + 1 \right) \left(\tan A \cdot \cot \frac{A}{2} - 1 \right)$$

- a) $\sec^2 A$ b) $\cos^2 A$ c) $\tan^2 A$
d) $\cot^2 A$ e) $\sec^2 A$

50. Si: 3θ es un ángulo agudo, tal que:

$$\cot 3\theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

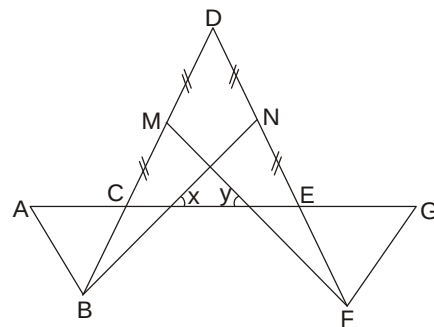
Calcule: $K = \sqrt{5} \csc \theta - 6 \cos 2\theta$

- a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) 5

51. Si los triángulos ABC, CDE y EFG son equiláteros.

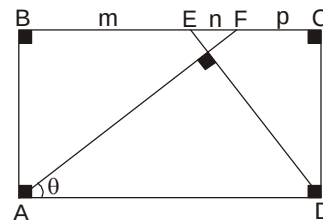
Calcule: $\frac{\tan x}{\tan y}$

Si: $AC = \frac{CE}{3} = \frac{EG}{2}$



- a) $\frac{35}{66}$ b) $\frac{65}{77}$ c) $\frac{55}{72}$
d) $\frac{13}{11}$ e) $\frac{5}{7}$

52. Del gráfico, hallar: $\tan \theta$



- a) $\sqrt{\frac{n+p}{n+m}}$ b) $\sqrt{\frac{n+m}{n+p}}$ c) $\sqrt{\frac{m+p}{m+n}}$
d) $\sqrt{\frac{m+n}{m+p}}$ e) $\sqrt{\frac{p+n}{p+m}}$

53. Si:

$$\tan(x + 10^\circ) + \tan(y + 10^\circ) = \cot(x + 10^\circ) + \cot(y + 10^\circ)$$

$$\frac{\cos(x + y) + \cos(4y - 10^\circ)}{\sin(100^\circ - 4y)} = 2$$

Calcular:

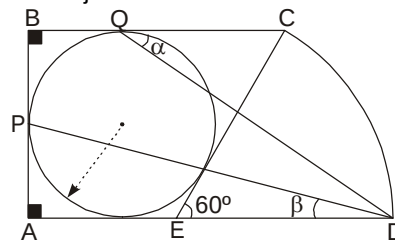
$$K = \frac{\sec^2(x + 10^\circ) + \sec^2 3y}{\cos(x + y - 10^\circ)}$$

- a) 4 b) 8 c) 16
d) 24 e) 32

54. Del gráfico, calcular:

$$K = 2\sqrt{3} \cot \beta - 5 \tan \alpha$$

Si: $\widehat{CD}$ se dibuja con centro en "E"



- a) 3 b) 5 c) 7
d) 8 e) 10

Claves

01.	e
02.	d
03.	e
04.	c
05.	b
06.	e
07.	c
08.	d
09.	b
10.	b
11.	d
12.	c
13.	b
14.	c
15.	c
16.	a
17.	b
18.	c
19.	e
20.	c
21.	c
22.	e
23.	a
24.	a
25.	d
26.	d
27.	c
28.	e
29.	b
30.	e

31.	c
32.	d
33.	e
34.	b
35.	d
36.	a
37.	a
38.	a
39.	e
40.	d
41.	a
42.	d
43.	b
44.	c
45.	a
46.	d
47.	d
48.	d
49.	e
50.	c
51.	b
52.	a
53.	c
54.	e
55.	d
56.	d
57.	e
58.	c
59.	c
60.	c

Capítulo

2

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE UN ÁNGULO AGUDO - II

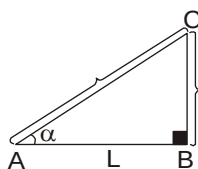
* **CÁLCULO DE LADOS:** Es el procedimiento mediante el cual se determinan los lados faltantes de un triángulo rectángulo, en términos de un lado que sí se conoce; y de un ángulo agudo que también se conoce.

Criterio:

$$\frac{\text{Lado desconocido}}{\text{Lado conocido}} = \text{R.T.}(\angle \text{ conocido})$$

Casos:

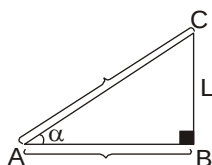
1.



$$\text{I)} \quad \frac{BC}{L} = \tan \alpha \Rightarrow BC =$$

$$\text{II)} \quad \frac{AC}{L} = \quad \Rightarrow AC =$$

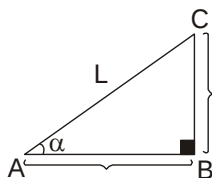
2.



$$\text{I)} \quad \frac{AB}{L} = \cot \alpha \Rightarrow AB =$$

$$\text{II)} \quad \frac{AC}{L} = \quad \Rightarrow AC =$$

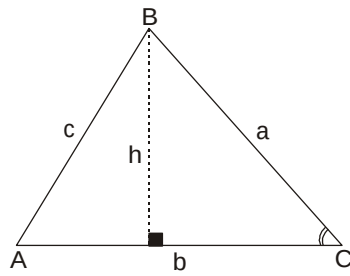
3.



$$\text{I)} \quad \frac{BC}{L} = \sin \alpha \Rightarrow BC =$$

$$\text{II)} \quad \frac{AB}{L} = \quad \Rightarrow \quad =$$

- * **SUPERFICIE DE UN TRIÁNGULO:** La superficie de un triángulo se puede calcular como el semiproducto de las medidas de dos de sus lados, multiplicados por el Seno del ángulo que forman dichos lados.



Sabemos: $S_{ABC} = \frac{b \cdot h}{2}$

pero: $h = a \text{Sen} C$

luego: $S_{ABC} = \frac{b \cdot a \text{Sen} C}{2}$

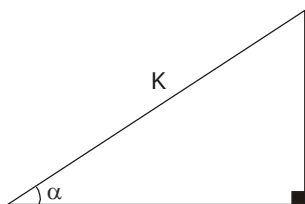
$$S_{ABC} = \frac{ab}{2} \text{Sen} C$$

Análogamente

$$S_{ABC} = \frac{ac}{2} \text{Sen} B \quad S_{ABC} = \frac{bc}{2} \text{Sen} A$$

EJERCICIOS PROPUESTOS

01. Hallar el área del triángulo, de la figura mostrada:

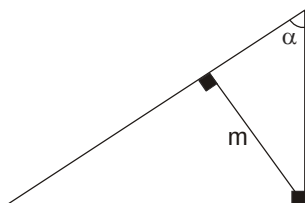


- a) $K^2 \text{Sen} \alpha \cdot \text{Cos} \alpha$ b) $(K^2 / 2) \text{Sen} \alpha \cdot \text{Cos} \alpha$
 c) $(K^2 / 3) \text{Sen} \alpha \cdot \text{Cos} \alpha$ d) $(K^2 / 4) \text{Sen} \alpha \cdot \text{Cos} \alpha$
 e) $(K^2 / 5) \text{Sen} \alpha \cdot \text{Cos} \alpha$

02. En un triángulo isósceles ABC ($AB=BC$) se sabe que los ángulos congruentes miden " α " mientras que el lado desigual mide "L". Hallar uno de los lados congruentes.

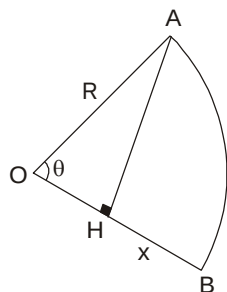
- a) $\frac{L}{2} \text{Sec} \alpha$ b) $\frac{L}{2} \text{Csc} \alpha$ c) $\frac{L}{2} \text{Tg} \alpha$
 d) $\frac{L}{2} \text{Ctg} \alpha$ e) $\frac{L}{2} \text{Cos} \alpha$

03. Obtener "x", en:



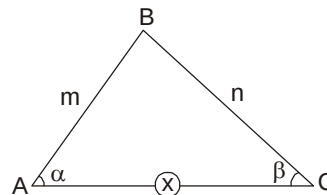
- a) $m \text{Sen} \alpha$ b) $m \text{Cos} \alpha$ c) $m \text{Sec} \alpha$
 d) $m \text{Csc} \alpha$ e) $m \text{Tg} \alpha$

04. Obtener "x"



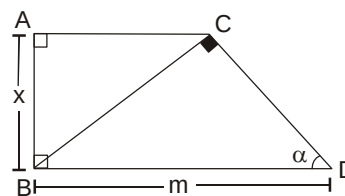
- a) $R(1 - \text{Sen} \theta)$ b) $R(\text{Sec} \theta - 1)$
 c) $R(1 - \text{Cos} \theta)$ d) $R(\text{Csc} \theta - 1)$
 e) $R(1 - \text{Tg} \theta)$

05. En la figura, halla "x".



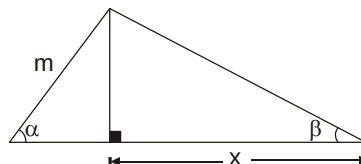
- a) $m \text{Sen} \alpha + n \text{Cos} \beta$ b) $m \text{Cos} \alpha + n \text{Cos} \beta$
 c) $m \text{Cos} \alpha + n \text{Sen} \beta$ d) $m \text{Sec} \alpha + n \text{Sec} \beta$
 e) $m \text{Sen} \alpha + n \text{Sec} \beta$

06. Halla "x" en:



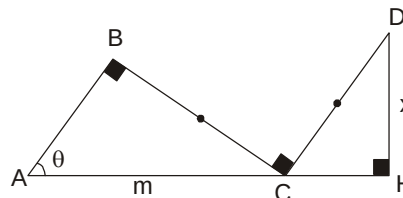
- a) $m \text{Sec} \alpha \text{Tg} \alpha$ b) $m \text{Cos} \alpha \text{Csc} \alpha$
 c) $m \text{Cos} \alpha \text{Ctg} \alpha$ d) $m \text{Sen} \alpha \text{Cos} \alpha$
 e) $m \text{Tg} \alpha$

07. Halla "x":



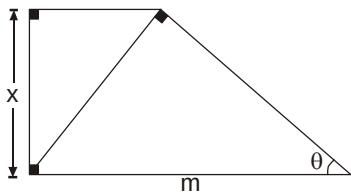
- a) $m \text{Sen} \alpha \cdot \text{Cot} \beta$ b) $m \text{Sen} \alpha \cdot \text{Tan} \beta$
 c) $m \text{Sen} \alpha \cdot \text{Sen} \beta$ d) $m \text{Cos} \alpha \cdot \text{Cot} \beta$
 e) $m \text{Cos} \alpha \cdot \text{Tan} \beta$

08. Hallar "x":



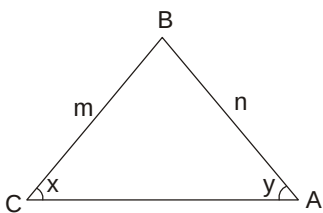
- a) $m \text{Sen}^2 \theta$ b) $m \text{Cos}^2 \theta$
 c) $m \text{Sen} \theta \text{Cos} \theta$ d) $m \text{Sen} \theta \text{Tg} \theta$
 e) $m \text{Sec} \theta \text{Csc} \theta$

09. Hallar "x", de la figura:



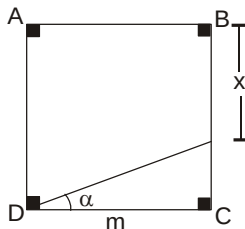
- a) $m \operatorname{Sen} \theta \cdot \operatorname{Cos} \theta$ b) $\operatorname{Sen} \theta \cdot \operatorname{Cos} \theta$
 c) $m \operatorname{Sen} \theta$ d) $m \operatorname{Cos} \theta$
 e) $m \operatorname{Tg} \theta$

10. Del gráfico, hallar: $\overline{AC}$.



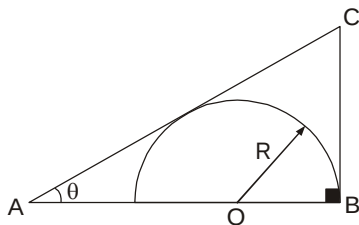
- a) $m \operatorname{Sen} x + n \operatorname{Sen} y$ b) $m \operatorname{Cos} x + n \operatorname{Sen} y$
 c) $n \operatorname{Sen} x + m \operatorname{Cos} y$ d) $m \operatorname{Cos} x + n \operatorname{Cos} y$
 e) $m \operatorname{Sen} y + n \operatorname{Cos} x$

11. Del gráfico, hallar "x", si: ABCD es cuadrado.



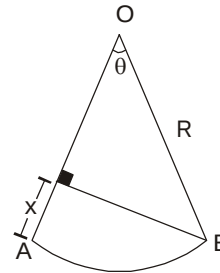
- a) $m(1 - \operatorname{Sen} \alpha)$ b) $m(1 - \operatorname{Cos} \alpha)$
 c) $m(1 - \operatorname{Tg} \alpha)$ d) $m(1 - \operatorname{Ctg} \alpha)$
 e) $m(\operatorname{Tg} \alpha - \operatorname{Ctg} \alpha)$

12. Obtener "AB":



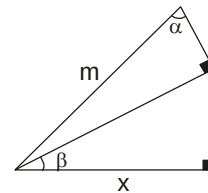
- a) $R(\operatorname{Csc} \theta + \operatorname{Ctg} \theta)$ b) $R(1 + \operatorname{Ctg} \theta)$
 c) $R(1 + \operatorname{Csc} \theta)$ d) $R(1 + \operatorname{Sen} \theta)$
 e) $2R + 1$

13. Hallar "x", siendo "O" centro del sector AOB.



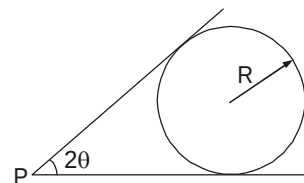
- a) $R \operatorname{Sen} \theta$ b) $R \operatorname{Cos} \theta$
 c) $R(1 - \operatorname{Sen} \theta)$ d) $R(1 - \operatorname{Cos} \theta)$
 e) $R(1 - 2 \operatorname{Cos} \theta)$

14. Hallar "x".



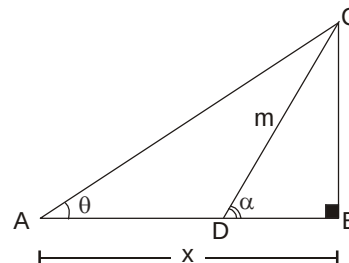
- a) $m \operatorname{Sen} \alpha \operatorname{Sen} \beta$ b) $m \operatorname{Sen} \alpha \operatorname{Cos} \beta$
 c) $m \operatorname{Cos} \alpha \operatorname{Cos} \beta$ d) $m \operatorname{Cos} \alpha \operatorname{Sen} \beta$
 e) $m \operatorname{Tg} \alpha \operatorname{Ctg} \beta$

15. Hallar la distancia mínima del punto "P" a la circunferencia:



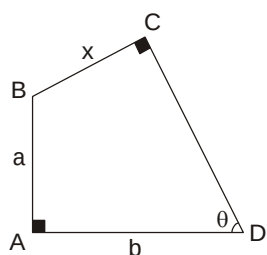
- a) $R \operatorname{Csc} \theta$ b) $R(\operatorname{Csc} \theta - 1)$
 c) $R(\operatorname{Tg} \theta + 1)$ d) $R(\operatorname{Ctg} \theta - 1)$
 e) $R(\operatorname{Csc} \theta + 1)$

16. Determine "x" en:



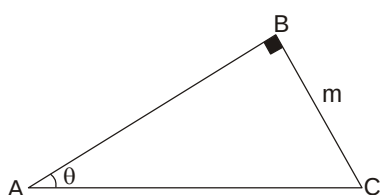
- a) $m \operatorname{Sen} \alpha \cdot \operatorname{Cos} \theta$ b) $m \operatorname{Sen} \alpha \cdot \operatorname{Sec} \theta$
 c) $m \operatorname{Sen} \alpha \cdot \operatorname{Ctg} \theta$ d) $m \operatorname{Cos} \alpha \cdot \operatorname{Ctg} \theta$
 e) $m \operatorname{Cos} \alpha \cdot \operatorname{Tg} \theta$

17. Hallar "x".



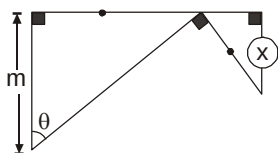
- a) $\text{Sen}\theta + a\text{Cos}\theta$ b) $b\text{Sen}\theta + \text{Cos}\theta$
 c) $b\text{Sen}\theta - a\text{Cos}\theta$ d) $a\text{Sen}\theta + b\text{Cos}\theta$
 e) $a\text{Sec}\theta + b\text{Tg}\theta$

18. Determine el perímetro del triángulo ABC.



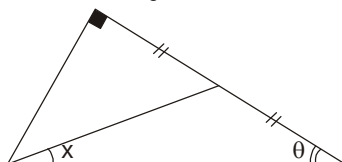
- a) $m(1 + \text{Sen}\theta + \text{Cos}\theta)$
 b) $m(1 + \text{Sec}\theta + \text{Tg}\theta)$
 c) $m(1 + \text{Csc}\theta + \text{Ctg}\theta)$
 d) $m(1 + \text{Sec}\theta + \text{Csc}\theta)$
 e) $m(1 + \text{Tg}\theta + \text{Ctg}\theta)$

19. Hallar: "x" en:



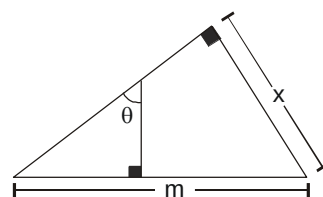
- a) $m\text{Ctg}\theta\text{Cos}\theta$ b) $m\text{Tg}\theta\text{Cos}\theta$
 c) $m\text{Tg}\theta\text{Sen}\theta$ d) $m\text{Tg}\theta$
 e) $m\text{Sen}\theta$

20. Del gráfico, hallar: "Ctgx".



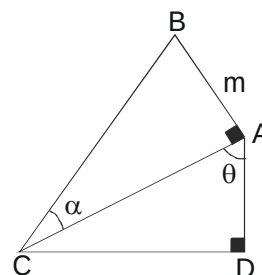
- a) $\frac{2\text{Sec}\theta - \text{Cos}\theta}{\text{Sen}\theta}$ b) $\frac{\text{Sen}\theta + \text{Cos}\theta}{\text{Sen}\theta}$
 c) $\frac{\text{Sec}\theta + \text{Cos}\theta}{\text{Sen}\theta}$ d) $\frac{\text{Csc}\theta + \text{Sen}\theta}{\text{Cos}\theta}$
 e) $\frac{\text{Sec}\theta - \text{Cos}\theta}{\text{Sen}\theta}$

21. Del gráfico, determine "x".



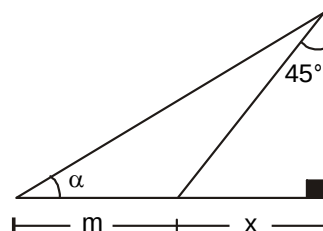
- a) $m \cdot \text{Sen}\theta$ b) $m \cdot \text{Cos}\theta$ c) $m \cdot \text{Sec}\theta$
 d) $m \cdot \text{Csc}\theta$ e) $m \cdot \text{Tan}\theta$

22. Determinar $\overline{CD}$.



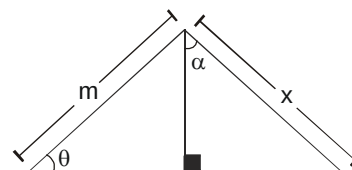
- a) $m\text{Tan}\alpha \cdot \text{Sen}\theta$ b) $m\text{Ctg}\alpha \cdot \text{Cos}\theta$
 c) $m\text{Tan}\alpha \cdot \text{Cos}\theta$ d) $m\text{Tan}\alpha \cdot \text{Csc}\theta$
 e) $m\text{Ctg}\alpha \cdot \text{Sen}\theta$

23. Del gráfico, hallar "x".



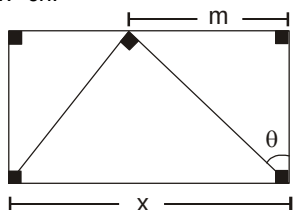
- a) $\frac{m}{\text{Tan}\alpha - 1}$ b) $\frac{m}{\text{Ctg}\alpha - 1}$
 c) $\frac{m}{1 - \text{Ctg}\alpha}$ d) $\frac{m}{1 - \text{Tan}\alpha}$
 e) $m(1 + \text{Tan}\alpha)$

24. Determine "x" en :



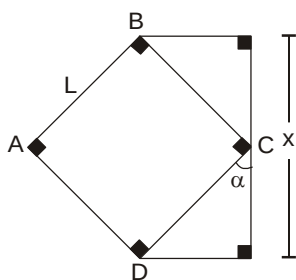
- a) $m \cdot \text{Sen}\theta \cdot \text{Sen}\alpha$ b) $m \cdot \text{Sen}\theta \cdot \text{Cos}\alpha$
 c) $m \cdot \text{Sen}\theta \cdot \text{Sec}\alpha$ d) $m \cdot \text{Cos}\theta \cdot \text{Sec}\alpha$
 e) $m \cdot \text{Cos}\theta \cdot \text{Sen}\alpha$

25. Determine "x" en:



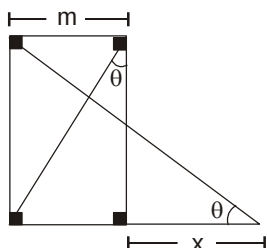
- a) $m \cdot \sec^2 \theta$ b) $m \cdot \cos^2 \theta$
 c) $m \cdot \sin^2 \theta$ d) $m \cdot \csc^2 \theta$
 e) $m \cdot \sec \theta \cdot \csc \theta$

26. Si ABCD es un cuadrado, determine "x".



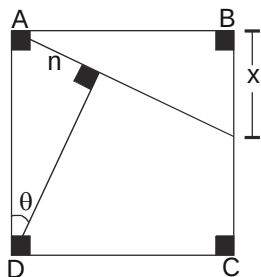
- a) $L \cdot \sin^2 \alpha$ b) $L \cdot \cos^2 \alpha$
 c) $L \cdot (\sin \alpha + \cos \alpha)$ d) $L \cdot \sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha$
 e) $L \cdot \sin \alpha \cdot \cos^2 \alpha$

27. Del gráfico, hallar "x":



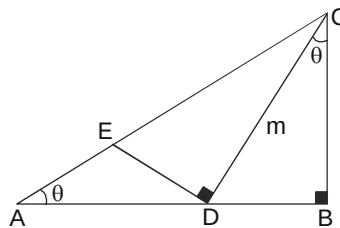
- a) $m \cdot (\sec^2 \theta - 1)$ b) $m \cdot (\csc^2 \theta - 1)$
 c) $m \cdot (\tan^2 \theta - 1)$ d) $m \cdot (\cot^2 \theta - 1)$
 e) $m \cdot (\tan^2 \theta - \cot^2 \theta)$

28. Del gráfico, hallar "x", si ABCD es un cuadrado.



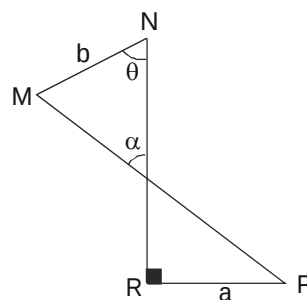
- a) $n \sin \theta$ b) $n \cos \theta$ c) $n \tan \theta \csc \theta$
 d) $n \csc \theta$ e) $n \cot \theta$

29. Del gráfico, hallar: ED.



- a) $m \cot \theta$ b) $m \sec \theta$ c) $m \sec 2\theta$
 d) $m \cot 2\theta$ e) $m \tan 2\theta$

30. En el gráfico, hallar MP, en términos de "alpha" y "theta"; "alpha" y "beta".

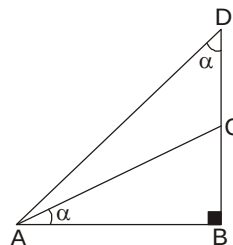


- a) $(a + b \cdot \cos \theta) \cdot \sec \alpha$ b) $(a + b \cdot \cos \theta) \cdot \csc \alpha$
 c) $(a + b \cdot \tan \theta) \cdot \cot \alpha$ d) $(a - b \sec \theta) \cdot \tan \alpha$
 e) $(a + b \sin \theta) \cdot \csc \alpha$

31. En un triángulo BAC, recto en A; la mediana BM y el cateto AC forman un ángulo agudo x. Luego Tanx es igual a:

- a) $2 \tan C$ b) $\tan B + \tan C$
 c) $2 \tan B$ d) $\tan C + \cot C$
 e) $2(\tan C + \tan B)$

32. En la figura el área del triángulo ACD es igual al área del triángulo ABC. El valor de alpha será:

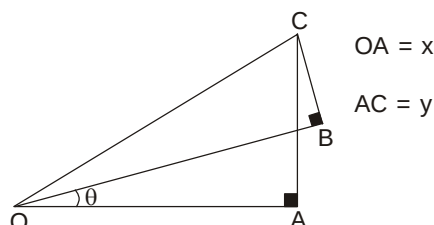


- a) $\text{ArcTan}\left(\frac{1}{2}\right)$ b) $\text{ArcCtg}\left(\frac{1}{2}\right)$
 c) $\text{ArcTan}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ d) $\text{ArcCtg}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$
 e) $\text{ArcTan}\sqrt{2}$

33. En la región limitada por una circunferencia de radio R y dos tangentes a ésta; se quiere inscribir otra circunferencia (de radio menor que R). Si las tangentes se intersectan en un ángulo de 2α radianes, ¿A qué distancia de la intersección de éstas, debe encontrarse el centro de la circunferencia inscrita?

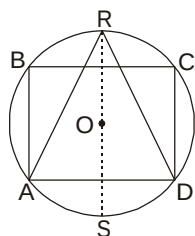
- a) $\frac{R}{\text{Sen}\alpha} \left(\frac{1 + \text{Sen}\alpha}{1 - \text{Sen}\alpha} \right)$ b) $\frac{R}{\text{Sen}\alpha} \left(\frac{1 - \text{Sen}\alpha}{1 + \text{Sen}\alpha} \right)$
 c) $\frac{\text{Sen}\alpha}{R} (1 - \text{Sen}\alpha)$ d) $\frac{R}{\text{Sen}\alpha} (1 + \text{Sen}\alpha)$
 e) $\frac{R}{\text{Sen}\alpha} (1 - \text{Sen}\alpha)$

34. En la figura, expresar OB y BC , en términos de x , y , θ



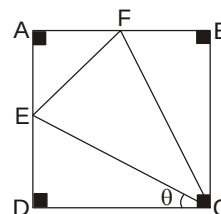
- a) $OB = x \cos \theta + y \sin \theta$
 $BC = x \sin \theta + y \cos \theta$
 b) $OB = x \cos \theta - y \sin \theta$
 $BC = y \sin \theta - x \cos \theta$
 c) $OB = x \cos \theta + y \sin \theta$
 $BC = x \sin \theta - y \cos \theta$
 d) $OB = x \cos \theta + y \sin \theta$
 $BC = y \cos \theta - x \sin \theta$
 e) $OB = x \cos \theta - y \sin \theta$
 $BC = x \sin \theta - y \cos \theta$

35. En la figura: $ABCD$ es un rectángulo inscrito en la circunferencia de centro O , $\widehat{ARD} = \alpha$; $\overline{RS} \parallel \overline{AB}$, $AB = a$. Hallar el radio de la circunferencia.



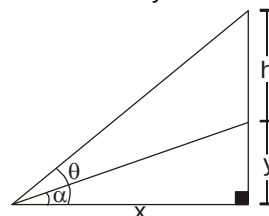
- a) $a - 2 \cos \alpha$ b) $\frac{a}{2 \cos \alpha}$
 c) $\frac{a}{2 \sin \alpha}$ d) $a \sin \alpha$
 e) $a - \frac{1}{2} \cos \alpha$

36. Dado el cuadrado $ABCD$, se tiene que las áreas de los triángulos FAE , EDC y CBF son iguales, luego $\text{Sen}\theta$ es:



- a) $\frac{3 - \sqrt{5}}{6}$ b) $\frac{3 + \sqrt{5}}{6}$
 c) $\frac{-3 + \sqrt{5}}{6}$ d) $\sqrt{\frac{3 + \sqrt{5}}{6}}$
 e) $\sqrt{\frac{3 - \sqrt{5}}{6}}$

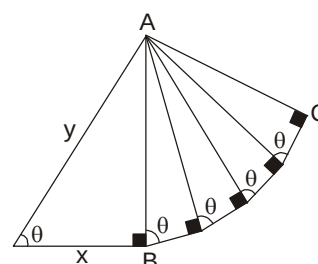
37. En la figura mostrada, son conocidos: α , θ y h . Entonces los valores de x e y son dados por:



- a) $x = \frac{h^2}{\tan \theta - \tan \alpha}$; $y = \frac{h^2 \tan \alpha}{\tan \theta - \tan \alpha}$
 b) $x = \frac{h}{\tan \theta - \tan \alpha}$; $y = \frac{h \tan \alpha}{\tan \theta - \tan \alpha}$
 c) $x = \frac{h^2}{\tan^2 \theta - \tan^2 \alpha}$; $y = \frac{h^2 \tan^2 \alpha}{\tan^2 \theta - \tan^2 \alpha}$
 d) $x = \frac{h^2}{(\tan \theta - \tan \alpha)^2}$; $y = \frac{h^2 \tan^2 \alpha}{(\tan \theta - \tan \alpha)^2}$
 e) $x = h \tan \alpha \tan \theta$; $y = h^2 \tan \alpha \tan \theta$

38. En la siguiente figura, hallar $(x + y)$ si:

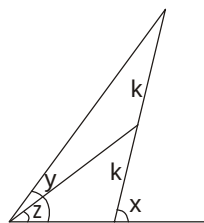
$AB = 3$ y $AC = \frac{27}{16}$



- a) 5,14 b) 5,19 c) 5,29
 d) 4,19 e) 3,19

39. De la figura hallar:

$$F = \frac{6 \tan z - 3 \tan y}{\cot x \tan y \tan z}$$



- a) 3,15 b) 2,35 c) 4,30
d) 3,00 e) 3,20

40. En un triángulo rectángulo BAC, se cumple que

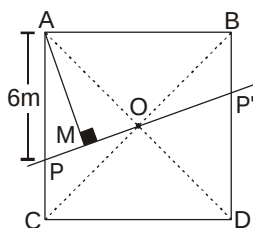
$$\cos B \cos C = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

Hallar la altura relativa a la hipotenusa sabiendo que esta mide $6\sqrt{2}m$.

- a) $\sqrt{2}m$ b) $\sqrt{3}m$ c) $3m$
d) $\sqrt{5}m$ e) $\sqrt{7}m$

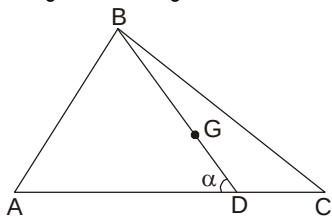
41. La figura muestra un cuadrado cuya área es $64m^2$ y tal que $PC = BP'$.

Hallar: AM
Si: $AP = 6m$



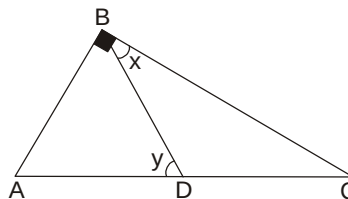
- a) $12\sqrt{5}m$ b) $\frac{12}{5}\sqrt{3}m$ c) $\frac{16}{5}\sqrt{3}m$
d) $\frac{12}{5}\sqrt{5}m$ e) $12\sqrt{3}m$

42. En la siguiente figura, G es el baricentro del triángulo ABC, $AD = BD$ y $3\sin\alpha - \cos\alpha = 3$. Hallar la tangente del ángulo DCG.



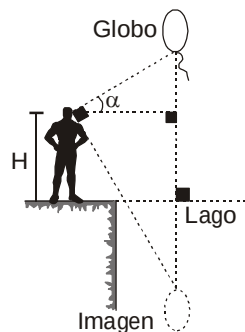
- a) 3 b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{1}{3}$
d) $\frac{3}{2}$ e) $\frac{1}{2}$

43. En la figura mostrada, calcular: $E = \tan x \cot y$
Si: $AB = AD = 1$; $DC = 2$



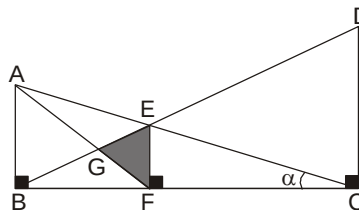
- a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{3}$ c) 2
d) $\frac{1}{4}$ e) 1

44. En la figura mostrada, ¿a qué distancia se encuentra el globo respecto del lago?



- a) $H \cos 2\alpha$ b) $H \sin 2\alpha$
c) $H \sec 2\alpha$ d) $H \csc 2\alpha$
e) $H \cot 2\alpha$

45. En la figura: $DC = 2AB = 2$. Calcular el área del triángulo EFG.



- a) $\frac{1}{18} \tan \alpha$ b) $\frac{2}{45} \cot \alpha$
c) $\frac{2}{45} \tan \alpha$ d) $\frac{1}{18} (\tan \alpha + \cot \alpha)$
e) $\frac{1}{9} (\tan \alpha + \cot \alpha)$

46. En un sector circular, cuyo ángulo central es α , está inscrito un cuadrado de lado L. El radio de la circunferencia correspondiente es:

$$a) \frac{L}{2} \left[\cot^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right) + \cot \left(\frac{\alpha}{2} \right) + 5 \right]^{\frac{1}{2}}$$

- b) $\frac{L}{2} \left[\text{Ctg}^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) + 2\text{Ctg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) + 5 \right]^{\frac{1}{2}}$
 c) $\frac{L}{2} \left[\text{Ctg}^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) + 4\text{Ctg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) + 5 \right]^{\frac{1}{2}}$
 d) $\frac{L}{2} \left[\text{Ctg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) + 2 \right]$
 e) $\frac{L}{2} \left[\text{Ctg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) + 2 \right]^{\frac{1}{2}}$

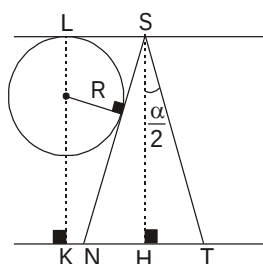
47. Se tiene un triángulo ABC en el que se conocen el lado AC (opuesto al vértice B, de longitud b), y la bisectriz de longitud w relativa al vértice B. Hallar el área del triángulo ABC.

- a) $\frac{b \cdot w}{3} \cos\left(\frac{A-C}{3}\right)$
 b) $\frac{b \cdot w}{2} \cos\left(\frac{A-C}{2}\right)$
 c) $\frac{b \cdot w}{3} \cos\left(\frac{A-C}{2}\right)$
 d) $\frac{b \cdot w}{2} \cos\left(\frac{A-C}{3}\right)$
 e) $\frac{b \cdot w}{2} \cos\left(\frac{A-C}{4}\right)$

48. Se tiene una poligonal ABCD tal que los ángulos ABC y BCD miden $\frac{5\pi}{6}$ y $\frac{3\pi}{4}$, respectivamente. Hallar la longitud del radio de la circunferencia tangente a los tres segmentos de la poligonal si cumple que :

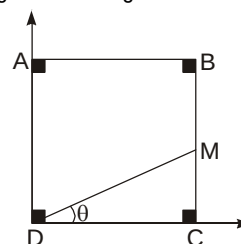
$$\text{Ctg} \frac{5\pi}{12} + \text{Ctg} \frac{3\pi}{8} = m \quad \text{y} \quad BC = n$$

- a) $\frac{2n}{m}$ b) $\frac{n}{m}$ c) $\frac{n}{2m}$
 d) $\frac{n \cdot m}{n+m}$ e) $\sqrt{nm}$
49. En la figura, el triángulo NST es isósceles de base 6, KH es el radio de la circunferencia circunscrita a un triángulo equilátero de lado 6. Hallar el radio R.



- a) $2\sqrt{3}\text{Ctg}\left(\frac{\pi-\alpha}{4}\right)$ b) $2\sqrt{3}\text{Tan}\left(\frac{\pi-\alpha}{4}\right)$
 c) $2\sqrt{3}\text{Tan}\left(\frac{\pi-\alpha}{3}\right)$ d) $4\sqrt{3}\text{Tan}\left(\frac{\pi-\alpha}{4}\right)$
 e) $2\sqrt{3}\text{Ctg}\left(\frac{\pi-\alpha}{3}\right)$

50. En la figura mostrada se tiene un cuadrado ABCD con uno de sus vértices en el origen de coordenadas cuyo lado tiene la longitud a unidades. Si el segmento DM divide al cuadrado en un triángulo y en un trapecio cuyas áreas están en la relación de 1 : 4. Calcule la tangente del ángulo MDC.



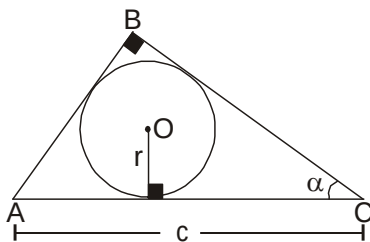
- a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{2}{5}$ c) $\frac{1}{3}$
 d) $\frac{3}{4}$ e) $\frac{3}{5}$
51. Dado un polígono regular convexo de n lados, se trazan dos circunferencias, la primera de radio r que es tangente a todos los lados del polígono, y la segunda de radio R que pasa por todos sus vértices. El valor de la razón $\frac{r}{R}$ es :

- a) $\text{Sen} \frac{\pi}{n}$ b) $\text{Sen} \frac{\pi}{2n}$ c) $\text{Sen} \frac{2\pi}{n}$
 d) $\frac{1}{2} \text{Sen} \frac{\pi}{n}$ e) $\text{Cos} \frac{\pi}{n}$

52. Un cuadrado MNPQ cuyos lados miden $\sqrt{2-\sqrt{2}}\mu$, está inscrito en una circunferencia. Calcular la distancia del punto Q al punto medio del arco MN.

- a) $0,5\mu$ b) 1μ c) $1,5\mu$
 d) $\sqrt{2}\mu$ e) $\frac{\sqrt{2}}{2}\mu$

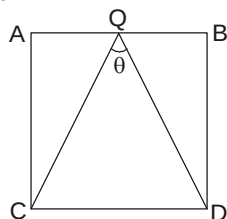
53. En la siguiente figura:



La relación $\frac{4r^2}{c^2}$ es equivalente a:

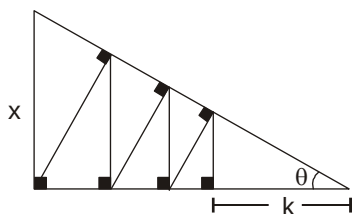
- a) $2\left(1 - \cos\frac{\alpha}{2}\right)$ b) $2(1 + \cos\alpha)$
 c) $2(1 - \sin\alpha)$ d) $2\left(1 + \cos\frac{\alpha}{2}\right)$
 e) $2(1 - \cos\alpha)(1 - \sin\alpha)$

54. La siguiente figura es un cuadrado, donde Q es punto medio del lado AB. Determine $\csc\theta$



- a) 2 b) $\frac{5}{4}$ c) 3
 d) 4 e) $2\sqrt{5}$

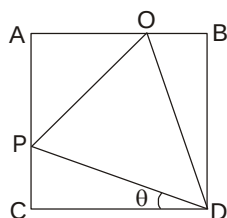
55. En la figura, hallar "x":



- a) $k\sec^5\theta \cdot \sin\theta$ b) $k\sec^6\theta \cdot \tan\theta$
 c) $k\cot\theta \cdot \sec^7\theta$ d) $k\tan\theta \cdot \cos^6\theta$
 e) $k\sec^5\theta \cdot \cos\theta$

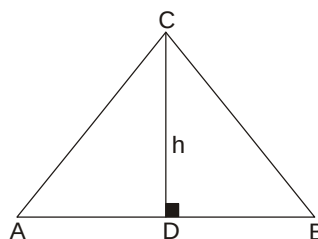
56. En el cuadrado ABCD, las áreas de los triángulos OAP, PDC y CBO son iguales.

Luego $\csc\theta$ es:



- a) $\sqrt{\frac{6}{3+\sqrt{5}}}$ b) $\sqrt{\frac{6}{5-\sqrt{3}}}$
 c) $\frac{6}{3-\sqrt{5}}$ d) $\sqrt{\frac{6}{3-\sqrt{5}}}$
 e) $\frac{6}{3+\sqrt{5}}$

57. En la figura hallar el valor de "h" en función de α , β y γ . Si: $\gamma = c$, $\hat{A} = \alpha$, $\hat{B} = \beta$



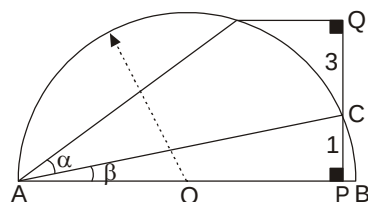
- a) $\frac{\gamma}{\cot\alpha + \cot\beta}$ b) $\frac{\gamma}{\tan\alpha + \tan\beta}$
 c) $\frac{\gamma\sin\alpha}{\sin\alpha + \sin\beta}$ d) $\frac{\alpha}{\cot\alpha + \cot\beta}$
 e) $\frac{\beta}{\cos\alpha + \sin\gamma}$

58. En un triángulo ABC, recto en B, la mediana CM y el cateto BA forman un ángulo agudo θ . Entonces, $\text{Tg}\theta$ es:

- a) $2 \tan A$ b) $2 \cot A$
 c) $2 \tan C$ d) $\tan A + \text{Tg} C$
 e) $2(\tan C + \cot A)$

59. En la semicircunferencia mostrada, halle:

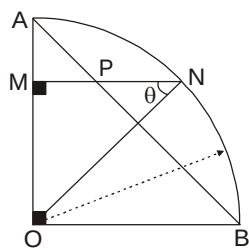
$$K = \frac{\sin 2\alpha}{\sin 2\beta}$$



- a) 2 b) 3 c) 4
 d) $\frac{1}{4}$ e) $\frac{1}{3}$

60. Del gráfico, hallar $\tan \theta$

Si: $\frac{AP}{m} = \frac{PB}{n}$



- a) $\frac{m}{\sqrt{n(2m+n)}}$ b) $\frac{n}{\sqrt{m(2m+n)}}$
 c) $\frac{n}{\sqrt{m(2n+m)}}$ d) $\sqrt{\frac{2m+n}{2n+m}}$
 e) $\sqrt{\frac{2n+m}{2m+n}}$

Claves

01.	<i>b</i>
02.	<i>a</i>
03.	<i>c</i>
04.	<i>c</i>
05.	<i>b</i>
06.	<i>d</i>
07.	<i>a</i>
08.	<i>a</i>
09.	<i>a</i>
10.	<i>d</i>
11.	<i>c</i>
12.	<i>c</i>
13.	<i>d</i>
14.	<i>b</i>
15.	<i>b</i>
16.	<i>c</i>
17.	<i>c</i>
18.	<i>c</i>
19.	<i>c</i>
20.	<i>a</i>
21.	<i>b</i>
22.	<i>e</i>
23.	<i>b</i>
24.	<i>c</i>
25.	<i>d</i>
26.	<i>c</i>
27.	<i>d</i>
28.	<i>c</i>
29.	<i>d</i>
30.	<i>e</i>

31.	<i>a</i>
32.	<i>a</i>
33.	<i>c</i>
34.	<i>b</i>
35.	<i>d</i>
36.	<i>b</i>
37.	<i>e</i>
38.	<i>b</i>
39.	<i>b</i>
40.	<i>d</i>
41.	<i>c</i>
42.	<i>d</i>
43.	<i>c</i>
44.	<i>a</i>
45.	<i>c</i>
46.	<i>b</i>
47.	<i>b</i>
48.	<i>b</i>
49.	<i>b</i>
50.	<i>b</i>
51.	<i>e</i>
52.	<i>b</i>
53.	<i>e</i>
54.	<i>b</i>
55.	<i>b</i>
56.	<i>d</i>
57.	<i>a</i>
58.	<i>a</i>
59.	<i>c</i>
60.	<i>c</i>

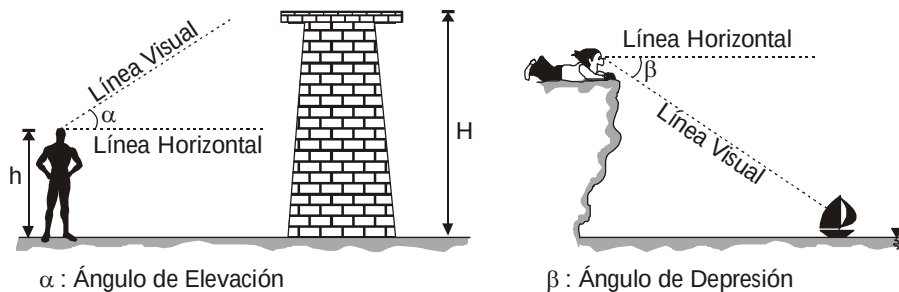
Capítulo

3

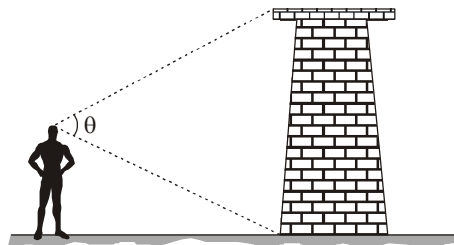
ÁNGULOS VERTICALES ÁNGULOS HORIZONTALES

ÁNGULOS VERTICALES

Son aquellos ángulos ubicados en un plano vertical que, en la práctica, son formados por una línea visual (o línea de mira) y una línea horizontal, como resultado de haberse efectuado una observación. Estos resultados se clasifican en: **ángulos de elevación** y **ángulos de depresión**. (ver gráficos).



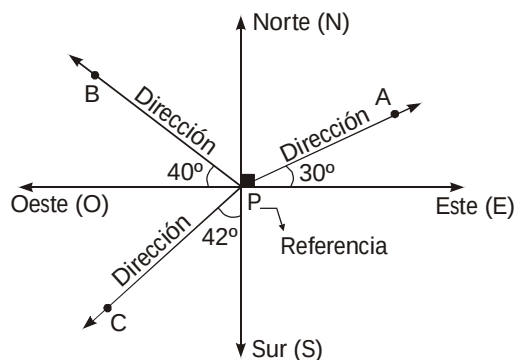
Consideración: En el gráfico adjunto, " θ " es el ángulo bajo el cual se divisa la torre. Note que deben trazarse las dos visuales; una hacia la parte alta y la otra hacia la parte baja. Luego " θ " es el ángulo formado por las dos visuales.



ÁNGULOS HORIZONTALES

Son aquellos ángulos ubicados en un plano horizontal que, en la práctica, los vamos a ubicar en la Rosa Náutica.

Rosa Náutica: (compás marino), es un instrumento de orientación que permitirá localizar una ciudad, persona o punto; respecto de una referencia, mediante el uso de las direcciones :



Note que dichas direcciones en este caso para A; B y C; forman con los ejes principales ciertos ángulos; con quienes se van a denotar dichas direcciones.

Por ejemplo:

"A" se halla al E30°N de "P"

"B" se halla al O40°N de "P"

"C" se halla al S42°O de "P"

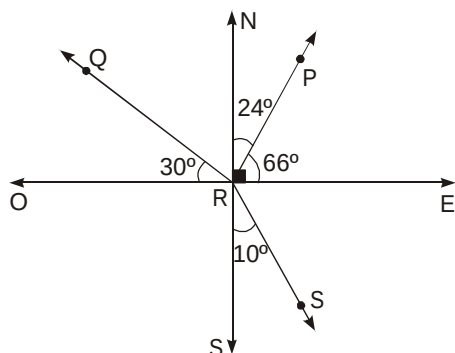
Note que dichas direcciones en este caso para A; B y C; forman con los ejes principales ciertos ángulos; con quienes se van a denotar dichas direcciones.

Por ejemplo:

"A" se halla al E30°N de "P" .

"B" se halla al O40°N de "P" .

"C" se halla al S42°O de "P" .

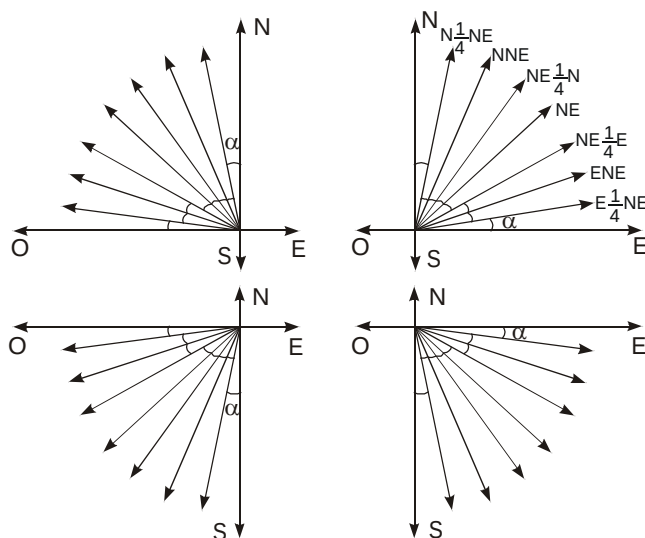


P { Está al N24°E de "R"
Está al E66°N de "R"

Q { Está al O30°N de "R"
Está al de "R"

S { Está al S10°E de "R"
Está al de "R"

Ahora bien, algunas direcciones tienen la particularidad de obtenerse trazando bisectrices sucesivas, a partir de los ejes principales; por lo que su notación será también particular. Indicaremos lo que ocurre entre el Norte y el Este, y usted concluye los restantes por analogía.

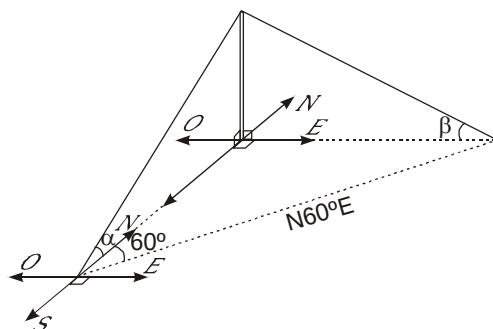


En cualquiera de los casos : $\alpha = 11^{\circ}15'$ ó $\alpha = \frac{\pi}{16}$ rad

SITUACIONES COMBINADAS

Cuando los enunciados de los problemas mencionan ángulos verticales (de elevación o de depresión) y ángulos horizontales (uso de direcciones, generalmente), al mismo tiempo, la rosa náutica a emplear asume una posición más real; es decir, ubicada en un plano horizontal. Por ejemplo, grafiquemos la siguiente situación:

"Desde un punto en tierra, se divisa al Norte lo alto de un poste con un ángulo de elevación " α ". Si luego nos desplazamos hacia el N60°E, hasta ubicarnos al Este del poste, el ángulo de elevación para su parte más alta sería " β ". Ahora, note la representación gráfica:



EJERCICIOS PROPUESTOS

01. Desde un punto de tierra se observa lo alto de un edificio con ángulo de elevación 37° , si la visual mide 30 m, determinar la altura de edificio.
a) 3 m b) 12 c) 15
d) 18 e) 24
02. Una persona de 2 m de estatura divisa lo alto de un poste con un ángulo de elevación de 45° . Si la altura del poste es de 20 m. ¿A qué distancia de él se halla la persona?
a) 18 b) 20 c) 22
d) 24 e) 32
03. Desde un punto ubicado a 24 m de una torre, se divisa su parte más alta con un ángulo de elevación de 53° . ¿Cuál es la altura de la torre?
a) 24 b) 36 c) 32
d) 42 e) 48
04. Desde un punto en tierra se divisa lo alto de un poste con un ángulo de elevación de 37° . Si la altura del poste es de 30 m. ¿A qué distancia del poste se encuentra el punto de observación?
a) 10 b) 20 c) 30
d) 40 e) 50
05. Desde dos puntos separados 42 m se observa la parte alta de un farol que se encuentra entre ellos con ángulos de elevación 37° y 45° . Determinar la altura del farol.
a) 9 b) 10 c) 11
d) 12 e) 13
06. Desde un muro de 6 m de altura se observa la parte alta y baja un poste con ángulos de elevación y depresión 60° y 30° respectivamente. Determine la altura del poste.
a) 15 m b) 24 c) 30
d) 36 e) 48
07. Desde un punto en tierra se ve lo alto de una torre con un ángulo de elevación " α " ($\text{Tg } \alpha = 1/4$). ¿A qué distancia de la torre se halla el punto de observación, si la altura de la torre es 7 m?
a) 14 b) 28 c) 56
d) 21 e) N.A.
08. Desde un punto en tierra se divisa lo alto de un poste con un ángulo de elevación de 37° . Si nos acercamos una distancia igual a la altura del poste, el ángulo de elevación es " α ". Calcular: " $\text{Tg } \alpha$ ".
a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) 6
09. Desde un punto ubicado a 15 m de un poste se ve su parte más alta con un ángulo de elevación de 53° . Caminamos 3 m en dirección al poste y el ángulo de elevación para su parte más alta es " α ". Calcular: " $\text{Ctg } \alpha$ ".
a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) 6
10. Una hormiga observa la copa de un árbol con un ángulo de elevación de 37° , luego se acerca 7 m y observa el mismo punto con un ángulo de elevación de 53° . Calcular la altura del árbol.
a) 10 b) 12 c) 14
d) 16 e) 20
11. Desde dos puntos separados 52 m se observa lo alto de un poste con ángulos de elevación 53° y θ ($\text{Tg } \theta = \frac{2}{5}$). Si el poste se encuentra entre los dos puntos. Determine su altura.
a) 12 m b) 16 c) 18
d) 9 e) 11
12. Se observa un poste con ángulo de elevación " θ " nos acercamos "L" y el ángulo de elevación es 45° . Si la altura de poste es "2 L". Determinar: $\text{Tg } \theta$.
a) 1/3 b) 2/3 c) 1
d) 1/2 e) 3/2
13. Desde un edificio de 12 m de altura se observa un automóvil con ángulo con ángulo de depresión " θ " ($\text{Tg } \theta = \frac{1}{3}$). Luego se observa una señal más cerca del edificio con ángulo de depresión 45° . Determine la distancia entre la señal y el automóvil.
a) 12 m b) 18 c) 24
d) 36 e) 10
14. Desde un punto en tierra se divisa lo alto de un poste con un ángulo de elevación de 45° , y desde otro punto ubicado en la mitad de la distancia que hay entre el primer punto y el poste, el ángulo de elevación es " α ". Calcular: " $\text{Tg } \alpha$ ".
a) 2 b) 4 c) 6
d) 8 e) 16
15. Desde un punto ubicado a 30 m de una torre se divisa su parte más alta con un ángulo de elevación " α " ($\text{Tg } \alpha = 1/3$). Si nos alejamos una distancia igual a la altura de la torre, el ángulo de elevación es " θ ".

Calcular: " $\text{Ctg } \theta$ ".

- a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) 6

16. Desde las partes superiores del primero, segundo y tercer piso de un edificio se observa lo alto de otro edificio con ángulos de elevación α , β , θ , respectivamente. Si: $\text{Tg } \alpha - \text{Tg } \beta = 0,1$ y $\text{Tg } \theta = 2,7$. ¿Cuántos pisos tiene el segundo edificio?

- a) 10 b) 15 c) 20
d) 30 e) 40

17. Desde lo alto de un edificio de 8 pisos, se ve un punto en tierra con un ángulo de depresión de 45° . Cuánto mide cada piso del edificio, si el punto observado se halla a 24 m del mismo?

- a) 2 b) 2,5 c) 3
d) 3,5 e) 4

18. Desde un punto ubicado a 36 m de un edificio de 28 m de altura, se divisa su parte más alta con un ángulo de elevación de 53° . Señale la distancia de un punto a la base del edificio.

- a) 20 b) 21 c) 35
d) 32 e) 49

19. Desde el puesto del vigía de un barco que tiene 48 m de altura se observa que el ángulo de depresión de un bote es de 30° . Calcular la distancia a la que está el barco.

- a) 48 b) $48\sqrt{3}$ c) 12
d) 24 e) $6\sqrt{3}$

20. Desde el pie de un poste se observa la parte más alta de una torre con un ángulo de elevación de 45° , el mismo punto es observado desde la parte más alta del poste con un ángulo de elevación de 37° . Calcular la longitud del poste si la distancia entre el poste y la torre es de 120 m.

- a) 10 b) 15 c) 20
d) 30 e) 40

21. Desde un punto en Tierra se ve lo alto de un poste con un ángulo de elevación " α " ($\text{Tan } \alpha = \frac{1}{6}$); y si nos acercamos 30 m el ángulo de elevación es de 45° . ¿Cuál es la altura del poste?

- a) 5 m b) 6 m c) 4 m
d) 8 m e) 12 m

22. Un móvil se desplaza hacia una torre con una velocidad de 4 m/min; y en un primer momento, observa su parte más alta con un ángulo de elevación de 37° . Si la torre mide 192 m, ¿después de qué tiempo el ángulo de elevación tiene como tangente 8?

- a) 29 min b) 48 min c) 1h 12 min
d) 1h 18 min e) 58 min

23. Un niño observa los ojos de su padre con un ángulo de elevación α , y su padre observa sus pies con un ángulo de depresión $(90^\circ - \alpha)$. Obtener la relación entre sus alturas.

- a) $1 + \text{Tan}^2 \alpha$ b) $1 - \text{Tan}^2 \alpha$
c) $1 - \text{Cot}^2 \alpha$ d) $1 + \text{Cot}^2 \alpha$
e) $\text{Tan}^2 \alpha - 1$

24. Se tiene una torre en el borde de un acantilado; cuyas partes alta y baja son vistas desde un punto de la superficie horizontal con ángulos de elevación " α " y " θ ", respectivamente ($3 \text{Tan } \alpha = 4 \text{Tan } \theta$). La altura del acantilado es de 212,31 m. ¿Cuál es la altura de la torre?

- a) 141,54 m b) 28,308 m
c) 159,2325 m d) 70,77 m
e) 35,385 m

25. Subiendo por un camino inclinado, de ángulo " θ " respecto a la horizontal; se observa lo alto de una torre con un ángulo de elevación " 2θ "; verificándose que la torre mide 3 m y la visual 7 m. ¿Cuál es el valor de " $\text{Tan } \theta$ "?

- a) $\frac{3}{7}$ b) $\frac{6}{7}$ c) $\frac{3}{14}$
d) $\frac{4}{7}$ e) $\frac{2}{7}$

26. Desde dos puntos ubicados al Sur y al Oeste de una torre de 24 m de altura, se ve su parte más alta con ángulo de elevación de 45° y 37° respectivamente. ¿Cuál es la distancia entre los puntos de observación?

- a) 32 m b) 36 m c) 56 m
d) 48 m e) 40 m

27. Desde dos puntos ubicados al Sur y Oeste de un poste, se divisa su parte más alta con ángulos de elevación " α " y " $90^\circ - \alpha$ ", respectivamente. Si la distancia entre los puntos de observación es el doble de la altura del poste, calcular: $P = \text{Tan } \alpha + \text{Cot } \alpha$

- a) 3 b) $2\sqrt{3}$ c) $\sqrt{6}$
d) $2\sqrt{6}$ e) $3\sqrt{2}$

28. El ángulo de elevación de la cúspide de una torre es de 60° a 72 metros de ella. Estando el ojo del observador a $\sqrt{3}$ metros sobre el suelo, la altura de la torre es aproximadamente.

a) 72 m b) $73\sqrt{3}$ m c) 71 m
d) 73 m e) $72\sqrt{3}$ m

29. Desde el pie de un poste el ángulo de elevación de la parte más alta de un campanario es 45° . Desde la parte superior del poste que tiene 9 m de altura, el ángulo de elevación es de 30° .

¿Cuál es la altura del campanario?

a) $\frac{9\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ b) $\frac{7\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$ c) $\frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}$
d) $\frac{9\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1}$ e) $\frac{9\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}$

30. Un niño está volando su cometa soltándole cuerda, la misma que se mantiene tensa y haciendo un ángulo θ con la horizontal. A 120 m detrás del niño hay un hombre. Cuando la cometa se encuentra a 20 m de altura, el hombre la observa con un ángulo α respecto a la horizontal.

¿A cuántos metros de altura se encontrará la cometa para que sea observada por el hombre con un ángulo 2α ?

Considere : $\text{Tg}\theta = \frac{1}{3}$

a) $\frac{637}{23}$ b) $\frac{1285}{17}$ c) $\frac{1080}{13}$
d) $\frac{1561}{19}$ e) $\frac{637}{13}$

31. Una balsa se aproxima hacia un faro. En un determinado instante, el faro es observado por el tripulante de la balsa con un ángulo de elevación de

$\frac{\pi}{12}$. Al recorrer 36m adicionales vuelve a observar, encontrando esta vez un ángulo de $\frac{\pi}{6}$.

Encuentre la altura del faro (desprecie la altura del tripulante que hizo la observación)

a) 10 m b) 15 m c) 12 m
d) 14 m e) 18 m

32. Desde lo alto de un edificio se observa a un automóvil con un ángulo de depresión de 37° . Dicho automóvil se desplaza con velocidad constante. Luego que avanza 28 m acercándose al edificio es observado con un ángulo de depresión de 53° . Si desde esta posición

tarda en llegar al edificio 6 segundos, calcular la velocidad del automóvil.

a) 3 m/s b) 6 m/s c) 7 m/s
d) 12 m/s e) 4 m/s

33. Un avión se encuentra volando horizontalmente a 180 km/h. En cierto instante, el piloto ve una señal en tierra con un ángulo de depresión de 30° . Dos minutos después, estando sobre la señal, el piloto observa a una distancia de 1000 metros un aerostato con un ángulo de elevación de 60° .

¿A qué altura está volando el aerostato en ese instante?

a) $2\sqrt{3}$ km b) $2,5\sqrt{3}$ km c) $3\sqrt{3}$ km
d) $3,5\sqrt{3}$ km e) $4\sqrt{3}$ km

34. Un barco y un avión viajan en la misma dirección y en el mismo sentido. En la primera observación desde el barco se ve al avión adelante con un ángulo de elevación de 53° , marcando con una boya dicho lugar. En la segunda observación se le ve con un ángulo de 37° , si la velocidad del avión es 8 veces la del barco. Calcular la cotangente del ángulo con la que el avión en la segunda posición observa la boya.

a) $\frac{17}{12}$ b) $\frac{15}{11}$ c) $\frac{11}{17}$
d) $\frac{3}{4}$ e) $\frac{5}{7}$

35. Dos puntos están ubicados en un mismo nivel del suelo. Desde uno de ellos se observa el extremo superior de un poste con un ángulo de elevación α y desde otro punto se observa el punto medio del poste con un ángulo de elevación β . Si la suma de las distancias del poste a cada uno de los puntos es d, calcular la altura del poste.

a) $d\tan\alpha + 2d\tan\beta$ b) $\frac{2d}{2\text{Ctg}\alpha + \text{Ctg}\beta}$
c) $2d\text{Ctg}\alpha + d\text{Ctg}\beta$ d) $\frac{2d}{2\tan\alpha + \tan\beta}$
e) $d(\tan\alpha + 2\tan\beta)$

36. Dos autos parten simultáneamente desde un punto "P" en direcciones que forman un ángulo " θ " uno a 5 km/h y el otro a 12 km/h.

Calcular el $\cos\theta$ sabiendo que al cabo de una hora la distancia desde el punto "P" al punto medio del segmento que separa ambos autos es de 7 km.

a) $\frac{5}{8}$ b) $\frac{7}{16}$ c) $\frac{3}{80}$
d) $\frac{9}{40}$ e) $\frac{13}{25}$

37. Un niño de estatura "h" está parado sobre la banca y observa los ojos de su padre; de estatura "H", con un ángulo de elevación " α " y sus pies con un ángulo de depresión " β ". Si el padre divisa los pies de su hijo con un ángulo de depresión " θ ".

Hallar: $\frac{H}{h}$

- a) $\frac{\tan \alpha + \tan \beta}{\tan \theta - \tan \beta}$ b) $\frac{\tan \alpha + \tan \beta}{\tan \theta - \tan \alpha}$
 c) $\frac{\tan \theta + \tan \beta}{\tan \theta + \tan \alpha}$ d) $\frac{\tan \theta - \tan \alpha}{\tan \theta - \tan \beta}$
 e) $\frac{\tan \theta - \tan \beta}{\tan \theta - \tan \alpha}$

38. Desde la parte superior del tercer piso de un edificio de 9, se ve un monumento de menor altura, con un ángulo de elevación " x ", su parte más alta y un ángulo de depresión " y " su base. Si desde lo alto del edificio, la tangente del ángulo de depresión con la que se ve la base del monumento, es sextuplo de la tangente del ángulo con que se ve la parte más alta.

Calcular: $E = 4 \cot x \cdot \tan x$

- a) 2 b) 4 c) 5
 d) 8 e) 6

39. Desde lo alto de un edificio se ven tres puntos en Tierra, a un mismo lado, con ángulos de depresión α , 45° y $90^\circ - \alpha$ ($\alpha < 45^\circ$). Si el punto intermedio dista del más alejado, el doble del más cercano, calcular:

$$N = 6 \tan \alpha + \cot^2 \alpha$$

- a) 1 b) 3 c) 5
 d) 7 e) 9

40. Un poste, una persona y una torre están ubicados del modo que se mencionan y sus alturas están en la proporción 3; 1; 5. Si de lo alto del poste se divide lo alto de la persona con un ángulo de depresión " θ "; mientras que la persona divide lo alto de la torre con un ángulo de elevación α , desde lo alto de la torre se ve la base del poste con un ángulo de depresión " ϕ ". Si se verifica que:

$$\cot \theta = m \cot \alpha + n \cot \phi$$

Calcular: $K = m + 2n$

- a) 1 b) 2 c) 3
 d) 4 e) 5

41. Se tiene un poste $\overline{PQ}$ ("P" en el suelo) y tres puntos en la superficie horizontal A, B y C, perfectamente alineados; desde los cuales se ve "Q" con ángulos de elevación α , β y θ respectivamente. Si $\overline{BP}$ es bisectriz del ángulo $\widehat{APC}$ que mide 60° , calcular:

$$J = \frac{\tan \alpha + \tan \theta}{\tan \beta}$$

- a) 2 b) $2\sqrt{3}$ c) $\sqrt{3}$
 d) 3 e) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

42. Desde la parte más alta de un árbol de 5 metros de altura se observa a otros dos de 1 metro y 4 metros de altura con ángulos de depresión θ y $(90^\circ - \theta)$, si estos están al Este y al Sur del árbol más alto, respectivamente. Calcular: " $\tan \theta$ ", si además desde la parte más alta del árbol más pequeño, se observa la parte más alta del árbol de 4 metros con un ángulo de elevación de $(90^\circ - \theta)$

- a) $\frac{1}{4\sqrt{2}}$ b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ c) $4\sqrt{2}$
 d) $\sqrt{2}$ e) $2\sqrt{2}$

43. Un barco se encuentra al Sur de un helicóptero, el barco permanece inmóvil; pero el helicóptero avanza cierta distancia hacia el Este. Desde el barco se observa al helicóptero en la segunda posición con un ángulo de elevación " θ ". Si el ángulo de elevación en la primera posición es de 45° y el helicóptero avanzó 2km, calcular " θ ", si además el helicóptero se encuentra a una altura de $\sqrt{2}$ km.

- a) $\text{ArcTan} \frac{1}{2}$ b) $\text{ArcTan} \frac{1}{3}$
 c) $\text{ArcTan} \frac{3}{4}$ d) 30°
 e) 45°

44. Se tienen tres puntos en tierra A, B y C ($AB = BC$); y un poste $\overline{PQ}$ ("Q" en el suelo, al interior del triángulo ABC), desde los cuales se ve lo alto del poste con ángulos de elevación α , β y θ respectivamente.

$$\text{Si: } \widehat{AQB} = x \quad \wedge \quad \widehat{BQC} = y$$

Señale el equivalente de:

$$J = \frac{\cot \alpha \cos x - \cot \theta \cos y}{\cot^2 \alpha - \cot^2 \theta}$$

- a) $\tan \beta$ b) $2 \tan \beta$ c) $2 \cot \beta$
 d) $\frac{1}{2} \cot \beta$ e) $\frac{1}{2} \tan \beta$

45. Luciano observa a Luciana en la dirección NE y a $18\sqrt{2}$ m de distancia; a su vez Luciana observa a Lucio en la dirección E37°S. Determine la distancia que separa a Luciano y a Lucio, si Lucio se encuentra al Este de Luciano.

- a) 41 m b) 40 m c) 24 m
d) 18 m e) 42 m
46. Desde una ciudad "A" se divisan a otras dos "B" y "C" en las direcciones $O80^{\circ}N$ y $E40^{\circ}N$, respectivamente. Además desde "B" se divide a "C" al $E50^{\circ}S$ a una distancia de 173 km.
¿Cuál es la distancia entre "A" y "B"?
- a) 100 km b) 200 km c) 150 km
d) 273 km e) 300 km
47. ¿Cuál es la dirección de la bisectriz del menor ángulo formado por las direcciones $N20^{\circ}E$ y $S80^{\circ}O$?
- a) $N10^{\circ}O$ b) $N20^{\circ}O$ c) $N30^{\circ}O$
d) $N40^{\circ}O$ e) $N50^{\circ}O$
48. Calcular el menor ángulo que forman la bisectriz de SO y $SO\frac{1}{4}S$ con la bisectriz de SE y $SE\frac{1}{4}S$
- a) 50° b) $78^{\circ}45'$ c) 77°
d) $67^{\circ}30'$ e) 90°
49. Se tiene una torre en el borde de un acantilado, cuyas partes alta y baja son vistas desde un punto de la superficie horizontal con ángulos de elevación " α " y " θ " respectivamente ($3\tan\alpha = 4\tan\theta$). La altura del acantilado es de 212,31 m.
¿Cuál es la altura de la torre?
- a) 141,54 m b) 28,308 m
c) 159,2325 m d) 70,77 m
e) 35,385 m
50. Una persona camina $5\sqrt{2}$ (aprox.) al norte de su casa, luego 13 m en la dirección $S\theta E$, si ahora se encuentra en la dirección NE de su casa.
Hallar: $Csc\theta$
- a) $\frac{13}{5}$ b) $\frac{13\sqrt{2}}{17}$ c) $\frac{17}{13}$
d) $\frac{10\sqrt{2}}{13}$ e) $\frac{13}{17}$
51. Desde dos puntos A y B, situados al Oeste y al Norte de una torre, se observa la parte más alta de ésta con ángulos de elevación α y β , respectivamente; y desde el punto medio de AB, el ángulo de elevación es " α ".
Calcular: $\tan\alpha \cdot \cot\beta$
- a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ b) 1 c) $\sqrt{3}$
d) 2 e) $2\sqrt{3}$
52. Un niño sostiene dos globos. El ángulo de elevación que tiene en la mano derecha es de 21° y la cuerda mide "a" metros. El ángulo de elevación del globo que sostiene en la mano izquierda es de 24° y la cuerda mide $a\sqrt{2}$ metros.
¿Cuál es la distancia que hay entre los globos?
- a) $(1 + \sqrt{2})$ a metros b) $(2 + \sqrt{2})$ a metros
c) $2a\sqrt{5}$ a metros d) $a\sqrt{5}$ a metros
e) $(\sqrt{2} + \sqrt{5})a$ metros
53. "Moshé" divide los ojos de su padre con un ángulo de elevación " θ " y sus pies con un ángulo de depresión " α "; mientras que su padre divide los pies de "Moshé" con un ángulo de depresión " β ". Sabiendo que las estaturas de "Moshé" y su padre son "h" y "H" respectivamente, señale el equivalente de:
- $$J = \sqrt{\frac{H}{h}} - \sqrt{\frac{h}{H}}$$
- a) $\frac{\cot\alpha \cot\beta}{\cot^2\theta}$ b) $\frac{\cot^2\theta}{\cot\alpha \cot\beta}$
c) $\frac{\sqrt{\cot\alpha \cot\beta}}{\cot\theta}$ d) $\frac{\cot\theta}{\sqrt{\cot\alpha \cot\beta}}$
e) $\frac{\tan\alpha \tan\beta}{\sqrt{\tan\theta}}$
54. Desde un punto en tierra, se divide lo alto de un poste, con un ángulo de elevación de 10° . Nos acercamos una distancia " d_1 " y el ángulo de elevación es de 40° ; y si nos desplazamos una distancia " d_2 " hasta ubicarnos al otro lado del poste, el ángulo de elevación es de 20° .
Calcular: $\frac{d_1}{d_2}$
(Sug. $\cos 10^{\circ} = 0,9848$)
- a) 1,137 b) 1,232 c) 1,321
d) 0,957 e) 0,352
55. Un observador divide un poste vertical bajo un ángulo " α " notando que sus visuales son iguales. Se acerca una distancia igual a las dos terceras partes de la distancia que inicialmente lo separaba del poste y divide a éste. ahora bajo un ángulo " θ ".
Calcular "n" en la igualdad.
- $$\frac{\text{Sen}\alpha}{\text{Sen}\theta} = \frac{n \text{Sen}^2 \frac{\alpha}{2}}{\text{Sen}^2 \frac{\theta}{2}}$$
- a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) 5

56. Una persona camina, por un camino inclinado que forma un ángulo "x" con la horizontal y observa la parte superior de una torre con un ángulo de inclinación "2x". Luego de caminar una distancia de 15 veces la altura de la torre, observa nuevamente su parte superior con un ángulo de elevación de "3x".

Calcular: $E = \text{Csc}x - 15$

- a) 10 b) 20 c) 12
d) 15 e) 25
57. Se tiene una torre y dos puntos A y B ubicados en lados opuestos de ella. Desde "A" se divisa un punto de la torre con un ángulo de elevación " α "; notándose que la distancia de dicho punto observado a lo alto de la torre es igual a la visual trazada para dicha observación; mientras que, desde "B", se divisa un punto ubicado 1 m, más abajo que al anterior con un ángulo de elevación " β ". Notándose que la visual trazada es igual a la distancia del nuevo punto observado a lo alto de la torre, hallar la altura de la torre.

- a) $\frac{(\tan\theta + 1)(\tan\alpha + 1)}{\tan\theta - \tan\alpha}$
b) $\frac{(\sec\theta + 1)(\sec\alpha + 1)}{\sec\alpha - \sec\theta}$
c) $\frac{(1 - \sec\theta)(1 - \sec\alpha)}{\sec\theta + \sec\alpha}$
d) $\frac{(\cos\theta + 1)(\cos\alpha + 1)}{\cos\alpha - \cos\theta}$
e) $\frac{(\tan\theta + 1)(\tan\alpha + 1)}{\tan\theta + \tan\alpha}$

58. Desde cuatro puntos colineales de la superficie A, B, C y D se divisa lo alto de una torre $\overline{PQ}$ ("Q" en el piso) con ángulos de elevación α , β , θ y ϕ respectivamente.

Si: $\hat{AQB} = \hat{BQC} = \hat{CQD} = 10^\circ$ y

$\text{Sen}10^\circ \cong 0,173648$.

Calcular:

$$J = \frac{\tan\alpha \tan\phi}{\tan\beta \tan\theta} + \frac{\tan\alpha}{\tan\theta} + \frac{\tan\phi}{\tan\beta}$$

- a) 1,1983 b) 2,2343 c) 1,7124
d) 2,5783 e) 2,8794

59. Desde un punto del suelo, ubicado al $O30^\circ S$ de una torre, se divisa su parte más alta con un ángulo de elevación 53° . De esta ubicación nos desplazamos al $S30^\circ E$ hasta ubicarnos al Sur de la torre. Observaríamos su parte más alta con un ángulo de elevación " β ".

Calcular: $\tan\beta$

- a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{3}{4}$
d) $\frac{3}{2}$ e) $\frac{1}{4}$

60. Un reflector situado al ras del suelo ilumina un monumento bajo un ángulo de 30° . Si trasladamos el reflector 2 m más cerca del monumento, éste se ve bajo un ángulo de 45° .

¿Cuál es la altura (y) del monumento y cuál es su distancia (x) al segundo lugar de iluminación?

- a) $y = \frac{2\sqrt{3}}{3 + \sqrt{3}}$; $x = \frac{2\sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}}$
b) $y = \frac{2\sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}}$; $x = \frac{2\sqrt{3}}{3 + \sqrt{3}}$
c) $y = \frac{2\sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}}$; $x = \frac{2\sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}}$
d) $y = \frac{2\sqrt{3}}{3 + \sqrt{3}}$; $x = \frac{2\sqrt{3}}{3 + \sqrt{3}}$
e) $y = 3 + \sqrt{3}$; $x = 3 - \sqrt{3}$

Claves

01.	<i>d</i>
02.	<i>a</i>
03.	<i>c</i>
04.	<i>d</i>
05.	<i>e</i>
06.	<i>b</i>
07.	<i>b</i>
08.	<i>c</i>
09.	<i>a</i>
10.	<i>b</i>
11.	<i>b</i>
12.	<i>b</i>
13.	<i>c</i>
14.	<i>a</i>
15.	<i>d</i>
16.	<i>b</i>
17.	<i>c</i>
18.	<i>e</i>
19.	<i>b</i>
20.	<i>d</i>
21.	<i>b</i>
22.	<i>e</i>
23.	<i>b</i>
24.	<i>b</i>
25.	<i>a</i>
26.	<i>e</i>
27.	<i>c</i>
28.	<i>b</i>
29.	<i>d</i>
30.	<i>c</i>

31.	<i>e</i>
32.	<i>b</i>
33.	<i>b</i>
34.	<i>a</i>
35.	<i>b</i>
36.	<i>c</i>
37.	<i>b</i>
38.	<i>e</i>
39.	<i>d</i>
40.	<i>c</i>
41.	<i>c</i>
42.	<i>c</i>
43.	<i>d</i>
44.	<i>e</i>
45.	<i>e</i>
46.	<i>b</i>
47.	<i>d</i>
48.	<i>b</i>
49.	<i>d</i>
50.	<i>b</i>
51.	<i>c</i>
52.	<i>d</i>
53.	<i>c</i>
54.	<i>a</i>
55.	<i>c</i>
56.	<i>d</i>
57.	<i>b</i>
58.	<i>e</i>
59.	<i>b</i>
60.	<i>c</i>

Capítulo

4

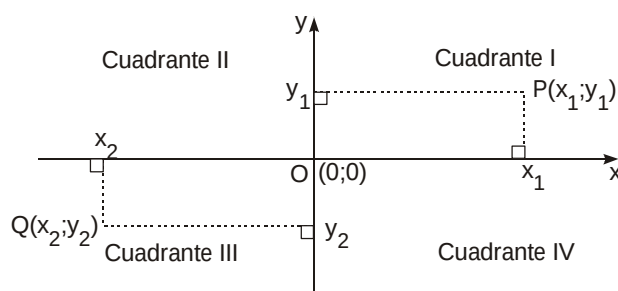
SISTEMA COORDENADO RECTANGULAR

SISTEMA COORDENADO RECTANGULAR

Denominado también cartesiano, en honor al matemático René Descartes (1596-1650).

Se determina trazando dos rectas numéricas perpendiculares entre sí que se intersectan en un punto "O" y divide al plano en cuatro semiplanos denominados cuadrantes.

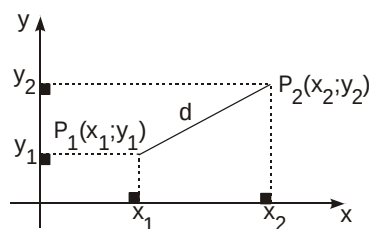
- * La recta horizontal se llama eje "x" o eje de abscisas.
- * La recta vertical se llama eje "y" o eje de ordenadas.
- * El punto "O" se denomina origen de coordenadas.



Distancia entre dos puntos del plano cartesiano

Sean $P_1(x_1; y_1)$ y $P_2(x_2; y_2)$ dos puntos del plano cartesiano, entonces la distancia "d" entre los puntos P_1 y P_2 está dada por:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

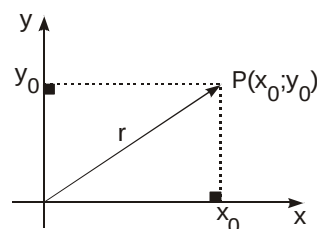


* Radio Vector

Es la distancia del origen de coordenadas a un punto cualquiera del plano cartesiano.

Si: $P(x_0; y_0)$ es un punto del plano cartesiano el radio vector se calcula así:

$$r = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$$



División de un segmento en una razón dada:

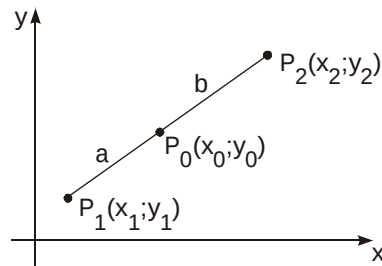
Sea $P_0(x_0; y_0)$ un punto cualquiera sobre un segmento de extremos $P_1(x_1; y_1)$ y $P_2(x_2; y_2)$ tal que:

$$\frac{P_1P_0}{P_0P_2} = \frac{a}{b} \text{ (razón)}$$

Las coordenadas de P_0 son:

$$x_0 = \frac{ax_2 + bx_1}{a + b}$$

$$y_0 = \frac{ay_2 + by_1}{a + b}$$

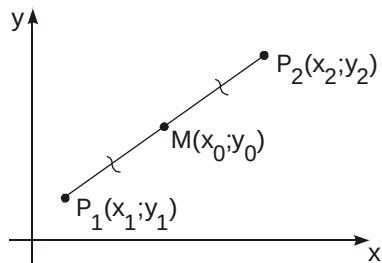


Punto Medio de un Segmento

Las coordenadas del punto medio M del segmento de extremos $P_1(x_1; y_1)$ y $P_2(x_2; y_2)$ se calcula así:

$$x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

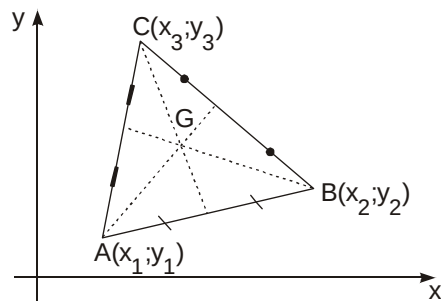


Coordenadas del baricentro de un triángulo:

En el triángulo cuyos vértices son $A(x_1; y_1)$; $B(x_2; y_2)$ y $C(x_3; y_3)$, las coordenadas del baricentro están dadas por:

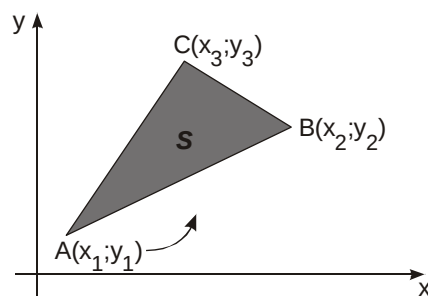
$$G \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$

G: baricentro



Área de una región triangular:

Para calcular el área "S" de una región triangular, se colocan las coordenadas de uno de los vértices y seguimos el sentido antihorario hasta cerrar la figura y volver a colocar el primer vértice escogido, finalmente, se procede como a continuación se indica.



$$+ \left\{ \begin{array}{c} x_2y_1 \\ x_3y_2 \\ x_1y_3 \end{array} \right\} - \left\{ \begin{array}{c} x_1y_2 \\ x_2y_3 \\ x_3y_1 \end{array} \right\}$$

B A

Luego :

$$S = \frac{A - B}{2}$$

EJERCICIOS PROPUESTOS

01. Determine el radio vector de (2,-3).

- a) $\sqrt{5}$ b) $\sqrt{11}$ c) $\sqrt{13}$
d) $\sqrt{17}$ e) $\sqrt{19}$

02. Determinar el radio vector de $(\sqrt{2}, -\sqrt{7})$

- a) $\sqrt{3}$ b) $\sqrt{10}$ c) 3
d) 4 e) 5

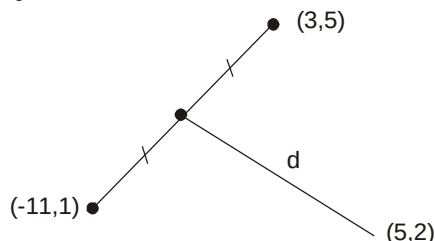
03. Determinar el radio vector del punto medio del segmento formado al unir los puntos (3,1) y (7,9).

- a) $\sqrt{5}$ b) $2\sqrt{5}$ c) $5\sqrt{2}$
d) $\sqrt{10}$ e) $\sqrt{15}$

04. Si: (-1,2) es el punto medio del segmento formado al unir los puntos, (-3,-1) y (a,b). Determinar: "a+b".

- a) 3 b) 4 c) 5
d) 6 e) 7

05. Del gráfico, calcular: "d".



- a) $\sqrt{37}$ b) $\sqrt{41}$ c) $\sqrt{53}$
d) $\sqrt{61}$ e) $\sqrt{82}$

06. Dos vértices consecutivos de un cuadrado son (-7,3) y (-1,-5), determine su perímetro.

- a) 60 b) 40 c) 20
d) $12\sqrt{3}$ e) $15\sqrt{2}$

07. Se tiene una circunferencia de centro (-3,7) que pasa por (2,-5), determinar su diámetro.

- a) 13 b) 15 c) 26
d) 30 e) 35

08. Si: (4,2) es el punto medio del segmento formado al unir los puntos (a,-3) y (5,b). Determinar: $E = \sqrt{b-a}$

- a) $\sqrt{2}$ b) $\sqrt{3}$ c) 2
d) 3 e) 5

09. Determine el producto de las coordenadas del punto del segmento formado al unir los puntos (-7,3) y (1,5).

- a) 6 b) -6 c) 12
d) -12 e) 15

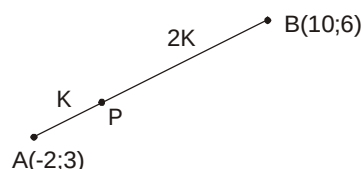
10. Al unir los puntos A(-5,1), B(-1,7) y C(5,-1). Se forma un triángulo ABC. Determine la longitud de la mediana $\overline{AM}$, (M en $\overline{BC}$).

- a) $\sqrt{47}$ b) $\sqrt{51}$ c) $\sqrt{53}$
d) $\sqrt{57}$ e) $\sqrt{61}$

11. Determine las coordenadas del baricentro de un triángulo que se forma al unir los puntos. A(-1,5); B(3,9) y C(7,1).

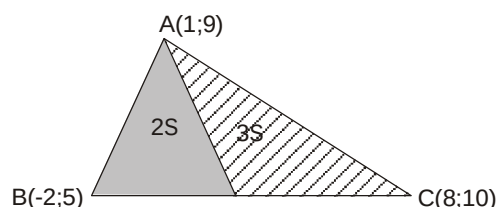
- a) (3,2) b) (-7,3) c) (3,5)
d) (5,3) e) (-3,5)

12. En el gráfico, hallar "x+y":



- a) (2,3) b) (2,4) c) (1,3)
d) (-1,2) e) (-2,4)

13. Según el gráfico, halle "p":



- a) (1,8) b) (2,7) c) (3,5)
d) (3,7) e) (4,6)

14. Los vértices de un triángulo son A(3,1); B(9,1) y C(3,7). Determine su área.

- a) $36 \mu^2$ b) $18 \mu^2$ c) $24 \mu^2$
d) $16 \mu^2$ e) $9 \mu^2$

15. Los vértices de un triángulo son A(1;2), B(3;6) y C(-1,0). Calcular la longitud de la mediana relativa al lado $\overline{AB}$.

- a) 2 b) 3 c) 4
d) 5 e) 6

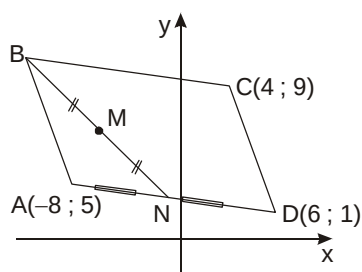
16. Determine en el eje "x" un punto que tenga una distancia de 5 unidades del punto (2,4).
- a) (-1,0) b) (1,0) c) (5,0)
d) (6,0) e) a y c
17. Si ABCD es un paralelogramo donde A(3,2), B(1,5), C(-2,3). Halle el punto D.
- a) (0,0) b) (1,7) c) (-1,3)
d) (-2,2) e) (-5,1)
18. Los puntos A(4,-2); B(1,2) y C(5,5) son los vértices de un triángulo:
- a) Isósceles. b) Equilátero.
c) Rectángulo. d) Rectángulo Isósceles.
e) Oblicuángulo.
19. Hallar en el eje de ordenadas un punto A cuya distancia hasta el punto B(-8,13) sea igual a 17.
- a) (0,-1) b) (0,-2) c) (1,2)
d) (2,8) e) (0,-28)
20. Si P(a;a+1) es un punto que equidista de A(2,1) y B(-6,5). Hallar el valor de "a".
- a) 6 b) -6 c) 0
d) 1 e) -1
21. Se tienen dos vértices opuestos de un cuadrado (-5,8) y (1,2); determinar su centro de gravedad.
- a) (-1,3) b) (-2,3) c) (-2,5)
d) (-1,5) e) (1,3)
22. El centro de una circunferencia es $(-4, \sqrt{5})$, determinar su área si pasa por el origen de coordenadas (usar: $\pi = \frac{22}{7}$).
- a) $2 \mu^2$ b) $3 \mu^2$ c) $44 \mu^2$
d) $66 \mu^2$ e) $81 \mu^2$
23. Si P es punto medio de $\overline{MN}$; M y N son puntos medios de AC y BC respectivamente, determine el radio vector del punto P; siendo A(-4,5); B(2,5) y C(6,-3).
- a) $\sqrt{7}$ b) $\sqrt{10}$ c) $2\sqrt{3}$
d) $3\sqrt{2}$ e) $\sqrt{15}$
24. Si (-5,3) es punto medio entre (x,0) y (0,y); calcular: $E = \sqrt{y-x}$.
- a) 2 b) 3 c) 4
d) 5 e) 6
25. Hallar las coordenadas de un punto "A" cuya distancia al origen es igual a 13u; sabiendo además que su ordenadas tiene 7u más que su abscisa. (Dar la suma de coordenadas).
- a) 17 b) 16 c) -17
d) a y b e) a y c
26. Si (2,3) es el punto medio del segmento $\overline{AB}$ siendo A(-3,5) y B(a,b). Calcular: a+b.
- a) 5 b) 6 c) 7
d) 8 e) 9
27. El segmento que une A=(-2,1) con B=(2,2) se prolonga hasta C sabiendo que BC=3AB. Hallar las coordenadas de C.
- a) (14,11) b) (11,14) c) (1,7)
d) (14,-11) e) (-14,11)
28. Si un vértice de un triángulo ABC, es A=(1,3) y el baricentro del triángulo es G=(3,1). ¿Cuál es la suma de coordenadas del punto medio "M" opuesto al vértice "A"?
- a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) 5
29. Dados dos vértices consecutivos de un cuadrado A(3 ; -7) y B(-1 ; 4), calcule su área.
- a) $127\mu^2$ b) $137\mu^2$ c) $147\mu^2$
d) $81\mu^2$ e) $100\mu^2$
30. Señale las coordenadas del punto "P" ubicado en el eje de abscisas que equidista de A(1 ; 5) y B(7 ; 3)
- a) $\left(\frac{7}{3}; 0\right)$ b) $\left(\frac{8}{3}; 0\right)$ c) $\left(\frac{4}{3}; 0\right)$
d) $\left(\frac{11}{2}; 0\right)$ e) $\left(\frac{11}{4}; 0\right)$
31. En un triángulo ABC, los vértices son A(3 ; -1), B(1 ; 5) y C(-1 ; -3). Calcule la longitud de la mediana relativa al lado BC.
- a) $\sqrt{5}$ b) $\sqrt{7}$ c) $2\sqrt{3}$
d) $\sqrt{13}$ e) $\sqrt{15}$
32. Si tres vértices consecutivos de un paralelogramo son A(-1 ; 1), B(1 ; 5) y C(9 ; 7). Halle la suma de coordenadas del cuarto vértice "D" opuesto a B.
- a) 5 b) 6 c) 9
d) 10 e) 12

33. Se traza un segmento desde $A(1;1)$ hasta $B(3;5)$. ¿Hasta qué punto "C" será necesario prolongarlo para que

$$\frac{AC}{6} = \frac{BC}{5} ?$$

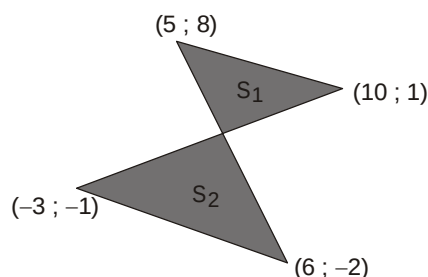
(Señale la suma de coordenadas de "C")

- a) 35 b) 38 c) 42
d) 23 e) 27
34. En un triángulo ABC se sabe que $A(3; 5)$ y el baricentro es $G(1; -3)$. Hallar la suma de coordenadas del punto medio de BC.
- a) - 3 b) - 5 c) - 7
d) 5 e) 7
35. Del esquema mostrado, determine las coordenadas del punto M.
Si: ABCD es un paralelogramo.



- a) $\left(-\frac{11}{2}; 8\right)$ b) $(-6; 5)$
c) $\left(-\frac{9}{2}; 5\right)$ d) $(-6; 4)$
e) $(-5; 7)$
36. Se tiene el triángulo formado por los vértices $A(1;9)$, $B(6; 8)$ y $C(-2; 4)$, calcule la superficie del triángulo.
- a) $35\mu^2$ b) $28\mu^2$ c) $14\mu^2$
d) $24\mu^2$ e) $40\mu^2$
37. Si $A(-1;3)$, $B(3;1)$ y $C(2;4)$, calcule el Seno del ángulo CAB.
- a) $\frac{\sqrt{3}}{10}$ b) $\frac{\sqrt{10}}{10}$ c) $\frac{\sqrt{5}}{5}$
d) $\frac{\sqrt{2}}{5}$ e) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

38. Del gráfico, halle : $S_2 - S_1$.



- a) $10\mu^2$ b) $10,5\mu^2$ c) $-6\mu^2$
d) $11,5\mu^2$ e) $12\mu^2$
39. Los puntos $P(-4;0)$, $Q(5; 3\sqrt{3})$, $R(x;0)$ son los vértices de un triángulo rectángulo recto en Q, la suma de los valores que indican el perímetro y el área del triángulo es:
- a) $18\sqrt{3} + 24$ b) $18 + 18\sqrt{3}$
c) $18 + 24\sqrt{3}$ d) $12 + 12\sqrt{3}$
e) $12\sqrt{6} + 6$
40. La base mayor de un trapecio isósceles une los puntos $(-2;8)$ y $(-2;-4)$. Uno de los términos de la base menor tiene por coordenadas $(3;-2)$.
La distancia o longitud de la base menor es:
- a) 8 b) 6 c) 9
d) 12 e) 10
41. Un cuadrilátero tiene sus vértices en los puntos coordenados :
 $A(0;0)$, $B(2;2)$, $C(7;2)$ y $D(5;0)$

PROPOSICIÓN 1:

Si sólo los valores de las abscisas se multiplican por 2 entonces este cuadrilátero es semejante al original.

PROPOSICIÓN 2:

Si los valores de las abscisas y ordenadas se multiplican por un mismo número, entonces este cuadrilátero es semejante al original.

PROPOSICIÓN 3:

Si los valores de las abscisas se multiplican por 2 y las ordenadas por 3 entonces el área de este nuevo cuadrilátero es 5 veces mayor que el original.

- a) FVV b) FFV c) VFF
d) FFF e) VVF

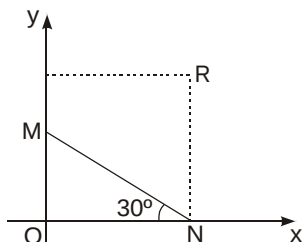
42. Los vértices de un cuadrado son $A(0; -3)$; $B(b_1; b_2)$, $C(3;4)$, $D(d_1; d_2)$.

Calcular el área del rectángulo cuyos vértices son los puntos B, P, D, Q donde $P(d_1; b_2)$ y $Q(b_1; d_2)$.

- a) 58 b) 29 c) 25
d) 21 e) 19,5

43. En la figura mostrada las coordenadas del punto R son $(6\sqrt{3}; 8)$.

Hallar la distancia del baricentro de la región triangular MON al punto R.



- a) $2\sqrt{21}$ b) $\sqrt{21}$ c) $4\sqrt{21}$
d) 21 e) $2\sqrt{42}$

44. Si $A(-3;4)$, $B(4;5)$, $C(1;-4)$ son los vértices de un triángulo. Calcular las coordenadas del circuncentro del triángulo.

- a) $(1; 1)$ b) $(1; -1)$ c) $(2; -1)$
d) $(-3; -1)$ e) $(-1; -1)$

45. Sean los puntos del plano cartesiano: $A(3; 10)$, $B(13; 2)$, $C(0; a)$ y $D(b; 0)$. Hallar los valores de a y b de tal forma que la suma de las longitudes de los segmentos AC, CD y DB sea lo menor posible y dar como respuesta el valor de $12ab$.

- a) 961 b) 828 c) 780
d) 1020 e) 605

46. Sean los puntos del plano cartesiano $A(1;2)$ $B(10;0)$ y $C(8;4)$. Desde el punto C se baja la perpendicular $\overline{CP}$ al segmento AB, entonces las coordenadas de P son :

- a) $\left(1+9\left(\frac{6}{7}\right); 2-2\left(\frac{6}{7}\right)\right)$
b) $\left(1-9\left(\frac{59}{85}\right); 2-2\left(\frac{59}{85}\right)\right)$
c) $\left(1+9\left(\frac{59}{85}\right); 2-2\left(\frac{59}{85}\right)\right)$

d) $\left(1-9\left(\frac{6}{13}\right); 2+2\left(\frac{6}{13}\right)\right)$

e) $\left(1+9\left(\frac{6}{13}\right); 2+2\left(\frac{6}{13}\right)\right)$

47. Las coordenadas de los vértices A y B de un rectángulo ABCD son $(12; 3)$ y $(4; 9)$, respectivamente. Si el área de la región rectangular es $80u^2$, determinar la suma de las abscisas de los vértices C y D.

- a) 25 b) $\frac{126}{5}$ c) 26

- d) $\frac{127}{5}$ e) $\frac{128}{5}$

48. Si los puntos $(1; 6)$ y $(5; 2)$ son los vértices opuestos de un cuadrado, entonces el área del cuadrado es:

- a) No se puede determinar.
b) 50 c) 4
d) 16 e) 8

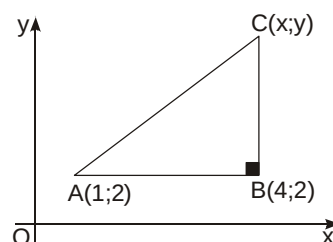
49. Los puntos $A(-2; 2)$, $B(0; 4)$, $C(C_1; C_2)$ son los vértices de un triángulo equilátero. Si C está en el segundo cuadrante, entonces $\sqrt{3}(C_1 + C_2)$ vale:

- a) - 9 b) - 8 c) - 6
d) - 5 e) $2\sqrt{3}$

50. Dados los puntos $A(-2;-3)$, $B(2;1)$, $C(4;-9)$ y M punto medio de $\overline{BC}$, la distancia de M al segmento AC es:

- a) 2 b) $2\sqrt{2}$ c) 4
d) $4\sqrt{2}$ e) 6

51. En la gráfica, si $AC = 5$, la suma de las coordenadas de C es:



- a) 4 b) 10 c) 8
d) 6 e) 9

52. Los extremos de la base de un triángulo son los puntos $A(0; 0)$ y $B(3; 0)$.

Determinar la ordenada del vértice opuesto $C\left(\frac{1}{2}; y\right)$

de tal manera que la medida del ángulo CAB es igual al doble de la medida del ángulo CBA.

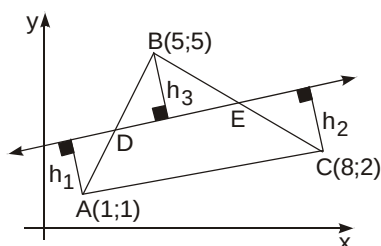
- a) $\sqrt{15}$ b) $\frac{\sqrt{15}}{2}$ c) $\frac{\sqrt{15}}{4}$
d) $\frac{\sqrt{15}}{6}$ e) $\frac{\sqrt{15}}{8}$

53. $A(a; b)$, $B(a; -b)$, $C(-a; -b)$, $D(-a; b)$ son los vértices de un rectángulo. Si: $P(x; y)$ cumple que $DP = 6\mu$, $CP = 7\mu$ y $BP = 5\mu$, entonces el valor de AP es:

- a) $\sqrt{5}\mu$ b) $2\sqrt{3}\mu$ c) 3μ
d) 4μ e) $3\sqrt{2}\mu$

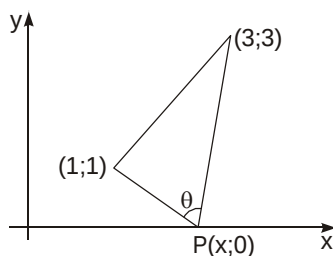
54. En el gráfico: $BD = 3AD$ y $EC = 2BE$.

Calcule: $W = \frac{h_2 - h_3}{h_1}$



- a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) $\frac{2}{3}$

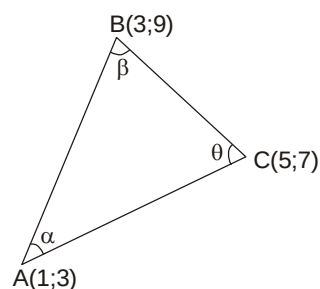
55. Del gráfico, calcule "x" si " θ " es máximo.



- a) $\sqrt{2}$ b) $2\sqrt{2}$ c) $\sqrt{3}$
d) $2\sqrt{3}$ e) $\sqrt{6}$

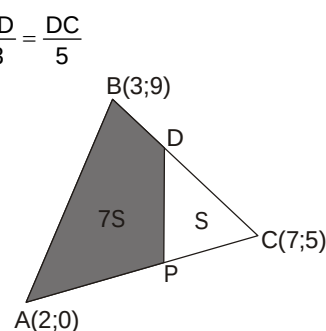
56. A partir del gráfico, calcule:

$$W = \frac{\text{Sen}^2\alpha + \text{Sen}^2\beta}{\text{Sen}^2\theta}$$



- a) 1 b) 2 c) 3
d) $\frac{2}{3}$ e) $\frac{3}{2}$

57. Del gráfico, halle la suma de coordenadas del punto "P". Si: $\frac{BD}{3} = \frac{DC}{5}$



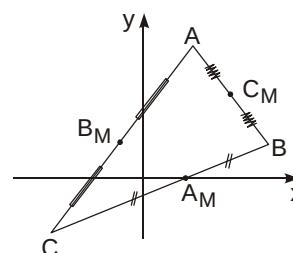
- a) 8 b) 10 c) 12
d) 16 e) 7

58. De todos los puntos del plano cuya suma de distancia a los puntos $A(1;5)$ y $B(7;5)$ es igual a 10. Señale la suma de coordenadas de aquel punto de ordenada máxima.

- a) 10 b) 11 c) 12
d) 13 e) 14

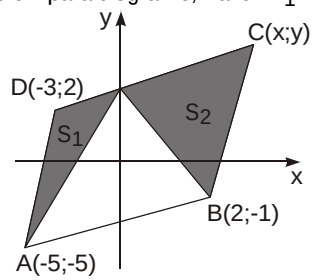
59. Señale las coordenadas del vértice C, del triángulo ABC, si las coordenadas de los vértices del triángulo formado al unir los puntos medios de sus lados son:

$A_M(-1; 0)$, $B_M(-2; 3)$ y $C_M(6; 7)$



- a) (-9; -4) b) (-7; -2) c) (-10; -5)
d) (-8; -5) e) (-6; -7)

60. Si ABCD es un paralelogramo, halle: $S_1 + S_2$



- a) $\frac{41}{4}\mu^2$ b) $\frac{41}{2}\mu^2$ c) $\frac{21}{2}\mu^2$
 d) $\frac{21}{4}\mu^2$ e) $41\mu^2$

Claves

01.	<i>c</i>
02.	<i>c</i>
03.	<i>c</i>
04.	<i>d</i>
05.	<i>e</i>
06.	<i>b</i>
07.	<i>c</i>
08.	<i>c</i>
09.	<i>d</i>
10.	<i>c</i>
11.	<i>c</i>
12.	<i>b</i>
13.	<i>b</i>
14.	<i>b</i>
15.	<i>d</i>
16.	<i>e</i>
17.	<i>a</i>
18.	<i>d</i>
19.	<i>a</i>
20.	<i>b</i>
21.	<i>c</i>
22.	<i>d</i>
23.	<i>b</i>
24.	<i>c</i>
25.	<i>e</i>
26.	<i>d</i>
27.	<i>a</i>
28.	<i>d</i>
29.	<i>b</i>
30.	<i>b</i>

31.	<i>d</i>
32.	<i>d</i>
33.	<i>b</i>
34.	<i>c</i>
35.	<i>a</i>
36.	<i>c</i>
37.	<i>e</i>
38.	<i>c</i>
39.	<i>c</i>
40.	<i>a</i>
41.	<i>a</i>
42.	<i>d</i>
43.	<i>a</i>
44.	<i>a</i>
45.	<i>a</i>
46.	<i>c</i>
47.	<i>e</i>
48.	<i>d</i>
49.	<i>e</i>
50.	<i>b</i>
51.	<i>b</i>
52.	<i>b</i>
53.	<i>b</i>
54.	<i>c</i>
55.	<i>e</i>
56.	<i>a</i>
57.	<i>b</i>
58.	<i>d</i>
59.	<i>a</i>
60.	<i>b</i>

Capítulo

5

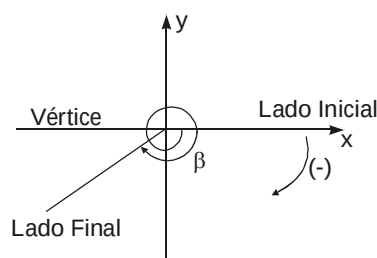
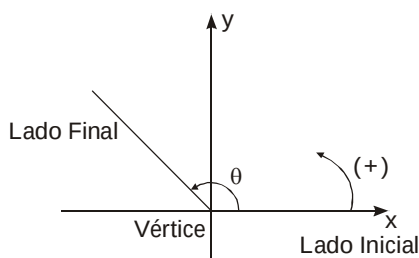
RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE UN ÁNGULO EN POSICIÓN NORMAL

Definiciones Previas:

I. ÁNGULO EN POSICIÓN NORMAL

Llamado también en posición canónica o estándar. Es aquel ángulo trigonométrico cuyo vértice coincide con el origen del sistema cartesiano y su lado inicial coincide con el eje "x" positivo.

Cuando un ángulo, está en posición normal, el lado final puede estar en uno de los cuadrantes, en cuyo caso se dice que éste pertenece a tal cuadrante.



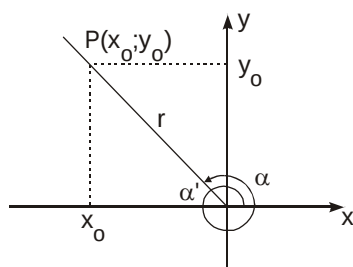
Del gráfico :

- * θ : es un ángulo en posición normal
- * $\theta \in \text{IIC}$; $\theta > 0$

- * β : es un ángulo en posición normal
- * $\beta \in \text{IIIC}$; $\beta < 0$

Definición de las Razones Trigonómicas:

Para determinar el valor de las R.T. de un ángulo en posición normal, tomaremos un punto $P(x_0; y_0)$ perteneciente a su lado final.



Se define:

$\text{Sen} \alpha = \frac{y_0}{r}$	$\text{Cot} \alpha = \frac{x_0}{y_0}$
$\text{Cos} \alpha = \frac{x_0}{r}$	$\text{Sec} \alpha = \frac{r}{x_0}$
$\text{Tan} \alpha = \frac{y_0}{x_0}$	$\text{Csc} \alpha = \frac{r}{y_0}$

$$* r = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$$

- * α' : se denomina ángulo de referencia

Signo de las R.T. en los cuadrantes

Dependiendo del cuadrante al que pertenezca un ángulo en posición normal, sus R.T. pueden ser positivas o negativas. Es así como se obtiene el cuadro adjunto.



(+)	Seno y Cosecante	(+)	Todas son positivas
(-)	Tangente y Cotangente	(-)	Coseno y Secante

Razones Trigonométricas de Ángulos Cuadrantales

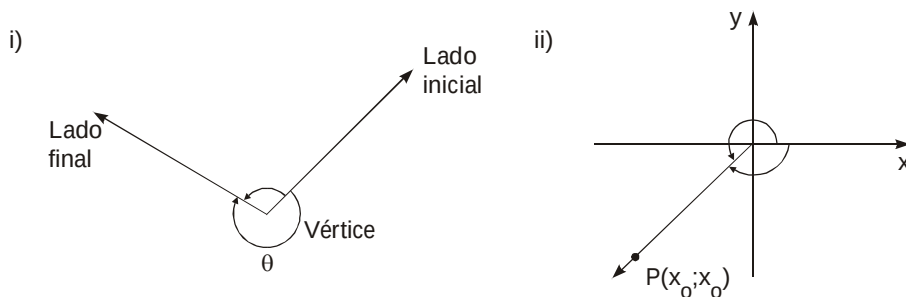
θ radianes	θ (grados)	Sen θ	Cos θ	Tan θ	Cot θ	Sec θ	Csc θ
$0 \wedge 2\pi$	0	0	1	0	N. D.	1	N. D.
$\frac{\pi}{2}$	90°	1	0	N. D.	0	N. D.	1
π	180°	0	-1	0	N. D.	-1	N. D.
$\frac{3\pi}{2}$	270°	-1	0	N. D.	0	N. D.	-1

Nota: N.D. no definido

Ángulos Coterminales:

Son aquellos ángulos trigonométricos que poseen el mismo vértice, el mismo lado inicial y final.

Ejemplo:



Se tiene que :

- * α y θ : son coterminales
- * ϕ y β : son coterminales (están en P. N.)

Propiedades:

Si α y θ son coterminales se cumple que:

I.

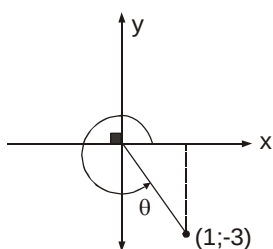
$$\alpha - \theta = 360^\circ n \quad ; \quad n \in \mathbb{Z}$$

II.

$$R.T. (\alpha) = R.T. (\theta)$$

EJERCICIOS PROPUESTOS

01. Del siguiente gráfico, calcular: $E = \sqrt{10} \operatorname{Sen} \theta - 12 \operatorname{Cot} \theta$



- a) 0 b) 1 c) 2
d) 3 e) 4
02. Por el punto $P(-2; \sqrt{5})$ pasa el lado final de un ángulo en posición normal cuya medida es " α ". Calcular: $\operatorname{Cos} \alpha$.

- a) -1/2 b) -2/3 c) -3/4
d) -4/3 e) -3/2

03. Si: $\operatorname{Sen} \alpha = -\frac{2}{3}$ y $\alpha \in \text{IIIC}$. Calcular:

$$E = \sqrt{5}(\operatorname{Tan} \alpha + \operatorname{Sec} \alpha)$$

- a) -1 b) -2 c) -3
d) 2 e) 3

04. Indicar el signo de cada expresión:

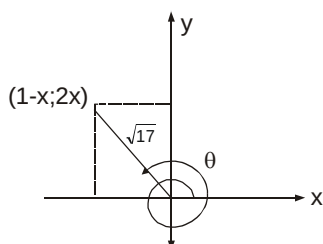
- I. $\operatorname{Sen} 200^\circ \operatorname{Tan} 240^\circ$
II. $\operatorname{Cos} 120^\circ \operatorname{Tan} 100^\circ$
III. $\operatorname{Sen} 150^\circ \operatorname{Cos} 340^\circ$

- a) +, +, + b) -, -, - c) -, +, +
d) +, -, - e) +, -, +

05. ¿A qué cuadrante pertenece " θ ", si: $\operatorname{Tan} \theta < 0$ y $\operatorname{Cos} \theta > 0$.

- a) IC b) II c) IIIC
d) IV e) IC y IIC

06. De la figura, calcular: " $\operatorname{Tan} \theta$ "



- a) 1 b) -2 c) -3
d) -4 e) -5

07. Calcular:

$$E = \frac{(a+b)^2 \operatorname{Sec} 360^\circ + (a-b)^2 \operatorname{Cos} 180^\circ}{2ab \operatorname{Csc} 270^\circ}$$

- a) 1 b) 2 c) 3
d) -3 e) -2

08. Si: $x \in \text{IVC}$ y $|\operatorname{Csc} x| - 4 \operatorname{Sen} \frac{\pi}{6} = 0$

$$\text{Calcular: } E = \operatorname{Sen} x + \sqrt{3} \operatorname{Cos} x$$

- a) 1 b) 1/2 c) 1/3
d) 2/3 e) 3/2

09. Si: $\operatorname{Cos} \phi = 0,3$ y $\phi \in \text{IIC}$

$$\text{Calcular: } E = \operatorname{Tan}^2 \phi + \operatorname{Sec} \phi$$

- a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) 5

10. Si: $f(x) = 2 \operatorname{Sen} 2x + 3 \operatorname{Cos} 3x + 4 \operatorname{Tan} 4x$.

$$\text{Calcular: } f\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

- a) 0 b) 1 c) 2
d) -1 e) -2

11. Una raíz de la ecuación: $x^2 - 2x - 3 = 0$ es un valor de

$$|\operatorname{Tan} \alpha|, \text{ si: } \alpha \in \text{IIIC}. \text{ Calcular: } E = \sqrt{10}(\operatorname{Sen} \alpha + \operatorname{Cos} \alpha)$$

- a) -1 b) -2 c) -3
d) -4 e) -5

12. Si: $f(x) = \operatorname{Sen} x + \operatorname{Cos} 2x + \operatorname{Tan} 4x$.

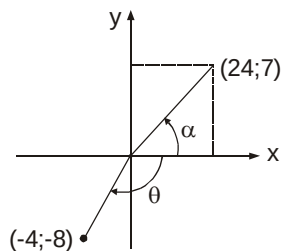
$$\text{Calcular: } f\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

- a) 0 b) 1 c) 2
d) -1 e) -2

13. Si: α y β son medidas de ángulos coterminales y se cumple que: $\operatorname{Tan} \alpha < 0$ y $|\operatorname{Cos} \beta| = -\operatorname{Cos} \beta$. ¿A qué cuadrante pertenece " β "?

- a) IC b) IIC c) IIIC
d) IVC e) IC y IIC

14. Calcular: $E = 25\text{Sen}\alpha + \text{Tan}\theta$, a partir de la figura mostrada:



- a) 1 b) 3 c) 5
d) 7 e) 9

15. Por el punto $P(-\sqrt{2}; -\sqrt{7})$ pasa por el final de un ángulo en posición normal cuya medida es " θ ". Calcular:

$$\sqrt{7}\text{Csc}\theta.$$

- a) 1 b) 2 c) 3
d) -3 e) -2

16. Calcular: $E = \sqrt{\text{Sen}x + \sqrt{\text{Cos}x - 1}}$

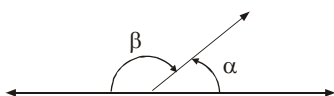
- a) 0 b) 1 c) 2
d) $\sqrt{2}$ e) $2\sqrt{2}$

17. Si: $\alpha \in \text{IV}$, determine el signo de: $E = \frac{\text{Tan}\alpha(1 - \text{Cos}\alpha)}{\text{Sen}\alpha - \text{Cos}\alpha}$

- a) + b) - c) + ó -
d) - y + e) Todas son correctas

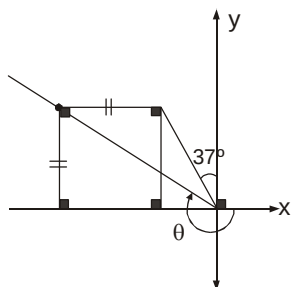
18. Con ayuda del gráfico mostrado, calcular:

$$E = \frac{3\text{Cos}(\frac{\alpha - \beta}{6}) + \text{Sen}(\alpha - \beta)}{\sqrt{3}\text{Sen}(\frac{\alpha - \beta}{2})}$$



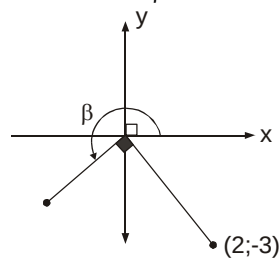
- a) 1/2 b) 2/3 c) 3/4
d) 4/3 e) 3/2

19. De la figura, calcule: " $\text{Tan}\theta$ "



- a) -3/7 b) -4/7 c) -5/7
d) -6/7 e) -7/4

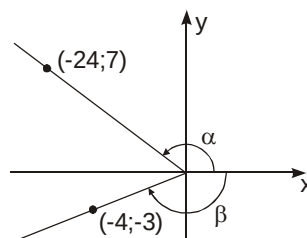
20. Del gráfico, calcule: " $\text{Tan}\beta$ ".



- a) 1/2 b) 2/3 c) 3/4
d) 4/3 e) 3/2

21. De acuerdo al gráfico calcular:

$$K = 5\text{Cos}\alpha - \text{Cos}\beta$$



- a) -2 b) -3 c) -4
d) 2 e) 4

22. Si el punto $Q(8; 5)$ pertenece al lado final de un ángulo canónico " β ". Calcular:

$$R = \text{Csc}\beta - \text{Cot}\beta$$

- a) 0,4 b) -0,4 c) 0,6
d) -0,6 e) -0,3

23. Simplificar:

$$L = \frac{(a+b)^2 \text{Sen}^3\left(\frac{\pi}{2}\right) + (a-b)^2 \text{Cos}^5\pi}{a\text{Sen}\frac{3\pi}{2} + b\text{Cos}^2\frac{\pi}{2}}$$

- a) 2a b) -2a c) 4a
d) -4a e) -4b

24. Señale los signos de:

$$M = \frac{\text{Sen}140^\circ - \text{Cos}140^\circ}{\text{Tan}300^\circ \text{Tan}260^\circ} \text{ y}$$

$$R = \frac{\text{Tan}160^\circ \text{Cos}217^\circ - \text{Tan}116^\circ}{\text{Cos}248^\circ + \text{Sen}348^\circ}$$

- a) (-) No se puede precisar.
b) (+) ; (+)
c) (+) ; (-)
d) (-) ; (-)
e) (-) ; (+)

25. Señale Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda en:

I. Si: $\text{Sen}\theta < 0 \wedge \text{Cos}\theta > 0$, entonces $\theta \in \text{IV}$.
 II. Si: $\text{Tan}\theta > 0 \wedge \text{Sec}\theta < 0$, entonces $\theta \in \text{IIIC}$.
 III. Si: $\text{Csc}\theta < 0 \wedge \text{Cot}\theta < 0$, entonces $\theta \in \text{IIC}$.

a) VVF b) VVV c) VFV
 d) FFV e) FVV

26. Sabiendo que:

$$\text{Sen}\theta > 0$$

$$\text{Tan}\theta | \text{Sec}\theta| < 0$$

¿A qué cuadrante pertenece el ángulo canónico θ ?

a) IC b) IIC c) IIIC
 d) IVC e) No se puede precisar.

27. Señale el cuadrante al que pertenece " θ " si:

$$\text{Cos}\theta \sqrt{-\text{Tan}\theta} > \theta$$

a) IC b) IIC c) IIIC
 d) IVC e) No se puede precisar

28. Señale Verdadero (V) o Falso, según corresponda en:

I. Si: $\theta \in \langle 90^\circ; 180^\circ \rangle$, entonces $\theta \in \text{IIC}$.
 II. Si: $\theta \in \text{IIC}$, entonces $\theta \in \langle 90^\circ; 180^\circ \rangle$.
 III. Si: $\theta \in \text{IIIC}$, es positivo y menor que una vuelta, entonces $\theta \in \langle 180^\circ; 270^\circ \rangle$.

a) VVF b) VFV c) VFF
 d) FVV e) VVV

29. Sabiendo que: $\text{Tan}\beta = -\frac{2}{3}$

$$\beta \in \text{IIC}$$

$$\text{Calcular: } Q = \text{Sen}\beta + \text{Cos}\beta$$

a) $\frac{1}{\sqrt{13}}$ b) $-\frac{\sqrt{13}}{13}$ c) $-\frac{5}{\sqrt{13}}$
 d) $\frac{5\sqrt{13}}{13}$ e) $\frac{3}{\sqrt{13}}$

30. Si el lado final de un ángulo canónico " θ " pasa por los puntos $P(m+n; n)$ y $Q(n; m-n)$,

$$\text{Calcular: } K = \text{Cot}^2\theta + \text{Tan}^2\theta$$

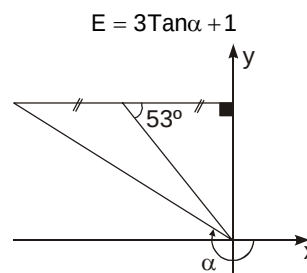
a) 2 b) 4 c) 6
 d) 8 e) 12

31. Sabiendo que " α " es un ángulo positivo menor que una vuelta perteneciente al IIIC señale el signo de:

$$Q = \left(\text{Sen} \frac{\alpha}{2} - \text{Cos} \frac{2\alpha}{3} \right) \text{Tan} \frac{3\alpha}{5}$$

a) (+) b) (-) c) (+) o (-)
 d) (+) y (-) e) No se puede precisar.

32. Del gráfico, calcular :



a) 0 b) 1 c) -1
 d) 2 e) -2

33. Tomando $\sqrt{5} = 2,236$ y sabiendo que:

$$\text{Ctg}x = -0,5 \text{ y que } x \in \text{IVC}.$$

¿Cuál es el valor de $\text{Csc}x$?

a) -2,236 b) 2,236 c) -0,4472
 d) 1,118 e) -1,118

34. Los cuadrantes en los que el Coseno y Tangente tienen el mismo signo son:

a) 1° y 2° b) 1° y 3° c) 2° y 3°
 d) 2° y 4° e) 1° y 4°

35. Se tienen dos ángulos coterminales tales que el mayor es al menor como 23 es a 2. Su suma está comprendida entre 2820° y 3100° .

¿Cuál es la medida del mayor?

a) 2540° b) 2760° c) 2820°
 d) 2420° e) 3000°

36. Siendo:

$$\frac{4}{5} \text{Sen}\phi = \frac{1}{4} + \frac{1}{28} + \frac{1}{70} + \frac{1}{130}$$

$$|\text{Cos}\phi| = -\text{Cos}\phi$$

Calcular:

$$K = 2\text{Sen}\phi + 3\text{Cos}\phi$$

a) 1 b) -1 c) 2
 d) -2 e) -3

37. El valor numérico de la expresión:

$$\text{Sen}180^\circ + 2\text{Cos}180^\circ + 3\text{Sen}270^\circ + 4\text{Cos}270^\circ - 5\text{Sec}180^\circ - 6\text{Csc}270^\circ$$

es:

a) -4 b) 12 c) 6
 d) -16 e) 8

38. Indicar los signos de las siguientes expresiones en el orden F. G. H.

$$F = \frac{\{\sec 285^\circ \tan^2 138^\circ \sin 210^\circ\}^3}{\{\csc^3 215^\circ \cot 338^\circ\}}$$

$$G = \frac{\{\sin^3 260^\circ \cot^2 115^\circ \cos 116^\circ\}^3}{\{\csc 195^\circ \tan 336^\circ\}^2}$$

$$H = \frac{\{\sin 195^\circ \cot 340^\circ \csc 128^\circ\}^3}{\{\tan 135^\circ \sec 298^\circ\}^3}$$

- a) -, +, - b) -, -, + c) -, -, -
d) +, -, - e) +, +, +

39. Si:

$$f(\theta) = |\cos(3\theta)| + \sqrt{1 - \sin^2(2\theta)} - \cos 2\theta$$

Calcular:

$$f\left(-\frac{\pi}{3}\right) + f\left(\frac{\pi}{3}\right) + 1$$

- a) 2 b) $2 + \frac{\sqrt{3}}{2}$ c) 5

- d) $3 + 2\sqrt{3}$ e) $2 - 3\frac{\sqrt{3}}{2}$

40. Determinar el signo de S en cada uno de los cuadrantes (I, II, III, IV).

$$S = \cot x + \sin x - \csc x$$

	I	II	III	IV
a)	+	+	+	+
b)	+	-	+	+
c)	+	-	+	-
d)	-	+	-	+
e)	+	+	-	-

41. Determinar el signo de:

$$\sin^3 Q \sec^5 Q \cot^4 Q$$

- a) - ; si Q pertenece al IC.
b) + ; si Q pertenece al IIC.
c) + ; si Q pertenece al IIIC.
d) + ; si Q pertenece al IVC.
e) - ; si Q pertenece al IIC.

42. Dado: $\cos x = -\frac{p^2 - q^2}{p^2 + q^2}$; $p > q > 0$

Calcular $\tan x$, con x en el segundo cuadrante.

a) $-\frac{2pq}{q^2 - p^2}$ b) $\frac{2pq}{q^2 - p^2}$

c) $-\frac{2\sqrt{pq}}{q^2 + p^2}$ d) $\frac{2\sqrt{pq}}{q^2 + p^2}$

e) $\frac{q^2 - p^2}{q^2 + p^2}$

43. Sabiendo que: $\cos Q = \frac{1}{4}$
 $270^\circ < Q < 360^\circ$

Calcular el valor de la expresión:

$$\frac{\sec Q - \csc Q}{1 - \cot Q}$$

- a) 0,25 b) 0,50 c) 2,50
d) 4,00 e) 4,50

44. Si α es un ángulo del tercer cuadrante, tal que:

$$\sqrt{1 + \cot^2 \alpha} = 8$$

Calcular: $(8 \sec \alpha)^3$

a) $8^3 \sqrt{63}$ b) $-\frac{8^3}{63}$ c) $\frac{8^3}{\sqrt{63}}$

d) $-\frac{8^3}{3\sqrt{63}}$ e) $-\frac{8^6}{63\sqrt{63}}$

45. Si el ángulo x es positivo, pertenece al cuarto cuadrante y es tal que: $0 < x \leq 2\pi$. Entonces, hallar el signo de las siguientes expresiones trigonométricas.

I. $\frac{\tan\left(\frac{x}{4}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos \sec\left(\frac{x}{4}\right)}$

II. $\frac{\cot\left(\frac{x}{3}\right) \sec\left(\frac{3x}{4}\right)}{\cos\left(\frac{x}{5}\right)}$

III. $\frac{\sin\left(\frac{x}{3}\right) \tan\left(\frac{2x}{3}\right)}{\sec\left(\frac{3x}{4}\right)}$

- a) (+) (+) (+) b) (-) (-) (-)
c) (+) (+) (-) d) (-) (+) (-)
e) (-) (-) (+)

46. Hallar el signo de las expresiones trigonométricas, en el orden dado:

$$\sin \frac{52\pi}{3} \cos \frac{25\pi}{3} ; \sin \frac{32\pi}{5} \cot \frac{22\pi}{3} ;$$

$$\sin\left(-\frac{205\pi}{3}\right) \cot \frac{73\pi}{10}$$

- a) (+) (+) (-) b) (-) (+) (-)
c) (-) (+) (+) d) (-) (-) (+)
e) (+) (-) (+)

47. Si α es un ángulo en el primero cuadrante y $\text{Sen}\alpha = 0,25$.

¿Cuál es el valor de $\text{Csc}\alpha - \text{Ctg}^2\alpha$?

- a) 15 b) $\frac{21}{19}$ c) $\frac{19}{15}$
d) $\frac{19}{21}$ e) 19

48. Si $\text{Tg}\beta = 1,5$, siendo β un ángulo en el III cuadrante, el valor de la expresión:

$$M = \frac{1}{\sqrt{13}} (\text{Sec}\beta - \text{Csc}\beta) \text{ es :}$$

- a) $-\frac{1}{6}$ b) $-\frac{1}{\sqrt{6}}$ c) $\frac{1}{6}$
d) $-\frac{5}{6}$ e) $\frac{1}{\sqrt{6}}$

49. Calcular el Coseno del ángulo α del segundo cuadrante, tal que $\text{Sen}\alpha = \frac{3}{5}$.

- a) $\frac{4}{5}$ b) $\frac{3}{5}$ c) $-\frac{2}{3}$
d) $-\frac{4}{5}$ e) $-\frac{1}{3}$

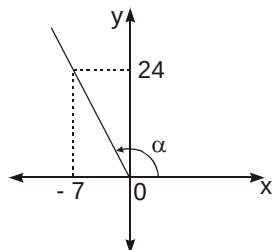
50. Si $\text{Tan}\alpha = -\frac{1}{3}$ y α está en el segundo cuadrante.

$$\text{Hallar : } K = \frac{3(\text{Cos}\alpha + 5\text{Sen}\alpha)}{2\text{Ctg}\alpha}$$

- a) $\sqrt{10}$ b) $-\frac{\sqrt{10}}{10}$ c) $\frac{\sqrt{10}}{10}$
d) $\frac{2\sqrt{10}}{5}$ e) $-\frac{2\sqrt{10}}{5}$

51. En la figura adjunta, hallar:

$$V = 5\text{Sen}\alpha - 15\text{Cos}\alpha + \text{Tan}\alpha$$



- a) $\frac{141}{35}$ b) $\frac{29}{7}$ c) $\frac{99}{35}$
d) $\frac{39}{7}$ e) $\frac{1}{4}$

52. Indicar la alternativa correcta para el signo de las siguientes expresiones:

I. $\text{Sen}(361^\circ) - \text{Cos}(455^\circ)$

II. $\text{Sen}\left(\frac{3\pi}{4}\right) - \text{Cos}\left(\frac{3\pi}{4}\right)$

III. $\text{Tan}\left(\frac{5\pi}{4}\right) \cdot \text{Sec}(315^\circ)$

- a) + ; - ; + b) + ; + ; - c) - ; - ; +
d) + ; - ; - e) + ; + ; +

53. Sea α un ángulo del tercer cuadrante. Indicar la alternativa correcta al simplificar:

$$E = 1 + \left(\sqrt{1 - \text{Sen}^2\alpha} \right) \text{Cos}\alpha$$

- a) $2 + \text{Sen}^2\alpha$ b) $-\text{Sen}^2\alpha$
c) $1 + \text{Cos}^2\alpha$ d) $\text{Sen}^2\alpha$
e) $\text{Cos}^2\alpha$

54. Si: $\text{Sen}x = 0,6$, ¿cuál es el valor de $\text{Cos}x$, sabiendo que x es un ángulo del segundo cuadrante?

- a) $\text{Cos}x = 0,8$ b) $\text{Cos}x = 0,6$
c) $\text{Cos}x = -0,7$ d) $\text{Cos}x = 0,9$
e) $\text{Cos}x = -0,8$

55. Si " α " y " β " son ángulos cuadrantales, positivos y menores que una vuelta, tales que: $\text{Cot}\alpha > \text{Cos}\beta$ Calcule:

$$K = \frac{\text{Cos}\alpha - \text{Sen}\frac{\beta}{2}}{\text{Sen}\frac{\alpha}{2} - \text{Cos}\beta}$$

- a) $\sqrt{2} - 2$ b) $\sqrt{2} - 1$ c) $\sqrt{2} + 1$
d) $\sqrt{2} + 2$ e) 1

56. Si α y β son ángulos positivos, que no son agudos;

$$\text{Cos}\alpha > 0 ; \text{Tan}\beta > 0 ; (\alpha \wedge \beta > 360^\circ)$$

Sean:

$$a = -|\text{Sen}(\alpha + \beta)|$$

$$b = -\text{Sen}2\alpha$$

$$c = \text{Sen}2\beta$$

Entonces, son positivas.

- a) a y b. b) a y c. c) a , b y c.
d) a. e) b y c.

57. Si: $\tan x = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{2}{3}}$

Calcular el valor de:

$$E = \frac{a}{b \operatorname{Sen} x} + \frac{b}{a \operatorname{Cos} x} ; x \in \text{IC}$$

- a) $\left(\frac{\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3}}{\frac{1}{b^3} + \frac{1}{a^3}}\right)^3$ b) $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$
- c) $\left(\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{a^2}\right)^{\frac{1}{2}}$ d) $\left(\frac{\frac{2}{a^3} + \frac{2}{b^3}}{\frac{2}{b^3} + \frac{2}{a^3}}\right)^{\frac{3}{2}}$
- e) $\left(\frac{a^3}{b^3} + \frac{b^3}{a^3}\right)^{\frac{1}{3}}$

58. Hallar todos los valores que puede tomar el ángulo θ del primer cuadrante, cuyo ángulo doble está en el segundo cuadrante, su ángulo triple está en el tercer cuadrante y su cuádruple en el cuarto cuadrante; pero inferior a 2π

- a) $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$ b) $\frac{\pi}{3} < \theta < \frac{\pi}{2}$
- c) $\frac{5\pi}{12} < \theta < \frac{\pi}{2}$ d) $\frac{3\pi}{8} < \theta < \frac{\pi}{2}$
- e) Faltan datos

59. Si: $\alpha \in \text{IIC}$ y

$$\sqrt[3]{\sqrt[4]{\operatorname{Sen}^2 \alpha}} = (\operatorname{Sen} \alpha)^{-\operatorname{Cos} \alpha}$$

Calcular: $\operatorname{Tg} \alpha - \operatorname{Sen} \alpha$

- a) $-\frac{11}{12}\sqrt{143}$ b) $\frac{13}{12}\sqrt{143}$
- c) $-\frac{13}{12}\sqrt{143}$ d) $\frac{9}{12}\sqrt{143}$
- e) $\frac{11}{12}\sqrt{143}$

60. Se tiene dos ángulos que se diferencian en un múltiplo de 360° . Se sabe que el cuádruple del menor es a la suma del ángulo menor más el triple del mayor de los ángulos, como 4 es a 5. Hallar el menor de los ángulos, si se sabe que está comprendido entre 1080° y 3240° .

- a) 1280° b) 2160° c) 3200°
- d) 3210° e) 3230°

Claves

01.	<i>b</i>
02.	<i>b</i>
03.	<i>a</i>
04.	<i>c</i>
05.	<i>d</i>
06.	<i>d</i>
07.	<i>e</i>
08.	<i>a</i>
09.	<i>e</i>
10.	<i>a</i>
11.	<i>d</i>
12.	<i>b</i>
13.	<i>b</i>
14.	<i>e</i>
15.	<i>d</i>
16.	<i>a</i>
17.	<i>a</i>
18.	<i>e</i>
19.	<i>b</i>
20.	<i>b</i>
21.	<i>c</i>
22.	<i>c</i>
23.	<i>e</i>
24.	<i>d</i>
25.	<i>a</i>
26.	<i>b</i>
27.	<i>d</i>
28.	<i>b</i>
29.	<i>b</i>
30.	<i>c</i>

31.	<i>b</i>
32.	<i>c</i>
33.	<i>e</i>
34.	<i>a</i>
35.	<i>b</i>
36.	<i>d</i>
37.	<i>c</i>
38.	<i>a</i>
39.	<i>c</i>
40.	<i>c</i>
41.	<i>c</i>
42.	<i>b</i>
43.	<i>d</i>
44.	<i>e</i>
45.	<i>c</i>
46.	<i>b</i>
47.	<i>e</i>
48.	<i>a</i>
49.	<i>d</i>
50.	<i>b</i>
51.	<i>d</i>
52.	<i>e</i>
53.	<i>d</i>
54.	<i>e</i>
55.	<i>a</i>
56.	<i>e</i>
57.	<i>d</i>
58.	<i>d</i>
59.	<i>c</i>
60.	<i>b</i>

Capítulo

6

REDUCCIÓN AL PRIMER CUADRANTE

OBJETIVO: El objetivo del presente capítulo es:

- * Calcular las razones trigonométricas de un ángulo que no es agudo, en función de otro que sí lo sea; reconociendo previamente el caso en que nos ubicamos y el criterio a utilizar.
- * Simplificar correctamente expresiones del tipo: $R.T.\left(\frac{n\pi}{2} \pm \theta\right)$; $n \in \mathbb{Z}$
- * Reconocer y aplicar correctamente las propiedades de ángulos cuya suma de medidas es 180° ó 360°

CASOS

- I. Ángulos cuyas medidas están en $<90^\circ$; 360° >:** En este caso, el ángulo original " α " se descompone como la suma o resta de un ángulo cuadrantal (90° ; 180° ; 270° ó 360°) con un ángulo que sea agudo; para luego aplicar :

$$RT(\alpha) = R^+ \left\{ \begin{array}{l} 180 \pm \sigma \\ 360 - \sigma \end{array} \right\} = \pm R.T.(\sigma)$$

$$R^+ \left\{ \begin{array}{l} 90 + \sigma \\ 220 \pm \sigma \end{array} \right\} = \pm Co - R.T.(\sigma)$$

Donde el signo ($\pm$) que deberá anteponerse al resultado dependerá del cuadrante al que pertenezca el ángulo original " α "

Por ejemplo; calculemos:

$$\begin{aligned} * \quad \underbrace{\text{Sen}120^\circ}_{(+)} &= \text{Sen}(\overbrace{90^\circ+30^\circ}^{\rightarrow}) = +\text{Cos}30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ * \quad \underbrace{\text{Cos}120^\circ}_{(-)} &= \text{Cos}(\overbrace{180^\circ-60^\circ}^{\rightarrow}) = -\text{Cos}60^\circ = -\frac{1}{2} \\ * \quad \underbrace{\text{Tan}240^\circ}_{(+)} &= \text{Tan}(\overbrace{270^\circ-30^\circ}^{\rightarrow}) = +\text{Cot}30^\circ = \sqrt{3} \\ * \quad \underbrace{\text{Csc}330^\circ}_{(-)} &= \text{Csc}(\overbrace{360^\circ-30^\circ}^{\rightarrow}) = -\text{Csc}30^\circ = -2 \\ * \quad \underbrace{\text{Sen}170^\circ} &= \text{Sen}(\quad) = \\ * \quad \underbrace{\text{Cos}200^\circ} &= \text{Cos}(\quad) = \\ * \quad \underbrace{\text{Tan}260^\circ} &= \text{Tan}(\quad) = \\ * \quad \underbrace{\text{Sen}320^\circ} &= \text{Sen}(\quad) = \end{aligned}$$

- II. Ángulo cuya medida es mayor que 360° :** En este caso, se procede de la siguiente manera:

$$R.T.(\alpha) = R.T.(\theta) ; \text{ donde } \begin{array}{l} \alpha \mid 360^\circ \\ \theta \quad q \\ \downarrow \\ \text{Residuo} \end{array}$$

Por ejemplo, calculemos:

$$* \quad \text{Sen} 2580^\circ = \text{Sen} 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\begin{array}{r} 2580^\circ \quad | \quad 360^\circ \\ 2520^\circ \quad | \quad 7 \\ \hline 60^\circ \end{array}$$

$$* \quad \text{Tan } 3285^\circ = \text{Tan} 45^\circ = 1$$

$$\begin{array}{r} 3285^\circ \quad | \quad 360^\circ \\ 3240^\circ \quad | \quad 9 \\ \hline 45^\circ \end{array}$$

$$* \quad \text{Sec} 1200^\circ = \text{Sec} 120^\circ = \text{Sec}(90^\circ + 30^\circ) = -\text{Csc} 30^\circ = -2$$

$$\begin{array}{r} 1200^\circ \quad | \quad 360^\circ \\ 1080^\circ \quad | \quad 3 \\ \hline 120^\circ \end{array}$$

$$* \quad \text{Sen } 3180^\circ =$$

Si el ángulo estuviese expresado en radianes, se procede de la siguiente manera:

$$* \quad \text{Sen} 133 \frac{\pi}{2} = \text{Sen} \frac{1\pi}{2} = 1$$

$$\begin{array}{r} 133 \quad | \quad 4 \\ 132 \quad | \quad 33 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$* \quad \text{Cos} 127 \frac{\pi}{3} = \text{Cos} \frac{1\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{array}{r} 127 \quad | \quad 6 \\ 126 \quad | \quad 21 \\ \hline 1 \end{array}$$

Es decir, si fuese: $\text{R.T.} \left(\frac{a\pi}{b} \right)$; $a > 2b$

Se divide: $a \div \frac{2b}{q}$
 $r \rightarrow$ este residuo reemplaza al numerador "a"

$$* \quad \text{Tan} 1315 \frac{\pi}{4} = \text{Tan} \frac{3\pi}{4}$$

$$\begin{array}{r} 1315 \quad | \quad 8 \\ 51 \quad | \quad 164 \\ 35 \\ 3 \end{array}$$

$$* \quad \text{Sen } 1345 \frac{\pi}{3}$$

$$1345 \quad | \quad$$

III. Ángulos de medida negativa: Se procede de la siguiente manera:

$\text{Sen}(-x) = -\text{Sen}x$	$\text{Csc}(-x) = -\text{Csc}x$
$\text{Cos}(-x) = \text{Cos}x$	$\text{Sec}(-x) = \text{Sec}x$
$\text{Tan}(-x) = -\text{Tan}x$	$\text{Cot}(-x) = -\text{Cot}x$

Por ejemplo, calculemos:

$$* \quad \text{Sen}(-45^\circ) = -\text{Sen} 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$* \quad \text{Cos}(-60^\circ) = \text{Cos} 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$* \quad \text{Tan}(-120^\circ) = -\text{Tan} 120^\circ = -\text{Tan}(90^\circ + 30^\circ) = -(-\text{Cot} 30^\circ) = \sqrt{3}$$

$$* \quad \text{Cos}(-200^\circ) =$$

IV. Ángulos relacionados:

1.

$$\text{Si: } x + y = 180^\circ \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Sen}x = \text{Sen}y \\ \text{Cos}x = -\text{Cos}y \\ \text{Tan}x = -\text{Tan}y \end{array} \right.$$

2.

$$\text{Si : } x + y = 360^\circ \begin{cases} \text{Sen } x = -\text{Sen } y \\ \text{Cos } x = \text{Cos } y \\ \text{Tan } x = -\text{Tan } y \end{cases}$$

Por ejemplo, calculemos:

$$C = \text{Cos } \frac{\pi}{7} + \text{Cos } \frac{2\pi}{7} + \text{Cos } \frac{3\pi}{7} + \text{Cos } \frac{4\pi}{7} + \text{Cos } \frac{5\pi}{7} + \text{Cos } \frac{6\pi}{7}$$

En esta expresión note que:

$$\frac{\pi}{7} + \frac{6\pi}{7} = \pi \Rightarrow \text{Cos } \frac{\pi}{7} = -\text{Cos } \frac{6\pi}{7}$$

$$\frac{2\pi}{7} + \frac{5\pi}{7} = \pi \Rightarrow \text{Cos } \frac{2\pi}{7} = -\text{Cos } \frac{5\pi}{7}$$

$$\frac{3\pi}{7} + \frac{4\pi}{7} = \pi \Rightarrow \text{Cos } \frac{3\pi}{7} = -\text{Cos } \frac{4\pi}{7}$$

Luego:

$$C = -\text{Cos } \frac{6\pi}{7} - \text{Cos } \frac{5\pi}{7} - \text{Cos } \frac{4\pi}{7} + \text{Cos } \frac{4\pi}{7} + \text{Cos } \frac{5\pi}{7} + \text{Cos } \frac{6\pi}{7}$$

Reduciendo, quedaría $C = 0$

EJERCICIOS PROPUESTOS

01. Señale el valor de: $\text{Sen}120^\circ$

- a) $1/2$ b) $-1/2$ c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
d) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ e) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

02. Hallar: $\text{Cos}330^\circ$

- a) $1/2$ b) $-1/2$ c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
d) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ e) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

03. Calcule: $E = \text{Tg}150^\circ \cdot \text{Sen}315^\circ$

- a) $\frac{\sqrt{6}}{4}$ b) $-\frac{\sqrt{6}}{4}$ c) $\frac{\sqrt{6}}{6}$
d) $-\frac{\sqrt{6}}{6}$ e) $-\frac{\sqrt{2}}{4}$

04. Hallar el valor de: $\text{Sen}1680^\circ$

- a) 1 b) -1 c) $1/2$
d) $-1/2$ e) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

05. Determinar el valor de: $\text{Cos}1200^\circ$

- a) 1 b) 0 c) $1/2$
d) $-1/2$ e) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

06. Hallar: $E = \text{Cos}(-60^\circ) + \text{Tg}(45^\circ)$

- a) $1/2$ b) $-1/2$ c) 0
d) 1 e) 2

07. Hallar: $E = \text{Sen}(-30^\circ) + \text{Tg}(-53^\circ)$

- a) $11/6$ b) $6/11$ c) $-11/6$
d) 0 e) 1

08. Señale el equivalente de: $\text{Cos}(180^\circ + x)$

- a) $\text{Cos}x$ b) $-\text{Cos}x$ c) $\text{Sen}x$
d) $-\text{Sen}x$ e) $-\text{Sec}x$

09. Determinar el equivalente de: $\text{Sen}(360^\circ - x)$

- a) $-\text{Sen}x$ b) $\text{Sen}x$ c) $\text{Cos}x$
d) $-\text{Cos}x$ e) $\text{Csc}x$

10. Determina el equivalente de: $\text{Sen} \left[32 \right] \cdot \frac{\pi}{2}$

- a) 1 b) -1 c) 0
d) $1/2$ e) $-1/2$

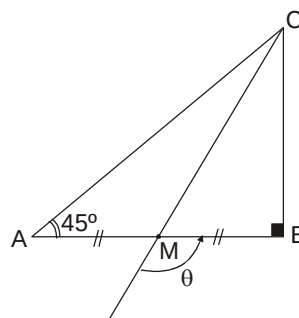
11. Hallar el valor de: $\text{Cos}1741\pi$

- a) 1 b) -1 c) 0
d) $1/2$ e) $-1/2$

12. Hallar: $\text{Tg}17 \cdot \frac{\pi}{3}$

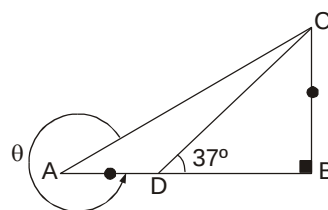
- a) 1 b) -1 c) $\sqrt{3}$
d) $-\sqrt{3}$ e) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

13. Del gráfico, calcule: $\text{Tg} \theta$



- a) 1 b) 2 c) -1
d) -2 e) $3/4$

14. Del gráfico, hallar: $\text{Tg} \theta$



- a) $3/4$ b) $-3/4$ c) $3/7$
d) $-3/7$ e) $-4/7$

15. Hallar el equivalente de:

$$M = \frac{\text{Sen}(x - 180^\circ)}{\text{Cos}(x - 90^\circ)}$$

- a) 1 b) -1 c) Tgx
d) $\text{Ctg}x$ e) $-\text{Tgx}$

16. Si: $\text{Sen}(-x) + 2\text{Cos}(-x) = 2\text{Sen}x$;
 x es agudo
 Calcular: $M = \text{Sec}(-x) + \text{Csc}(-x)$

a) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ b) $-\frac{\sqrt{5}}{2}$ c) $\frac{\sqrt{13}}{6}$
 d) $-\frac{\sqrt{13}}{6}$ e) $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

17. Reducir:

$$A = \frac{\text{Sen}(90^\circ+x)\text{Tan}(180^\circ-x)\text{Csc}(270^\circ+x)}{\text{Cos}(180^\circ+x)\text{Sec}(360^\circ-x)\text{Cot}(180^\circ+x)}$$

a) 1 b) -1 c) Tan^2x
 d) Cot^2x e) $-\text{Tan}^2x$

18. Simplificar:

$$C = \frac{\text{Sen}(\pi-\theta)\text{Cot}(2\pi-\theta)\text{Sec}\left(\frac{3\pi}{2}+\theta\right)}{\text{Tan}(\pi+\theta)}$$

a) $\text{Tan}^2\theta$ b) $-\text{Tan}^2\theta$ c) $\text{Ctg}^2\theta$
 d) $-\text{Ctg}^2\theta$ e) 1

19. Simplificar:

$$C = \frac{\text{Sen}(\pi+x)\text{Tan}\left(\frac{3\pi}{2}-x\right)}{\text{Tan}(\pi-x)\text{Cos}\left(\frac{3\pi}{2}+x\right)}$$

a) $\text{Cot}x$ b) Cot^2x c) $-\text{Cot}^2x$
 d) $-\text{Cot}x$ e) Cot^3x

20. Si: $0 < A < \frac{\pi}{2}$

Evaluar:

$$F = \text{Sen}\left(\frac{\pi}{2}+A\right) + \text{Cos}(\pi+A) + \text{Tan}\left(\frac{3\pi}{2}+A\right) + \text{Sec}\left(\frac{\pi}{2}+A\right) + \text{Ctg}(2\pi+A) + \text{Csc}(\pi+A)$$

a) $2 \text{ Sen}A$ b) $-2 \text{ Sen}A$ c) $2 \text{ Csc}A$
 d) $-2 \text{ Csc}A$ e) $-2 \text{ Sec}A$

21. Calcular:

$$M = \frac{2\text{Sec}120^\circ-1}{4\text{Tan}315^\circ-1} + \sqrt{3}\text{Tan}240^\circ$$

a) 1 b) 2 c) 3
 d) 4 e) -2

22. Calcular:

$$C = \frac{\text{Sen}135^\circ \cdot \text{Sen}240^\circ \cdot \text{Tan}150^\circ}{\text{Cos}210^\circ \cdot \text{Cos}300^\circ}$$

a) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ b) $-\frac{\sqrt{6}}{3}$ c) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$
 d) $-\frac{2\sqrt{6}}{3}$ e) $-\frac{\sqrt{2}}{3}$

23. Calcular:

$$U = \frac{(2\text{Sec}3000^\circ-1)(2\text{Sen}3383^\circ-1)}{2\text{Cos}4920^\circ-1}$$

a) $\frac{1}{2}$ b) $-\frac{1}{2}$ c) $\frac{1}{4}$
 d) $-\frac{1}{4}$ e) $-\frac{\sqrt{3}}{4}$

24. Marque Ud. la afirmación correcta:

a) $-\text{Sen}(-750^\circ) = -0,5$
 b) $-\text{Cos}(-1110^\circ) = +0,5\sqrt{3}$
 c) $-\text{Tan}(1830^\circ) = \frac{-\sqrt{3}}{3}$
 d) $-\text{Ctg}(-3270^\circ) = -\sqrt{3}$
 e) $+\text{Sen}2534^\circ = \text{Cos}14^\circ$

25. Hallar el valor numérico de:

$$F = \frac{\text{Sen}^2 225^\circ + \text{Tan}^2 330^\circ - \text{Sen}^2 780^\circ}{\text{Tan}^2 780^\circ - \text{Tan}^2 330^\circ + \text{Ctg}^2 225^\circ}$$

a) $\frac{31}{12}$ b) $\frac{33}{20}$ c) $\frac{1}{44}$
 d) $-\frac{33}{20}$ e) $-\frac{31}{12}$

26. Simplificar las expresiones:

$$a = \frac{\text{Cos}(-\alpha)}{\text{Cos}(180^\circ+\alpha)} + \frac{\text{Sen}(360^\circ+\alpha)}{\text{Sen}(-\alpha)}$$

$$b = \frac{\text{Sen}(90^\circ+\alpha)}{\text{Cos}(-\alpha)} + \frac{\text{Cos}(90^\circ-\alpha)}{\text{Sen}\alpha}$$

a) $a = 0$ y $b = -2$
 b) $a = -1$ y $b = -2$
 c) $a = -2$ y $b = 2$
 d) $a = 0$ y $b = 0$
 e) $a = -1$ y $b = 2$

27. Si: $x + y = 180^\circ$ $\wedge$ $y + z = 270^\circ$
 Calcule el valor de:

$$J = \frac{\text{Sen}x}{\text{Sen}y} + \frac{\text{Tan}y}{\text{Ctg}z}$$

- a) 1 b) 0 c) - 3
d) 2 e) - 5

28. Si: $\tan x + \cot y = 2$; $x + y = \pi$
Hallar: $\cot x$

- a) $\pm\sqrt{2} + 1$ b) $1 \pm \sqrt{2}$ c) $\pm \frac{\sqrt{2}-1}{2}$
d) $\frac{1 \pm \sqrt{2}}{2}$ e) $\pm \sqrt{2} - 1$

29. Simplificar la expresión:

$$E = \frac{\sin(180^\circ + \alpha) \cos(\alpha - 90^\circ) \tan(2160^\circ + \alpha)}{\cos(540^\circ - \alpha) \sin(450^\circ + \alpha) \tan(360^\circ + \alpha)}$$

Sabiendo que: $\sec^2 \alpha = 2$
Entonces E es igual a:

- a) 2 b) 1 c) - 1
d) - 2 e) 0

30. El valor de la expresión:

$$E = \frac{\sin\left(\theta + \frac{3\pi}{2}\right) + \cos(\pi - \theta) - \tan\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)}{\cot(2\pi - \theta) - \sec(-\theta) + \csc\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)}$$

Cuando: $\theta = \frac{\pi}{6}$ es:

- a) 1 b) - 1 c) 0
d) 2 e) - 2

31. Calcular el valor de:
 $\cos 10^\circ + \cos 30^\circ + \cos 50^\circ + \dots + \cos 170^\circ$

- a) $\frac{1}{2}$ b) 0 c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
d) 1 e) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

32. Calcular: $T = \underbrace{\cos \frac{\pi}{30} + \cos \frac{2\pi}{30} + \cos \frac{3\pi}{30} + \dots + \cos \frac{29\pi}{30}}_{20 \text{ términos}}$

- a) 0 b) 1 c) - 1
d) 2 e) - 2

33. El valor de la siguiente expresión:

$$\frac{\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)} + \frac{\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)}{\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)}$$

Es igual a:

- a) 0 b) 1 c) - 1
d) 2 e) - 2

34. Simplificar:

$$K = \frac{\tan\left(\frac{5\pi}{2} + \alpha\right) \sin\left(\frac{7\pi}{2} - \alpha\right) \sec\left(\frac{9\pi}{2} + \alpha\right)}{\cos(5\pi + \alpha) \csc(7\pi - \alpha) \cot(9\pi + \alpha)}$$

- a) 0 b) - 1 c) 1
d) - 2 e) 2

35. En un triángulo ABC se cumple:

$$\sin(B + C) = \cos C$$

Dicho triángulo es:

- a) Escaleno b) Rectángulo
c) Isósceles d) Acutángulo
e) Equilátero

36. En un triángulo ABC, se cumple que:

$$\cos(A + B) = \cos C$$

Entonces el valor de A + B es:

- a) $\frac{\pi}{4}$ b) $\frac{\pi}{3}$ c) $\frac{2\pi}{3}$
d) $\frac{\pi}{6}$ e) $\frac{\pi}{2}$

37. Calcular:

$$\cos^2 A + \sin^2 B$$

Si se sabe que A y B son ángulos suplementarios.

- a) - 1 b) $-\frac{1}{2}$ c) 0
d) $\frac{1}{2}$ e) 1

38. Si A y B son ángulos complementarios, al simplificar:

$$E = \frac{\sin(A + 2B) \tan(2A + 3B)}{\cos(2A + B) \tan(4A + 3B)}$$

Se obtiene:

- a) $\sqrt{3}$ b) $\sqrt{2}$ c) $-\sqrt{2}$
d) -1 e) 1

39. En un triángulo ABC, cuales de las siguientes proposiciones se cumplen:

- I. $\sin A = \sin(B + C)$
II. $\cos A = \cos(B + C)$
III. $\sin B = -\sin(A + 2B + C)$

- a) VVV b) VFV c) VFF
d) FVF e) FFF

40. Si: $a + b + c = \frac{\pi}{2}$ y $\sin(a + b) = -\sin c$

¿Cuál de los siguientes resultados es verdadero?

- a) $\cos\left(\frac{2\pi - 4c}{4}\right) = 0$

b) $\cos\left(\frac{-\pi+4c}{4}\right) = 0$

c) $\cos\left(\frac{\pi-4c}{2}\right) = 0$

d) $\cos\left(\frac{\pi+4c}{4}\right) = 0$

e) $\cos(4c - \pi) = 0$

41. Calcule el valor de:

$$R = \tan \frac{37\pi}{4} + \sec \frac{175\pi}{4}$$

a) $-1 + \sqrt{2}$ b) $2\sqrt{2}$ c) $-\sqrt{2}$

d) -2 e) $1 + \sqrt{2}$

42. El valor que asume la expresión:

$$\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) + \cos(2\pi - \theta) + \tan(\pi - \theta)}{\operatorname{Ctg}\left(\frac{3\pi}{2} - \theta\right) - \sec(-\theta) - \csc\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right)}$$

Cuando : $\theta = \frac{\pi}{3}$ es:

a) $\frac{3\sqrt{3}-1}{13}$ b) $\frac{1-3\sqrt{3}}{13}$

c) $\frac{3\sqrt{3}-1}{3}$ d) $\frac{3\sqrt{3}+1}{3}$

e) $\frac{1-3\sqrt{3}}{3}$

43. Sabiendo que:

$$m \sin\left(\frac{55\pi}{2} - \theta\right) \cos\left(\frac{77\pi}{2} + \theta\right) = 1$$

Calcular:

$$E = \tan \theta + \operatorname{Ctg} \theta$$

en términos de m.

a) m^2 b) $-m^2$ c) $2m$

d) $-m$ e) m

44. Si : $\alpha = (1+k)360^\circ - 1035^\circ$, $k \in \mathbb{Z}$

El valor de : $\sin(\alpha - 22,5^\circ)$ será:

a) $\sqrt{2 - \frac{\sqrt{3}}{2}}$ b) $\sqrt{\frac{2 - \sqrt{3}}{2}}$

c) $\sqrt{\frac{-2 - \sqrt{2}}{2}}$ d) $\sqrt{\frac{2 - \sqrt{2}}{2}}$

e) $\sqrt{\frac{2 + \sqrt{2}}{2}}$

45. Qué relación existe entre a y b sabiendo que:

$$\tan\left(\frac{2a-3b}{8}\right) + \operatorname{Ctg}\left(\frac{6\pi+3a-2b}{4}\right) = 0$$

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{1}{4}$

d) $\frac{1}{5}$ e) $\frac{1}{6}$

46. Si : $\sin A - 2\cos A = 0$

Entonces el valor de:

$$E = \frac{\tan(90^\circ + A) \sec(180^\circ - A) \operatorname{Ctg}(270^\circ - A)}{\sin(360^\circ - A) \csc(180^\circ + A) \cos(180^\circ + A)}$$

es:

a) -5 b) 5 c) $\frac{5}{4}$

d) $-\frac{5}{4}$ e) -4

47. Hallar α sabiendo que está en el tercer cuadrante, es positivo, mayor que una vuelta y menor que dos vueltas y:

$$\cos \alpha = -\sin \frac{\pi}{11}$$

a) $\frac{75\pi}{22}$ b) $\frac{73\pi}{22}$ c) $\frac{71\pi}{22}$

d) $\frac{69\pi}{22}$ e) $\frac{67\pi}{22}$

48. Si α es la medida de un ángulo agudo tal que:

$$\cos 1996^\circ = -\sin \alpha$$

Calcular el valor de:

$$E = \csc 15\alpha - \sin 15\alpha$$

a) 1 b) $1,5$ c) 2

d) $2,5$ e) 3

49. Sabiendo que:

$$M = \tan\left[k\pi + \frac{\pi}{2} + \alpha\right]; \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$N = \csc\left[n\pi + (-1)^n \alpha\right]; \quad n \in \mathbb{Z}$$

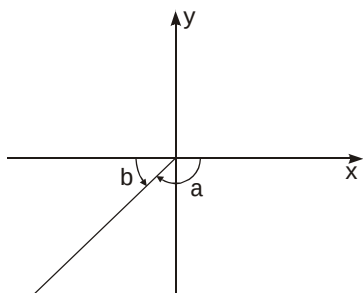
$$\text{Calcular: } E = \frac{M^2 - N^2}{MN}$$

a) $\tan \alpha \sin \alpha$ b) $-\tan \alpha \sin \alpha$

c) $\operatorname{Ctg} \alpha \cos \alpha$ d) $-\operatorname{Ctg} \alpha \cos \alpha$

e) -1

50. Del gráfico.



Determinar:

$$K = \frac{3\text{Sen}\left(\frac{a-b}{3}\right) + \text{Sena} + \text{Senb}}{6\text{Cos}\left(\frac{a-b}{6}\right) + \text{Cosa} + \text{Cosb}}$$

- a) $-\frac{1}{2}$ b) $-\frac{1}{3}$ c) $-\frac{1}{4}$
 d) $\frac{1}{2}$ e) $\frac{1}{3}$

51. Sabiendo que:

$$\sum_{n=2}^{56} \tan(n! \pi + (-1)^n x) = 2 \cot x$$

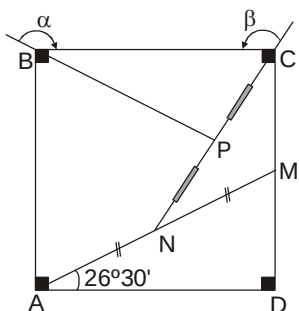
Donde: $x \in \mathbb{C}$

Calcule: $W = \sec x \cdot \tan x$

- a) $2\sqrt{3}$ b) $\sqrt{6}$ c) $3\sqrt{2}$
 d) $2\sqrt{6}$ e) $\frac{\sqrt{6}}{6}$

52. Si : ABCD: cuadrado

Calcule: $W = \tan \alpha + \tan \beta$

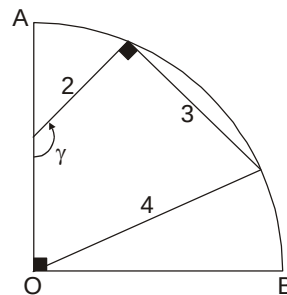


- a) 2 b) 1 c) -2
 d) -1 e) $-\frac{3}{2}$

53. Del gráfico calcule:

$$W = 3 \cot \gamma + \sqrt{55}$$

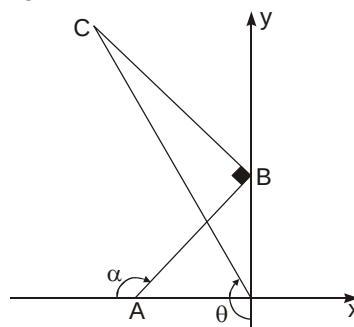
Si: $OA = OB$



- a) 3 b) 4 c) 5
 d) 6 e) 7

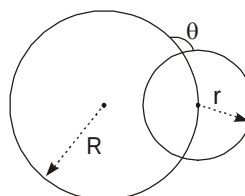
54. Del gráfico, hallar " $\cot \theta$ " en función de " α ".

Si: $AB = BC$



- a) $\tan \alpha + 1$ b) $\tan \alpha - 1$ c) $-\tan \alpha - 1$
 d) $-\cot \alpha - 1$ e) $\cot \alpha + 1$

55. Del gráfico, calcule: $\cos \theta$



- a) $\frac{r}{2R}$ b) $-\frac{r}{2R}$ c) $\frac{R}{2r}$
 d) $-\frac{R}{2r}$ e) $-\frac{R}{4r}$

56. En un triángulo ABC, se sabe que:

$$\text{Sen}(A + B) + 2\text{Cos}(B + C) = \text{Sen}C$$

Calcular:

$$W = \frac{1 + \text{Cos}2B + \text{Cos}2C - \text{Cos}2A}{1 + \text{Sen}4A + \text{Sen}4B + \text{Sen}4C}$$

- a) 1 b) 2 c) 4
 d) -1 e) $\frac{1}{2}$

57. ¿Cuál es la medida del mayor ángulo " θ " que cumple:

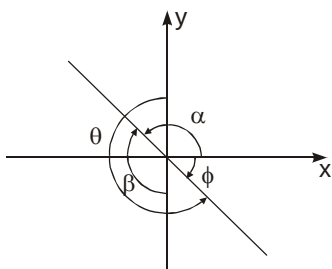
$$\operatorname{Sen} \frac{2\pi}{7} = -\operatorname{Cos} \theta$$

Si es mayor que 3 vueltas, pero menor que 4 vueltas.

- a) $\frac{97\pi}{14}$ b) $\frac{101\pi}{14}$ c) $\frac{103\pi}{14}$
 d) $\frac{95\pi}{14}$ e) $\frac{99\pi}{14}$

58. De acuerdo al gráfico, calcule:

$$K = \frac{\operatorname{Sen}\left(\alpha - \beta - \frac{2\pi}{3}\right) \cdot \operatorname{Cos}\left(\alpha - \phi + \frac{3\pi}{4}\right)}{\operatorname{Tan}\left(\alpha - \theta - \frac{\pi}{6}\right)}$$



- a) $\frac{\sqrt{6}}{12}$ b) $\frac{\sqrt{3}}{12}$ c) $-\frac{\sqrt{6}}{12}$
 d) $-\frac{\sqrt{3}}{12}$ e) $-\frac{\sqrt{6}}{6}$

59. Reduzca:

$$G = \frac{2\operatorname{Tan}(57\pi + \theta) + 3\operatorname{Cot}\left(\frac{57\pi}{2} - \theta\right)}{4\operatorname{Sen}(82\pi - \theta) + 5\operatorname{Cos}\left(\frac{79\pi}{2} + \theta\right)}$$

- a) $\frac{5}{9} \operatorname{Sec} \theta$ b) $-\frac{1}{9} \operatorname{Sec} \theta$ c) $5 \operatorname{Sec} \theta$
 d) $-\operatorname{Csc} \theta$ e) $-\frac{2}{9} \operatorname{Csc} \theta$

60. Señale el signo de cada una de las expresiones:

$$R = \frac{\operatorname{Sen} \frac{20\pi}{7} - \operatorname{Cos} \frac{36\pi}{7}}{1 + \operatorname{Tan} \frac{12\pi}{11}}$$

$$H = \operatorname{Sen} \frac{25\pi}{8} \cdot \operatorname{Csc} \frac{27\pi}{7} \cdot \operatorname{Cot} \frac{21\pi}{8}$$

$$G = \operatorname{Csc} \frac{44\pi}{9} + \operatorname{Sec} \frac{9\pi}{5}$$

- a) (+) ; (-) ; (-) b) (+) ; (-) ; (+)
 c) (+) ; (+) ; (+) d) (-) ; (-) ; (+)
 e) (-) ; (+) ; (+)

Claves

01.	<i>c</i>
02.	<i>c</i>
03.	<i>c</i>
04.	<i>e</i>
05.	<i>d</i>
06.	<i>b</i>
07.	<i>e</i>
08.	<i>b</i>
09.	<i>a</i>
10.	<i>a</i>
11.	<i>b</i>
12.	<i>d</i>
13.	<i>d</i>
14.	<i>d</i>
15.	<i>b</i>
16.	<i>d</i>
17.	<i>e</i>
18.	<i>d</i>
19.	<i>b</i>
20.	<i>d</i>
21.	<i>d</i>
22.	<i>b</i>
23.	<i>a</i>
24.	<i>c</i>
25.	<i>c</i>
26.	<i>c</i>
27.	<i>d</i>
28.	<i>e</i>
29.	<i>b</i>
30.	<i>d</i>

31.	<i>b</i>
32.	<i>a</i>
33.	<i>a</i>
34.	<i>c</i>
35.	<i>b</i>
36.	<i>e</i>
37.	<i>e</i>
38.	<i>e</i>
39.	<i>b</i>
40.	<i>b</i>
41.	<i>e</i>
42.	<i>a</i>
43.	<i>e</i>
44.	<i>d</i>
45.	<i>c</i>
46.	<i>a</i>
47.	<i>a</i>
48.	<i>b</i>
49.	<i>a</i>
50.	<i>a</i>
51.	<i>b</i>
52.	<i>d</i>
53.	<i>b</i>
54.	<i>e</i>
55.	<i>b</i>
56.	<i>b</i>
57.	<i>d</i>
58.	<i>c</i>
59.	<i>c</i>
60.	<i>b</i>

Capítulo

7

CIRCUNFERENCIA TRIGONOMÉTRICA

CIRCUNFERENCIA TRIGONOMÉTRICA

DEFINICIÓN

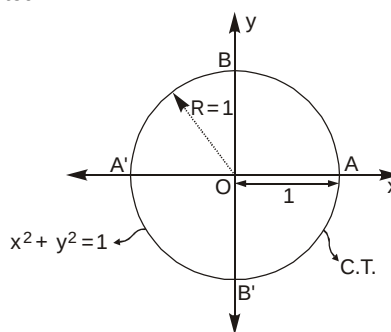
Es aquella circunferencia canónica; es decir, con centro en el origen del sistema cartesiano; y con radio igual a la unidad del sistema. En el gráfico adjunto, destacaremos los siguientes elementos:

A (1; 0) : origen de arcos

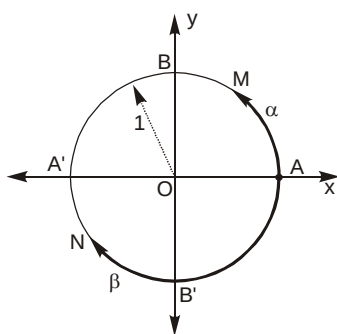
B (0; 1) : origen de complementos de arcos

A' (-1; 0) : origen de suplementos de arcos

B' (0; -1) : anónimo



El punto A(1;0) se denomina origen de arcos, ya que a partir de él se van a dibujar **arcos orientados**, con un signo asociado, tan igual que en el caso de los ángulos trigonométricos; por ejemplo, en el gráfico:

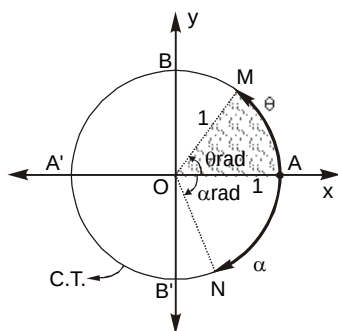


α : es un arco positivo
(sentido antihorario)

β : es un arco negativo
(sentido horario)

Ahora bien, los puntos "M" y "N" se denominan **extremos de arco**; y dichos arcos se denominarán **arcos en posición nominal**.

Si observamos en la siguiente C.T., notaremos que entre el arco y el ángulo central correspondiente, se cumple que numéricamente son iguales; lo cual permitirá establecer una relación entre los números reales y el ángulo central correspondiente, en radianes.



En el sector circular AOM; por longitud de un arco:

$\widehat{AOM} = \theta \text{ rad}$, esto es:

$\widehat{AOM} \text{ (en rad)} = \widehat{AM} \text{ (numéricamente)}$

Debido a esta relación, a cada arco le corresponde un ángulo central del mismo valor, pero expresado en radianes.

Así mismo, podemos establecer: $R.T.(\theta \text{ rad}) = R.T.(\theta)$; $\theta \in \mathbb{R}$

Con lo cual queda claro que las Razones Trigonómicas (R.T.) de un número real, son calculables al asociarles un ángulo cuya medida está expresada en radianes, numéricamente igual considerado.

Es decir; por ejemplo:

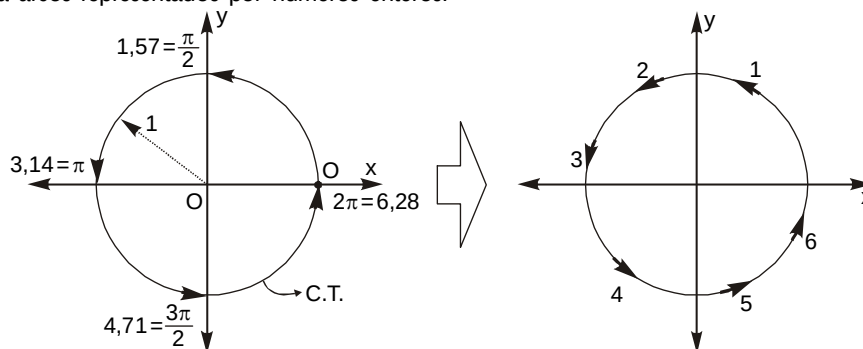
$$\begin{aligned} \text{Sen } 2 &= \text{Sen } 2 \text{ rad} \\ \text{Tan } 3 &= \text{Tan } 3 \text{ rad} \\ \text{Cos } (-1) &= \text{Cos } (-1 \text{ rad}) \end{aligned}$$

LÍNEAS TRIGONOMÉTRICAS

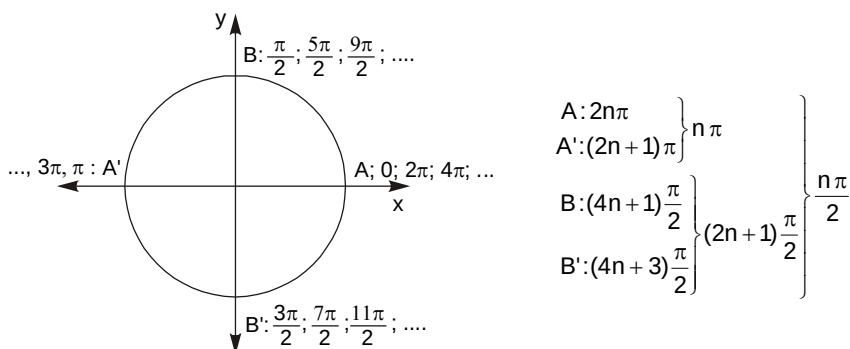
Son segmentos dirigidos (de medida positiva o negativa) que van a representar el valor numérico de una Razón Trigonómica de un cierto número (expresado graficamente como un arco); así como también permitirán analizar las variaciones de estas R.T., así como su comportamiento.

Para comenzar con el análisis, se recomienda tener en cuenta las siguientes observaciones para la ubicación de arcos.

a) Para arcos representados por números enteros:

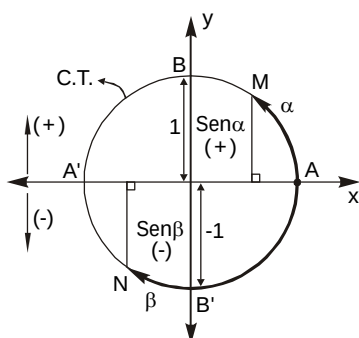


b) Para arcos con extremos en A, B, A' ó B' ($n \in \mathbb{Z}$)



I. Línea Seno.-

Representación:



Variación:

α	$0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2} \rightarrow \pi$	$\pi \rightarrow \frac{3\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2} \rightarrow 2\pi$
Sen α	$0 \rightarrow 1$	$1 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow -1$	$-1 \rightarrow 0$

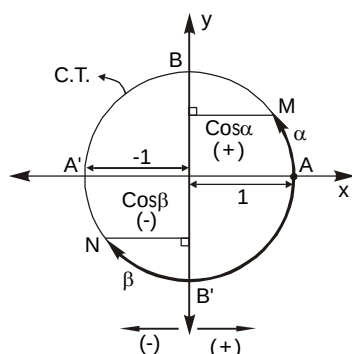
Esto es:

$$-1 \leq \text{Sen } \alpha \leq 1 ; \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\text{Sen } \alpha \begin{cases} \text{máximo: } 1 \\ \text{mínimo: } -1 \end{cases}$$

II. Línea Coseno-

Representación:



Variación :

α	$0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2} \rightarrow \pi$	$\pi \rightarrow \frac{3\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2} \rightarrow 2\pi$
$\cos \alpha$	$1 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow -1$	$-1 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow 1$

Esto es:

$$-1 \leq \cos \alpha \leq 1 ; \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\cos \alpha \begin{cases} \text{máximo: } 1 \\ \text{mínimo: } -1 \end{cases}$$

Observación:

Si consideramos el extremo de un arco cualquiera, notaremos que por ser un punto del plano cartesiano, tiene sus propias componentes:

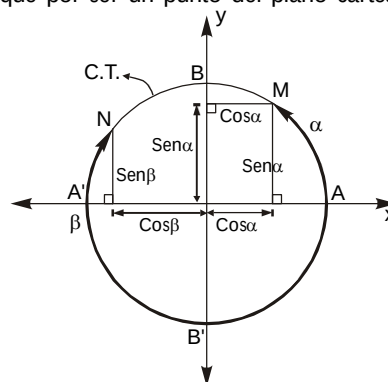
Por ejemplo, para "M" se nota que:

abscisa = $\cos \alpha$

ordenada = $\sin \alpha$

Luego:

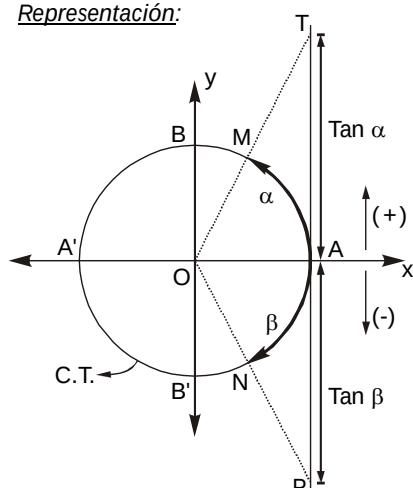
$$M = (\cos \alpha ; \sin \alpha)$$



De manera similar, las componentes de N son $(\cos \beta ; \sin \beta)$

III. Línea Tangente -

Representación:



Variación :

α	$0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2} \rightarrow \pi$	$\pi \rightarrow \frac{3\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2} \rightarrow 2\pi$
$\tan \alpha$	$0 \rightarrow +\infty$	$-\infty \rightarrow 0$	$0 \rightarrow +\infty$	$-\infty \rightarrow 0$

Esto es:

$$-\infty < \tan \alpha < +\infty$$

No hay máximo, ni mínimo

Consideración:

La L.T. tangente no está definida para arcos cuyo extremo esté en B ó B'; lo cual significa que la R.T. tangente no se define para

todo arco de la forma: $(2n+1)\frac{\pi}{2} ; n \in \mathbb{Z}$

EJERCICIOS PROPUESTOS

01. Poner el signo en:

- I. $\cos 80^\circ$ () $\cos 100^\circ$
 II. $\cos 200^\circ$ () $\cos 300^\circ$
 III. $\cos x$ () $\cos(x + 20^\circ)$
 x ; agudo

- a) $< ; < ; >$ b) $> ; > ; <$
 c) $> ; < ; >$ d) $> ; < ; =$
 e) $< ; > ; <$

02. Poner el signo $>$; $<$ o $=$ en:

- I. $\sin 20^\circ$ () $\sin 80^\circ$
 II. $\cos 10^\circ$ () $\cos 40^\circ$
 III. $\sin 200^\circ$ () $\sin 300^\circ$

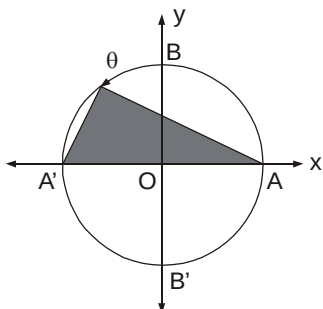
- a) $> ; > ; <$ b) $< ; < ; <$
 c) $> ; > ; >$ d) $< ; > ; >$
 e) $> ; < ; <$

03. Indicar con "V" lo verdadero y con "F" lo falso:

- I. $\tan 50^\circ > \tan 200^\circ$
 II. $\tan 100^\circ > \tan 300^\circ$
 III. $\tan 135^\circ = \tan 315^\circ$

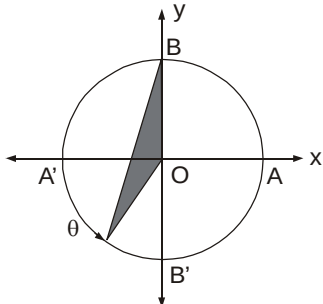
- a) VVV b) VFV c) FFV
 d) FVF e) FFF

04. Determine el área de la región sombreada en la C.T.



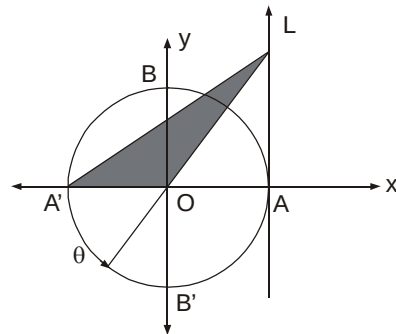
- a) $\sin \theta$ b) $-\cos \theta$ c) $\sin \theta / 2$
 d) $-\cos \theta$ e) $-\cos \theta / 2$

05. Determine el área de la región sombreada en la C.T.



- a) $-\frac{\sin \theta}{2}$ b) $-\frac{\cos \theta}{2}$ c) $\frac{\cos \theta}{2}$
 d) $\frac{\sin \theta}{2}$ e) $-\frac{\sin \theta \cdot \cos \theta}{2}$

06. Determine el área de la región sombreada en la C.T.



- a) $\tan \theta$ b) $\frac{\tan \theta}{2}$ c) $-\tan \theta$
 d) $-\frac{\tan \theta}{2}$ e) $-\tan^2 \theta$

07. Determine la variación de: $E = 4 \sin \theta - 1$

- a) $[-3; 3]$ b) $[-4; 4]$ c) $[3; 5]$
 d) $[-5; 3]$ e) $[2; 5]$

08. Determine la variación de: $A = 2 \cos^2 \theta + 3$

- a) $[3; 5]$ b) $[1; 5]$ c) $[-3; 5]$
 d) $[-1; 3]$ e) $[-3; 3]$

09. Sabiendo que $\alpha \in \text{IIC}$.

¿Cuál es la variación de:

$$L = 3 \sin \alpha - 1?$$

- a) $\langle 0; 2 \rangle$ b) $\langle -1; 2 \rangle$ c) $\langle 0; 3 \rangle$
 d) $\langle -1; 1 \rangle$ e) $[-4; 2]$

10. Sabiendo que $\beta \in \text{IIIC}$; sabiendo la variación de:

$$L = 2 \cos \beta + 1$$

- a) $[-1; 3]$ b) $\langle -1; 3 \rangle$ c) $\langle -1; 1 \rangle$
 d) $\langle 0; 3 \rangle$ e) $\langle -2; 2 \rangle$

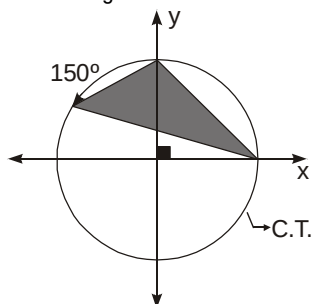
11. Calcular el producto del máximo y mínimo valor de:

$$f(\alpha, \beta, \theta) = 2 \sin^2 \alpha - 3 |\cos \beta| + \sin \theta$$

Siendo α , β y θ independientes entre sí.

- a) 0 b) 4 c) 8
 d) -8 e) -12

12. Hallar el área de la región sombreada en la C.T.



- a) $\left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{4}\right)\mu^2$ b) $\left(\frac{1}{4} + \frac{\pi}{3}\right)\mu^2$
 c) $\left(\frac{\pi}{6} + \frac{1}{2}\right)\mu^2$ d) $\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2}\right)\mu^2$
 e) $\left(\frac{\pi}{3} + \frac{1}{2}\right)\mu^2$
13. Sabiendo que: $x \in \left(-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right)$; señale la variación de:

$$L = 3\tan^2 x + 1$$

- a) $\langle 0; 1 \rangle$ b) $[0; 1]$ c) $\langle 1; 4 \rangle$
 d) $[1; 4]$ e) $[2; 4]$
14. Sabiendo que: $\pi < x < 2\pi$
 ¿Cuál es la variación de:

$$L = 3\cos\frac{x}{2} - 1?$$

- a) $[-4; 2]$ b) $\langle -4; 2 \rangle$ c) $\langle -4; 1 \rangle$
 d) $\langle -4; -1 \rangle$ e) $[-4; 1]$

15. Siendo $x \in \left[\frac{\pi}{8}; \frac{5\pi}{24}\right]$

Señale la variación de:

$$L = \frac{4}{2\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) + 1}$$

- a) $\langle 1; 2 \rangle$ b) $\langle 1; 4 \rangle$ c) $\langle 2; 4 \rangle$
 d) $\langle 3; 6 \rangle$ e) $\langle 4; 8 \rangle$

16. Sabiendo que $x \in \left[\frac{17\pi}{24}; \frac{7\pi}{8}\right]$

Señale la variación de:

$$L = 4\cos\left(2x - \frac{\pi}{12}\right) + 3$$

- a) $[1; 3]$ b) $[-1; 3]$ c) $[1; 5]$
 d) $[-3; 3]$ e) $[3; 6]$

17. Señale Verdadero (V) o falso (F), según corresponda en:

I. Si: $0 < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \tan x_1 < \tan x_2$

II. Si: $\frac{\pi}{2} < x_1 < x_2 < \pi \Rightarrow \tan x_1 > \tan x_2$

III. Si: $\frac{3\pi}{2} < x_1 < x_2 < 2\pi \Rightarrow |\tan x_1| > |\tan x_2|$

- a) VVV b) VVF c) FFV
 d) VFV e) VFF

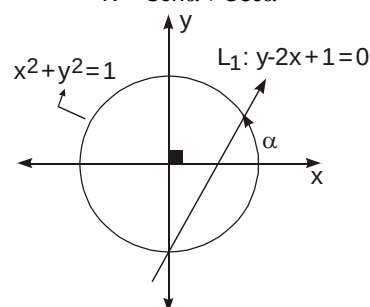
18. Hallar todos los valores que debe tomar "K" para que la igualdad no se verifique:

$$\sec \theta = \frac{2K - 3}{5}$$

- a) $K < -1 \vee K > 4$ b) $-1 \leq K \leq 4$
 c) $-1 < K < 4$ d) $K = -1 \vee K = 4$
 e) $K \leq -1 \vee K \geq 4$

19. En la C.T. calcular un valor de:

$$K = \sin \alpha + \cos \alpha$$



- a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{4}{5}$ c) $\frac{7}{5}$
 d) $\frac{1}{5}$ e) 1

20. Sabiendo que: $\frac{11}{12} \leq x \leq \frac{35}{12}$

Señale la variación de;

$$C = 4\cos\left(\frac{\pi x}{2} - \frac{\pi}{8}\right) + 1$$

- a) $[-3; 2]$ b) $[-3; 3]$ c) $[-2; 3]$
 d) $[-5; 6]$ e) $[-3; 5]$

21. Si: $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$; $\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \pi$; $\pi \leq \theta \leq 2\pi$

Calcular la suma del máximo y mínimo valor de:

$$E = 2\sin \alpha - 3\cos \beta + 4\sin \theta$$

- a) 1 b) 2 c) 0
d) -1 e) -2

22. De las cuatro proposiciones, indicar dos que son imposibles:

- I. $\sqrt{3}\text{Sen}^2x = 2$
II. $(m^2 + n^2)\text{Cos}x = 2mn$, $m \wedge n \in \mathbb{R}$
III. $(m^2 + n^2)\text{Csc}x = m^2 - n^2$; $m > n > 0$
IV. $\text{Sec}x = \sqrt{3}$

- a) I y II b) I y III c) II y IV
d) II, III e) III, IV

23. Decir si son falsos (F) o verdaderos (V) los siguientes enunciados:

- I. La función Seno y Coseno son negativos en el tercer cuadrante y crecientes en el cuarto cuadrante.
II. No existe función trigonométrica alguna de un ángulo del segundo cuadrante que sea positivo y aumente a medida que el ángulo crece.
III. Sólo existe una función que puede tomar el valor de 3,8 y ser positiva en el tercer cuadrante.

- a) FFF b) VFF c) VFV
d) VVV e) VVF

24. Cuando el ángulo "x" aumenta de 90° a 180° . ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) El Seno aumenta.
b) El Coseno aumenta.
c) El Cosecante aumenta.
d) La Secante disminuye.
e) La Cotangente aumenta.

25. En un círculo trigonométrico se tiene:

$$\frac{\pi}{2} < x_1 < x_2 < \pi$$

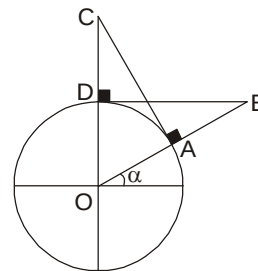
De las siguientes proposiciones:

- I. $\text{Sen}x_1 > \text{Sen}x_2$
II. $|\text{Cos}x_2| > |\text{Cos}x_1|$
III. $\text{Cos}x_2 < \text{Cos}x_1$

Es o son verdaderas:

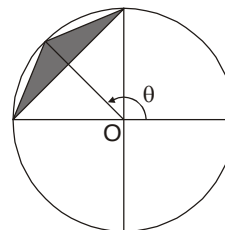
- a) Sólo I b) Sólo II
c) Sólo III d) Sólo I y II
e) Las 3 son correctas

26. En la circunferencia trigonométrica, se pide indicar el valor de $\overline{OC} + \overline{DB}$, en función del ángulo " α "



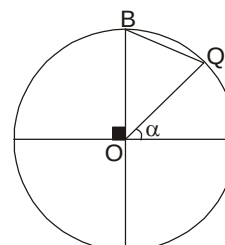
- a) $\text{Sec}\alpha + \text{Tan}\alpha$ b) $\text{Sec}\alpha - \text{Tan}\alpha$
c) $\frac{1 + \text{Cos}\alpha}{\text{Sen}\alpha}$ d) $\frac{1 - \text{Cos}\alpha}{\text{Sen}\alpha}$
e) $\text{Sec}\alpha + \text{Csc}\alpha$

27. En el círculo trigonométrico, calcular el área de la región sombreada.



- a) $\frac{1}{2}(\text{Sen}\theta + \text{Cos}\theta - 1)$
b) $\frac{1}{2}(\text{Sen}\theta - \text{Cos}\theta - 1)$
c) $\frac{1}{2}(1 - \text{Sen}\theta\text{Cos}\theta)$
d) $\frac{1}{2}(1 - 2\text{Cos}\theta)$
e) $\frac{1}{2}(1 - 2\text{Sen}\theta)$

28. Calcular BQ en el círculo trigonométrico adjunto en función de " α "



- a) $\sqrt{1 - \text{Sen}\alpha}$ b) $\sqrt{1 + \text{Sen}\alpha}$
c) $\sqrt{2(1 - \text{Sen}\alpha)}$ d) $\sqrt{2(1 + \text{Sen}\alpha)}$
e) $\sqrt{2(1 + \text{Cos}\alpha)}$

29. Evaluar:

$$\text{Sen}(k\pi) + \text{Cos}(k\pi) + \text{Tan}(k\pi)$$

k: número entero no negativo.

- a) ± 1 b) 2 c) 1
d) $(-1)^k$ e) -1

30. Si α es un arco del segundo cuadrante, positivo menor que una vuelta.

Hallar la extensión de:

$$\text{Cos}(\alpha + \phi)$$

$$\text{Si: } \frac{\pi}{6} \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}$$

- a) $-\frac{1}{2} < \text{Cos}(\alpha + \phi) < \frac{1}{2}$
b) $-1 \leq \text{Cos}(\alpha + \phi) < -\frac{1}{2}$
c) $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \text{Cos}(\alpha + \phi) < -\frac{1}{2}$
d) $-1 \leq \text{Cos}(\alpha + \phi) < -\frac{\sqrt{3}}{2}$
e) $-\frac{\sqrt{3}}{2} < \text{Cos}(\alpha + \phi) < -\frac{\sqrt{2}}{2}$

31. De las siguientes proposiciones:

I. Si: $-\frac{\pi}{2} < x_1 < x_2 < 0$ entonces:

$$\text{Sen}|x_1| > \text{Sen}|x_2|$$

II. Si: $-\frac{\pi}{2} < x_1 < x_2 < 0$ entonces:

$$|\text{Sen}x_2| > |\text{Sen}x_1|$$

III. $\frac{\text{Sen}x + \text{Tan}x}{\text{Cos}x + \text{Ctg}x}$

Es positivo en el primer y tercer cuadrante y negativo en el segundo y cuarto cuadrante.

Son verdaderas:

- a) Sólo I b) Sólo I y II c) Sólo II y III
d) Sólo III e) I, II y III

32. El mínimo valor de la función:

$$f(x) = \text{Tg}^2 x \quad ; \quad x \in \left[\frac{\pi}{3} ; \frac{5\pi}{6} \right] \text{ es:}$$

- a) 0 b) $\frac{1}{3}$ c) 3
d) No existe mínimo f e) 1

33. Si: $\theta \in \left[\frac{\pi}{6} ; \frac{\pi}{3} \right]$ para que valores de "x" se cumple que:

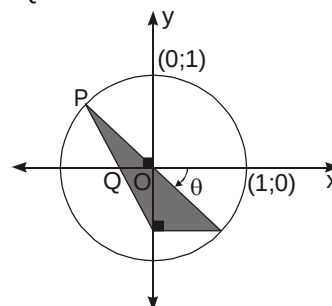
$$(x-1)\text{Sen}^2\theta = 3x+2$$

a) $\left[-\frac{14}{9} ; -\frac{9}{14} \right]$ b) $\left[-\frac{13}{9} ; -\frac{9}{13} \right]$

c) $\left[-\frac{16}{9} ; -\frac{9}{16} \right]$ d) $\left[-\frac{11}{9} ; -\frac{9}{11} \right]$

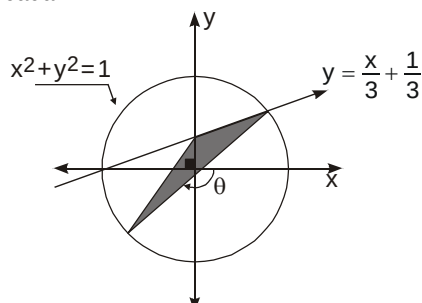
e) $\left[-\frac{10}{9} ; -\frac{9}{10} \right]$

34. En la figura mostrada, halle el área de la región triangular OQP.



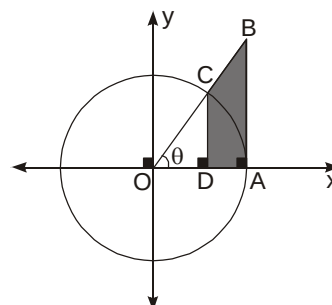
- a) $-\frac{\text{Sen}\theta \text{Cos}\theta}{4}$ b) $-\frac{\text{Sen}\theta \text{Cos}\theta}{8}$
c) $-\frac{\text{Sen}\theta \text{Cos}\theta}{16}$ d) $-\frac{\text{Sen}\theta \text{Cos}\theta}{2}$
e) $-\text{Sen}\theta \text{Cos}\theta$

35. En la figura siguiente, calcular el área de la región sombreada.



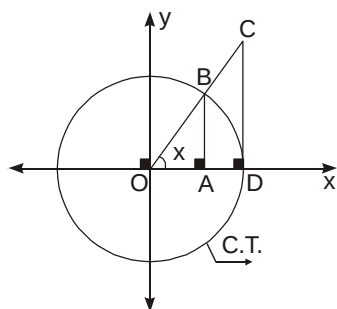
- a) $-\text{Cos}(\theta)\mu^2$ b) $-\frac{1}{2}\text{Cos}(\theta)\mu^2$
c) $-\frac{1}{3}\text{Cos}(\theta)\mu^2$ d) $\frac{1}{2}\text{Cos}(\theta)\mu^2$
e) $\frac{1}{2}\text{Cos}(\theta)\mu^2$

36. En el círculo trigonométrico mostrado, halle el área de la región sombreada.



- a) $\frac{\text{Sen}^2\theta}{2}$ b) $\frac{\text{Tan}^2\theta}{2}$
 c) $\frac{\text{Tan}\theta\text{Sen}\theta}{2}$ d) $\frac{\text{Tan}^2\theta\text{Sen}\theta}{2}$
 e) $\frac{\text{Tan}\theta\text{Sen}^2\theta}{2}$

37. Según la figura, sólo una de las siguientes afirmaciones es Verdadera para: $0 < x < \frac{\pi}{2}$



- a) $\text{Sen}2x < \frac{x}{2} < \text{Tan}x$
 b) $\text{Sen}x\text{Cos}x < 2x < \text{Tan}x$
 c) $\text{Sen}x < x < \text{Cos}x$
 d) $\text{Cos}x < x < \text{Sen}x$
 e) $\text{Sen}x\text{Cos}x < x < \text{Tan}x$

38. Señale la variación de:

$$M = 4\text{Tan}\left(\frac{\pi}{4}\text{Sen}^3\theta\right) + 1$$

- a) $[-5; 4]$ b) $[-4; 5]$ c) $[-3; 3]$
 d) $[-6; 4]$ e) $[-3; 5]$

39. Señale la variación de:

$$M = \frac{\text{Sen}^2x - \text{Sen}x + 1}{\text{Sen}^2x - \text{Sen}x + 2}$$

- a) $\left[\frac{3}{7}; \frac{3}{2}\right]$ b) $\left[\frac{3}{7}; \frac{3}{4}\right]$ c) $\left[\frac{2}{7}; \frac{4}{7}\right]$
 d) $\left[\frac{3}{7}; 1\right]$ e) $\left[\frac{1}{7}; \frac{3}{4}\right]$

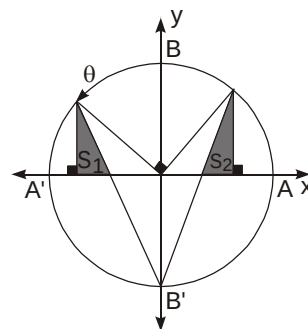
40. Señale Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda en:

- I. $\exists x_1; x_2 \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) / x_1 < x_2$ y
 $\text{Sen}(\text{Tan}x_1) = \text{Sen}(\text{Tan}x_2)$
 II. $\exists x_1; x_2 \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) / x_1 < x_2$ y
 $\text{Tan}(\text{Sen}x_1) = \text{Tan}(\text{Sen}x_2)$

III. $\exists x_1; x_2 \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) / x_1 < x_2$ y
 $\text{Cos}(\text{Tan}x_1) = \text{Cos}(\text{Tan}x_2)$

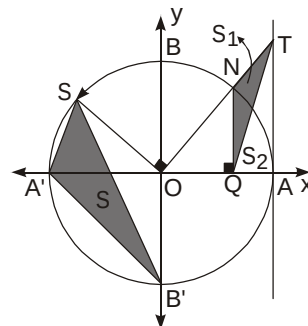
- a) VFV b) VVF c) FFV
 d) FFF e) FVF

41. En la C.T. mostrada: $\frac{S_1}{S_2}$



- a) $-\frac{1}{2}\text{Tan}\theta(\text{Sec}\theta - \text{Tan}\theta - 1)^2$
 b) $-\frac{1}{2}\text{Cos}\theta(\text{Sec}\theta - \text{Tan}\theta - 1)^2$
 c) $\frac{1}{2}\text{Tan}\theta(\text{Sec}\theta - \text{Tan}\theta - 1)^2$
 d) $-\frac{1}{2}\text{Tan}\theta(\text{Sec}\theta + \text{Tan}\theta - 1)^2$
 e) $-\frac{1}{2}\text{Cos}\theta(\text{Sec}\theta - \text{Tan}\theta + 1)^2$

42. En la C.T. mostrada: $\frac{S_1}{S_2} = \frac{15}{17}$
 Calcular: "S"



- a) $\frac{15}{7}\mu^2$ b) $\frac{12}{17}\mu^2$ c) $\frac{14}{17}\mu^2$
 d) $\frac{16}{17}\mu^2$ e) $\frac{20}{17}\mu^2$

43. Señale Verdadero (V) o Falso (F) en:

- I. $\cos(\sin 1) < \cos(\sin 2)$
- II. $\sin(\cos 2) > \sin(\cos 3)$
- III. $|\tan(\sin 4)| > |\tan(\sin 5)|$

- a) VVF b) VFV c) FFV
d) FVF e) FVV

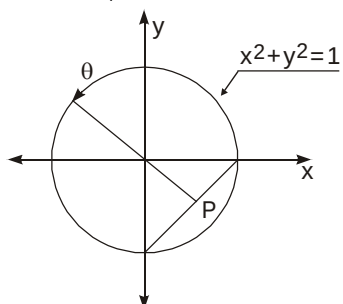
44. Indicar Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda en:

- I. $\sec(\sin 1) > \sec(\sin 2)$
- II. $\sec(\cos 1) > \sec(\cos 2)$

III. Si: $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \Rightarrow \sec \theta > \tan \theta$

- a) FFF b) FFV c) VVF
d) FVF e) VVF

45. Del gráfico mostrado, hallar las coordenadas de P.



- a) $\left(\frac{\tan \theta}{1 - \tan \theta} ; \frac{\tan \theta}{1 + \tan \theta} \right)$
b) $\left(\frac{1}{1 - \tan \theta} ; \frac{-\tan \theta}{1 - \tan \theta} \right)$
c) $\left(\frac{1}{1 + \tan \theta} ; \frac{-\tan \theta}{1 - \tan \theta} \right)$
d) $\left(\frac{1}{1 + \tan \theta} ; \frac{-\tan \theta}{1 + \tan \theta} \right)$
e) $\left(\frac{1}{1 - \tan \theta} ; \frac{\tan \theta}{1 - \tan \theta} \right)$

46. Sabiendo que:

$$\cot \alpha - 2 \cot \beta = \tan \beta$$

Señale la variación de:

$$L = 3 |\sin \alpha| + 1$$

- a) $[0 ; 2]$ b) $[1 ; 2]$ c) $[1 ; 2)$
d) $\langle 1 ; 2]$ e) $\langle 1 ; 3]$

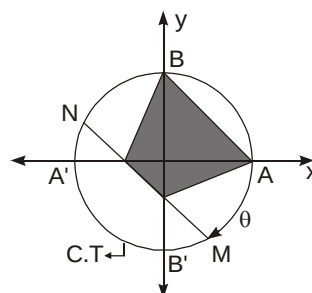
47. Sabiendo que: $\frac{3\pi}{2} < \alpha < \beta < 2\pi$

Señale Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda en:

- I. $\tan \alpha > \tan \beta$
- II. $\tan(|\sin \alpha|) > \tan(|\sin \beta|)$
- III. $|\tan(2 + \cos \alpha)| > |\tan(2 + \cos \beta)|$

- a) FVF b) VVF c) FFV
d) FFF e) FVV

48. En la circunferencia trigonométrica mostrada, hallar el área de la región sombreada, si $\overline{MN} \parallel \overline{AB}$

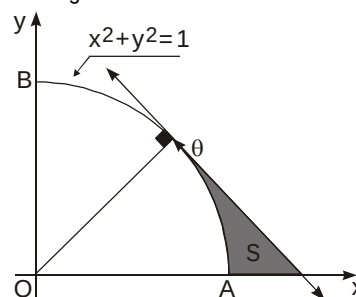


- a) $\text{Vers} \theta \text{Cov} \theta$ b) $\frac{1}{2} \text{Vers} \theta \text{Cos} \theta$
c) $\frac{1}{2} \text{Vers} \theta \text{Cov} \theta$ d) $\frac{1}{2} \text{Cov} \theta \text{Sen} \theta$
e) $\frac{1}{4} \text{Vers} \theta \text{Cos} \theta$

49. En la C.T. mostrada, calcular:

$$M = (2S + \theta) \text{Ctg} \theta$$

S: área de la región sombreada.



- a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\sqrt{2}$
d) 1 e) $\frac{2}{3}$

50. Siendo x un arco perteneciente al intervalo $(-\pi; 0)$

Además: $-1 \leq \operatorname{Sen} x < -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Hallar la variación de:

$$K = \sqrt{3} \operatorname{Tan} \left(\left| \frac{x}{2} \right| - \frac{\pi}{6} \right) + 1$$

- a) $\langle 1; 2 \rangle$ b) $\langle \sqrt{2}; 2 \rangle$ c) $\langle \frac{1}{2}; 2 \rangle$
 d) $\langle \frac{1}{2}; 1 \rangle$ e) $\langle \frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{3}{2} \rangle$

51. Dado: $\theta \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{11\pi}{6} \right]$

Calcular la variación de:

$$T = \operatorname{Cos}^2 \theta + \operatorname{Cos} \theta$$

- a) $\left[0; \frac{3+2\sqrt{3}}{4} \right]$ b) $\left[-\frac{1}{4}; \frac{3+2\sqrt{3}}{4} \right]$
 d) $\left[-\frac{1}{2}; \frac{3+\sqrt{3}}{4} \right]$ d) $\left[\frac{3+\sqrt{3}}{4}; \frac{1}{2} \right]$
 e) $\left[0; \frac{1}{2} \right]$

52. Si: $\pi < \phi < 2\pi$

Además: $-\frac{\sqrt{7}}{4} \leq \operatorname{Cos} \phi \leq \frac{\sqrt{15}}{4}$

Hallar la extensión de: $\operatorname{Tan}^2 \phi$

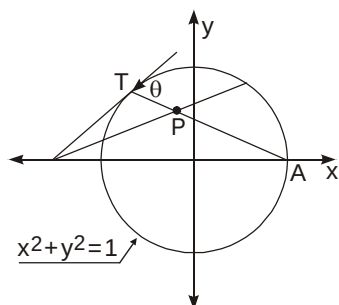
- a) $\langle \frac{9}{7}; \infty \rangle$ b) $\left[\frac{1}{15}; \infty \right)$ c) $[15; \infty)$
 d) $[\sqrt{7}; \infty)$ e) $[7; \infty)$

53. Calcular el valor de $\operatorname{Tan} \theta$, para el cual:

$$\frac{3x}{2y} - \operatorname{Csc} \theta + \operatorname{Tan} \theta, \text{ toma su valor máximo, siendo } x \text{ e } y$$

las coordenadas del punto P.

Además: $2AP = 3TP$



- a) $-\sqrt{6}$ b) $-\frac{\sqrt{6}}{3}$ c) $-\frac{\sqrt{6}}{4}$
 d) $-\frac{\sqrt{6}}{2}$ e) $-\frac{2\sqrt{6}}{3}$

54. Sabiendo que:

$$x \in \left(-\frac{\pi}{24}; \frac{5\pi}{24} \right)$$

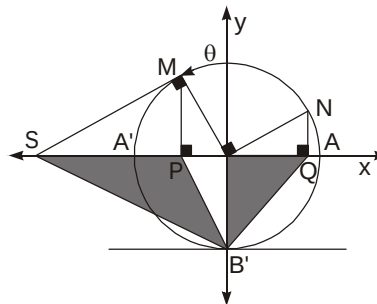
Señale la variación de:

$$L = 2 \operatorname{Csc} \left(3 \frac{\pi}{4} - 2x \right) - 1$$

- a) $\langle 2; 4 \rangle$ b) $[1; 4)$ c) $\langle 1; 4 \rangle$
 d) $\langle 1; 3 \rangle$ e) $[1; 3)$

55. En la C.T. mostrada, las áreas de las regiones sombreadas son iguales.

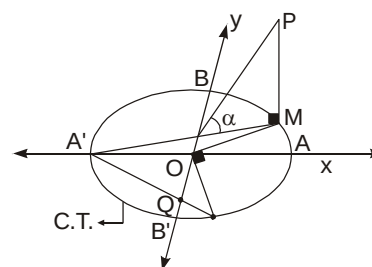
Calcular: $L = \operatorname{Tan} \theta + \operatorname{Tan}^3 \theta$



- a) -2 b) -4 c) -3
 d) -6 e) -8

56. En la C.T. mostrada, hallar: $\operatorname{Tan} \alpha$

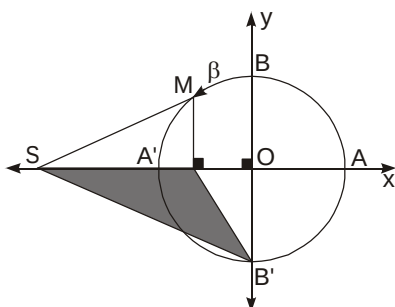
Si: $\overline{MP}$ es una vertical de longitud igual al diámetro de la C.T. y además $OQ = 0,5$



- a) $\frac{2}{3}\sqrt{10}$ b) $\frac{3}{2}\sqrt{10}$ c) $\frac{3}{4}\sqrt{10}$
 d) $\frac{3}{5}\sqrt{10}$ e) $\frac{2}{5}\sqrt{10}$

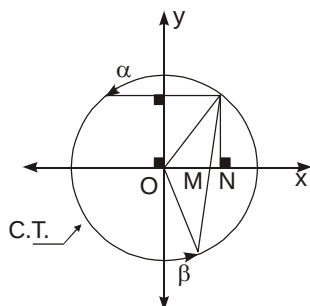
57. Si en la C.T. mostrada, el área de la región sombreada es igual a $2\mu^2$.

Calcular: $L = \sec^2\beta + \cos^2\beta$



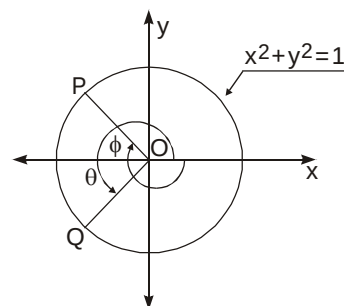
- a) 16 b) 8 c) 6
d) 18 e) 24

58. Del gráfico, hallar $\overline{MN}$:



- a) $\frac{\text{Sen}\alpha - \text{Sen}\beta}{\text{Cos}\alpha - \text{Cos}\beta}$ b) $\frac{-\text{Sen}\alpha \text{Sen}\beta}{\text{Sen}\alpha - \text{Cos}\beta}$
c) $\frac{\text{Cos}\alpha \text{Cos}\beta}{\text{Cos}\beta - \text{Cos}\alpha}$ d) $\frac{\text{Cos}\alpha - \text{Cos}\beta}{\text{Sen}\alpha - \text{Sen}\beta}$
e) $\frac{\text{Sen}\alpha(\text{Cos}\alpha + \text{Cos}\beta)}{\text{Sen}\beta - \text{Sen}\alpha}$

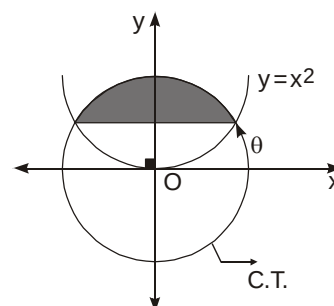
59. De la figura, "G" es el baricentro del triángulo OPQ. Calcular la ecuación de la recta que pasa por G y por el origen del sistema de coordenadas, en términos de θ y ϕ .



- a) $y = \tan\left(\frac{\phi - \theta}{2}\right) \cdot x$
b) $y = \tan\left(\frac{\theta + \phi}{2}\right) \cdot x$
c) $y = \tan(\theta - \phi) \cdot x$
d) $y = \cot\left(\frac{\phi + \theta}{2}\right) \cdot x$
e) $y = \text{Ctg}(\phi - \theta) \cdot x$

60. Si "S" representa el área de la región sombreada, reduzca:

$$E = \text{Sen}^2(S + \text{Cos}^3\theta) + \text{Sen}^2\theta$$



- a) 2 b) 1 c) 3
d) 4 e) $\frac{1}{2}$

Claves

361.	<i>c</i>
362.	<i>d</i>
363.	<i>b</i>
364.	<i>a</i>
365.	<i>b</i>
366.	<i>b</i>
367.	<i>d</i>
368.	<i>a</i>
369.	<i>b</i>
370.	<i>c</i>
371.	<i>e</i>
372.	<i>a</i>
373.	<i>d</i>
374.	<i>d</i>
375.	<i>c</i>
376.	<i>c</i>
377.	<i>d</i>
378.	<i>c</i>
379.	<i>c</i>
380.	<i>b</i>
381.	<i>a</i>
382.	<i>b</i>
383.	<i>b</i>
384.	<i>c</i>
385.	<i>e</i>
386.	<i>c</i>
387.	<i>b</i>
388.	<i>c</i>
389.	<i>d</i>
390.	<i>b</i>

391.	<i>a</i>
392.	<i>b</i>
393.	<i>d</i>
394.	<i>e</i>
395.	<i>c</i>
396.	<i>e</i>
397.	<i>e</i>
398.	<i>e</i>
399.	<i>b</i>
400.	<i>d</i>
401.	<i>a</i>
402.	<i>b</i>
403.	<i>d</i>
404.	<i>d</i>
405.	<i>e</i>
406.	<i>d</i>
407.	<i>e</i>
408.	<i>a</i>
409.	<i>d</i>
410.	<i>a</i>
411.	<i>b</i>
412.	<i>b</i>
413.	<i>d</i>
414.	<i>e</i>
415.	<i>a</i>
416.	<i>c</i>
417.	<i>d</i>
418.	<i>e</i>
419.	<i>b</i>
420.	<i>b</i>

Capítulo

8

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS DE UNA VARIABLE

* **DEFINICIÓN:** Son aquellas igualdades entre las razones trigonométricas de una variable; las cuales se verifican para todo valor de la variable en que la razón trigonométrica que interviene se encuentra definida.

* **CLASIFICACIÓN:**

I. I. T. RECÍPROCAS:

$\text{Sen}x \text{Csc}x = 1 \Rightarrow \text{Csc}x = \frac{1}{\text{Sen}x} ; \forall x \in \mathbb{R} - \{n\pi ; n \in \mathbb{Z}\}$
$\text{Cos}x \text{Sec}x = 1 \Rightarrow \text{Sec}x = \frac{1}{\text{Cos}x} ; \forall x \in \mathbb{R} - \left\{(2n+1)\frac{\pi}{2} ; n \in \mathbb{Z}\right\}$
$\text{Tan}x \text{Cot}x = 1 \Rightarrow \text{Cot}x = \frac{1}{\text{Tan}x} ; \forall x \in \mathbb{R} - \left\{\frac{n\pi}{2} ; n \in \mathbb{Z}\right\}$

II. I. T. POR DIVISIÓN:

$\text{Tan}x = \frac{\text{Sen}x}{\text{Cos}x} ; \forall x \in \mathbb{R} - \left\{(2n+1)\frac{\pi}{2} ; n \in \mathbb{Z}\right\}$	$\text{Cot}x = \frac{\text{Cos}x}{\text{Sen}x} ; \forall x \in \mathbb{R} - \{n\pi ; n \in \mathbb{Z}\}$
--	--

III. I. T. PITÁGORAS:

$\text{Sen}^2x + \text{Cos}^2x = 1 ; \forall x \in \mathbb{R} \left\{ \begin{array}{l} \text{Sen}^2x = 1 - \text{Cos}^2x \\ \text{Cos}^2x = 1 - \text{Sen}^2x \end{array} \right.$
$\text{Sec}^2x - \text{Tan}^2x = 1 ; \forall x \in \mathbb{R} - \left\{(2n+1)\frac{\pi}{2} ; n \in \mathbb{Z}\right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{Sec}^2x = \text{Tan}^2x + 1 \\ \text{Tan}^2x = \text{Sec}^2x - 1 \end{array} \right.$
$\text{Csc}^2x - \text{Cot}^2x = 1 ; \forall x \in \mathbb{R} - \{n\pi ; n \in \mathbb{Z}\} \left\{ \begin{array}{l} \text{Csc}^2x = \text{Cot}^2x + 1 \\ \text{Cot}^2x = \text{Csc}^2x - 1 \end{array} \right.$

IV. I. T. AUXILIARES:

$$1. \quad \tan x + \cot x = \sec x \csc x ; \forall x \in \mathbb{R} - \left\{ \frac{n\pi}{2} ; n \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$2. \quad \sec^2 x + \csc^2 x = \sec^2 x \csc^2 x ; \forall x \in \mathbb{R} - \left\{ \frac{n\pi}{2} ; n \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$3. \quad \sin^4 x + \cos^4 x = 1 - 2\sin^2 x \cos^2 x ; \forall x \in \mathbb{R}$$

$$4. \quad \sin^6 x + \cos^6 x = 1 - 3\sin^2 x \cos^2 x ; \forall x \in \mathbb{R}$$

$$5. \quad (1 \pm \sin x \pm \cos x)^2 = 2(1 \pm \sin x)(1 \pm \cos x) ; \forall x \in \mathbb{R}$$

6. Si :

$$a \sin x + b \cos x = c \wedge c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Entonces :

$$\sin x = \frac{a}{c} \wedge \cos x = \frac{b}{c}$$

7. Si :

$$\sec x + \tan x = n \Rightarrow \sec x - \tan x = \frac{1}{n} ; \forall x \in \mathbb{R} - \left\{ (2n+1)\frac{\pi}{2} ; n \in \mathbb{Z} \right\}$$

8. Si :

$$\csc x + \cot x = m \Rightarrow \csc x - \cot x = \frac{1}{m} ; \forall x \in \mathbb{R} - \{n\pi ; n \in \mathbb{Z}\}$$

EJERCICIOS PROPUESTOS

01. Reducir:

$$E = (1 + \cos x)(\csc x - \cot x)$$

- a) 1 b) $\sin x$ c) $\cos x$
 d) $\sec x$ e) $\csc x$

02. Simplificar: $E = \frac{\sin x}{\csc x} + \frac{\cos x}{\sec x} + \frac{\tan x}{\cot x}$

- a) 1 b) $\sec^2 x$ c) $\csc^2 x$
 d) $\sec x$ e) $\csc x$

03. Simplificar: $E = \frac{(\sin x + \cos x)^2 - 1}{\sin x \cos x}$

- a) 1 b) -1 c) 2
 d) -2 e) 0

04. Determinar "k" en: $\frac{\cos x}{1 + \sin x} + \frac{\cos x}{1 - \sin x} = \frac{2}{k}$

- a) $\cos^2 x$ b) $\sin x \cos x$ c) $\sin x$
 d) $\cos x$ e) $\sin^{2x}$

05. Reducir: $E = [\tan x(\cot x + 1) + \cot x(1 - \tan x)] \sin x$

- a) 1 b) $\cot x$ c) $\cos x$
 d) $\tan x$ e) $\sec x$

06. Simplificar: $E = \frac{1}{1 - \cos x} + \frac{1}{1 + \cos x}$

- a) 2 b) $2\sec x$ c) $2\csc x$
 d) $2\sec^2 x$ e) $2\csc^2 x$

07. Simplificar: $E = \frac{1}{\sec x + \tan x} + \tan x$

- a) $\sec x$ b) $\cos x$ c) $\csc x$
 d) $\cot x$ e) $2\tan x$

08. Simplificar: $E = \frac{\sqrt{1 + 2\sin x \cos x} - \sin x}{\sin x}$ ($x \in \text{IC}$)

- a) $\sin x$ b) $\cos x$ c) 1
 d) $\tan x$ e) $\cot x$

09. Reducir: $E = \frac{\sec x \csc x - \cot x}{\sin x}$

- a) 1 b) $\sin x$ c) $\cos x$
 d) $\sec x$ e) $\csc x$

10. Simplificar: $E = \frac{\sin^4 x + \cos^4 x - 1}{\sin^6 x + \cos^6 x - 1}$

- a) $5/3$ b) -1 c) $2/3$
 d) $3/4$ e) $1/3$

11. Reducir: $E = 3(\sin^4 x + \cos^4 x) - 2(\sin^6 x + \cos^6 x)$

- a) 0 b) 1 c) -1
 d) 2 e) -2

12. Eliminar "x" a partir de: $\sin x = m$, $\cos x = n$

- a) $m^2 + n^2 = 1$ b) $m^2 + n^2 = 5$
 c) $m^2 + n^2 = 3$ d) $m^2 + n^2 = 7$
 e) N.A.

13. Si: $\sin x + \cos x = m$
Calcular: $E = (1 + \sin x)(1 + \cos x)$

- a) $\frac{1+m^2}{2}$ b) $\frac{1-m^2}{2}$ c) $\frac{(1+m)^2}{2}$
 d) $\frac{(1-m)^2}{2}$ e) $1+m$

14. Si: $\tan x + \cot x = 3$
Calcular: $E = \sec x + \csc x$

- a) 3 b) 9 c) $\sqrt{11}$
 d) $\sqrt{15}$ e) $\sqrt{17}$

15. Reducir: $E = (\tan x + \cot x) \cos x$

- a) 1 b) $\sin x$ c) $\cos x$
 d) $\sec x$ e) $\csc x$

16. Determinar "x" para que la igualdad:

$$\frac{1}{\cos^2 \theta} + \frac{1}{\tan^2 \theta} = \frac{1}{\cot^2 \theta} + \frac{1}{x}$$

Sea una identidad

- a) $\sin^2 \theta$ b) $\cos^2 \theta$ c) $\tan^2 \theta$
 d) $\sec x$ e) $\csc x$

17. Reducir: $E = \frac{\cos x}{1 + \sin x} + \tan x$

- a) $\sin x$ b) $\csc x$ c) $\sec x$
 d) $\tan x$ e) $\cot x$

18. Si la igualdad es una identidad

Calcular: $M+N$

$$\frac{\csc x - \cot x}{\csc x + \cot x} + \frac{\csc x + \cot x}{\csc x - \cot x} = M + 4 \cot^N x$$

- a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) 5

19. Hallar A en la siguiente identidad:

$$\sqrt{\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x}} = \frac{A}{\csc x + 1}$$

- a) $\sin^2 x$ b) $\cos^2 x$ c) $\tan^2 x$
d) $\cot^2 x$ e) $\sec^2 x$

20. Eliminar "x" a partir de:

$$\tan x + \cot x = a$$

$$\tan x - \cot x = b$$

- a) $a^2 + b^2 = 3$ b) $a^2 - b^2 = 3$
c) $a^2 - b^2 = 4$ d) $a^2 + b^2 = 4$
e) $a^2 + b^2 = 8$

21. Si: $\sin x + \cos x = \sqrt{\frac{7}{6}}$

Calcular :

$$C = \sin x \cos x$$

- a) $\frac{1}{7}$ b) $\frac{1}{6}$ c) $\frac{1}{14}$
d) $\frac{1}{12}$ e) $\frac{1}{9}$

22. Si: $\tan x + \cot x = 3\sqrt{2}$

Calcular:

$$C = \sec^2 x + \csc^2 x$$

- a) 9 b) 12 c) 16
d) 18 e) 36

23. Simplificar: $C = \frac{\sin x \tan x + \cos x}{\cos x \cot x + \sin x}$

- a) 1 b) $\tan x$ c) $\cot x$
d) $\tan^2 x$ e) $\cot^2 x$

24. Reducir: $C = \frac{\sin^4 x - \cos^4 x}{\sin x - \cos x}$

- a) 1 b) $\sin x$ c) $\cos x$
d) $\sin x + \cos x$ e) $\sin x - \cos x$

25. Simplificar:

$$C = (1 + \tan^2 x) \cos^4 x + (1 + \cot^2 x) \sin^4 x$$

- a) 1 b) $\sin^2 x \cos^2 x$
c) $\sin^2 x$ d) $\cos^2 x$
e) 2

26. Simplificar:

$$C = (\sec x \csc x - \cot x) (\sec x \csc x - \tan x)$$

- a) 1 b) $\tan^2 x$ c) $\cot^2 x$
d) $\sin x \cos x$ e) $\sec x \csc x$

27. Si: $\sin^4 x + \cos^4 x = \frac{7}{9}$

$$\text{Calcular: } C = \sin^6 x + \cos^6 x$$

- a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{1}{9}$
d) $\frac{2}{9}$ e) $\frac{4}{9}$

28. Eliminar "x" de:

$$\sin x + \cos x = m ; \tan x + \cot x = n$$

- a) $n(m^2 - 1) = 2$ b) $m(n^2 - 1) = 2$
c) $n(m^2 - 1) = 1$ d) $n^2(m^2 - 1) = 4$
e) $n^2(m^2 - 1) = 2$

29. Demostrar las siguientes igualdades:

$$1.1 \sin x \cot x + \cos x \tan x = \sin x + \cos x$$

$$1.2 \sin^2 x \cot x + \cos^2 x \tan x = 2 \sin x \cos x$$

$$1.3 (\sec^2 x - 1)(1 - \sin^2 x) + (\csc^2 x - 1)$$

$$(1 - \cos^2 x) = 1$$

$$1.4 \left(\frac{\sin x + \cos x}{\tan x + 1} \right)^2 + \left(\frac{\sin x - \cos x}{\cot x - 1} \right)^2 = 1$$

$$1.5 \frac{\sin x - \sin^3 x}{\cos x - \cos^3 x} = \cot x$$

30. Reducir: $W = 3 \sqrt{\frac{\sec x - \cos x}{\csc x - \sin x}}$

- a) $\frac{\cot x}{2}$ b) $\sec x$ c) $\csc x$
d) $\tan x$ e) $\sin x$

31. Si: $\sin^2 a - \cos^2 a = \frac{1}{2}$

Entonces : $\tan a + \cot a$ es:

- a) $\frac{10}{3}$ b) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ c) $\frac{13}{2\sqrt{10}}$

- d) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ e) $\frac{2\sqrt{10}}{13}$
32. Si:
 $(1 + \text{Sen}x - \text{Cos}x)^2 = A(1 + \text{Sen}x)(1 - \text{Cos}x)$
 Calcular: "A"
- a) 1 b) 2 c) -1
 d) -2 e) 4
33. Hallar el valor numérico de la expresión:
 $T = (\text{Tan}35^\circ + \text{Tan}55^\circ)(\text{Sen}35^\circ + \text{Sen}55^\circ + 1)$
 $(\text{Cos}35^\circ + \text{Cos}55^\circ - 1)$
- a) 1 b) 2 c) -2
 d) $\sqrt{2}$ e) $-\sqrt{2}$
34. Si: $\text{Sen}a + \text{Csc}a = \frac{5}{2}$
 Calcular: $E = \text{Cota} + \text{Cosa}$
- a) $3\sqrt{3}$ b) $2\sqrt{3}$ c) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$
 d) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ e) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
35. Si: $\text{Sen}\theta = \frac{\pi}{4} + \text{Cos}\theta$
 Entonces el valor de:
 $\text{Tan}\left(\sqrt{1 - \frac{2}{\text{Tan}\theta + \text{Cot}\theta}}\right)$, es:
- a) -1 b) 1 c) $\sqrt{3}$
 d) $-\sqrt{3}$ e) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
36. Calcular:
 $\text{Cos}^2A + \text{Sen}^2B$
 Si se sabe que A y B son ángulos suplementarios
- a) -1 b) $-\frac{1}{2}$ c) 0
 d) $\frac{1}{2}$ e) 1
37. Si: $f(\text{Tan}^2x + \text{Cot}^2x) = \text{Sec}^4x + \text{Csc}^4x$
 Calcular: $f(2) + f(3)$
- a) 20 b) 21 c) 22
 d) 23 e) 24
38. Si: $\text{Sec}^2x + \text{Csc}^2x = 7$
 Calcular:
 $C = (\text{Sec}^2x + \text{Tan}^2x)(\text{Csc}^2x + \text{Cot}^2x)$
- a) 13 b) 14 c) 22
 d) 16 e) 15
39. Si: $\frac{1 - 2\text{Cos}^2\theta}{\text{Sen}\theta + \text{Cos}\theta} = \frac{1}{2}$
 Entonces el valor de:
 $E = \text{Sen}\theta\text{Cos}\theta$, es:
- a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{8}$ c) $\frac{3}{8}$
 d) $\frac{3}{4}$ e) $\frac{1}{2}$
40. Reducir:
 $C = (\text{Sen}^6x + \text{Cos}^6x - 1)(\text{Tan}x + \text{Cot}x)$
- a) $\text{Sen}x\text{Cos}x$ b) $3\text{Sen}x\text{Cos}x$
 c) $-3\text{Sen}x\text{Cos}x$ d) -3
 e) 3
41. Si: $\text{Tan}x + \text{Cot}x = 2$ y
 $E = \frac{\sqrt{\text{Tan}^n x + \text{Cot}^n x} \cdot \sqrt{\text{Tan}^n x + \text{Cot}^n x} \cdot \sqrt{\text{Tan}^n x + \text{Cot}^n x} \cdot \text{Tan}x + \text{Cot}x}{\sqrt{\text{Tan}^n x + \text{Cot}^n x}}$
 Siendo "n" potencia de 2; entonces el valor de E^2 es:
- a) 2 b) 4 c) 8
 d) 16 e) 32
42. Si: $\text{Sen}x - \text{Cos}y = 0,5$
 Hallar: $P = \text{Cos}^2x + \text{Cos}^2y + \text{Cos}y$
- a) $\frac{5}{4}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{1}{2}$
 d) $\frac{3}{2}$ e) $\frac{1}{4}$
43. Calcular: $\text{Tan}\theta$
 Si: $a\text{Cos}^4\theta + b\text{Sen}^4\theta = \frac{ab}{a+b}$; $a \neq b$
- a) $\frac{a}{b}$ b) $\frac{b}{a}$ c) $\pm\sqrt{\frac{a}{b}}$
 d) $\pm\frac{a}{b}$ e) ab
44. Dado:
 $1 + \sqrt{2}\text{Tan}x = \sqrt{2}\text{Sec}y$
 $1 + \sqrt{2}\text{Tan}y = \sqrt{2}\text{Sec}x$
 Calcular: $E = \text{Sec}x + \text{Sec}y$
- a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ b) $\sqrt{2} - 1$ c) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
 d) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ e) $\sqrt{2} + 1$

45. El valor de "E" en la identidad:

$$\text{Sen}^3\theta + E\text{Cos}^2\theta = \text{Sen}\theta$$

$$\left(\theta \neq \frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right), \text{ es:}$$

- a) $\text{Sen}^2\theta$ b) $\text{Cos}^2\theta$ c) $\text{Sen}\theta + \text{Cos}\theta$
d) $\text{Cos}\theta$ e) $\text{Sen}\theta$

46. Hallar el valor de "B" sabiendo que:

$$\text{Tan}A = \frac{\text{Sen}\alpha - \text{Cos}\alpha}{\text{Sen}\alpha + \text{Cos}\alpha}$$

$$B\text{Sen}A = \text{Sen}\alpha - \text{Cos}\alpha$$

- a) 1 b) $\sqrt{2}$ c) $\sqrt{3}$
d) 2 e) $\sqrt{5}$

47. Si: $\text{Tan}a = \frac{n}{m}$

Entonces:

$$n(2\text{Cosa} + \text{Seca}) - 2m\text{Sena}$$

Es igual a:

- a) $m\text{Cosa}$ b) $m\text{Seca}$ c) mn
d) $n\text{Seca}$ e) $n\text{Cosa}$

48. Si: $a^2 - \text{Cos}^2x - \text{Sec}^2x = 2$

Encontrar el valor de:

$$C = \text{Sen}x \text{Tan}x + 2\text{Cos}x$$

- a) $\sqrt{a^2 - 2}$ b) $-\sqrt{a^2 - 2}$ c) $\sqrt{a}$
d) $-\sqrt{a}$ e) $\pm a$

49. Si: $\text{Sec}^2x = n\text{Tan}x$

$$\text{Hallar: } C = \frac{\text{Sen}^3x + \text{Cos}^3x}{(\text{Sen}x + \text{Cos}x)^3}$$

- a) $\frac{n+1}{n+2}$ b) $\frac{n-2}{n-1}$ c) $\frac{n-1}{n+2}$
d) $\frac{n+2}{n+1}$ e) $\frac{n+2}{n-1}$

50. Simplificar la expresión:

$$K = \sqrt{\frac{1 - \text{Cos}x}{1 - \text{Sen}x}} + \sqrt{\frac{1 + \text{Cos}x}{1 + \text{Sen}x}}; \pi < x < \frac{3\pi}{2}$$

- a) $-\sqrt{2}$ b) $-\sqrt{2}\text{Sec}x$
c) $\sqrt{2}\text{Sec}x$ d) $\sqrt{2}\text{Cos}x$
e) $-\sqrt{2}\text{Cos}x$

51. Si: P, Q y R son constantes que satisfacen la relación:

$$P + Q\text{Tan}^R x = \frac{1}{1 + \text{Sen}x} + \frac{1}{\text{Csc}x - 1}$$

Calcular: P . Q . R

- a) -6 b) 2 c) 4
d) 8 e) 12

52. Si:

$$\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2} \text{ y } \text{Sen}^4\theta + \text{Cos}^4\theta = \frac{7}{9}$$

Calcular: $C = \text{Sen}\theta - \text{Cos}\theta$

- a) $\sqrt{3}$ b) $\sqrt{5}$ c) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$
d) $\frac{2}{3}$ e) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

53. Calcular el mínimo valor de:

$$E = \text{Sec}^4x + \text{Csc}^4x$$

- a) 6 b) 4 c) 8
d) 10 e) 12

54. Hallar: $y = \text{Sen}x \text{Cos}x$

$$\text{Si: } \text{Tan}x - \text{Sen}x = 1$$

- a) $-1 - \sqrt{2}$ b) $1 + \sqrt{2}$ c) $1 - \sqrt{2}$
d) $\sqrt{2} - 1$ e) $\sqrt{2}$

55. Sabiendo que α es un ángulo agudo el cual satisface la ecuación:

$$\text{Ctg}\alpha + \text{Csc}\alpha = 5$$

Determine el valor de la expresión:

$$24\text{Tg}\alpha + 26\text{Sen}\alpha$$

- a) 10 b) 20 c) 15
d) $\frac{5}{12}$ e) $\frac{5}{13}$

56. Siendo: $\text{Tan}x - \text{Cot}x = \sqrt{2}$

Calcular:

$$C = \text{Sen}^4x \cdot \text{Tan}^2x + \text{Cos}^4x \text{Cot}^2x$$

- a) $\frac{5}{3}$ b) $\frac{7}{3}$ c) 2
d) 3 e) $\frac{4}{3}$

57. Siendo: $\text{Sen}x + \text{Cos}x = n$

Hallar:

$$C = \frac{\text{Sec}x + \text{Tan}x + 1}{\text{Sec}x - \text{Tan}x + 1} + \frac{\text{Csc}x + \text{Cot}x + 1}{\text{Csc}x - \text{Cot}x + 1}$$

- a) $\frac{2}{n+1}$ b) $\frac{2}{n-1}$ c) $\frac{2}{n^2+1}$
d) $\frac{2}{n^2-1}$ e) $\frac{1}{n+1}$

58. Siendo: $\tan x + \cot x = 3$

Calcular: $S = \frac{\sin^7 x - \cos^7 x}{\sin x - \cos x}$

- a) $\frac{13}{27}$ b) $\frac{19}{27}$ c) $\frac{29}{27}$
 d) $\frac{25}{27}$ e) $\frac{31}{27}$

59. Siendo:

$$\tan x - \cot x = \sqrt{2}$$

Calcular:

$$C = \frac{\sec^5 x + \csc^5 x}{\sec x + \csc x}$$

- a) $3(5 - \sqrt{6})$ b) $6(5 - \sqrt{6})$
 c) $6(3 - \sqrt{6})$ d) $3(3 - \sqrt{6})$
 e) $5(3 - \sqrt{6})$

60. Sabiendo que:

$$\sin x + \cos x = n \quad ; \quad x \in \text{IVC}$$

Reducir:

$$C = \sqrt{\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}} - \sqrt{\frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}}$$

- a) $\frac{1}{n+1}$ b) $\frac{1}{n-1}$ c) $\frac{2}{n+1}$
 d) $\frac{2}{n-1}$ e) $\frac{2}{n^2-1}$

Claves

01.	<i>b</i>
02.	<i>b</i>
03.	<i>c</i>
04.	<i>d</i>
05.	<i>e</i>
06.	<i>e</i>
07.	<i>a</i>
08.	<i>e</i>
09.	<i>d</i>
10.	<i>c</i>
11.	
12.	<i>ba</i>
13.	<i>c</i>
14.	<i>d</i>
15.	<i>e</i>
16.	<i>a</i>
17.	<i>c</i>
18.	<i>d</i>
19.	<i>d</i>
20.	<i>c</i>
21.	<i>d</i>
22.	<i>d</i>
23.	<i>b</i>
24.	<i>d</i>
25.	<i>a</i>
26.	<i>a</i>
27.	<i>b</i>
28.	<i>a</i>
29.	-
30.	<i>d</i>

31.	<i>b</i>
32.	<i>b</i>
33.	<i>b</i>
34.	<i>b</i>
35.	<i>c</i>
36.	<i>e</i>
37.	<i>d</i>
38.	<i>e</i>
39.	<i>c</i>
40.	<i>c</i>
41.	<i>b</i>
42.	<i>b</i>
43.	<i>e</i>
44.	<i>c</i>
45.	<i>e</i>
46.	<i>b</i>
47.	<i>d</i>
48.	<i>e</i>
49.	<i>c</i>
50.	<i>b</i>
51.	<i>c</i>
52.	<i>e</i>
53.	<i>c</i>
54.	<i>d</i>
55.	<i>b</i>
56.	<i>b</i>
57.	<i>b</i>
58.	<i>c</i>
59.	<i>b</i>
60.	<i>d</i>

Capítulo

9

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS DE LA SUMA Y DIFERENCIA DE VARIABLES

I. Para la Suma:

$$\begin{aligned}\text{Sen}(x + y) &= \text{Sen}x \cdot \text{Cos}y + \text{Sen}y \cdot \text{Cos}x \\ \text{Cos}(x + y) &= \text{Cos}x \cdot \text{Cos}y - \text{Sen}x \cdot \text{Sen}y \\ \text{Tan}(x + y) &= \frac{\text{Tan}x + \text{Tan}y}{1 - \text{Tan}x \cdot \text{Tan}y}\end{aligned}$$

II. Para la Diferencia:

$$\begin{aligned}\text{Sen}(x - y) &= \text{Sen}x \cdot \text{Cos}y - \text{Sen}y \cdot \text{Cos}x \\ \text{Cos}(x - y) &= \text{Cos}x \cdot \text{Cos}y + \text{Sen}x \cdot \text{Sen}y \\ \text{Tan}(x - y) &= \frac{\text{Tan}x - \text{Tan}y}{1 + \text{Tan}x \cdot \text{Tan}y}\end{aligned}$$

PROPIEDADES:

I.

$$\begin{aligned}\text{Sen}(x + y) \cdot \text{Sen}(x - y) &= \text{Sen}^2x - \text{Sen}^2y \\ \text{Cos}(x + y) \cdot \text{Cos}(x - y) &= \text{Cos}^2x - \text{Sen}^2y\end{aligned}$$

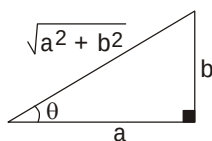
II.

$$\text{Tan}x \pm \text{Tan}y = \frac{\text{Sen}(x \pm y)}{\text{Cos}x \cdot \text{Cos}y}$$

III.

$$\text{Si: } K = a\text{Sen}x \pm b\text{Cos}x \quad \wedge \quad a, b \in \mathbb{R}^+$$

$$\Rightarrow K = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \text{Sen}(x \pm \theta); \text{ donde:}$$



IV.

Si:

$$L = a\text{Sen}x \pm b\text{Cos}x; \quad \forall a, b, x \in \mathbb{R}$$

$$L_{\text{máx}} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$L_{\text{mín}} = -\sqrt{a^2 + b^2}$$

Donde:

$a \wedge b$: constantes

x : variables

v.

$$\tan x + \tan y + \tan x \cdot \tan y \cdot \tan(x + y) = \tan(x + y)$$

ó

$$\tan x - \tan y - \tan x \cdot \tan y \cdot \tan(x - y) = \tan(x - y)$$

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS PARA TRES ÁNGULOS

* **Propiedades:**

I.

Si:
 $x + y + z = \pi \text{ ó } n\pi \quad ; \quad n \in \mathbb{Z}$
 $\Rightarrow$
 i) $\tan x + \tan y + \tan z = \tan x \cdot \tan y \cdot \tan z$
 ii) $\cot x \cdot \cot y + \cot y \cdot \cot z + \cot z \cdot \cot x = 1$

II.

Si:
 $x + y + z = \frac{\pi}{2} \text{ ó } (2n+1)\frac{\pi}{2} \quad ; \quad n \in \mathbb{Z}$
 $\Rightarrow$
 i) $\cot x + \cot y + \cot z = \cot x \cdot \cot y \cdot \cot z$
 ii) $\tan x \cdot \tan y + \tan y \cdot \tan z + \tan z \cdot \tan x = 1$

EJERCICIOS PROPUESTOS

01. Reducir:

$$J = \text{Sen}(30^\circ + x) + \text{Sen}(30^\circ - x)$$

- a) $2\text{Sen}x$ b) $\text{Cos}x$ c) $2\text{Cos}x$
d) $\text{Sen}x$ e) $\sqrt{3}\text{Sen}x$

02. Reducir: $J = \text{Cos}(45^\circ + x) + \text{Cos}(45^\circ - x)$

- a) $\text{Cos}x$ b) $\text{Sen}x$ c) $\sqrt{2}\text{Cos}x$
d) $\sqrt{3}\text{Cos}x$ e) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

03. Halle un valor agudo de "x" que verifique:

$$\text{Cos}4x \cdot \text{Cos}x - \text{Sen}4x \cdot \text{Sen}x = \frac{1}{2}$$

- a) 6° b) 12° c) 18°
d) 21° e) 24°

04. Halle un valor agudo de "x" para que cumpla:

$$\text{Sen}4x \cdot \text{Cos}x - \text{Sen}x \cdot \text{Cos}4x = 0,5$$

- a) 5° b) 10° c) 15°
d) 20° e) 30°

05. Si: $\text{Tgx} = 2 \wedge \text{Tgy} = 3$

Calcular: $\text{Tg}(x+y)$

- a) 1 b) -1 c) 2
d) -1/2 e) -2

06. Si: $\text{Tan}\alpha = \frac{1}{3}$; $\text{Tan}\beta = \frac{2}{5}$

Calcular: $\text{Tan}(\alpha - \beta)$

- a) $\frac{1}{7}$ b) $-\frac{1}{7}$ c) $\frac{1}{17}$
d) $-\frac{1}{17}$ e) $-\frac{1}{19}$

07. Hallar el valor de: $\text{Sen}7^\circ$

- a) $\frac{3\sqrt{3}-4}{10}$ b) $\frac{3\sqrt{3}+4}{10}$ c) $\frac{4-3\sqrt{3}}{10}$
d) $\frac{3\sqrt{3}-4}{5}$ e) $\frac{3\sqrt{3}-4}{2}$

08. Calcular: $\text{Tg}8^\circ$

- a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{1}{5}$ c) $\frac{1}{7}$
d) $\frac{1}{9}$ e) $\frac{1}{11}$

09. Si: $\text{Sen}x = \frac{3}{5}$ y $\text{Sen}z = \frac{24}{25}$

Calcular: $E = \text{Sen}(x+z)$; $x \wedge z$ son agudos.

- a) $\frac{127}{225}$ b) $\frac{125}{117}$ c) $\frac{117}{222}$

- d) $\frac{117}{125}$ e) $\frac{39}{25}$

10. Simplificar:

$$M = \frac{\text{Cos}(30^\circ - x) + \text{Cos}(30^\circ + x)}{\text{Sen}(30^\circ - x) + \text{Sen}(30^\circ + x)}$$

- a) 1 b) 2 c) $\sqrt{3}$
d) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ e) $3\sqrt{3}$

11. Sabiendo que:

$$\text{Sen}(2x+y)\text{Cos}(x-y) + \text{Sen}(x-y)$$

$$\text{Cos}(2x+y) = \frac{4}{5}$$

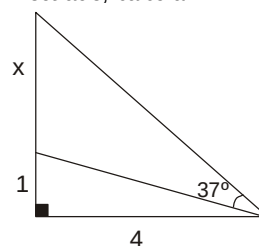
Calcular: $\text{Ctg}3x$

- a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{4}{3}$ c) $\frac{4}{5}$
d) $\frac{5}{4}$ e) $\frac{3}{5}$

12. Obtener: $\text{Sen}23^\circ$

- a) $\frac{\sqrt{3}}{10}$ b) $\frac{3\sqrt{3}+4}{10}$ c) $\frac{3\sqrt{3}-4}{10}$
d) $\frac{4\sqrt{3}+3}{10}$ e) $\frac{4\sqrt{3}-3}{10}$

13. Del gráfico mostrado, calcular: "x".



- a) $\frac{17}{13}$ b) $\frac{13}{17}$ c) $\frac{51}{13}$
d) $\frac{13}{51}$ e) 3

14. Si: $\frac{2}{\text{Sen}x} = \frac{3}{\text{Cos}x}$

Calcular: $\text{Tg}(45^\circ - x)$

- a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{5}$ c) $\frac{5}{3}$
d) 5 e) $\frac{3}{7}$

15. Hallar: $M = \sqrt{2}\text{Sen}(45^\circ - x)$

- a) $\text{Cos}x - \text{Sen}x$ b) $\text{Sen}x - \text{Cos}x$
 c) $\text{Cos}x + \text{Sen}x$ d) $2(\text{Cos}x - \text{Sen}x)$
 e) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

16. Simplificar:

$$L = (\text{Sen}3x + \text{Cos}3x)(\text{Sen}2x + \text{Cos}2x) - \text{Sen}5x$$

- a) $\text{Cos}x$ b) $\text{Cos}2x$ c) $\text{Cos}3x$
 d) $\text{Cos}4x$ e) $\text{Cos}5x$

17. Reducir:

$$C = \text{Sen}50^\circ - 2\text{Sen}10^\circ \text{Cos}40^\circ$$

- a) $\text{Tan}40^\circ$ b) $\text{Tan}10^\circ$ c) $\text{Cot}10^\circ$
 d) $\text{Cot}45^\circ$ e) $\text{Sen}30^\circ$

18. Si:

$$5\text{Sen}(x - 37^\circ) = \sqrt{2}\text{Cos}(x + 45^\circ)$$

Hallar: $\text{Cot}x$

- a) $\text{Sen}37^\circ$ b) $\text{Cos}37^\circ$ c) $\text{Sec}37^\circ$
 d) $\text{Csc}37^\circ$ e) 1

19. Simplificar:

$$C = \frac{\text{Sen}(\alpha + \beta) - \text{Sen}\beta \text{Cos}\alpha}{\text{Cos}(\alpha + \beta) + \text{Sen}\alpha \text{Sen}\beta}$$

- a) $\text{Tan}\alpha$ b) $\text{Tan}\beta$ c) $\text{Cot}\alpha$
 d) $\text{Cot}\beta$ e) 1

20. Simplificar:

$$J = \frac{\text{Sen}40^\circ - \text{Sen}10^\circ \text{Cos}30^\circ}{\text{Cos}40^\circ + \text{Sen}30^\circ \text{Sen}10^\circ}$$

- a) $\sqrt{3}$ b) 1 c) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
 e) 2 e) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

21. Siendo:

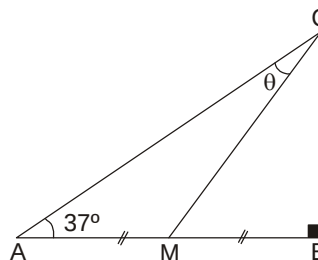
$$x + y = 30^\circ ; x - y = 37^\circ$$

Calcular:

$$J = (\text{Sen}x + \text{Cos}x)(\text{Sen}y + \text{Cos}y)$$

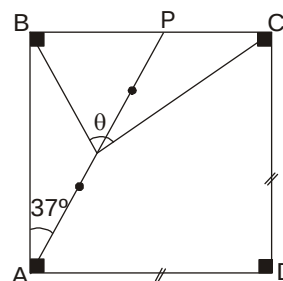
- a) 1,1 b) 1,2 c) 1,3
 d) 1,4 e) 1,5

22. Del gráfico, calcular: $\text{Tan}\theta$



- a) $\frac{3}{16}$ b) $\frac{6}{17}$ c) $\frac{7}{19}$
 d) $\frac{12}{17}$ e) $\frac{14}{19}$

23. Del gráfico, calcular: $\text{Tan}\theta$



- a) -4 b) -8 c) -16
 d) -9 e) 32

24. Siendo: $\alpha + \beta = 60^\circ$

Calcular:

$$C = (\text{Cos}\alpha + \text{Cos}\beta)^2 + (\text{Sen}\alpha - \text{Sen}\beta)^2$$

- a) $2 - \sqrt{3}$ b) $2(2 - \sqrt{3})$ c) $3(2 + \sqrt{3})$
 d) $2 + \sqrt{3}$ e) 3

25. Siendo:

$$x + y = 60^\circ ; \text{Tan}y = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

Calcular:

$$M = (1 + \text{Tan}x \text{Tan}y) \text{Tan}(x - y)$$

- a) $\frac{\sqrt{3}}{28}$ b) $\frac{5\sqrt{3}}{28}$ c) $\frac{3\sqrt{3}}{28}$
 d) $\frac{3\sqrt{3}}{14}$ e) $\frac{5\sqrt{3}}{14}$

26. Señale el valor máximo que toma la expresión:
 $C = (\text{Sen}3x + \text{Cos}3x)(\text{Sen}2x - \text{Cos}2x) + \text{Sen}x$

a) 1 b) 2^{-1} c) -1
 d) 4^{-1} e) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}$

27. Sabiendo que:

$$\text{Sen}x - 5\text{Cos}x = 0; 2\text{Sen}y + 3\text{Cos}y = 0$$

Donde: $x \in \text{IIIC}$; $y \in \text{IIC}$

Calcular:

$$L = \text{Sen}(x + y) + \text{Cos}(x - y)$$

a) $\frac{3}{13}\sqrt{2}$ b) $\frac{6}{13}\sqrt{2}$ c) $-\frac{6}{13}\sqrt{2}$
 d) $-\frac{3}{13}\sqrt{2}$ e) $-\frac{5}{13}\sqrt{2}$

28. Si: $\text{Tan}(a + b + c) = \frac{3}{5}$ y $\text{Tan}b = 3$

Calcular:

$$\text{Tan}(a - b + c)$$

a) $-\frac{6}{7}$ b) $\frac{21}{7}$ c) $\frac{27}{11}$
 d) $-\frac{29}{17}$ e) $-\frac{11}{27}$

29. Si: $A + B + C = 180^\circ$

El valor de:

$$E = \text{Tan}A + \text{Tan}B + \text{Tan}C - \text{Tan}A \text{Tan}B \text{Tan}C$$

a) 1 b) -1 c) 2
 d) 0 e) -2

30. Si x e y son ángulos complementarios ($x > 0^\circ$), encontrar el valor de "m" de modo que se verifique la identidad.

$$\frac{m}{1 + \text{Tg}\left(\frac{y}{2}\right)} = 1 + \text{Tan}\left(\frac{x}{2}\right)$$

a) 1 b) 2 c) $\text{Tan}\frac{x}{2}$
 d) $\text{Tan}\frac{y}{2}$ e) $\text{Tan}\frac{x}{2} \text{Tan}\frac{y}{2}$

31. Hallar $\text{Tan}A$ en un $\triangle ABC$, cuyos ángulos cumplen:
 $\text{Sen}A = n\text{Sen}B$ $\text{Sen}C$
 $\text{Cos}A = n\text{Cos}B$ $\text{Cos}C$

a) n b) n^2 c) $n - 1$
 d) $n^2 + 1$ e) $n + 1$

32. Simplificar:

$$P = \frac{\text{Tan}\theta + \frac{1}{\text{Ctg}(\phi - \theta)}}{1 - \frac{\text{Tan}\theta}{\text{Ctg}(\phi - \theta)}}$$

a) $\text{Tan}\theta - \text{Tan}\phi$ b) $\text{Tan}\theta + \text{Tan}\phi$
 c) $\text{Ctg}\phi$ d) $\text{Tan}\phi$
 e) $\text{Ctg}\theta$

33. Calcular el valor de:

$$\text{Tan}13^\circ + \text{Tan}32^\circ + \text{Tan}13^\circ \text{Tan}32^\circ$$

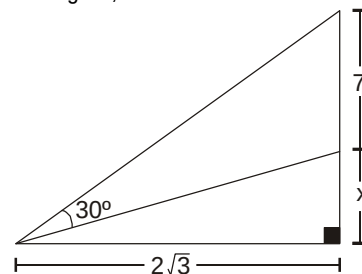
a) $2 + \sqrt{2}$ b) $1 + \sqrt{2}$
 c) $\frac{1 - \sqrt{2}}{2}$ d) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 e) 1

34. Simplificar la siguiente expresión:

$$\frac{1}{\text{Tan}5a - \text{Tan}2a} - \frac{1}{\text{Ctg}5a - \text{Ctg}2a}$$

a) $\frac{\text{Cos}7a}{\text{Sen}3a}$ b) $\frac{\text{Cos}3a}{\text{Sen}7a}$ c) $\text{Ctg}7a$
 d) $\text{Ctg}3a$ e) $\frac{\text{Sen}3a}{\text{Sen}7a}$

35. A partir de la figura, hallar "x".



a) $\sqrt{3}$ b) 3 c) 4
 d) 6 e) 7

36. Calcular: $\text{Sen}75^\circ + \text{Cos}75^\circ$

a) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ b) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ c) $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$
 d) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ e) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$

37. Si: $\text{Tan}(x - y) = \frac{a - b}{a + b}$; $\text{Tan}(y - z) = 1$

Entonces: $\text{Tan}(x - z)$ es igual a:

a) $\frac{a}{b}$ b) $\frac{b}{a}$ c) $\frac{a - b}{a + b}$

d) $\frac{a+b}{a-b}$ e) $\frac{a+b}{a}$

38. Los ángulos α , ϕ y θ satisfacen la relación:

$$\tan\alpha + \tan\phi + \tan\theta = \tan\alpha \tan\phi \tan\theta$$

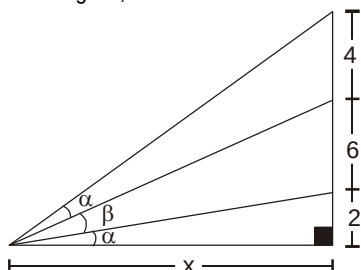
Hallar la suma de: $\alpha + \phi + \theta$

(K : Número entero)

a) 0 b) $2k\pi$ c) $\frac{\pi}{2} + k\pi$

d) $\frac{\pi}{4} + k\pi$ e) $k\pi$

39. En la siguiente figura, la medida del lado x es:



a) $4\sqrt{6}$ b) $4\sqrt{23}$ c) $4\sqrt{13}$
d) $3\sqrt{17}$ e) $3\sqrt{6}$

40. Hallar el valor de:

$$(\cos x - \sin y) \cos\left(\frac{y-x}{2}\right)$$

Sabiendo que:

$$x = \frac{7\pi}{12} \text{ Rad}, y = \frac{5\pi}{12} \text{ Rad}$$

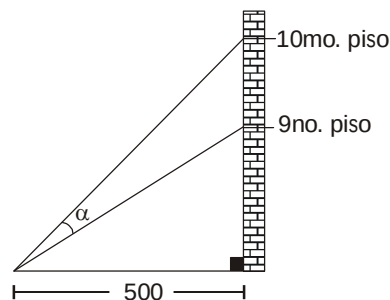
a) $-\frac{(2+\sqrt{6})}{2}$ b) $-\frac{(3+\sqrt{3})}{4}$
c) 0 d) $\frac{3-\sqrt{3}}{4}$
e) $\frac{3+\sqrt{2}}{2}$

41. El valor de la expresión:

$$(\tan 80^\circ - \tan 10^\circ) \cot 70^\circ \text{ es :}$$

a) 1 b) -1 c) 2
d) -2 e) 0

42. Nos situamos a una distancia de 500 metros de un edificio de 100m de altura, que tiene 25 pisos idénticos. Hallar el valor de la Tangente del ángulo α mostrado.



a) $\frac{5}{3143}$ b) $\frac{3143}{500}$ c) $\frac{1}{274}$

d) $\frac{25}{3143}$ e) $\frac{36}{3143}$

43. Si:

$$\sin(y + 2t) = \frac{4}{5}; \quad \sin y = \frac{x}{5};$$

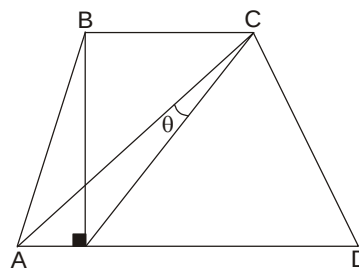
$$\frac{\pi}{2} < y + 2t < \pi$$

Expresar x en términos de $\sin 2t$ y $\cos 2t$ solamente:

a) $x = 4\cos 2t + 3\sin 2t$
b) $x = 3\cos 2t - 4\sin 2t$
c) $x = \cos 2t - \sin 2t$
d) $x = 2\sin 2t - 3\cos 2t$
e) $x = 2\cos 2t + 3\sin 2t$

44. En la figura mostrada, se tiene un trapecio isósceles en el que la longitud de la base menor es igual a la de su altura y la longitud de su base mayor es igual a la de su diagonal.

Hallar: $\tan \theta$



a) 2 b) $\frac{4}{3}$ c) $\frac{1}{7}$
d) $\frac{3}{4}$ e) $\frac{1}{3}$

45. Hallar el valor aproximado de:

$$D = \cos^2 4^\circ - \cos^2 86^\circ$$

a) $\frac{7\sqrt{2}}{10}$ b) $\frac{9\sqrt{2}}{10}$ c) $\frac{5\sqrt{2}}{10}$
d) $\frac{\sqrt{2}}{10}$ e) $\frac{3\sqrt{2}}{10}$

46. En un triángulo ABC, se cumple:

$$\text{Sen}C = \sqrt{2}\text{Sen}(A - B)$$

$$\text{Tan}B = 3\sqrt{3} - 2\sqrt{6}$$

Hallar el valor del ángulo BAC.

- a) $\frac{\pi}{3}$ b) $\frac{5\pi}{12}$ c) $\frac{\pi}{6}$
d) $\frac{3\pi}{10}$ e) $\frac{2\pi}{3}$

47. Si:

$$\text{Tan}\left(\frac{\pi}{14} - x\right) = \frac{1}{2}$$

Hallar:

$$\text{Ctg}\left(\frac{5\pi}{28} + x\right)$$

- a) 3 b) 2 c) 1
d) $\frac{1}{2}$ e) $\frac{1}{3}$

48. Determinar el mayor valor de A y el menor valor de B tal que:

$$A \leq \text{Sen}x + 2\text{Cos}x \leq B$$

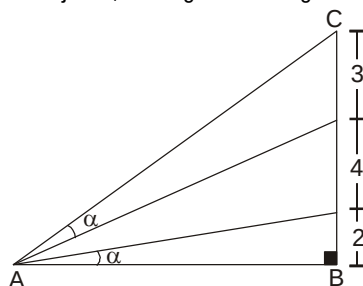
- a) -3 y 3 b) $-\sqrt{5}$ y $\sqrt{5}$
c) $-\sqrt{3}$ y $\sqrt{3}$ d) $-2\sqrt{5}$ y $2\sqrt{5}$
e) $-2\sqrt{2}$ y $2\sqrt{2}$

49. En un triángulo rectángulo ABC recto en C, calcular el valor de M.

$$M = \left(1 + \text{Tan}\frac{A}{2}\right)\left(1 + \text{Tan}\frac{B}{2}\right)\left(1 + \text{Tan}\frac{C}{2}\right)$$

- a) 0 b) 1 c) 2
d) 3 e) 4

50. En la figura adjunta, la longitud del segmento AB es:



- a) $2\sqrt{3}$ b) $3\sqrt{3}$ c) $4\sqrt{3}$
d) $5\sqrt{3}$ e) $6\sqrt{3}$

51. En la identidad trigonométrica:

$$2\text{Sen}x + 3\text{Cos}x = k\text{Cos}(x - \alpha)$$

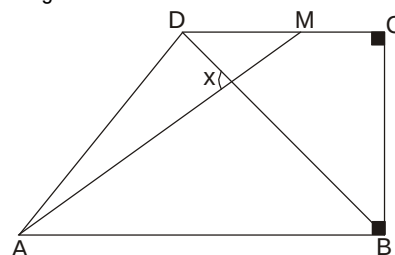
Determinar: $\text{Tan}\alpha$

- a) $\frac{2}{\sqrt{13}}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{3}{\sqrt{13}}$
d) $\frac{3}{2}$ e) $\frac{\sqrt{13}}{3}$

52. En la siguiente figura:

$$\frac{\overline{MC}}{3} = \frac{\overline{CB}}{4} = \frac{\overline{AB}}{8} \quad \text{y} \quad \overline{MC} = \overline{MD}$$

Calcular: Tgx



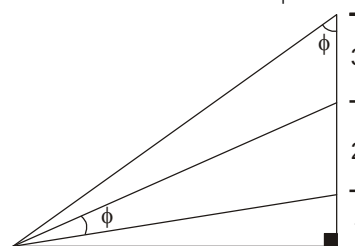
- a) $\frac{13}{4}$ b) $\frac{22}{7}$ c) $\frac{8}{3}$
d) $\frac{24}{5}$ e) $\frac{17}{9}$

53. Si: $\text{Sen}\alpha = 2\text{Sen}\beta$ y $\text{Cos}\beta = 3\text{Cos}\alpha$

Hallar el valor de: $\text{Cos}(\alpha - \beta)$

- a) $-\frac{5}{7}$ b) $-\frac{3}{7}$ c) $\frac{3}{7}$
d) $\frac{5}{7}$ e) $\frac{6}{7}$

54. En la figura mostrada, calcular: $\text{Tan}\phi$



- a) $\frac{1}{2}$ b) 2 c) $\frac{3}{2}$
d) $\frac{5}{2}$ e) $\frac{1}{6}$

55. Si: $\beta - \alpha = 60^\circ$, el valor de la expresión:

$$A = (\text{Cos}\alpha - \text{Cos}\beta)^2 + (\text{Sen}\beta - \text{Sen}\alpha)^2 \text{ es}$$

- a) 2 b) $\frac{3}{4}$ c) 1
d) 0 e) $\frac{1}{2}$

56. Si:

$$\tan(x + 3y) = 5 \quad \text{y} \quad \tan(2y + x) = 4$$

Entonces el valor de $\text{Ctg } y$ es :

- a) 20 b) 21 c) 18
d) 14 e) 15

57. Si:

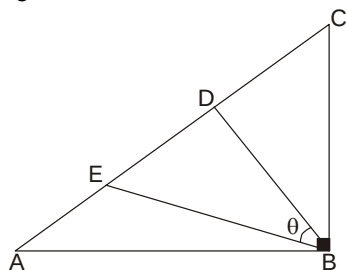
$$\tan(2a + b) = 8 \quad \text{y} \quad \tan(a + 2b) = 2$$

Entonces: $\tan(a - b)$ es:

- a) $\frac{12}{17}$ b) $\frac{4}{17}$ c) 6
d) $\frac{6}{17}$ e) 10

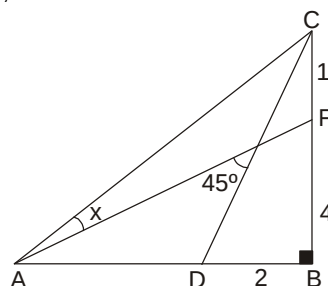
58. Del gráfico calcular el valor mínimo de: $\text{Cot } \theta$

$$\text{Si: } \frac{AE}{2} = \frac{ED}{3} = DC$$



- a) $\frac{\sqrt{10}}{6}$ b) $\frac{3\sqrt{10}}{5}$ c) $\frac{2\sqrt{10}}{3}$
d) $\frac{2\sqrt{10}}{9}$ e) $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

59. Del gráfico, calcular: $\tan x$



- a) $\frac{17}{241}$ b) $\frac{21}{241}$ c) $\frac{23}{241}$
d) $\frac{17}{195}$ e) $\frac{21}{195}$

60. Siendo:

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = m^2$$

$$\sin \alpha \cdot \sin \beta = m$$

¿Cuál es la variación de "m" para que se cumplan las 2 relaciones anteriores?

- a) $\left[\frac{-\sqrt{5}-1}{2} ; \frac{\sqrt{5}+1}{2} \right]$
b) $\left[\frac{-\sqrt{5}+1}{2} ; \frac{\sqrt{5}+1}{2} \right]$
c) $\left[\frac{-\sqrt{5}-1}{2} ; \frac{\sqrt{5}-1}{2} \right]$
d) $\left[\frac{-\sqrt{5}+1}{2} ; \frac{\sqrt{5}-1}{2} \right]$
e) $\left[\frac{-\sqrt{5}}{2} ; \frac{\sqrt{5}+2}{2} \right]$

Claves

01.	<i>b</i>
02.	<i>c</i>
03.	<i>b</i>
04.	<i>b</i>
05.	<i>b</i>
06.	<i>d</i>
07.	<i>a</i>
08.	<i>c</i>
09.	<i>d</i>
10.	<i>c</i>
11.	<i>a</i>
12.	<i>e</i>
13.	<i>c</i>
14.	<i>b</i>
15.	<i>a</i>
16.	<i>a</i>
17.	<i>e</i>
18.	<i>c</i>
19.	<i>a</i>
20.	<i>c</i>
21.	<i>c</i>
22.	<i>b</i>
23.	<i>e</i>
24.	<i>e</i>
25.	<i>b</i>
26.	<i>a</i>
27.	<i>d</i>
28.	<i>c</i>
29.	<i>d</i>
30.	<i>b</i>

31.	<i>e</i>
32.	<i>d</i>
33.	<i>e</i>
34.	<i>d</i>
35.	<i>b</i>
36.	<i>a</i>
37.	<i>a</i>
38.	<i>e</i>
39.	<i>a</i>
40.	<i>b</i>
41.	<i>c</i>
42.	<i>d</i>
43.	<i>a</i>
44.	<i>c</i>
45.	<i>a</i>
46.	<i>a</i>
47.	<i>a</i>
48.	<i>b</i>
49.	<i>e</i>
50.	<i>e</i>
51.	<i>b</i>
52.	<i>b</i>
53.	<i>d</i>
54.	<i>a</i>
55.	<i>c</i>
56.	<i>b</i>
57.	<i>d</i>
58.	<i>d</i>
59.	<i>b</i>
60.	<i>d</i>

Capítulo

10

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS DE LA VARIABLE DOBLE

Seno de $2x$

Coseno de $2x$

Tangente de $2x$

$\text{Sen}2x = 2\text{Sen}x\text{Cos}x$	$\text{Cos}2x = \text{Cos}^2x - \text{Sen}^2x$	$\text{Tan}2x = \frac{2\text{Tan}x}{1 - \text{Tan}^2x}$
--	--	---

También :

$$\text{Cos}2x = 1 - 2\text{Sen}^2x$$

$$\text{Cos}2x = 2\text{Cos}^2x - 1$$

* **Fórmulas de Degradación :**

$2\text{Sen}^2x = 1 - \text{Cos}2x$	$8\text{Sen}^4x = 3 - 4\text{Cos}2x + \text{Cos}4x$
$2\text{Cos}^2x = 1 + \text{Cos}2x$	$8\text{Cos}^4x = 3 + 4\text{Cos}2x + \text{Cos}4x$

* **Propiedades :**

I.

$\text{Cot}x + \text{Tan}x = 2\text{Csc}2x$	$\text{Cot}x - \text{Tan}x = 2\text{Cot}2x$	$\text{Sec}^2x + \text{Csc}^2x = 4\text{Csc}^22x$
---	---	---

II.

$(\text{Sen}x + \text{Cos}x)^2 = 1 + \text{Sen}2x$
$(\text{Sen}x - \text{Cos}x)^2 = 1 - \text{Sen}2x$

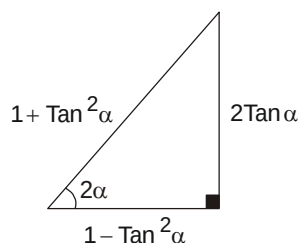
III.

$\sqrt{1 + \text{Sen}2x} = \text{Sen}x + \text{Cos}x $
$\sqrt{1 - \text{Sen}2x} = \text{Sen}x - \text{Cos}x $

IV.

$\text{Tan}2x\text{Tan}x = \text{Sec}2x - 1$	$\frac{\text{Tan}2x}{\text{Tan}x} = \text{Sec}2x + 1$
--	---

* **Triángulo del Ángulo Doble :**



$$\text{Sen}2\alpha = \frac{2\text{Tan}\alpha}{1 + \text{Tan}^2\alpha}$$

$$\text{Cos}2\alpha = \frac{1 - \text{Tan}^2\alpha}{1 + \text{Tan}^2\alpha}$$

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS DE LA VARIABLE MITAD

Seno de $\frac{x}{2}$

Coseno de $\frac{x}{2}$

Tangente de $\frac{x}{2}$

$\text{Sen} \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \text{Cos}x}{2}}$	$\text{Cos} \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \text{Cos}x}{2}}$	$\text{Tan} \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \text{Cos}x}{1 + \text{Cos}x}}$
---	---	---

Donde el signo ($\pm$) dependerá del cuadrante en el que se ubique $\frac{x}{2}$

Tangente de $\frac{x}{2}$

Cotangente de $\frac{x}{2}$

$\text{Tan} \frac{x}{2} = \text{Csc}x - \text{Cot}x$	$\text{Cot} \frac{x}{2} = \text{Csc}x + \text{Cot}x$
--	--

EJERCICIOS PROPUESTOS

01. Si " θ " es un ángulo agudo y $\text{Sen}\theta = \frac{2}{3}$.

Calcular: " $\text{Sen}2\theta$ ".

- a) $\frac{4}{9}\sqrt{5}$ b) $\frac{2}{9}\sqrt{5}$ c) $\frac{1}{9}\sqrt{5}$
 d) $\frac{9}{4}\sqrt{5}$ e) $\frac{\sqrt{5}}{4}$

02. Simplificar:

$$E = 8\text{Sen}\alpha \cdot \text{Cos}\alpha \cdot \text{Cos}2\alpha \cdot \text{Cos}4\alpha$$

- a) $\text{Sen}2\alpha$ b) $\text{Sen}8\alpha$ c) $\text{Sen}16\alpha$
 d) $\text{Sen}4\alpha$ e) $\text{Sen}32\alpha$

03. Si: $\text{Sen}\theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$, calcular: $\text{Cos}2\theta$

- a) $2/5$ b) $3/5$ c) $4/5$
 d) $-3/5$ e) $-4/5$

04. Si: $\text{Cos}\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$, calcular: $\text{Cos}2\theta$

- a) $-1/3$ b) $1/3$ c) $2/3$
 d) $-2/3$ e) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

05. Si: $\text{Tg}\theta = \frac{1}{2}$, calcular: $\text{Tg}2\theta$.

- a) $1/3$ b) $2/3$ c) $4/3$
 d) $5/3$ e) $7/3$

06. Si: $\text{Tg}\theta = \frac{3}{2}$, hallar: $\text{Sen}2\theta$

- a) $11/13$ b) $12/13$ c) $14/15$
 d) $13/15$ e) $11/15$

07. Si: $\text{Tg}\theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$, determinar: $\text{Cos}2\theta$

- a) $1/3$ b) $-1/3$ c) $2/3$
 d) $-2/3$ e) $3/4$

08. Si: $\text{Sen}\theta = \frac{7}{25}$ $\wedge 90^\circ < \theta < 180^\circ$

Calcular: $\text{Sen}2\theta$

- a) $\frac{336}{625}$ b) $\frac{236}{625}$ c) $-\frac{236}{625}$
 d) $-\frac{336}{625}$ e) $-\frac{436}{625}$

09. Si: $\text{Cos}\theta = -\frac{5}{13}$ $\wedge 180^\circ < \theta < 270^\circ$

Calcule: $\text{Sen}2\theta$

- a) $-\frac{120}{169}$ b) $\frac{120}{169}$ c) $-\frac{60}{169}$
 d) $\frac{60}{169}$ e) $-\frac{140}{169}$

10. Si: $\text{Tgx} + \text{Ctgx} = n$
 ¿A qué es igual $\text{Sen}2x$?

- a) $2/n$ b) $n/2$ c) $2n$
 d) $1/2n$ e) $1/n$

11. Si: $\text{Cos}x = \frac{2}{3}$ $\wedge 90^\circ < x < 180^\circ$

Calcule el valor de: $\text{Sen}\frac{x}{2}$

- a) $\frac{\sqrt{6}}{6}$ b) $-\frac{\sqrt{6}}{6}$ c) $\frac{\sqrt{6}}{12}$
 d) $-\frac{\sqrt{6}}{12}$ e) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$

12. Si: $\text{Sen}\theta = -\frac{7}{25}$ $\wedge 180^\circ < \theta < 270^\circ$

Calcule el valor de: $\text{Sen}\frac{\theta}{2}$

- a) $\frac{\sqrt{2}}{10}$ b) $\frac{3\sqrt{2}}{10}$ c) $\frac{5\sqrt{2}}{10}$
 d) $\frac{7\sqrt{2}}{10}$ e) $-\frac{5\sqrt{2}}{10}$

13. Si: $\text{Cos}\alpha = -\frac{3}{4}$ $\wedge 90^\circ < \alpha < 180^\circ$

Calcule el valor de: $\text{Cos}\frac{\alpha}{2}$

- a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ b) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ c) $\frac{\sqrt{2}}{4}$
 d) $-\frac{\sqrt{2}}{3}$ e) $-\frac{\sqrt{2}}{4}$

14. Si: $\cos \frac{\theta}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, calcule: $\cos \theta$

- a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{3}{4}$
d) $-\frac{1}{3}$ e) $-\frac{2}{3}$

15. Si: $\cos x = -\frac{1}{3} \wedge 90^\circ < x < 180^\circ$

Calcular el valor de: $\operatorname{Tg} \frac{x}{2}$

- a) $3\sqrt{2}$ b) $\sqrt{2}$ c) $-3\sqrt{2}$
d) $-\sqrt{2}$ e) $5\sqrt{2}$

16. Si: $\operatorname{Tg} \theta = \frac{20}{21} \wedge 180^\circ < \theta < 270^\circ$

Calcule: $\operatorname{Tg} \frac{\theta}{2}$

- a) $-\frac{5}{4}$ b) $-\frac{5}{2}$ c) $\frac{3}{4}$
d) $-\frac{3}{4}$ e) 1

17. A qué es igual: $E = \csc \frac{x}{4} - \operatorname{Ctg} \frac{x}{4}$

- a) $\operatorname{Tg} \frac{x}{2}$ b) $\operatorname{Ctg} \frac{x}{2}$ c) $\operatorname{Tg} \frac{x}{8}$
d) $\operatorname{Ctg} \frac{x}{8}$ e) $-\operatorname{Ctg} \frac{x}{8}$

18. ¿A qué es igual: $\operatorname{Ctg} 8^\circ$?

- a) 3 b) 5 c) 7
d) 9 e) 11

19. Reducir: $E = \sec 40^\circ - \operatorname{Tg} 40^\circ$

- a) $\operatorname{Tg} 25^\circ$ b) $\operatorname{Ctg} 25^\circ$ c) $-\operatorname{Tg} 25^\circ$
d) $-\operatorname{Ctg} 25^\circ$ e) 1

20. Si: $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi \wedge \cos \alpha = -\frac{3}{4}$

Calcule:

$$E = \sqrt{7} \cdot \operatorname{Sen} \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\alpha}{2}$$

- a) 0 b) 1 c) $\sqrt{2}$
d) 2 e) $2\sqrt{2}$

21. Reducir :

$$H = (\operatorname{Tan} x + \operatorname{Cot} x) \operatorname{Sen} 2x$$

- a) 1 b) 2 c) 3

d) 4 e) $\frac{3}{2}$

22. Si: $\operatorname{Sen} 2x = \frac{2}{3}$

Calcule :

$$E = \operatorname{Sen}^4 x + \cos^4 x$$

- a) $\frac{7}{9}$ b) $-\frac{7}{9}$ c) $\frac{2}{9}$
d) $-\frac{2}{9}$ e) $-\frac{2}{7}$

23. Si :

$$\frac{\operatorname{Sen}^6 \theta + \cos^6 \theta - 1}{\sec^2 \theta + \csc^2 \theta} = -\frac{3}{16}$$

el valor de $\operatorname{Sen} 2\theta$ es :

- a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ b) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ c) -1
d) 1 e) ± 1

24. Simplificar la función f definida por :

$$f(x) = \sqrt{\sec^2 x + \csc^2 x} ; \frac{\pi}{2} < x < \pi$$

- a) $2\sec 2x$ b) $-2\sec 2x$
c) $2\csc 2x$ d) $\sec x + \csc x$
e) $-2\csc 2x$

25. Indique la expresión simplificada de :

$$M = \frac{1 + \cos 2\alpha}{1 - \cos 4\alpha} ; \alpha \neq \frac{K\pi}{2} ; K \in \mathbb{Z}$$

- a) $4\cos^2 \alpha$ b) $\frac{1}{2}\cos^2 \alpha$
c) $\frac{1}{2}\operatorname{Sen}^2 \alpha$ d) $\frac{1}{4}\csc^2 \alpha$
e) $4\operatorname{Sen}^2 \alpha$

26. Si: $\cos \theta = -\frac{5}{13} ; \pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$

Halle: $\cos \frac{\theta}{2}$

- a) $\frac{2}{\sqrt{13}}$ b) $-\frac{3}{\sqrt{13}}$ c) $-\frac{2}{\sqrt{13}}$
d) $\frac{3}{\sqrt{13}}$ e) $-\frac{5}{\sqrt{26}}$

27. Señale el valor de $\cos \frac{\pi}{8}$

- a) $\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$ b) $\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$
 c) $\frac{\sqrt{\sqrt{2}-1}}{2}$ d) $\frac{\sqrt{\sqrt{2}+1}}{2}$
 e) $\frac{\sqrt{4-\sqrt{2}}}{2}$

28. Reducir :

$$H = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{\frac{1 + \cos 24^\circ}{2}}}{2}}$$

- a) $\cos 6^\circ$ b) $\sin 6^\circ$ c) $\sin 3^\circ$
 d) $\cos 3^\circ$ e) $\sin 12^\circ$

29. Si :

$$\cos \alpha = -\frac{4}{5} \quad \text{y} \quad 180^\circ < \alpha < 270^\circ,$$

hallar : $\tan \frac{\alpha}{2}$

- a) 3 b) $\frac{4}{5}$ c) -3
 d) $-\frac{5}{4}$ e) 1

30. Si : $\tan \frac{x}{2} = n$, donde $x \neq \pm \pi$,

entonces cuál de las siguientes alternativas es la correcta.

- a) $\sin x = \frac{1-n^2}{1+n^2}$; $\cos x = \frac{2n}{1+n^2}$
 b) $\sin x = \frac{1-x^2}{1+x^2}$; $\cos x = \frac{2x}{1+x^2}$
 c) $\sin x = \frac{2n}{1+n^2}$; $\cos x = \frac{1-n^2}{1+n^2}$
 d) $\sin x = \frac{2x}{1+x^2}$; $\cos x = \frac{1-x^2}{1+x^2}$
 e) $\sin x = \frac{1+n^2}{1-n^2}$; $\cos x = \frac{2n}{1-n^2}$

31. Sabiendo que :

$$3\sin^2 x + 7\cos^2 x = a + b\cos 2x$$

Halle el valor de :

$$M = 3a - 2b$$

- a) 9 b) 15 c) 13
 d) 11 e) 7

32. Reducir :

$$M = \csc 2x + \csc 4x + \csc 8x + \cot 8x$$

- a) $\tan x$ b) $\cot x$ c) $\tan \frac{x}{2}$
 d) $\cot \frac{x}{2}$ e) $\cot \frac{x}{4}$

33. Reducir :

$$R = \frac{\csc x \cot \frac{x}{2} - 1}{\csc x \tan \frac{x}{2} - 1}$$

- a) $\tan^2 \frac{x}{2}$ b) $-\tan^2 \frac{x}{2}$ c) $\cot^2 \frac{x}{2}$
 d) $-\tan \frac{x}{2}$ e) $-\cot^2 \frac{x}{2}$

34. Si se tiene un triángulo rectángulo ABC, recto en B con

A ángulo menor, la relación de catetos es $\frac{5}{7}$.

Se tiene la relación :

$$E = 7\cos 2A + 5\sin 2A$$

Determinar el valor de E.

- a) 4 b) 5 c) 6
 d) 7 e) 8

35. Encontrar aproximadamente el valor de :

$$\tan \frac{25\pi}{24}$$

- a) $\frac{1}{3}\sqrt{2+\sqrt{3}}$ b) $-\frac{1}{5}\sqrt{6+\sqrt{2}}$
 c) $\frac{1-\sqrt{2+\sqrt{3}}}{\sqrt{1-\sqrt{3}}}$ d) $\frac{2-\sqrt{2+\sqrt{3}}}{\sqrt{2-\sqrt{3}}}$
 e) $2+\sqrt{3}-\sqrt{2}-\sqrt{6}$

36. Sea : $a + b + c = \pi$

Simplificar la siguiente expresión :

$$\sin(3a + 2b + 2c) \sin(a + 2b + 2c) + \cos(b + c) \cos(b + 2a + c)$$

- a) -1 b) 0 c) 1
 d) $\cos 2a$ e) $\cos 2b$

37. Si A, B y C son los ángulos internos de un triángulo y

$$\sin(A + B) \cos(A + B) = -\frac{1}{2}$$

¿Cuánto vale $1 + \tan C$?

- a) 0 b) 1 c) 2
 d) -1 e) $\frac{1}{2}$

38.

$$U = \sec A \left[\left(\cos \frac{A}{2} + \sec \frac{A}{2} \right)^2 - \sec A \right]$$

$$N = \sec A \left[\left(\cos \frac{A}{4} + \sec \frac{A}{4} \right)^2 - \sec \frac{A}{2} \right]$$

$$I = \cos A \left[\left(\cos \frac{A}{2K} + \sec \frac{A}{2K} \right)^2 - \sec \frac{A}{K} \right]$$

$K > 1$

Simplificar la expresión :

$$U - N + I - \frac{1}{\cos A}$$

a) $\sec A - \cos A$

b) $\sec \frac{A}{K} + \cos \frac{A}{K}$

c) $1 + \sec \frac{A}{K}$

d) $\cos A - \sec A$

e) $\sec \frac{A}{K} - \cos \frac{A}{K}$

39. Hallar la suma de los valores máximos y mínimos de la siguiente expresión :

$$E = A \cos^2 \left(\frac{x}{2} \right) + B \cos x$$

A, B son constantes reales.

a) B b) A c) $\frac{B}{2}$

d) $\frac{A}{2}$ e) 0

40. Si : $\sec 2x = \frac{3}{5}$; $x \in \left(0 ; \frac{\pi}{4} \right)$,

calcular : $\cos^4 x - \sec^4 x$

a) -1 b) $\frac{4}{5}$ c) $-\frac{3}{5}$

d) 1 e) $\frac{3}{5}$

41. Halle el valor de la expresión :

$$W = \frac{\sec 20^\circ + \sqrt{3} \cos 20^\circ}{\sec 40^\circ \cos 40^\circ}$$

a) 2 b) 4 c) 1

d) $\frac{1}{2}$ e) $\frac{1}{4}$

42. Halle "m" en la identidad :

$$\sec 2x \sec \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \sec \left(\frac{\pi}{4} + x \right) = \frac{\sec(mx)}{m}$$

a) 2 b) 4 c) 8
d) 6 e) 3

43. El valor de :

$$(\cos a - \cos b)^2 + (\sec a - \sec b)^2$$

En función de $\sec \left(\frac{a-b}{2} \right)$ es:

a) $2 \sec \left(\frac{a-b}{2} \right)$ b) $4 \sec^2 \left(\frac{a-b}{2} \right)$

c) $\sec \left(\frac{a-b}{2} \right)$ d) $\sec^2 \left(\frac{a-b}{2} \right)$

e) $2 \sec^2 \left(\frac{a-b}{2} \right)$

44. Si : $\tan x + \cot x - 2 = \sec 2y - A$

$$A = \frac{(\sec y + \cos y)^2 - (\sec y - \cos y)^2}{(\sec y + \cos y)^2 + (\sec y - \cos y)^2},$$

hallar : $S = \tan^4 x + \cot^4 x$

a) 4 b) $\sec^4 2y$ c) $\sec 2y$
d) 1 e) 2

45. Sabiendo que :

$$\sec x \sec y = \frac{3}{4} ; x + y = \pi,$$

hallar : $\cos 2(x - y)$

a) $\frac{1}{4}$ b) $-\frac{1}{4}$ c) $-\frac{1}{2}$

d) $-\frac{7}{8}$ e) $\frac{7}{8}$

46. Si : $K \sec \frac{\theta}{2} = \cos \frac{\theta}{2}$

Siendo : $\sec \theta > 0$

$$P = 2 \sqrt{\frac{1 + \sec \theta}{\sec^2 \theta} - \csc \theta}$$

Será :

a) $\sqrt{K^2 - K^{-2}}$ b) $K + K^{-1}$

c) $K - K^{-1}$ d) $\sqrt{K + K^{-1}}$

e) $\sqrt{K - K^{-1}}$

47. Expresar en función de $\tan x$, la expresión:

$$E = \frac{2(\tan 2x - \sec 2x)}{\cot 2x} + \sec^2 2x - \tan^2 2x$$

- a) $\left(\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}\right)^2$ b) $\left(\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}\right)$
 c) $1 - 2\tan x$ d) $\tan x + 1$
 e) $1 - \tan x$

48. Si: $\tan \alpha = \frac{m}{n}$; $n \neq 0$,

entonces el valor de $n \cos 2\alpha + m \sin 2\alpha$ es:

- a) $m + n$ b) $2m + n$ c) $2m - n$
 d) m e) n

49. Si:

$$Y = \tan^2 x \sec^2 x + 3 \sec^2 x + 3 \csc^2 x + \cot^2 x \csc^2 x,$$

entonces:

- a) $y = 16 \csc^4 x$ b) $y = 16 \csc^4 2x$
 c) $y = \csc 16x^4$ d) $y = 16 \csc x^4$
 e) $y = \csc^4 2x$

50. Sea la ecuación:

$$m \sin \frac{x}{2} + n \cos \frac{x}{2} + p = 0$$

¿Bajo cuál de las siguientes relaciones entre m , n y p , el valor de $\tan \frac{x}{4}$ es único?

- a) $m^2 + n^2 = p^2$ b) $m^2 + p^2 = n^2$
 c) $n^2 + p^2 = m^2$ d) $\sqrt{m^2 + n^2} = 2p$
 e) $\sqrt{m^2 + n^2} = p$

51. Si x es un ángulo en el primer cuadrante y

$\tan x = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{2}}$; encontrar el valor de la siguiente expresión:

$$E = \left(\frac{\sec 2x}{\csc x + \sec x} \right) \sqrt{1 + \frac{a}{b}}$$

- a) $\frac{2a}{a+b}$ b) $\frac{b}{a+b}$ c) $\frac{2b}{a+2b}$
 d) $\frac{2a}{2a+b}$ e) $\frac{ab}{a+b}$

52. El valor de X al simplificar la expresión:

$$X = \left(\frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha} \right)^2 \left(\frac{1 - \sec 2\alpha}{1 + \sec 2\alpha} \right)$$

- a) $1 + \sec 2\alpha$ b) $1 - \sec 2\alpha$
 c) 1 d) -1
 e) $\sec 2\alpha$

53. Si: $\tan(A - 45^\circ) = \frac{a-1}{a+1}$,

hallar: $\sin 2A$

- a) $\frac{2a}{1+a^2}$ b) $\frac{2a}{a^2-1}$ c) $\frac{a}{1+a^2}$
 d) $\frac{2a}{1-a^2}$ e) $\frac{a}{a^2-1}$

54. Si: $\tan(x + 45^\circ) = n$; $n \neq 0$,
 calcular: $E = \sec 2x - \tan 2x$

- a) n^{-1} b) $2n$ c) n^{-2}
 d) $2n^{-1}$ e) n^2

55. La expresión: $\frac{\cos \alpha}{1 - \sin \alpha}$ es equivalente a:

- a) $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$ b) $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$
 c) $2\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ d) $\tan\left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$
 e) $\tan\left(\frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$

56. Hallar el valor de:

$$\tan 2A + \tan 2B - \tan \frac{5\pi}{4}$$

Sabiendo que:

$$\tan A - \tan B = 1$$

$$\sin 2A = -2 + 4 \sin^2 A$$

- a) -2 b) -1 c) 0
 d) 1 e) 2

57. Reducir la expresión:

$$S = \frac{1}{2} - \sin^2 \theta + \sin^2(\theta + 150^\circ) - \sin^2(\theta - 150^\circ)$$

- a) $\cos(30^\circ - 2\theta)$ b) $\sin(30^\circ - 2\theta)$
 c) $\sin 2\theta$ d) $\cos 2\theta$
 e) $\sin(60^\circ - 2\theta)$

58. Calcular :

$$E = \operatorname{Sen}^4 \frac{\pi}{16} + \operatorname{Sen}^4 \frac{3\pi}{16} + \frac{1}{2} \operatorname{Cos} \frac{\pi}{8} + \frac{1}{2} \operatorname{Cos} \frac{3\pi}{8}$$

- a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ b) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ c) $\frac{3}{4}$
 d) $-\frac{1}{2}$ e) $\frac{3}{2}$

59. La siguiente suma :

$$F = \frac{1}{2} \operatorname{Tan} \left(\frac{x}{2} \right) + \frac{1}{2^2} \operatorname{Tan} \left(\frac{x}{2^2} \right) + \dots + \frac{1}{2^n} \operatorname{Tan} \left(\frac{x}{2^n} \right)$$

Es igual a :

- a) $\frac{1}{2^n} \operatorname{Cot} \left(\frac{x}{2^n} \right) - \operatorname{Cot} x$
 b) $\frac{1}{2} \operatorname{Cot} \left(\frac{x}{2^n} \right) - \operatorname{Cot} x$
 c) $\operatorname{Cot} x$
 d) $\frac{1}{2} \operatorname{Cot} \left(\frac{x}{2^n} \right) + \operatorname{Cot} x$
 e) $2^n \operatorname{Cot}(2^n x) - \operatorname{Cot} x$

60. Si :

$$\operatorname{Cos} \alpha = \operatorname{Tan} 1^\circ \cdot \operatorname{Tan} 2^\circ$$

$$\operatorname{Cos} \theta = \operatorname{Tan} 1^\circ \cdot \operatorname{Tan} 4^\circ$$

$$\operatorname{Cos} \beta = \operatorname{Tan} 1^\circ \cdot \operatorname{Tan} 6^\circ$$

$$\text{Halle : } R = \operatorname{Tan} \frac{\alpha}{2} \operatorname{Tan} \frac{\theta}{2} \operatorname{Tan} \frac{\beta}{2}$$

- a) $\sqrt{\frac{\operatorname{Sen} 7^\circ}{\operatorname{Sen} 1^\circ}}$ b) $\sqrt{\frac{\operatorname{Cos} 7^\circ}{\operatorname{Cos} 1^\circ}}$
 c) $\sqrt{\frac{\operatorname{Tan} 7^\circ}{\operatorname{Tan} 1^\circ}}$ d) $\sqrt{\frac{\operatorname{Sen} 9^\circ}{\operatorname{Sen} 2^\circ}}$
 e) $\sqrt{\frac{\operatorname{Cos} 7^\circ}{\operatorname{Cos} 3^\circ}}$

Claves

01.	<i>a</i>
02.	<i>a</i>
03.	<i>a</i>
04.	<i>d</i>
05.	<i>a</i>
06.	<i>b</i>
07.	<i>b</i>
08.	<i>a</i>
09.	<i>a</i>
10.	<i>a</i>
11.	<i>a</i>
12.	<i>a</i>
13.	<i>d</i>
14.	<i>b</i>
15.	<i>b</i>
16.	<i>c</i>
17.	<i>b</i>
18.	<i>b</i>
19.	<i>d</i>
20.	<i>a</i>
21.	<i>d</i>
22.	<i>d</i>
23.	<i>a</i>
24.	<i>c</i>
25.	<i>d</i>
26.	<i>c</i>
27.	<i>e</i>
28.	<i>d</i>
29.	<i>c</i>
30.	<i>b</i>

31.	<i>e</i>
32.	<i>c</i>
33.	<i>a</i>
34.	<i>b</i>
35.	<i>c</i>
36.	<i>c</i>
37.	<i>a</i>
38.	<i>b</i>
39.	<i>d</i>
40.	<i>d</i>
41.	<i>a</i>
42.	<i>b</i>
43.	<i>d</i>
44.	<i>c</i>
45.	<i>c</i>
46.	<i>b</i>
47.	<i>e</i>
48.	<i>c</i>
49.	<i>b</i>
50.	<i>e</i>
51.	<i>c</i>
52.	<i>a</i>
53.	<i>a</i>
54.	<i>c</i>
55.	<i>b</i>
56.	<i>a</i>
57.	<i>b</i>
58.	<i>e</i>
59.	<i>b</i>
60.	<i>e</i>

Capítulo

11

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS DE LA VARIABLE TRIPLE

Seno de 3x	Coseno de 3x	Tangente de 3x
$\text{Sen} 3x = 3\text{Sen} x - 4\text{Sen}^3 x$	$\text{Cos} 3x = 4\text{Cos}^3 x - 3\text{Cos} x$	$\text{Tan} 3x = \frac{3\text{Tan} x - \text{Tan}^3 x}{1 - 3\text{Tan}^2 x}$

FÓRMULAS ESPECIALES:

$\text{Sen} 3x = \text{Sen} x(2\text{Cos} 2x + 1)$	$\text{Cos} 3x = \text{Cos} x(2\text{Cos} 2x - 1)$	$\text{Tan} 3x = \text{Tan} x \left(\frac{2\text{Cos} 2x + 1}{2\text{Cos} 2x - 1} \right)$
--	--	---

DEGRADACIONES:

$4\text{Sen}^3 x = 3\text{Sen} x - \text{Sen} 3x$	$4\text{Cos}^3 x = 3\text{Cos} x + \text{Cos} 3x$
---	---

PROPIEDADES :

$\text{Sen} x \cdot \text{Sen}(60^\circ - x) \text{Sen}(60^\circ + x) = \frac{1}{4} \text{Sen} 3x$
$\text{Cos} x \cdot \text{Cos}(60^\circ - x) \text{Cos}(60^\circ + x) = \frac{1}{4} \text{Cos} 3x$
$\text{Tan} x \cdot \text{Tan}(60^\circ - x) \text{Tan}(60^\circ + x) = \text{Tan} 3x$
$\text{Tan} x + \text{Tan}(60^\circ + x) + \text{Tan}(120^\circ + x) = 3\text{Tan} 3x$

EJERCICIOS PROPUESTOS

01. Señala el equivalente de la expresión:

$$\frac{\operatorname{Sen} 3x + \operatorname{Sen}^3 x}{\operatorname{Cos}^3 x - \operatorname{Cos}^3 x}$$

- a) Tgx b) Secx c) Cscx
d) Ctgx e) N.A.

02. Simplificar:

$$E = (\operatorname{Tg} 2A + \operatorname{Tg} A)(\operatorname{Cos} 3A + \operatorname{Cos} A) \operatorname{Csc} 3A$$

- a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) N.A.

03. La expresión que da $\operatorname{Cos} 3x$ en términos de $\operatorname{Cos} x$ es:

- a) $3\operatorname{Cos} x + 4\operatorname{Cos}^3 x$ b) $4\operatorname{Cos} x - 3\operatorname{Cos}^3 x$
c) $3\operatorname{Cos} x - 4\operatorname{Cos}^3 x$ d) $4\operatorname{Cos} 3x - 3\operatorname{Cos} x$
e) $3\operatorname{Cos} 3x - 4\operatorname{Cos} x$

04. El valor de la expresión:

$$\frac{\operatorname{Sen} 3a}{\operatorname{Sen} a} - \frac{\operatorname{Cos} 3a}{\operatorname{Cos} a} \text{ es:}$$

- a) 5 b) 4 c) 3
d) 2 e) 1

05. Si: $\operatorname{Tgx} = \frac{1}{11}$. Calcular: $\operatorname{Tg} 3x$.

- a) 3,07 b) 0,27 c) 3,27
d) 32 e) 0,21

06. $\operatorname{Sen} 2a = \operatorname{Cos} 3a$, $0 < a < \frac{\pi}{2}$

Calcular el valor de: $\operatorname{Sen} a$

- a) $\frac{1+\sqrt{5}}{5}$ b) $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$ c) $\frac{\sqrt{5}-1}{3}$
d) $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$ e) N.A.

07. Si: $\operatorname{Sen} A = \frac{2}{3}$, entonces $\operatorname{Sen} 3A$ es:

- a) 1 b) $\frac{19}{23}$ c) $\frac{27}{22}$
d) $\frac{21}{29}$ e) $\frac{22}{27}$

08. Calcular el valor de:

$$F = (3 - 4\operatorname{Sen}^2 10^\circ)(1 - 2\operatorname{Sen}^2 40^\circ)$$

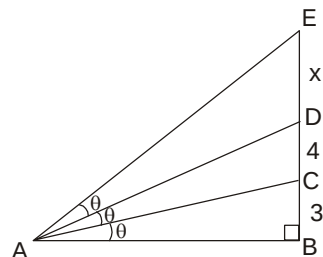
- a) 1 b) -1 c) $\frac{1}{2}$
d) $-\frac{1}{2}$ e) $\frac{1}{3}$

09. Simplificar:

$$\frac{\operatorname{Cos}^3 \theta - \operatorname{Cos} 3\theta}{\operatorname{Cos} \theta} + \frac{\operatorname{Sen}^3 \theta + \operatorname{Sen} 3\theta}{\operatorname{Sen} \theta}$$

- a) $\operatorname{Cos} \theta$ b) $\operatorname{Sen} \theta$ c) 1
d) 3 e) 0

10. Del gráfico mostrado, hallar: "x".



- a) 4 b) 7 c) 17
d) 8 e) $2\sqrt{7}$

11. Simplificar:

$$\frac{\operatorname{Cos}^3 20^\circ + \operatorname{Cos}^3 40^\circ}{\operatorname{Cos} 20^\circ + \operatorname{Cos} 40^\circ}$$

- a) 3 b) 4 c) $\frac{4}{3}$
d) $\frac{3}{4}$ e) $\frac{3}{2}$

12. Reducir:

$$2\operatorname{Cos} 6x \cdot \operatorname{Sen} 3x + \operatorname{Sen} 3x$$

- a) $\operatorname{Sen} 6x$ b) $3\operatorname{Sen} 6x$ c) $\operatorname{Sen} 9x$
d) $\operatorname{Cos} 9x$ e) $3\operatorname{Cos} 6x$

13. La siguiente igualdad es una identidad:

$$\frac{\operatorname{Sen} 3\theta}{\operatorname{Sen} \theta} + \frac{\operatorname{Cos} 3\theta}{\operatorname{Cos} \theta} = 2K\operatorname{Cos} K\theta$$

Hallar: "K".

- a) 0 b) 1 c) 2
d) 4 e) 3

14. Calcular: $\operatorname{Sen}^3 18^\circ + \operatorname{Cos}^3 36^\circ$

- a) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ b) $\frac{\sqrt{5}}{8}$ c) $\frac{\sqrt{5}}{4}$
d) $\frac{\sqrt{5}}{6}$ e) $-\frac{\sqrt{5}}{4}$

15. Calcular: $\operatorname{Cot} 18^\circ (4\operatorname{Cos} 18^\circ - 3\operatorname{Sec} 18^\circ)$

- a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) $\sqrt{5}$

16. Calcular:

$$\tan 9^\circ + \cot 9^\circ - \tan 27^\circ - \cot 27^\circ$$

- a) 2 b) 4 c) 6
d) 0 e) 8

17. Calcular:

$$\cos 85^\circ (1 + 2 \sin 80^\circ)$$

- a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$
d) $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$ e) $\frac{\sqrt{5} - 1}{4}$

18. Simplificar:

$$\tan 3\theta (2 \cos 2\theta - 1) - (2 \cos 2\theta + 1) \tan \theta$$

- a) $\tan \theta$ b) $\cot \theta$ c) 0
d) $\tan 3\theta$ e) $\cot 3\theta$

19. Calcular:

$$3 \cos^2 10^\circ \cdot \sec^2 50^\circ \cdot \sec^2 70^\circ$$

- a) 64 b) 9/64 c) 1/64
d) 192 e) 64/9

20. Calcular:

$$\sec \frac{2\pi}{9} + 8 \cos^2 \frac{2\pi}{9}$$

- a) 1 b) 2 c) 3
d) 5 e) 6

21. Siendo : $\cot \theta = 2\sqrt{2}$; " θ " agudo.

Calcular : $\sin 3\theta$

- a) $\frac{7}{9}$ b) $-\frac{7}{9}$ c) $\frac{23}{27}$
d) $-\frac{23}{27}$ e) $\frac{17}{27}$

22. Si : $\cos 2x = \frac{1}{3}$,

hallar : $\cos 6x$

- a) $\frac{22}{27}$ b) $\frac{23}{27}$ c) $-\frac{22}{27}$
d) $\frac{17}{27}$ e) $-\frac{23}{27}$

23. Hallar : $\sin 111^\circ$

- a) $\frac{8}{125}$ b) $\frac{108}{125}$ c) $\frac{117}{125}$

- d) $\frac{107}{125}$ e) $\frac{9}{125}$

24. Sabiendo que :

$$\cot \alpha = -2\sqrt{2} ; \alpha \in \text{IIIC}$$

calcular :

$$C = \sin 3\alpha \sec \alpha$$

- a) $\frac{17\sqrt{2}}{36}$ b) $-\frac{17\sqrt{2}}{36}$ c) $\frac{23\sqrt{2}}{36}$
d) $-\frac{23\sqrt{2}}{36}$ e) $-\frac{7\sqrt{2}}{36}$

25. Siendo : $\sin \phi = \frac{2}{3}$

$$\text{Calcular : } C = \frac{\cos 3\phi}{\cos \phi}$$

- a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{9}$ c) $-\frac{7}{9}$
d) $-\frac{1}{3}$ e) $-\frac{2}{9}$

26. Sabiendo que : $\cos \theta = \frac{1}{3\sqrt{2}}$,

calcular : $P = \sin 3\theta \csc \theta$

- a) $\frac{2}{9}$ b) $\frac{4}{9}$ c) $-\frac{7}{9}$
d) $-\frac{2}{9}$ e) $-\frac{4}{9}$

27. Señale el valor de " $\sin x$ ", si :

$$\sin 2x = \cos 3x$$

- a) $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$ b) $\frac{-\sqrt{5}-1}{4}$
c) ± 1
d) a y c son respuestas.
e) a, b y c son respuestas.

28. Reducir :

$$A = \frac{\sin 3x}{\sin x} - \frac{\cos 3x}{\cos x}$$

- a) $\cos x$ b) $\sin 2x$ c) $\sin 4x$
d) $4 \cos 2x$ e) 2

29. Siendo : $\text{Sen}\theta = \frac{1}{3}$,
calcular : $L = \frac{\text{Cos}3\theta}{\text{Cos}\theta}$

- a) $\frac{11}{3}$ b) $\frac{7}{2}$ c) $-\frac{11}{3}$
d) 2 e) $\frac{5}{9}$

30. Reducir :

$$C = (\text{Cos}3x + 2\text{Cos}x) \text{Tan}x$$

- a) $\text{Sen}3x \text{ Cos}x$ b) $\text{Tan}3x$
c) $\text{Sen}3x$ d) $\text{Cos}3x \text{ Sen}x$
e) $\text{Cot}3x$

31. Si : $\text{Sen}3x = 0,25 \text{ Sen}x$,

calcule : $K = 5\text{Tan}^2x + 1$

- a) 2 b) 4 c) 6
d) 8 e) 12

32. Si : $\text{Tan}3x = 5\text{Tan}x$,

calcule : $|\text{Tan}2x|$

- a) $\sqrt{7}$ b) $\sqrt{14}$ c) $\frac{\sqrt{2}}{5}$
d) $\frac{\sqrt{7}}{3}$ e) $\sqrt{5}$

33. Al calcular el valor de :

$$F = \frac{1}{\text{Sen}10^\circ} - \frac{\sqrt{3}}{\text{Cos}10^\circ},$$

obtenemos :

- a) 1 b) 2 c) 3
d) 5 e) 4

34. El valor de :

$$E = \text{Cos}80^\circ \text{Cos}20^\circ \text{Cos}40^\circ \text{ es:}$$

- a) 2 b) $\frac{3}{4}$ c) 4
d) $\frac{1}{2}$ e) $\frac{1}{8}$

35. Simplificar :

$$E = \frac{\text{Sen}20^\circ}{1 - \sqrt{3}\text{Sen}20^\circ}$$

- a) $2\text{Tan}20^\circ$ b) $\text{Tan}40^\circ$ c) $2\text{Tan}40^\circ$
d) $\text{Tan}20^\circ$ e) $\text{Sec}20^\circ$

36. Simplificar :

$$C = \frac{\text{Sen}3x - 2\text{Sen}x}{\text{Cos}3x}$$

- a) $-\text{Tan}x$ b) $\text{Tan}x$ c) $\text{Cot}x$
d) $-\text{Cot}x$ e) $-\text{Tan}^2x$

37. Siendo :

$$\frac{\text{Sen}3x + \text{Sen}^3x}{\text{Cos}3x - \text{Cos}^3x} = \frac{1}{3},$$

calcular : $L = \text{Tan}3x \text{ Cot}x$

- a) $\frac{6}{13}$ b) $-\frac{3}{13}$ c) $-\frac{12}{13}$
d) $\frac{3}{13}$ e) $-\frac{6}{13}$

38. Calcular el máximo valor de :

$$M = \text{Tan}3x \cdot \text{Cot}^3x ; \quad x \in \left(0 ; \frac{\pi}{2}\right)$$

- a) $17 - 12\sqrt{2}$ b) $17 + 12\sqrt{2}$
c) $12 + 17\sqrt{2}$ d) $12 - 17\sqrt{2}$
e) $5 - \sqrt{2}$

39. Si : $\text{Sen}18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$,

hallar el valor de M,

si :

$$M\text{Sec}15^\circ \text{Sec}9^\circ = \text{Sen}15^\circ \text{Sen}9^\circ$$

- a) $\frac{1}{8\sqrt{5}+8}$ b) $\frac{8}{\sqrt{5}+1}$
c) $\frac{1}{4\sqrt{5}+4}$ d) $\frac{\sqrt{5}-1}{8}$
e) $4(\sqrt{5}-1)$

40. Al simplificar la expresión :

$$E = \text{Sen}6^\circ \text{Sen}54^\circ \text{Sen}66^\circ$$

Obtenemos :

- a) $\text{Sen}12^\circ$ b) $2\text{Sen}6^\circ$
c) $\text{Sen}18^\circ$ d) $2\text{Sen}12^\circ$
e) $\frac{\text{Sen}18^\circ}{4}$

41. Calcular el valor aproximado de la expresión :

$$S = \text{Csc}27^\circ - \text{Sec}27^\circ$$

- a) $3 - \sqrt{5}$ b) $3 + \sqrt{5}$

- c) $\sqrt{2}(3-\sqrt{5})$ d) $5+\sqrt{5}$
 e) $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$

42. El valor de :

$$x = \frac{1+4\cos 20^\circ}{\sqrt{3}}$$

Es igual a :

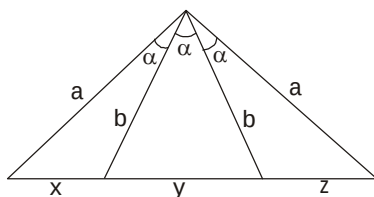
- a) $\cot 10^\circ$ b) $\tan 10^\circ$ c) $\cot 20^\circ$
 d) $\tan 20^\circ$ e) $2\tan 10^\circ$

43. Calcular el valor de ,

$$\frac{\sin 3\theta \cos^2 \theta \sin \theta - \cos 3\theta \sin^2 \theta \cos \theta}{(\sin \theta \cos \theta)^2}$$

- a) 1 b) -1 c) 2
 d) -2 e) $\frac{1}{2}$

44. En el triángulo de la figura, hallar el ángulo α , para que a sea doble de b.



- a) $\arccos \frac{3}{2}$ b) $\arccos \frac{2}{3}$
 c) $\arccos \frac{1}{4}$ d) $\arccos \frac{1}{2}$
 e) $\arccos \frac{3}{4}$

45. Calcule:

$$M = \frac{\sin^3 17^\circ + \cos^3 13^\circ}{\sin 17^\circ + \cos 13^\circ}$$

- a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{3}{8}$
 d) $\frac{3}{2}$ e) $\frac{1}{4}$

46. Si :

$$\sin 3x \csc x + \cos 3x \sec x = K \csc p \cdot x,$$

calcular : K + p

- a) 2 b) 3 c) 4
 d) 6 e) 8

47. Si : $\cos 39^\circ = n \cos 13^\circ$,

halle : $\tan^2 13^\circ$ en términos de "n"

- a) $\frac{3+n}{1-n}$ b) $\frac{2+n}{1+n}$ c) $\frac{3-n}{1+n}$
 d) $\frac{2-n}{1+n}$ e) $\frac{1-n}{3+n}$

48. Si : $\frac{\tan 3x}{\tan x} = \frac{n+1}{n-1}$,

halle : $\frac{\sin x}{\sin 3x}$ en términos de "n"

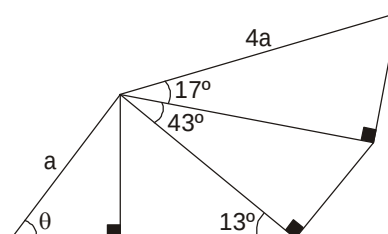
- a) n + 1 b) $(n+1)^{-1}$ c) $\frac{2}{n}$
 d) n - 1 e) $(n-1)^{-1}$

49. Sabiendo que : $\frac{\sin 3x}{\sin x} + \frac{\sin 3y}{\sin y} + \frac{\sin 3z}{\sin z} = n$,

$$\text{hallar : } L = \frac{\cos 3x}{\cos x} + \frac{\cos 3y}{\cos y} + \frac{\cos 3z}{\cos z}$$

- a) n + 3 b) n - 3 c) n + 6
 d) n - 6 e) 2n - 6

50. Del gráfico, hallar la medida del ángulo "θ"



- a) 39° b) 17° c) 36°
 d) 51° e) 48°

51. El valor de :

$$2\sec^2 10^\circ \sec^2 50^\circ \sec^2 70^\circ \text{ es :}$$

- a) $\frac{128}{3}$ b) $\frac{9}{64}$ c) $\frac{1}{64}$
 d) 192 e) $\frac{64}{9}$

52. El valor de :

$$G = \cot 24^\circ \cot 57^\circ - \cot 24^\circ \cot 33^\circ$$

- a) 2 b) $\sqrt{3}$ c) -2
 d) -1 e) 1

53. Hallar el valor de la expresión :

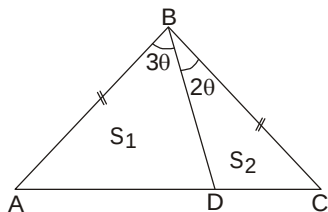
$$M = \tan^2 20^\circ + \tan^2 40^\circ + \tan^2 80^\circ$$

- a) 12 b) 9 c) 21
d) 24 e) 33

54. En el gráfico :

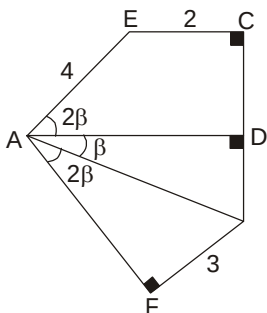
$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{95}{84},$$

calcular " θ "



- a) $\text{ArcCos} \frac{6}{7}$ b) $\text{ArcCos} \frac{8}{9}$
c) $\text{ArcCos} \frac{9}{10}$ d) $\text{ArcCos} \frac{10}{11}$
e) $\text{ArcCos} \frac{5}{6}$

55. Del gráfico, calcular : $\text{Sen} 3\beta$



- a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{3}{8}$ c) $\frac{1}{3}$
d) $\frac{2}{3}$ e) $\frac{1}{6}$

56. Desde un punto en tierra, se divisa lo alto de una torre; con un ángulo de elevación " θ ". Si nos acercamos una distancia igual a la altura de la torre, el ángulo de elevación es " $90^\circ - 2\theta$ ".

Calcular el valor de :

$$L = \sec 2\theta + \tan \theta$$

- a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) 6

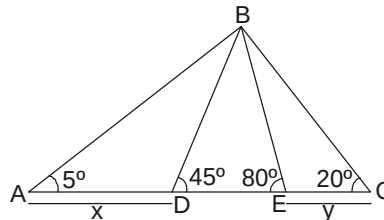
57. Calcular :

$$L = \tan 130^\circ \tan 10^\circ + \tan 70^\circ \tan 130^\circ$$

$$\tan 10^\circ \tan 70^\circ$$

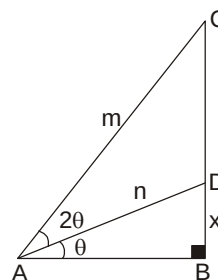
- a) 3 b) -3 c) 2
d) 2 e) 6

58. Del gráfico, hallar : $\frac{x}{y}$



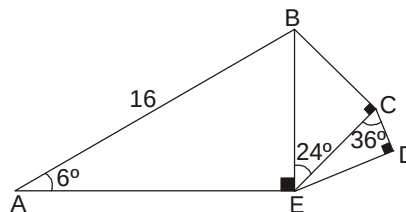
- a) $\sqrt{2} \csc 5^\circ$ b) $\sqrt{2} \csc 10^\circ$
c) $\frac{\sqrt{2}}{2} \csc 5^\circ$ d) $\frac{\sqrt{2}}{2} \csc 10^\circ$
e) $\frac{\sqrt{2}}{4} \csc 5^\circ$

59. Del gráfico, hallar : x



- a) $\frac{m}{2} \sqrt{\frac{m+n}{m}}$ b) $\frac{n}{2} \sqrt{\frac{m+n}{m}}$
c) $\frac{n}{2} \sqrt{\frac{m-n}{m}}$ d) $\frac{n}{2} \sqrt{\frac{m-n}{n}}$
e) $\frac{m}{2} \sqrt{\frac{m+n}{n}}$

60. Del gráfico, hallar la longitud de $\overline{CD}$



- a) 1,23 b) 2,23 c) 1,36
d) 3,23 e) 2,32

Claves

01.	<i>a</i>
02.	<i>b</i>
03.	<i>d</i>
04.	<i>d</i>
05.	<i>b</i>
06.	<i>b</i>
07.	<i>e</i>
08.	<i>c</i>
09.	<i>d</i>
10.	<i>d</i>
11.	<i>d</i>
12.	<i>c</i>
13.	<i>c</i>
14.	<i>c</i>
15.	<i>b</i>
16.	<i>b</i>
17.	<i>d</i>
18.	<i>c</i>
19.	<i>a</i>
20.	<i>e</i>
21.	<i>c</i>
22.	<i>e</i>
23.	<i>c</i>
24.	<i>d</i>
25.	<i>c</i>
26.	<i>c</i>
27.	<i>a</i>
28.	<i>e</i>
29.	<i>e</i>
30.	<i>c</i>

31.	<i>c</i>
32.	<i>d</i>
33.	<i>e</i>
34.	<i>e</i>
35.	<i>b</i>
36.	<i>b</i>
37.	<i>d</i>
38.	<i>a</i>
39.	<i>a</i>
40.	<i>e</i>
41.	<i>c</i>
42.	<i>c</i>
43.	<i>c</i>
44.	<i>e</i>
45.	<i>b</i>
46.	<i>d</i>
47.	<i>e</i>
48.	<i>b</i>
49.	<i>d</i>
50.	<i>a</i>
51.	<i>a</i>
52.	<i>c</i>
53.	<i>e</i>
54.	<i>a</i>
55.	<i>a</i>
56.	<i>a</i>
57.	<i>a</i>
58.	<i>e</i>
59.	<i>c</i>
60.	<i>a</i>

Capítulo

12

TRANSFORMACIONES TRIGONOMÉTRICAS

IDENTIDADES PARA LA SUMA Y PRODUCTO DE SENOS Y/O COSENOS

CASO I : Para la suma o diferencia de dos Senos o Cosenos a producto.

$\text{Sen}A + \text{Sen}B = 2\text{Sen}\left(\frac{A+B}{2}\right)\text{Cos}\left(\frac{A-B}{2}\right)$
$\text{Sen}A - \text{Sen}B = 2\text{Sen}\left(\frac{A-B}{2}\right)\text{Cos}\left(\frac{A+B}{2}\right)$
$\text{Cos}A + \text{Cos}B = 2\text{Cos}\left(\frac{A+B}{2}\right)\text{Cos}\left(\frac{A-B}{2}\right)$
$\text{Cos}B - \text{Cos}A = 2\text{Sen}\left(\frac{A+B}{2}\right)\text{Sen}\left(\frac{A-B}{2}\right)$

Demostración :

Conocemos :

$$\begin{cases} \text{Sen}(x+y) = \text{Sen}x\text{Cos}y + \text{Cos}x\text{Sen}y & \dots\dots\dots (1) \\ \text{Sen}(x-y) = \text{Sen}x\text{Cos}y - \text{Cos}x\text{Sen}y & \dots\dots\dots (2) \\ \text{Cos}(x+y) = \text{Cos}x\text{Cos}y - \text{Sen}x\text{Sen}y & \dots\dots\dots (3) \\ \text{Cos}(x-y) = \text{Cos}x\text{Cos}y + \text{Sen}x\text{Sen}y & \dots\dots\dots (4) \end{cases}$$

Si sumamos (1) + (2) obtenemos :

$$\text{Sen}(x+y) + \text{Sen}(x-y) = 2\text{Sen}x \text{Cos}y \dots\dots\dots (*)$$

Hacemos un cambio de variable :

$$\text{Sea: } \begin{cases} x+y = A \\ x-y = B \end{cases} \text{ obtenemos : } x = \frac{A+B}{2} \quad \wedge \quad y = \frac{A-B}{2}$$

Luego en (*) :

$$\text{Sen}A + \text{Sen}B = 2\text{Sen}\left(\frac{A+B}{2}\right)\text{Cos}\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

Las restantes identidades pueden verificarse en forma análoga.

CASO II

Para el producto de dos términos, Senos y/o Cosenos a suma o diferencia.

Siendo : $x > y$

$2 \text{ Sen}x \text{ Cos}y = \text{Sen}(x+y) + \text{Sen}(x-y)$
$2 \text{ Sen}y \text{ Cos}x = \text{Sen}(x+y) - \text{Sen}(x-y)$
$2 \text{ Cos}x \text{ Cos}y = \text{Cos}(x+y) + \text{Cos}(x-y)$
$2 \text{ Sen}x \text{ Sen}y = \text{Cos}(x-y) - \text{Cos}(x+y)$

SERIES TRIGONOMÉTRICAS :

Para la suma de Senos o Cosenos cuyos ángulos están en progresión aritmética.

$$\sum_{K=1}^n \text{Sen}(\alpha + (K-1)r) = \frac{\text{Sen}\left(\frac{nr}{2}\right) \cdot \text{Sen}\left(\frac{P+U}{2}\right)}{\text{Sen}\left(\frac{r}{2}\right)}$$

Donde :

n : # de términos

r : razón de la P.A.

P : primer ángulo

U : último ángulo

$$\sum_{K=1}^n \text{Cos}(\alpha + (K-1)r) = \frac{\text{Sen}\left(\frac{nr}{2}\right) \cdot \text{Cos}\left(\frac{P+U}{2}\right)}{\text{Sen}\left(\frac{r}{2}\right)}$$

Propiedad $\forall n \in \mathbb{Z}^+$

$$\begin{aligned} \text{Cos} \frac{\pi}{2n+1} + \text{Cos} \frac{3\pi}{2n+1} + \text{Cos} \frac{5\pi}{2n+1} + \dots + \text{Cos} \frac{(2n-1)\pi}{2n+1} &= \frac{1}{2} \\ \text{Cos} \frac{2\pi}{2n+1} + \text{Cos} \frac{4\pi}{2n+1} + \text{Cos} \frac{6\pi}{2n+1} + \dots + \text{Cos} \frac{2n\pi}{2n+1} &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Productorias $\forall n \in \mathbb{Z}^+$

$$\begin{aligned} \text{Sen} \frac{\pi}{2n+1} \text{Sen} \frac{2\pi}{2n+1} \text{Sen} \frac{3\pi}{2n+1} \dots \text{Sen} \frac{n\pi}{2n+1} &= \frac{\sqrt{2n+1}}{2^n} \\ \text{Cos} \frac{\pi}{2n+1} \text{Cos} \frac{2\pi}{2n+1} \text{Cos} \frac{3\pi}{2n+1} \dots \text{Cos} \frac{n\pi}{2n+1} &= \frac{1}{2^n} \\ \text{Tan} \frac{\pi}{2n+1} \text{Tan} \frac{2\pi}{2n+1} \text{Tan} \frac{3\pi}{2n+1} \dots \text{Tan} \frac{n\pi}{2n+1} &= \sqrt{2n+1} \end{aligned}$$

EJERCICIOS PROPUESTOS

01. Reducir:

$$E = \frac{\text{Sen}5x + \text{Sen}x}{\text{Cos}2x}$$

- a) $2\text{Sen}3x\text{Cos}2x$ b) $2\text{Sen}3x + 1$
 c) $2\text{Sen}3x$ d) 2
 e) $2\text{Cos}3x$

02. Reducir:

$$E = \frac{\text{Sen}4x + \text{Sen}2x}{\text{Sen}3x\text{Cos}x}$$

- a) 1 b) 2 c) 3
 d) 4 e) 5

03. Reducir:

$$E = \frac{\text{Sen}40^\circ + \text{Sen}20^\circ}{\text{Cos}10^\circ}$$

- a) 1 b) $1/2$ c) $1/4$
 d) $2\text{Sen}10^\circ$ e) $\text{Cos}10^\circ$

04. Reducir:

$$E = \frac{\text{Cos}3x + \text{Cos}x}{\text{Cos}2x.\text{Cos}x}$$

- a) 1 b) 2 c) $\text{Sen}3x$
 d) $\text{Sen}2x$ e) $\text{Cos}x$

05. Reducir:

$$E = \frac{\text{Sen}7x + \text{Sen}5x}{\text{Sen}6x\text{Cos}x}$$

- a) 1 b) 2 c) 3
 d) $\text{Sen}x$ e) $\text{Cos}x$

06. Reducir:

$$E = \frac{\text{Sen}5x - \text{Sen}3x}{2\text{Cos}4x\text{Cos}x}$$

- a) 1 b) 2 c) $\text{Sen}x$
 d) $\text{Tan}x$ e) $\text{Cot}x$

07. Reducir:

$$E = \frac{\text{Sen}17^\circ - \text{Sen}3^\circ}{2\text{Sen}7^\circ \text{Sen}10^\circ}$$

- a) 1 b) 2 c) $\text{Tan}10^\circ$
 d) $\text{Cot}10^\circ$ e) $\text{Tan}3^\circ$

08. Reducir:

$$E = \frac{\text{Sen}20^\circ + \text{Cos}50^\circ}{\text{Sen}80^\circ}$$

- a) 1 b) -1 c) 2
 d) -2 e) 3

$$09. \text{ Reducir: } E = \frac{\text{Sen}80^\circ + \text{Sen}20^\circ}{\text{Cos}20^\circ - \text{Cos}80^\circ}$$

- a) 1 b) 2 c) $\text{Tan}50^\circ$
 d) $\sqrt{3}$ e) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

10. Reducir:

$$E = (\text{Sen}70^\circ + \text{Cos}70^\circ) \cdot \text{Sec}25^\circ$$

- a) 1 b) $\sqrt{2}$ c) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 d) $1/2$ e) 2

11. Simplificar:

$$E = \frac{\text{Sen}3x - \text{Sen}x}{\text{Cos}3x + \text{Cos}x}$$

- a) $\text{Tan}x$ b) $\text{Cot}x$ c) $\text{Tan}2x$
 d) $\text{Cot}2x$ e) 2

12. Simplificar:

$$E = \frac{\text{Sen}7x + \text{Sen}3x}{\text{Cos}3x - \text{Cos}7x}$$

- a) $\text{Tan}2x$ b) $\text{Cot}2x$ c) $\text{Tan}4x$
 d) $\text{Cot}4x$ e) 1

13. Simplificar:

$$E = \frac{\text{Cos}x - \text{Cos}3x}{\text{Sen}2x}$$

- a) $\text{Sen}x$ b) $-\text{Sen}x$ c) $2\text{Sen}x$
 d) $-2\text{Sen}x$ e) $\text{Cos}2x$

14. Simplificar:

$$E = \frac{\text{Sen}x + \text{Sen}3x + \text{Sen}5x}{\text{Cos}x + \text{Cos}3x + \text{Cos}5x}$$

- a) $\text{Tan}x$ b) $\text{Tan}2x$ c) $\text{Tan}3x$
 d) $\text{Tan}4x$ e) $\text{Tan}5x$

15. Transformar a producto:

$$E = \text{Sen}2x + \text{Sen}4x + \text{Sen}6x + \text{Sen}8x$$

- a) $\text{Sen}5x\text{Cos}2x\text{Cos}x$ b) $4\text{Sen}5x\text{Cos}2x\text{Cos}x$
 c) $4\text{Cos}5x\text{Cos}2x\text{Cos}x$ d) $\text{Cos}5x\text{Cos}2x\text{Cos}x$
 e) $4\text{Sen}2x\text{Cos}3x\text{Cos}x$

$$16. \text{ Reduzca: } G = \frac{\text{Sen}70^\circ + \text{Sen}10^\circ}{\text{Cos}70^\circ + \text{Cos}10^\circ}$$

- a) $\text{Tan}40^\circ$ b) $\text{Cot}40^\circ$ c) $\sqrt{3}$
 d) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ e) $\text{Tan}20^\circ$

17. Reduzca :

$$H = \frac{\text{Sen}7x - \text{Sen}x}{\text{Cos}x - \text{Cos}7x}$$

- a) $\text{Tan}3x$ b) $\text{Cot}3x$ c) $\text{Tan}4x$
d) $\text{Cot}4x$ e) $-\text{Cot}4x$

18. Simplifique :

$$G = \frac{\text{Sen}20^\circ + \text{Sen}40^\circ + \text{Sen}60^\circ}{\text{Cos}10^\circ + \text{Cos}30^\circ + \text{Cos}50^\circ}$$

- a) $\sqrt{3}\text{Sen}40^\circ$ b) $\frac{\sqrt{3}}{2}\text{Sen}40^\circ$
c) $\frac{2}{\sqrt{3}}\text{Sen}40^\circ$ d) $2\text{Sen}40^\circ$
e) $\frac{\sqrt{3}}{4}\text{Sen}40^\circ$

19. Transforme a producto :

$$R = \text{Sen}3x + \text{Sen}5x + \text{Sen}9x + \text{Sen}11x$$

- a) $4 \text{Cos}x \cdot \text{Cos}3x \cdot \text{Sen}7x$
b) $2 \text{Cos}x \cdot \text{Cos}3x \cdot \text{Sen}7x$
c) $4 \text{Cos}2x \cdot \text{Cos}3x \cdot \text{Sen}7x$
d) $2 \text{Cos}2x \cdot \text{Cos}x \cdot \text{Sen}7x$
e) $2 \text{Cos}2x \cdot \text{Cos}3x \cdot \text{Sen}7x$

20. En un triángulo ABC; reducir :

$$L = \frac{\text{Sen}2A - \text{Sen}2B}{\text{Sen}(A - B)}$$

- a) $2\text{Cos}C$ b) $-2\text{Cos}C$ c) $2\text{Sen}C$
d) $-2\text{Sen}C$ e) $-\text{Cos}C$

21. La expresión : $\frac{\text{Sen}x + \text{Sen}y}{\text{Cos}x + \text{Cos}y}$

Es igual a :

- a) $\text{Tan}\left(\frac{x+y}{2}\right)$ b) $\text{Sen}\left(\frac{x+y}{2}\right)$
c) $\text{Cos}\left(\frac{x+y}{2}\right)$ d) $\text{Cot}\left(\frac{x+y}{2}\right)$
e) $\frac{\text{Sen}(x+y)}{\text{Cos}(x+y)}$

22. La expresión :

$$\frac{\text{Sen}x + \text{Sen}3x}{\text{Sen}2x + \text{Sen}4x}$$

es igual a :

- a) $\frac{\text{Sen}4x}{\text{Sen}6x}$ b) 1

- c) $\frac{\text{Cos}2x}{\text{Sen}3x}$ d) $\frac{\text{Sen}2x}{\text{Sen}3x}$
e) $\text{Sen}2x$

23. La expresión :

$$\text{Sen}x + \text{Sen}3x + \text{Sen}5x + \text{Sen}7x$$

es igual a :

- a) $\text{Sen}4x + \text{Sen}12x$
b) $\text{Sen}16x$
c) $4\text{Sen}x \text{ Sen}2x \text{ Cos}4x$
d) $\text{Sen}4x$
e) $4\text{Cos}x \text{ Cos}2x \text{ Sen}4x$

24. Transformar en producto la siguiente expresión :

$$\text{Cos}4x + \text{Cos}8x + 2 - 4\text{Sen}^2x$$

- a) $\text{Cos}2x \text{ Cos}3x$ b) $4\text{Cos}2x \text{ Sen}^23x$
c) $2\text{Cos}2x \text{ Sen}^22x$ d) $4\text{Cos}2x \text{ Cos}^23x$
e) $4\text{Cos}4x \text{ Cos}^22x$

25. Transformar en producto la expresión :

$$E = \text{Sen}A + \text{Sen}2A + \text{Sen}3A$$

- a) $4\text{Sen}\frac{3A}{2} \text{ Cos}\frac{A}{2} \text{ Cos}A$
b) $\text{Sen}A \text{ Cos}\frac{3A}{2}$
c) $2\text{Cos}\frac{3A}{2} \text{ Sen}A \text{ Sen}\frac{A}{2}$
d) $4\text{Cos}\frac{3A}{2} \text{ Sen}A \text{ Sen}\frac{A}{2}$
e) $3\text{Cos}\frac{3A}{2} \text{ Cos}2A \text{ Cos}A$

26. La expresión :

$$\text{Sen}4x + \frac{\text{Sen}^22x}{\text{Cos}x \text{ Sen}x + \frac{\text{Sen}x}{\text{Cos}x + \text{Tan}x \text{ Sen}x}}$$

es igual a :

- a) $\text{Tan}x$ b) $\text{Cos}2x \text{ Cos}3x$
c) $2\text{Sen}x \text{ Cos}3x$ d) $\text{Sen}2x \text{ Sen}3x$
e) $2\text{Sen}3x \text{ Cos}x$

27. Reducir:

$$E = 2\text{Sen}3x \text{ Cos}2x - \text{Sen}x$$

- a) $\text{Sen}x$ b) $\text{Sen}3x$ c) $\text{Sen}4x$
d) $\text{Sen}5x$ e) $\text{Sen}6x$

28. Simplificar:

$$E = 2\text{Sen}5x\text{Cos}3x - \text{Sen}8x$$

- a) $\text{Sen}x$ b) $\text{Sen}2x$ c) $\text{Sen}3x$
 d) $\text{Sen}4x$ e) $\text{Sen}5x$

29. Reducir:

$$E = 2\text{Sen}x\text{Cos}3x + \text{Sen}2x$$

- a) 1 b) -1 c) $\text{Sen}2x$
 d) $\text{Sen}4x$ e) $\text{Cos}2x$

30. Reducir:

$$E = 2\text{Sen}5x\text{Cos}x - \text{Sen}6x$$

- a) $\text{Sen}2x$ b) $\text{Sen}4x$ c) 0
 d) 1 e) $\text{Sen}x$

31. Reducir: $E = 2\text{Cos}40^\circ\text{Cos}20^\circ - \text{Sen}70^\circ$

- a) 1 b) $1/2$ c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 d) $\sqrt{3}$ e) 0

32. Reducir: $E = 2\text{Sen}4x\text{Cos}2x - \text{Sen}6x$

- a) $\text{Sen}x$ b) $\text{Sen}2x$ c) $\text{Sen}3x$
 d) $\text{Sen}5x$ e) $\text{Sen}4x$

33. Reducir: $A = 2\text{Cos}5x\text{Cos}x - \text{Cos}6x$

- a) $\text{Cos}2x$ b) $\text{Cos}3x$ c) $\text{Cos}4x$
 d) $\text{Cos}5x$ e) $\text{Cos}8x$

34. Reducir: $E = 2\text{Sen}5x\text{Sen}3x + \text{Cos}8x$

- a) $\text{Sen}2x$ b) $\text{Cos}2x$ c) $\text{Cos}3x$
 d) $\text{Cos}4x$ e) $\text{Cos}6x$

35. Reducir:

$$E = 2\text{Cos}50^\circ\text{Cos}10^\circ - \text{Cos}40^\circ$$

- a) $1/2$ b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ c) 1
 d) $\sqrt{3}$ e) $2\sqrt{3}$

36. Reducir:

$$E = 2\text{Sen}3x\text{Sen}x + \text{Cos}4x$$

- a) $\text{Cos}x$ b) $\text{Cos}2x$ c) $\text{Cos}3x$
 d) $\text{Cos}4x$ e) $\text{Cos}6x$

37. Calcular: $E = \frac{2\text{Sen}3x\text{Cos}x - \text{Sen}4x}{2\text{Sen}2x\text{Cos}4x - \text{Sen}6x}$

- a) 1 b) -1 c) 0
 d) $\text{Sen}6x$ e) $\text{Sen}4x$

38. Calcular:

$$E = \frac{1 - 4\text{Cos}80^\circ\text{Sen}70^\circ}{2\text{Cos}80^\circ}$$

- a) -1 b) $1/2$ c) 1
 d) $-1/2$ e) 0

39. Simplificar:

$$E = \frac{\text{Cos}4\theta\text{Cos}3\theta - \text{Cos}5\theta\text{Cos}2\theta}{\text{Sen}2\theta}$$

- a) $\text{Sen}2\theta$ b) $\text{Sen}\theta$ c) $\text{Cos}\theta$
 d) $\text{Cos}2\theta$ e) $\text{Sen}4\theta$

40. Reducir:

$$E = \frac{2\text{Sen}2x\text{Cos}3x + \text{Sen}x}{2\text{Sen}4x\text{Cos}x - \text{Sen}3x}$$

- a) 1 b) -1 c) $\text{Sen}5x$
 d) $\frac{\text{Sen}5x}{\text{Sen}x}$ e) $\text{Cos}x$

41. Reduzca :

$$H = \frac{2\text{Sen}3x\text{Cos}x - \text{Sen}4x}{2\text{Cos}5x\text{Cos}4x - \text{Cos}9x}$$

- a) $2\text{Sen}x$ b) $2\text{Cos}x$ c) $\text{Sen}x$
 d) $\text{Cos}x$ e) $\frac{1}{2}\text{Cos}x$

42. Si :

$$P(x) = \text{Sen}3x\text{Cos}2x + \text{Sen}3x\text{Cos}4x - \text{Sen}x\text{Cos}6x$$

$$\text{Calcule : } P\left(\frac{\pi}{30}\right)$$

- a) 1 b) $\frac{1}{2}$ c) 2
 d) $\sqrt{3}$ e) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

43. Halle el valor de la expresión :

$$R = \frac{2\text{Sen}40^\circ\text{Cos}20^\circ - \text{Sen}20^\circ}{2\text{Cos}35^\circ\text{Cos}10^\circ - \text{Cos}25^\circ}$$

- a) $\frac{\sqrt{2}}{4}$ b) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ c) $\frac{\sqrt{6}}{2}$
 d) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ e) $\frac{\sqrt{2}}{6}$

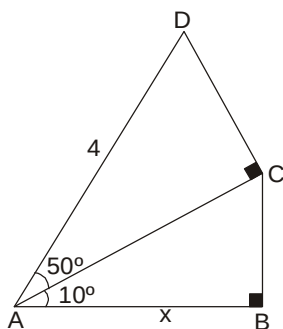
44. Si se define la función :

$$f(x) = \cos\left(\frac{2\pi}{9} + x\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{9} - x\right),$$

halle : $f_{\text{máx}}(x)$

- a) 1 b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{3}{2}$
d) $\frac{3}{4}$ e) $\frac{1}{4}$

45. Del gráfico, calcule "x"
($\cos 40^\circ = 0,766$)



- a) 2,532 b) 3,156 c) 2,216
d) 3,108 e) 2,748

46. Si el ángulo A mide $\frac{\pi}{13}$ rad ,
hallar el valor de :

$$F = \frac{\cos A \cos 10A}{\cos 2A + \cos 4A}$$

- a) 1 b) $-\frac{1}{2}$ c) $\frac{2}{3}$
d) $\frac{1}{2}$ e) $-\frac{3}{2}$

47. Dada la expresión $2\sin\left(\frac{x}{2}\right)\cos 2x$,
indicar si es igual a :

- a) $\sin\left(\frac{5x}{2}\right) + \sin\left(\frac{3x}{2}\right)$
b) $\sin\left(\frac{5x}{4}\right) + \sin\left(\frac{3x}{4}\right)$
c) $\sin\left(\frac{5x}{2}\right) - \sin\left(\frac{3x}{2}\right)$
d) $\sin\left(\frac{5x}{4}\right) - \sin\left(\frac{3x}{4}\right)$
e) $\cos\left(\frac{5x}{4}\right) + \cos\left(\frac{3x}{4}\right)$

48. Cuál de las siguientes expresiones equivale a : $2\cos 6x \sin x$

- a) $\cos 7x + \sin 5x$
b) $\cos 7x + \sin x$
c) $\sin 7x + \sin 5x$
d) $\sin 7x + \cos x$
e) $\sin 7x - \sin 5x$

49. La suma de los senos de tres arcos en progresión aritmética de razón $\frac{2\pi}{3}$ es :

- a) 1 b) 0 c) -1
d) $\frac{2}{3}$ e) No se puede determinar.

50. Si :

$$\sin \alpha + \sin \beta = a$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = b$$

$$(a^2 + b^2 \neq 0)$$

Calcular : $\cos(\alpha + \beta)$

- a) $\frac{2ab}{a^2 + b^2}$ b) $\frac{2ab}{a^2 - b^2}$
c) $\frac{a^2 - 3b^2}{a^2 + b^2}$ d) $\frac{b^2 - a^2}{b^2 + a^2}$
e) $\frac{b^2 - a^2}{2ab}$

51. Si :

$$\sin x + \sin y = a$$

$$\cos x - \cos y = b$$

calcular :

$$M = \frac{1 + a \sin(x - y) - \cos(x - y)}{a + \sin(x - y) + a \cos(x - y)}$$

- a) $\frac{b}{a} + 1$ b) ab c) $a \neq b$
d) $-\frac{b}{a}$ e) $\frac{a}{b}$

52. Si : $\sin 2x + \sin 2z = 0$ y $z - x = \frac{\pi}{4}$,

los valores de $\cos^2 z + \cos^2 x$ serán :

- a) $\frac{2 - \sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{2} - 1}{2}$
b) $-1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$, $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$
c) $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$, $1 - \sqrt{2}$

d) $1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$, $1 + \sqrt{2}$

e) $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{2 - \sqrt{2}}{2}$

53. Transforme a producto :

$$W = \cos 2\alpha + \cos 2\beta + \cos 2\theta + \cos 2(\alpha + \beta + \theta)$$

a) $2\cos(\alpha + \beta)\cos(\beta + \theta)\cos(\theta + \alpha)$

b) $4\cos(\alpha + \beta)\cos(\beta + \theta)\cos(\theta + \alpha)$

c) $2\sin(\alpha + \beta)\cos(\beta + \theta)\cos(\theta + \alpha)$

d) $4\cos(\alpha + \beta)\sin(\beta + \theta)\cos(\theta + \alpha)$

e) $4\cos(\alpha - \beta)\cos(\beta - \theta)\cos(\theta + \alpha)$

54. Si : $\cos 2x \cos 4x \cos 8x = 0,5$,

calcule : $A = \frac{\tan 7x}{\tan 9x}$

a) 0,6 b) 0,8 c) 1,6

d) 1,8 e) 2,4

55. Calcular el valor de la siguiente expresión:

$$\frac{1}{2} \sec 80^\circ - 2 \sin 70^\circ$$

a) $\tan 10^\circ$ b) $\cot 10^\circ$ c) -1

d) 1 e) $\frac{1}{2} \cot 10^\circ$

56. La función trigonométrica :

$$f(x) = \frac{\tan x + \tan 2x}{\cos x + \cos 2x}$$

es equivalente a :

a) $\frac{\sin x \sin 2x}{(\cos x + \cos 2x)(\cos x \cos 2x)}$

b) $\frac{\sin\left(\frac{3}{2}\right)x}{(\cos x \cos 2x)}$

c) $\frac{\sin\left(\frac{3}{2}\right)x}{\cos x \cos 2x \cos\left(\frac{x}{2}\right)}$

d) $\frac{\cos 2x \cos x \cos\left(\frac{x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{3}{2}\right)x}$

e) $\frac{\sin 2x \cos 2x}{\cos x + \cos 2x}$

57. Si : $\sin y = 2\sin(2x + y)$,
entonces : $\tan(x + y)$ es igual a :

a) $-2\tan x$ b) $-4\tan x$ c) $-5\tan x$

d) $-3\tan x$ e) $-\tan x$

58. Si : $2\sin 5x = 3\sin 3x$,
hallar :

$$M = 25\cot^2 4x - \cot^2 x$$

a) -2 b) -1 c) 2

d) 1 e) 0

59. Simplificar :

$$E = \frac{\sin 20^\circ}{1 - \sqrt{3}\sin 20^\circ}$$

a) $2\tan 20^\circ$

b) $\tan 40^\circ$

c) $2\tan 40^\circ$

d) $\tan 20^\circ$

e) $\sec 20^\circ$

60. Calcular el valor aproximado de la expresión :

$$S = \csc 27^\circ - \sec 27^\circ$$

a) $3 - \sqrt{5}$

b) $\sqrt{2}(3 - \sqrt{5})$

c) $\frac{3 + \sqrt{5}}{2}$

d) $3 + \sqrt{5}$

e) $5 + \sqrt{5}$

Claves

01.	<i>c</i>
02.	<i>b</i>
03.	<i>a</i>
04.	<i>b</i>
05.	<i>b</i>
06.	<i>d</i>
07.	<i>d</i>
08.	<i>a</i>
09.	<i>d</i>
10.	<i>b</i>
11.	<i>a</i>
12.	<i>b</i>
13.	<i>c</i>
14.	<i>c</i>
15.	<i>b</i>
16.	<i>a</i>
17.	<i>d</i>
18.	<i>c</i>
19.	<i>a</i>
20.	<i>b</i>
21.	<i>a</i>
22.	<i>d</i>
23.	<i>e</i>
24.	<i>d</i>
25.	<i>a</i>
26.	<i>e</i>
27.	<i>d</i>
28.	<i>b</i>
29.	<i>d</i>
30.	<i>b</i>

31.	<i>b</i>
32.	<i>b</i>
33.	<i>c</i>
34.	<i>b</i>
35.	<i>a</i>
36.	<i>b</i>
37.	<i>b</i>
38.	<i>c</i>
39.	<i>b</i>
40.	<i>a</i>
41.	<i>a</i>
42.	<i>b</i>
43.	<i>c</i>
44.	<i>d</i>
45.	<i>a</i>
46.	<i>b</i>
47.	<i>c</i>
48.	<i>e</i>
49.	<i>b</i>
50.	<i>d</i>
51.	<i>d</i>
52.	<i>e</i>
53.	<i>b</i>
54.	<i>a</i>
55.	<i>d</i>
56.	<i>c</i>
57.	<i>d</i>
58.	<i>e</i>
59.	<i>b</i>
60.	<i>b</i>

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS REALES DE VARIABLE REAL

INTRODUCCIÓN

Dentro del análisis matemático, el concepto de función es materia de un largo estudio debido a su flexibilidad para representar vía modelos matemáticos una cierta realidad que se desea investigar, ya sea para prevenir u optimizar.

En ese contexto las funciones trigonométricas, debido a sus características de periodicidad, juegan un rol importante en la representación de fenómenos periódicos, como las transmisiones radiales por ejemplo; por ello su estudio es imprescindible.

DEFINICIÓN DE FUNCIÓN TRIGONOMÉTRICA

$$F.T. = \{(x; y) / y = R.T.(x) ; x \in D(F.T.)\}$$

Por ejemplo :

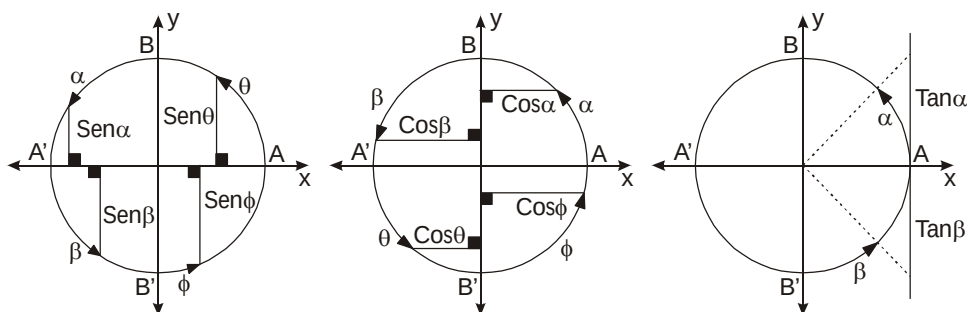
$$F.T.(Tangente) = \{(x; y) / y = \text{Tan} x ; x \in D(\text{Tan})\}$$

Si queremos algunos pares ordenados :

$$F.T.(Tangente) = \left\{ (0; 0) , \left(\frac{\pi}{4}; 1 \right) , \left(\frac{\pi}{3}; \sqrt{3} \right) , \left(\frac{2\pi}{3}; -\sqrt{3} \right) , \dots \right\}$$

CONSIDERACIÓN I :

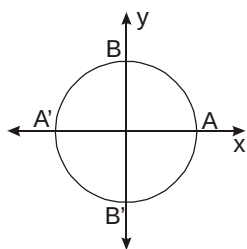
Para el análisis de cada una de las funciones trigonométricas, tendremos que recordar las representaciones, en la circunferencia trigonométrica, de las Razones Trigonómicas, así como algunas propiedades adicionales.



Cuadro de Variaciones I

θ	$0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2} \rightarrow \pi$	$\pi \rightarrow \frac{3\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2} \rightarrow 2\pi$
$\text{Sen} \theta$	$0 \rightarrow 1$	$1 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow -1$	$-1 \rightarrow 0$
$\text{Cos} \theta$	$1 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow -1$	$-1 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow 1$
$\text{Tan} \theta$	$0 \rightarrow +\infty$	$-\infty \rightarrow 0$	$0 \rightarrow +\infty$	$-\infty \rightarrow 0$

Además, no olvide que en la C.T. mostrada, los arcos con extremo en :



A es de la forma : $2n\pi$; $n \in \mathbb{Z}$

B es de la forma : $(4n+1)\frac{\pi}{2}$; $n \in \mathbb{Z}$

A' es de la forma : $(2n+1)\pi$; $n \in \mathbb{Z}$

B' es de la forma : $(4n+3)\frac{\pi}{2}$; $n \in \mathbb{Z}$

Pero si debido a alguna condición; puede estar ubicado en :

A o A' ; es de la forma : $n\pi$; $n \in \mathbb{Z}$

B o B' ; es de la forma : $(2n+1)\frac{\pi}{2}$; $n \in \mathbb{Z}$

A, A' ; B o B' ; es de la forma : $\frac{n\pi}{2}$; $n \in \mathbb{Z}$

Por ejemplo : si nos pidiesen hallar " α " que cumple :

$\text{Sen}\alpha = 0 \Rightarrow$ " α " tiene su extremo en A o A' $\therefore \alpha = n\pi$; $n \in \mathbb{Z}$

$\text{Sen}\alpha = 1 \Rightarrow$ " α " tiene su extremo en B $\therefore \alpha = (4n+1)\frac{\pi}{2}$; $n \in \mathbb{Z}$

$\text{Cos}\alpha = 0 \Rightarrow$ " α " tiene su extremo en B o B' $\therefore \alpha = (2n+1)\frac{\pi}{2}$; $n \in \mathbb{Z}$

$\text{Cos}\alpha = -1 \Rightarrow$ " α " tiene su extremo en A' $\therefore \alpha = (2n+1)\pi$; $n \in \mathbb{Z}$

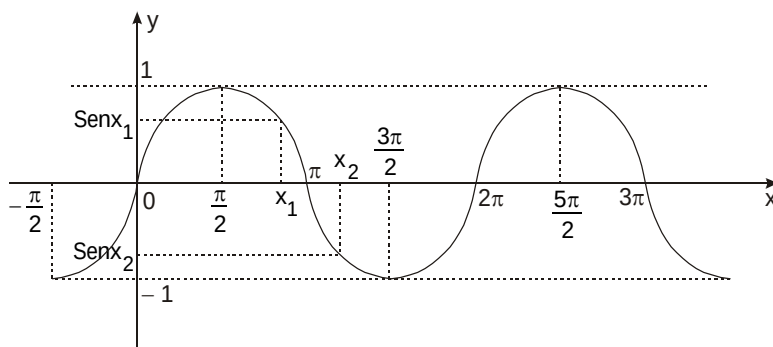
$\text{Sen}2\alpha = 0 \Rightarrow$ " 2α " tiene su extremo en A o A' $\therefore 2\alpha = n\pi$; $\alpha = \frac{n\pi}{2}$; $n \in \mathbb{Z}$

ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

I. FUNCIÓN TRIGONOMÉTRICA SEÑO

$$F.T.(\text{Sen}) = \{(x; y) / y = \text{Sen}x ; x \in D(\text{Sen})\}$$

Por lo visto en la representación y de acuerdo al cuadro de variaciones, tenemos :



Gráfica que recibe el nombre de **sinusoide**; desde el cual podemos afirmar :

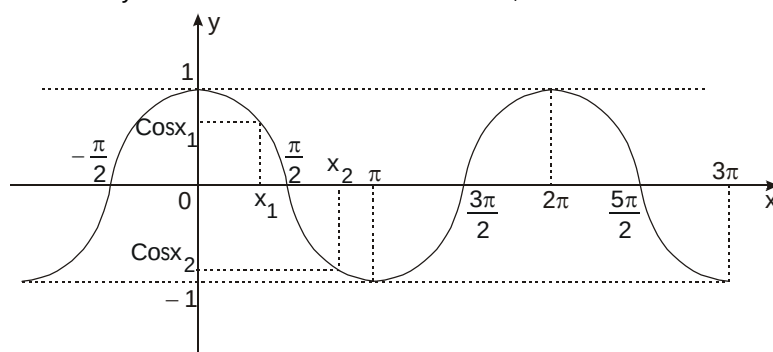
- * $D(\text{Sen}) = \mathbb{R}$
- * $R(\text{Sen}) = [-1; 1] \Rightarrow -1 \leq \text{Sen}x \leq 1$

$\nearrow$ mín
 $\searrow$ máx
- * Es una función continua en $\mathbb{R}$.
- * Es una función creciente y decreciente.
- * Es una función periódica : $T = 2\pi$ (periodo principal)
- * Es una función impar : $\text{Sen}(-x) = -\text{Sen}x$
- * No es inyectiva.

II. FUNCIÓN TRIGONOMÉTRICA COSENO

$$F.T.(\text{Cos}) = \{(x; y) / y = \text{Cos}x \ ; \ x \in D(\text{Cos})\}$$

Por lo visto en la representación y de acuerdo al cuadro de variaciones, tenemos :



Gráfica que recibe el nombre de **cosinusoide**; desde el cual podemos afirmar :

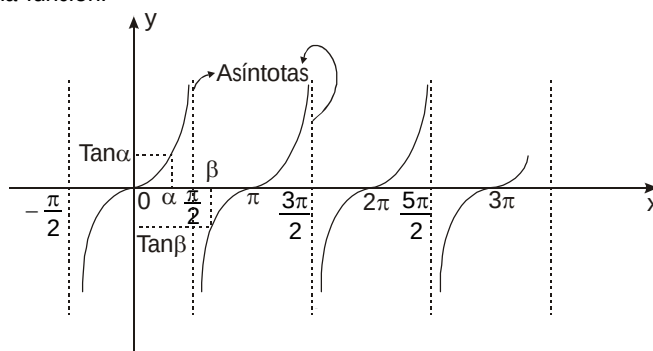
- * $D(\text{Cos}) = \mathbb{R}$
- * $R(\text{Cos}) = [-1; 1] \Rightarrow -1 \leq \text{Cos}x \leq 1$

$\nearrow$ mín
 $\searrow$ máx
- * Es una función continua en $\mathbb{R}$.
- * Es una función creciente y decreciente.
- * Es una función par : $\text{Cos}(-x) = \text{Cos}x$
- * Es una función periódica : $T = 2\pi$ (periodo principal)
- * No es inyectiva.

III. FUNCIÓN TRIGONOMÉTRICA TANGENTE

$$F.T.(\text{Tan}) = \{(x; y) / y = \text{Tan}x \ ; \ x \in D(\text{Tan})\}$$

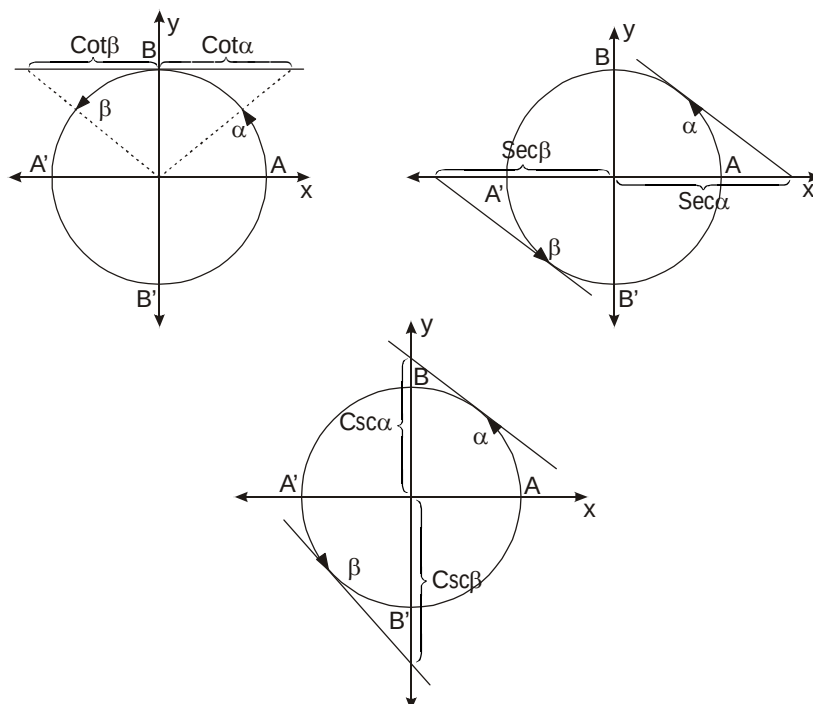
De acuerdo a la representación en la C.T. y el cuadro de variaciones; y con el detalle adicional que la tangente no se define para todo arco cuyo extremo coincide con B o B', (en la C.T.), es decir, los arcos de la forma $(2n+1)\frac{\pi}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$ no pertenecen al dominio de la función.



A la curva se le va a denominar **tangentoide**; y de allí podremos afirmar :

- * $D(\text{Tan}) = \mathbb{R} - \left\{ (2n+1)\frac{\pi}{2} ; n \in \mathbb{Z} \right\}$
- * $R(\text{Tan}) = \mathbb{R} \Rightarrow -\infty < \text{Tan}x < +\infty$
- * No se define en $(2n+1)\frac{\pi}{2} ; n \in \mathbb{Z}$
- * Es una función creciente en cada cuadrante.
- * Es una función impar : $\text{Tan}(-x) = -\text{Tan}x$
- * Es una función periódica : $T = \pi$ (período principal)
- * No es inyectiva.

CONSIDERACIÓN II :



Nótese de los gráficos, aparte de las representaciones de las R.T.; que la cotangente, secante y cosecante no se definen respectivamente, para arcos cuyo extremo coincide con :

$$A \text{ y } A' \Rightarrow n\pi ; n \in \mathbb{Z}$$

$$B \text{ y } B' \Rightarrow (2n+1)\frac{\pi}{2} ; n \in \mathbb{Z}$$

$$A \text{ y } A' \Rightarrow n\pi ; n \in \mathbb{Z}$$

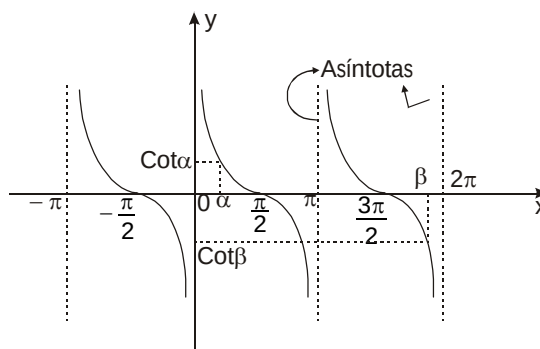
Cuadro de variaciones II :

θ	$0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2} \rightarrow \pi$	$\pi \rightarrow \frac{3\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2} \rightarrow 2\pi$
$\text{Cot}\theta$	$+\infty \rightarrow 0$	$0 \rightarrow -\infty$	$+\infty \rightarrow 0$	$0 \rightarrow -\infty$
$\text{Sec}\theta$	$1 \rightarrow +\infty$	$-\infty \rightarrow -1$	$-1 \rightarrow -\infty$	$+\infty \rightarrow 1$
$\text{Csc}\theta$	$+\infty \rightarrow 1$	$1 \rightarrow +\infty$	$-\infty \rightarrow -1$	$-1 \rightarrow -\infty$

IV. FUNCIÓN TRIGONOMÉTRICA COTANGENTE

$$F.T.(\text{Cot}) = \{(x ; y) / y = \text{Cot}x ; x \in D(\text{Cot})\}$$

De acuerdo a lo visto en la representación y en el cuadro de variaciones, tendremos :



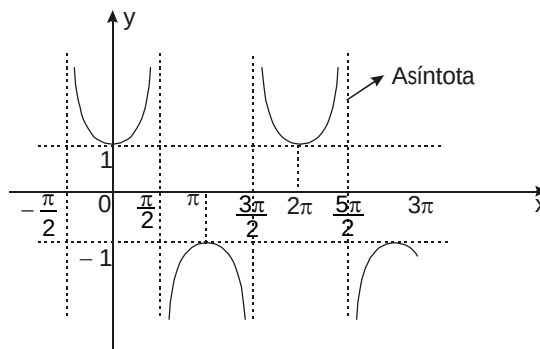
Curva que recibe el nombre de **cotangente**; de donde podemos afirmar :

- * $D(\text{Cot}) = \mathbb{R} - \{n\pi ; n \in \mathbb{Z}\}$
- * $R(\text{Cot}) = \mathbb{R} \Rightarrow -\infty < \text{Cot}x < +\infty$
- * No se define en $n\pi ; n \in \mathbb{Z}$
- * Es una función decreciente en cada cuadrante.
- * Es una función impar : $\text{Cot}(-x) = -\text{Cot}x$
- * Es una función periódica : $T = \pi$ (periodo principal)
- * No es inyectiva.

V. FUNCIÓN TRIGONOMÉTRICA SECANTE

$$F.T.(\text{Sec}) = \{(x; y) / y = \text{Sec}x ; x \in D(\text{Sec})\}$$

Según la representación y variación, tendremos :

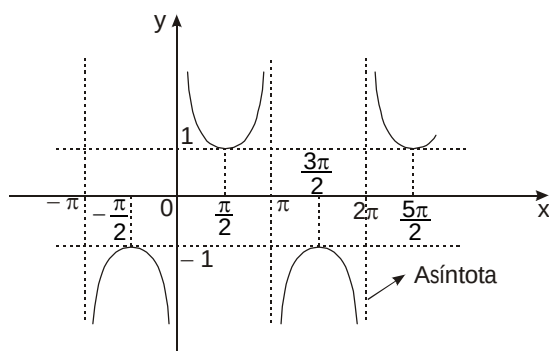


Curva denominada **secante**, de donde afirmamos :

- * $D(\text{Sec}) = \mathbb{R} - \left\{(2n+1)\frac{\pi}{2} ; n \in \mathbb{Z}\right\}$
- * $R(\text{Sec}) = (-\infty ; -1] \cup [1 ; +\infty) \Rightarrow \text{Sec}x \leq -1 \text{ o } \text{Sec}x \geq 1$
- * No se define en $(2n+1)\frac{\pi}{2} ; n \in \mathbb{Z}$
- * Es una función creciente y decreciente
- * Es una función par : $\text{Sec}(-x) = \text{Sec}x$
- * Es una función periódica : $T = 2\pi$ (período principal)
- * No es inyectiva.

VI. FUNCIÓN TRIGONOMÉTRICA COSECANTE

$$F.T(Csc) = \{ (x; y) / y = Cscx ; x \in D(Csc) \}$$



Curva a la que se denomina **cosecantoide**, de la cual afirmaremos :

- * $D(Csc) = \mathbb{R} - \{n\pi ; n \in \mathbb{Z}\}$
- * $R(Csc) = \langle -\infty ; -1 \rangle \cup [1 ; +\infty) \Rightarrow Cscx \leq -1 \text{ o } Cscx \geq 1$
- * No se define en $n\pi ; n \in \mathbb{Z}$
- * Es una función creciente y decreciente
- * Es una función par : $Csc(-x) = -Cscx$
- * Es una función periódica : $T = 2\pi$ (periodo principal)
- * No es inyectiva.

EJERCICIOS PROPUESTOS

01. Halle la suma del máximo y mínimo valor de la función:
 $f(x) = 3 + \text{Sen}x$

a) 5 b) 6 c) 7
 d) 8 e) 9

02. Indique el mínimo valor que asume la función:
 $g(x) = 4 - \text{Cos}^2x$

a) 1 b) 3 c) 5
 d) 6 e) 7

03. Determine el dominio de la función: $f(x) = \frac{4}{\text{Sen}x} + 2$

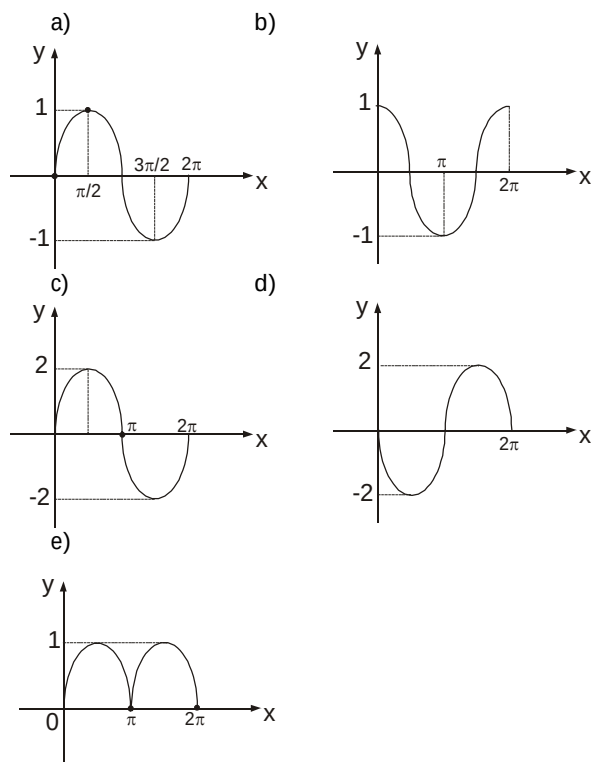
a) $\mathbb{R} - \{\frac{n\pi}{2} / n \in \mathbb{Z}\}$ b) $\mathbb{R}$
 c) $\mathbb{R} - \{0\}$ d) $\mathbb{R} - \{n\pi / n \in \mathbb{Z}\}$
 e) $\mathbb{R} - \{(2n+1)\frac{\pi}{3} / n \in \mathbb{Z}\}$

04. Determine el dominio de la función: $H(x) = 4\text{Cos}(\frac{1}{x})$

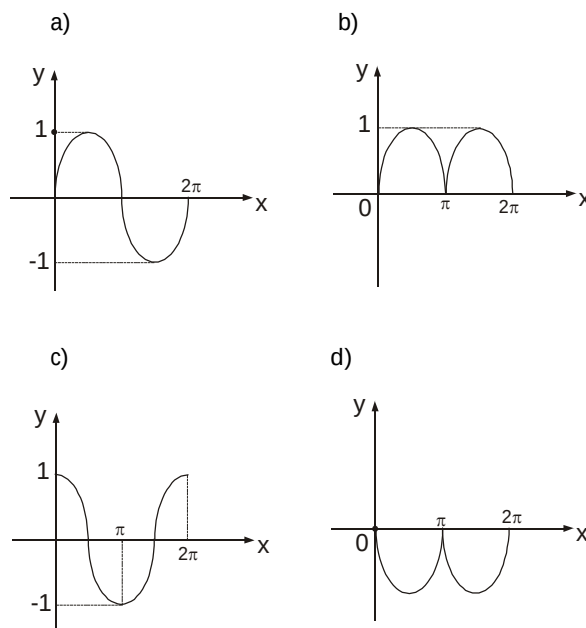
a) $\mathbb{R}$ b) $\mathbb{R} - \{0\}$ c) $\mathbb{R} - \{1\}$
 d) $\mathbb{R} - \{n\pi / n \in \mathbb{Z}\}$ e) $\mathbb{R} - \{2\}$

05. Graficar la función:

$$y = F(x) = 2\text{Sen}x; \quad x \in [0; 2\pi]$$



06. Graficar: $y = f(x) = |\text{Sen}x|; \quad x \in [0; 2\pi]$



e) N.A.

07. Dadas las funciones f y g definidas por: $f(x) = 2\text{Cos}x$ y $g(x) = 1 + \text{Cos}x$.

Hallar un intervalo donde $f(x) < g(x)$

a) $<0; \frac{\pi}{2}>$ b) $<0; \pi>$ c) $<\pi; 2\pi>$
 d) $<\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}>$ e) $<0; 2\pi>$

08. Determine el rango de la función: $H(x) = 3 + 3\text{Cos}^2x$

a) $[2, 5]$ b) $[2, 4]$ c) $[3, 6]$
 d) $\mathbb{R}$ e) $[0, 3]$

09. Determine el rango de la función: $F(x) = 4 - 2\text{Sen}^2x$

a) $[1, 2]$ b) $[2, 4]$ c) $[3, 7]$
 d) $[-1, 1]$ e) $\mathbb{R}$

10. Determine el rango de: $g(x) = 8\text{Sen}^2x - 1$

a) $[-2, 5]$ b) $[-1, 7]$ c) $[2, 4]$
 d) $[-3, 3]$ e) $\mathbb{R}$

11. Determine el periodo de: $y = f(x) = 4\text{Cos}3x + 7$

a) 2π b) $\frac{2\pi}{3}$ c) 3π
 d) $\frac{3\pi}{2}$ e) π

12. ¿Cuál es el dominio de la función: f definida por:
 $f(x) = 2\text{Sen}(\sqrt{x}) + 1$?

a) $\mathbb{R}$ b) $\mathbb{R} - \{1\}$ c) $[-1; 1]$
 d) $\mathbb{R} - \{0\}$ e) $[0; +\infty >$

13. ¿Cuál es el dominio de la función g definida por:
 $g(x) = 3\text{Cos}(\frac{1}{\sqrt{x}}) + 2$?

a) $\mathbb{R}$ b) $\mathbb{R}^+ - \{0\}$ c) $[-1; 1]$
 d) $\mathbb{R} - \{1\}$ e) $< 0; +\infty >$

14. Determine el rango de la función f definida por:
 $f(x) = -2\text{Cos}^2 x + \text{Cos} x + 1$.

a) $[-2; \frac{9}{8}]$ b) $[-2; \frac{7}{16}]$ c) $[-4; \frac{7}{8}]$
 d) $[-4; \frac{7}{4}]$ e) $[-\frac{3}{2}; \frac{7}{8}]$

15. Si f es una función definida por:

$$f(x) = \text{Sen}^2 x - 2\text{Sen} x + \frac{5}{2}$$

Determine el valor de: $E = 2f_{\text{máx}} + 4f_{\text{mín}}$

a) 14 b) 15 c) 16
 d) 17 e) 18

16. Graficar: $y = |\text{Sen} 4x|$
 Indicar su periodo.

a) $\frac{\pi}{8}$ b) $\frac{\pi}{4}$ c) $\frac{\pi}{2}$
 d) π e) 2π

17. Determine la extensión de la función:

$$H(x) = \frac{\text{Cos} x \text{Tan} x + \text{Sen} x}{\text{Tan} x}$$

a) $[-2; 2]$ b) $[-1; 1]$ c) $[1; 2]$
 d) $[-1; 5]$ e) $\mathbb{R}$

18. Si: $F(x) = \frac{|\text{Sen} x| + 1}{\text{Sen}^2 x - 1}$. Determine el rango de F .

a) $< -\infty; -1]$ b) $< -1; 1 >$ c) $[0; 1 >$
 d) $< 1; +\infty >$ e) $\mathbb{R} - \{0\}$

19. Si: $g(x) = \sqrt{2 + |\text{Cos} x|}$. Determine el rango de g .

a) $[0; \sqrt{2}]$ b) $[\sqrt{2}; 2]$ c) $[\sqrt{2}; \sqrt{3}]$
 d) $[-1; 1]$ e) $[1; \sqrt{3}]$

20. Hallar el rango de la función f definida por:
 $f(x) = \frac{\text{Sen} x + 2}{\text{Sen} x + 3}; x \in [0; 2\pi]$

a) $[0, 1/2]$ b) $[1/2, 3/4]$ c) $\mathbb{R}$
 d) $[0, 2]$ e) $[-1, 1]$

21. Señale Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda en:

I. La función: $y = f(x) = \text{Sen} x$, posee un máximo en $\langle 0; \pi \rangle$

II. La función $y = f(x) = \text{Sen} x$, es inyectiva en $\langle -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \rangle$

III. La función: $y = f(x) = \text{Sen} x$, es impar.

a) VVV b) VVF c) FVV
 d) VFV e) VFF

22. Señale Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda en:

I. La función: $y = f(x) = \text{Cos} x$, es inyectiva en $\langle \pi; 2\pi \rangle$

II. La función: $y = f(x) = \text{Cos} x$, es creciente en $\langle 0; \pi \rangle$

III. La función: $y = f(x) = \text{Cos} x$, es par.

a) VVV b) VFV c) VVF
 d) VFF e) FVV

23. Señale Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda en:

I. La función: $y = f(x) = \text{Tan} x$, tiene dominio: $\mathbb{R} - \left\{ (2n+1)\frac{\pi}{2}; n \in \mathbb{Z} \right\}$

II. La función: $y = f(x) = \text{Tan} x$, es creciente en $\langle \frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \rangle$

III. La función: $y = f(x) = \text{Tan} x$, es impar.

a) VVV b) VVF c) FVV
 d) VFV e) VFF

24. Se define la función:

$$y = f(x) = \text{Tan} 2x + 1$$

¿Cuál será su dominio?

a) $\mathbb{R} - \left\{ \frac{n\pi}{2}; n \in \mathbb{Z} \right\}$
 b) $\mathbb{R} - \{(2n+1)\pi; n \in \mathbb{Z}\}$
 c) $\mathbb{R} - \left\{ (2n+1)\frac{\pi}{4}; n \in \mathbb{Z} \right\}$
 d) $\mathbb{R} - \{n\pi; n \in \mathbb{Z}\}$

- e) $R - \{2n\pi ; n \in \mathbb{Z}\}$
25. Señale el dominio de la función :
- $$y = g(x) = \frac{\text{Sen}x + 1}{\text{Cos}x + 1} ; (n \in \mathbb{Z})$$

- a) R b) $R - \left\{(2n+1)\frac{\pi}{2}\right\}$
- c) $R - \{n\pi\}$ d) $R - \{(2n+1)\pi\}$
- e) $R - \left\{\frac{n\pi}{2}\right\}$

26. Señale el rango de la función :

$$y = h(x) = 2\text{Sen}^2x + 3\text{Cos}^2x$$

- a) $[0 ; 2]$ b) $[-\sqrt{3} ; \sqrt{13}]$
- c) $[0 ; \sqrt{13}]$ d) $[2 ; 3]$
- e) $[2 ; \sqrt{13}]$

27. Determine el rango de "F".

$$F(x) = 3 + \text{Sen}x\text{Cos}x$$

- a) $[2 ; 4]$ b) $[3 ; 4]$
- c) $\left[\frac{5}{2} ; \frac{7}{2}\right]$ d) $\left[\frac{3}{2} ; \frac{5}{2}\right]$
- e) $[5 ; 7]$

28. Dada la función :

$$h(x) = \text{Cos}^2x - \text{Sen}x$$

Determine su rango

- a) $\left[\frac{3}{2} ; \frac{7}{2}\right]$ b) $[-1 ; 2]$
- c) $\left[2 ; \frac{7}{2}\right]$ d) $\left[\frac{5}{4} ; \frac{7}{2}\right]$
- e) $\left[-1 ; \frac{5}{4}\right]$

29. Se define la función :

$$y = f(x) = 2\text{Csc}3x - 1$$

¿Cuál es su dominio?

- a) $R - \{3n\pi ; n \in \mathbb{Z}\}$
- b) $R - \left\{\frac{n\pi}{3} ; n \in \mathbb{Z}\right\}$
- c) $R - \left\{\frac{n\pi}{6} ; n \in \mathbb{Z}\right\}$
- d) $R - \left\{(2n+1)\frac{\pi}{3} ; n \in \mathbb{Z}\right\}$
- e) $R - \left\{(2n+1)\frac{\pi}{6} ; n \in \mathbb{Z}\right\}$

30. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar la función :
 $f(x) = \text{Sen}(x - 90^\circ)$ en el intervalo $[0 ; 72^\circ]$?

- a) $\text{Sen}(-20^\circ)$ b) -1
- c) $-\frac{1}{2}$ d) $-0,55$
- e) $-\text{Sen}18^\circ$

31. Si consideramos M el valor máximo que asume la función :

$$f(x) = (3 - \text{Sen}x)(3 + \text{Sen}x)$$

y N el valor mínimo que asume la función:

$$g(x) = \left(\text{Cos}x - \frac{1}{3}\right)\left(\text{Cos}x + \frac{1}{3}\right)$$

Luego : M . N resulta :

- a) 8 b) -8 c) 1
- d) -1 e) 0

32. Para qué valores de x, $0 < x < 2\pi$ se cumple $\text{Sen}x > \text{Cos}x$

- a) $0 < x < \frac{\pi}{4}$ b) $0 < x < \frac{3\pi}{4}$
- c) $0 < x < \frac{5\pi}{4}$ d) $0 < x < \frac{7\pi}{4}$
- e) $\frac{\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{4}$

33. Si f es la función definida por :

$$f(x) = \frac{2\text{Sen}x\text{Cos}x - 1}{1 - \text{Sen}x\text{Cos}x}$$

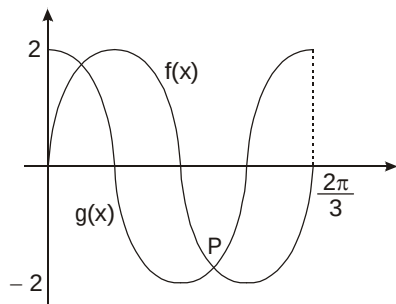
$x \in \left(-\frac{\pi}{2} ; 0\right)$ entonces el rango de f es :

- a) $\left(-\infty ; -\frac{4}{3}\right)$ b) $\left(-\frac{5}{3} ; -1\right)$
- c) $\left(-\frac{4}{3} ; +\infty\right)$ d) $\left(-1 ; \frac{4}{3}\right)$
- e) $\left[-\frac{4}{3} ; -1\right)$

34. ¿Cuál o cuáles de las funciones dadas son inyectivas?

- I. $f(x) = \text{Sen}x$ $0 < x < \pi$
- II. $g(x) = \text{Cos}x$ $0 < x < \pi$
- III. $h(x) = \text{Cot}x$ $0 < x < \pi$
- a) Sólo I b) Sólo II
- c) Sólo III d) II y III
- e) I y II

35. Si $f(x) = a\text{Sen}(kx)$; $g(x) = a\text{Cos}(kx)$ son funciones cuyas gráficas se muestran en la siguiente figura. Calcular las coordenadas del punto P.



- a) $\left(\frac{\pi}{3}; -\sqrt{2}\right)$ b) $\left(\frac{5\pi}{12}; -\sqrt{2}\right)$
 c) $\left(\frac{\pi}{3}; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ d) $\left(\frac{5\pi}{12}; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
 e) $\left(\frac{5\pi}{3}; -\sqrt{2}\right)$
36. Determinar el dominio máximo de la función :

$$f(x) = 2 - \sqrt{\text{Sen}^2 x - \text{Sen}^4 x - \frac{1}{4}}$$

- a) $\left\{n\pi + \frac{\pi}{4}; n \in \mathbb{Z}\right\}$
 b) $\left\{n\pi + \frac{\pi}{2}; n \in \mathbb{Z}\right\}$
 c) $\left\{n\pi - \frac{\pi}{4}; n \in \mathbb{Z}\right\}$
 d) $\left\{(2n+1)\frac{\pi}{4}; n \in \mathbb{Z}\right\}$
 e) $\left\{(2n+1)\frac{\pi}{2}; n \in \mathbb{Z}\right\}$
37. Dadas las proposiciones :
- I. La función $\text{Sen} x$ es creciente en $\langle 0; \pi \rangle$
 - II. La función $\text{Cos} x$ es decreciente en $\langle 0; \pi \rangle$
 - III. La función $\text{Tan} x$ es creciente en $\left\langle 0; \frac{\pi}{2} \right\rangle$
- ¿Cuáles de ellas son verdaderas?
- a) Sólo I b) Sólo II
 c) Sólo III d) I y II
 e) II y III

38. El valor máximo que toma la función :
- $$f(x) = 3\text{Sen}^2 x + 4\text{Cos}^2 x, \quad x \in \mathbb{R}, \text{ es :}$$

- a) 3 b) 4 c) 5
 d) 6 e) 7

39. El mayor valor que toma la función :
 $f(x) = \text{Cos} 2x + 3\text{Sen} 2x + 2$ es :

- a) $2 + \sqrt{10}$ b) 6
 c) $3 + \sqrt{10}$ d) $1 + \sqrt{10}$
 e) 5

40. Hallar el mínimo valor de :

$$M = 10 - 9\text{Cos}^2 x + \text{Sen} x$$

- a) $\frac{17}{18}$ b) $\frac{35}{36}$ c) $\frac{27}{28}$
 d) $\frac{45}{46}$ e) $\frac{23}{24}$

41. Hallar el rango de $f(x) = |\text{Cot} x| \text{Sen} x$

- a) $\langle -1; 1 \rangle$ b) $[-1; 1]$
 c) $\langle -1; 1]$ d) $[-1; 1 \rangle$
 e) $\mathbb{R} - \langle -1; 1 \rangle$

42. Si m y M son los valores mínimo y máximo respectivamente, de la función :

$$f(x) = \text{Sen}^6 x + \text{Cos}^6 x$$

Entonces m + M es :

- a) $\frac{1}{2}$ b) 1 c) $\frac{3}{2}$
 d) 2 e) $\frac{5}{4}$

43. Si P = (x; 1-a) es un punto que pertenece a la gráfica de la función Seno, hallar :

$$A = \text{Sen} x (1 - \text{Sen} x) (\text{Csc} x)$$

- a) 1 - a b) $\frac{a}{2}$ c) $\frac{1}{a}$
 d) a e) a - 1

44. El mínimo valor de la función :

$$f(x) = \text{Tan}^2 x; \quad x \in \left[\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{6}\right]$$

- a) 0 b) $\frac{1}{3}$ c) 3
 d) No existe el mínimo valor de f
 e) 1

45. Dadas las funciones :

$$y = f(x) = \text{Sen}2x |\text{Sen}x| + \text{Cos}2x |\text{Cos}x|$$

$$y = g(x) = \text{Sen}x$$

Se afirma :

I. En $\left\langle 0 ; \frac{\pi}{2} \right\rangle$, sus gráficas se intersectan en 1 punto.

II. En $\left\langle \pi ; \frac{3\pi}{2} \right\rangle$, sus gráficas se intersectan en 1 punto.

III. En $\left\langle \frac{3\pi}{2} ; 2\pi \right\rangle$, sus gráficas se intersectan en 2 puntos.

IV. El periodo principal de "f" es π .

¿Cuántas son verdaderas?

- a) 1 b) 2 c) 3
d) Todas e) Ninguna

46. Dada la función :

$$h(x) = \sqrt{\text{Sen}x} + \sqrt{\text{Cos}x} ; n \in \mathbb{Z}$$

Señale el dominio.

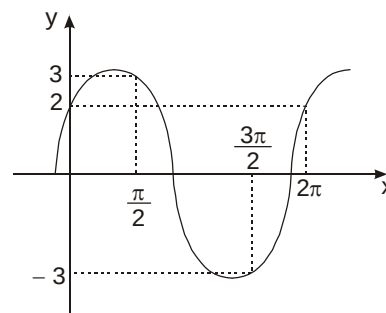
- a) $[2n\pi ; (2n+1)\pi]$
b) $\left[(4n+1)\frac{\pi}{2} ; (2n+1)\pi \right]$
c) $\left[(4n+3)\frac{\pi}{2} ; 2n\pi + 2\pi \right]$
d) $\left[2n\pi ; (4n+1)\frac{\pi}{2} \right]$
e) $\left[(4n+1)\frac{\pi}{2} ; (4n+3)\frac{\pi}{2} \right]$

47. Señalar cuál es la proposición falsa:

FUNCIÓN	DOMINIO	RANGO
a) Senx	R	$[-1 ; 1]$
b) Tanx	$R - \left\{ (2n+1)\frac{\pi}{2} \right\}$	R
c) Cotx	$R - \{n\pi\}$	R
d) Cosx	R	$[-1 ; 1]$
e) Secx	R	R

$$(n \in \mathbb{Z})$$

48. En el intervalo $[0 ; 2\pi]$ el siguiente gráfico corresponde a :



- a) $\text{Sen}x + 2\text{Cos}x$
b) $4\text{Cos}x + 3\text{Sen}x$
c) $2(\text{Sen}x + \text{Cos}x)$
d) $3\text{Sen}x + 2\text{Cos}x$
e) $3(\text{Sen}x + \text{Cos}x)$

49. La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la función :

$$f(x) = |\text{Sen}x| + |\text{Cos}x|$$

Es aproximadamente igual a :

- a) 0,41 b) 0,42 c) 0,44
d) 0,46 e) 0,91

50. Hallar el máximo valor de :

$$E = \frac{\text{Sen}x - \text{Cos}x}{\text{Sen}x + \text{Cos}x}$$

$$\text{Para : } x \in \left\langle -\frac{\pi}{4} ; \frac{\pi}{4} \right\rangle$$

- a) -2 b) -1 c) 0
d) 1 e) 2

51. Si : $f(x) = 1 - \text{Sen}|x|$

Indicar Verdadero (V) o Falso (F) para las siguientes proposiciones:

- I. $f(x)$ es creciente en $\left\langle \frac{\pi}{2} ; \frac{3\pi}{2} \right\rangle$
II. $f(x)$ es decreciente en $\left\langle -\frac{3\pi}{2} ; -\frac{\pi}{2} \right\rangle$
III. $f(x)$ tiene como rango $[0 ; 2]$

- a) VFF b) VFV c) VVF
d) VVV e) FVV

52. Si R es el rango de la función f y

$$f(x) = \text{Cos}6x + \text{Cos}4x + \text{Cos}2x - \frac{\text{Sen}7x}{2\text{Sen}x}$$

Entonces, podemos afirmar :

- a) $R \subset \langle 0 ; 1 \rangle$ b) $R \subset \langle -1 ; 0 \rangle$
c) $R \subset \left[0 ; \frac{1}{2} \right]$ d) $\langle -1 ; 1 \rangle \subset R$
e) $\langle 0 ; 1 \rangle \subset R$

53. Hallar el valor de :

$$E = f_{\max} - f_{\min}$$

$$\text{Si : } f(x) = 2\cos x (\cos x - \sin x) - 1$$

$$x \in \left[\frac{\pi}{2} ; \frac{5\pi}{8} \right]$$

- a) $-2\sqrt{2}$ b) -1 c) 2
d) $2\sqrt{2}$ e) 1

54. Hallar los valores x en el intervalo $\langle 0 ; \pi \rangle$ para los cuales existe f , si :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + \sin x - 2\cos^2 x}}$$

- a) $\left[\frac{\pi}{3} ; \frac{2\pi}{3} \right]$ b) $\left[\frac{\pi}{6} ; \frac{5\pi}{6} \right]$
c) $\left\langle \frac{\pi}{3} ; \frac{2\pi}{3} \right\rangle$ d) $\left\langle \frac{\pi}{6} ; \frac{5\pi}{6} \right\rangle$
e) $\left\langle \frac{\pi}{3} ; \frac{5\pi}{6} \right\rangle$

55. Señale : $R_f \cap R_g$, si :

$$f(x) = \sin(\sin x + \sqrt{3}\cos x)$$

$$g(x) = \cos(\sin x + \sqrt{3}\cos x)$$

- a) $[\sin 2 ; 1]$ b) $[-1 ; \sin 2]$
c) $[\cos 2 ; 1]$ d) $[-1 ; \cos 2]$
e) $[\cos 2 ; \sin 2]$

56. Determine el rango de la función f definida por:
 $f(x) = |\sin x| + |\cos x|$.

- a) $[0; \sqrt{2}]$ b) $\left[\frac{1}{2}; \sqrt{2} \right]$ c) $[1; \sqrt{2}]$
d) $[0; 1]$ e) $\left[\frac{1}{2}; 1 \right]$

57. Dada la función f definida por:

$$f(x) = \sin 2x + |\sin x + \cos x|$$

Hallar: $f_{\max} + f_{\min}$

- a) $\sqrt{2}$ b) $2\sqrt{2}$ c) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
d) 3 e) $2(1 + \sqrt{2})$

58. Determinar el periodo de:

$$f(x) = \sin \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{3} + \sin \frac{x}{4}$$

- a) 12π b) 18π c) 24π
d) 48π e) 52π

59. Si f es una función definida por:

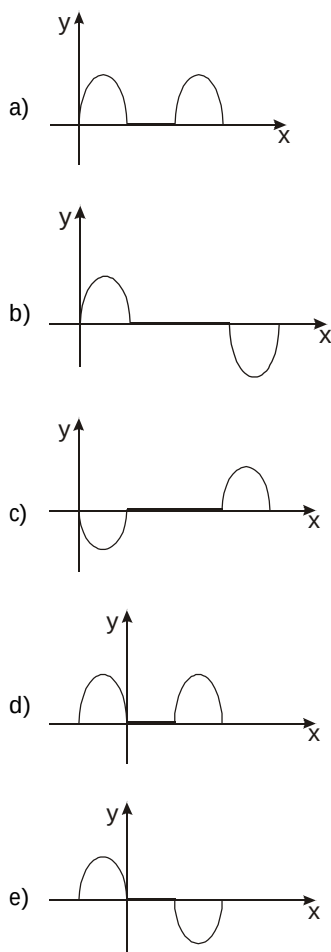
$f(x) = \sin x + \cos x + \tan x + \cot x$; halle el dominio de dicha función, $\forall k \in \mathbb{Z}$.

- a) $\mathbb{R}$ b) $[-1; 1]$ c) $\mathbb{R} - \left\{ \frac{k\pi}{2} / k \in \mathbb{Z} \right\}$
d) $\mathbb{R} - \{2k / k \in \mathbb{Z}\}$ e) $[0; 1]$

60. Dada la función :

$$g(x) = \sin x (\cos x + |\cos x|)$$

Señale su gráfico.



Claves

01.	<i>b</i>
02.	<i>c</i>
03.	<i>d</i>
04.	<i>b</i>
05.	<i>c</i>
06.	<i>b</i>
07.	<i>d</i>
08.	<i>c</i>
09.	<i>b</i>
10.	<i>b</i>
11.	<i>b</i>
12.	<i>e</i>
13.	<i>e</i>
14.	<i>a</i>
15.	<i>d</i>
16.	<i>b</i>
17.	<i>a</i>
18.	<i>a</i>
19.	<i>c</i>
20.	<i>b</i>
21.	<i>a</i>
22.	<i>b</i>
23.	<i>a</i>
24.	<i>c</i>
25.	<i>d</i>
26.	<i>d</i>
27.	<i>c</i>
28.	<i>e</i>
29.	<i>b</i>
30.	<i>e</i>

31.	<i>d</i>
32.	<i>e</i>
33.	<i>e</i>
34.	<i>d</i>
35.	<i>b</i>
36.	<i>d</i>
37.	<i>e</i>
38.	<i>b</i>
39.	<i>a</i>
40.	<i>b</i>
41.	<i>a</i>
42.	<i>e</i>
43.	<i>d</i>
44.	<i>b</i>
45.	<i>c</i>
46.	<i>d</i>
47.	<i>e</i>
48.	<i>d</i>
49.	<i>a</i>
50.	<i>c</i>
51.	<i>d</i>
52.	<i>b</i>
53.	<i>e</i>
54.	<i>d</i>
55.	<i>c</i>
56.	<i>c</i>
57.	<i>b</i>
58.	<i>c</i>
59.	<i>c</i>
60.	<i>b</i>

Capítulo

14

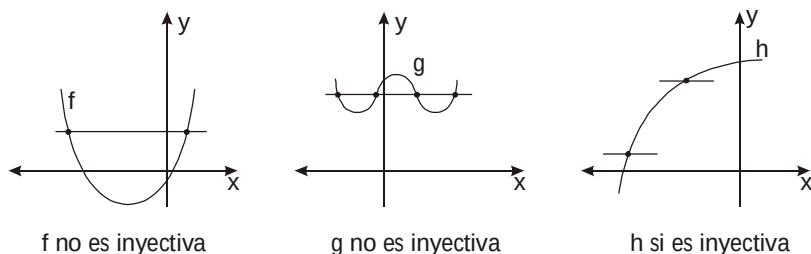
FUNCIONES TRIGONÓMETRICAS INVERSAS

OBJETIVO

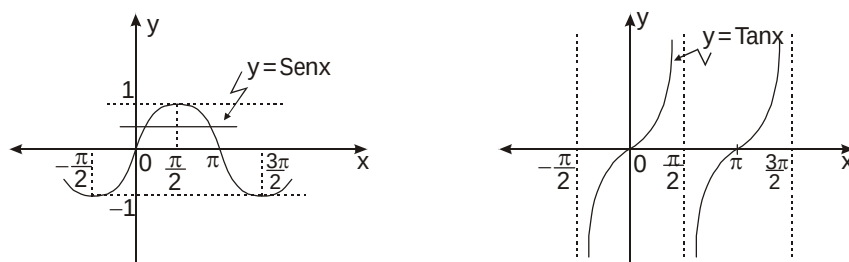
El objetivo del presente capítulo es analizar las funciones inversas de las funciones trigonométricas básicas; así como familiarizarnos con las notaciones $\text{ArcSen}x$, $\text{ArcCos}x$, $\text{ArcTan}x$, etc; de modo que las interpretemos y operacionalicemos correctamente según las propiedades que se darán convenientemente.

INTRODUCCIÓN

Según el análisis de funciones; la condición suficiente para que una función posea inversa, es que debe ser inyectiva :



Las funciones trigonométricas; debido a su carácter periódico no son inyectivas :



Según este comentario, las funciones trigonométricas no poseen inversa. Sin embargo; es posible redefinir la función trigonométrica, restringiendo su dominio (sin alterar su rango), a un intervalo donde sea inyectiva y en consecuencia se pueda obtener su inversa.

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES TRIGONÓMETRICAS INVERSAS

I. F.T. SENO INVERSO O ARCO SENO

De la función : $y = \text{Sen}x$

Tomamos el dominio : $\left[-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right]$

El rango no cambia : $[-1 ; 1]$

Luego para hallar la inversa; hacemos en :

$$y = \text{Sen}x$$

↓ ↓

$$x = \text{Sen}y$$

Esto es : "y es un ángulo arco o número cuyo Seno vale x".

Lo cual se denotará : $y = \text{ArcSen}x$

Finalmente, como el dominio y rango se intercambian con el de la función original; tendremos :

f	f *
$y = f(x) = \text{Sen}x$	$y = f^*(x) = \text{ArcSen}x$
Dom : $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$	Dom * : $[-1; 1]$
Rang : $[-1; 1]$	Rang * : $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$

Cumpléndose :

$$\text{ArcSen}(-x) = -\text{ArcSen}x$$

II. F.T. COSENO INVERSO O ARCO COSENO

De la función : $y = \text{Cos}x$

Tomamos el dominio : $[0; \pi]$

Sin cambiar el rango : $[-1; 1]$

Luego para hallar la inversa procedemos igual que en el caso del "ArcSenx"; obteniéndose :

f	f *
$y = f(x) = \text{Cos}x$	$y = f^*(x) = \text{ArcCos}x$
Dom : $[0; \pi]$	Dom * : $[-1; 1]$
Rang : $[-1; 1]$	Rang * : $[0; \pi]$

Cumpléndose :

$$\text{ArcCos}(-x) = \pi - \text{ArcCos}x$$

III. F.T. TANGENTE INVERSO O ARCO TANGENTE

De la función : $y = \text{Tan}x$,

tomamos el dominio : $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$

sin cambiar el rango : $\langle -\infty; +\infty \rangle$

Luego, para hallar la inversa de la función Tangente, procedemos igual que en los casos anteriores, obteniéndose :

f	f *
$y = f(x) = \text{Tan}x$	$y = f^*(x) = \text{ArcTan}x$
Dom : $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$	Dom * : $\langle -\infty; +\infty \rangle$
Rang : $\langle -\infty; +\infty \rangle$	Rang * : $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$

Cumpléndose :

$$\text{ArcTan}(-x) = -\text{ArcTan}x$$

IV. F.T. COTANGENTE INVERSA O ARCO COTANGENTE

f	f *
$y = f(x) = \text{Cot}x$	$y = f^*(x) = \text{ArcCot}x$
Dom : $\langle 0; \pi \rangle$	Dom * : $\langle -\infty; +\infty \rangle$
Rang : $\langle -\infty; +\infty \rangle$	Rang * : $\langle 0; \pi \rangle$

Cumplíndose : $\text{ArcCot}(-x) = \pi - \text{ArcCot}x$

V. F.T. SECANTE INVERSA O ARCO SECANTE

f	f *
$y = f(x) = \text{Sec}x$	$y = f^*(x) = \text{ArcSec}x$
$\text{Dom} : [0 ; \pi] - \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$	$\text{Dom}^* : \langle -\infty ; -1 \rangle \cup [1 ; +\infty)$
$\text{Rang} : \langle -\infty ; -1 \rangle \cup [1 ; +\infty)$	$\text{Rang}^* : [0 ; \pi] - \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$

Cumplíndose : $\text{ArcSec}(-x) = \pi - \text{ArcSec}x$

VI. F.T. COSECANTE INVERSA O ARCO COSECANTE

f	f *
$y = f(x) = \text{Csc}x$	$y = f^*(x) = \text{ArcCsc}x$
$\text{Dom} : \left[-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right] - \{0\}$	$\text{Dom}^* : \langle -\infty ; -1 \rangle \cup [1 ; +\infty)$
$\text{Rang} : \langle -\infty ; -1 \rangle \cup [1 ; +\infty)$	$\text{Rang}^* : \left[-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right] - \{0\}$

PROPIEDADES

1. $\text{F.T. } [\text{Arc F.T.}(n)] = n ; n \in \text{Dom}(\text{Arc F.T.})$

Esto es :

$$\begin{cases} \text{Sen}(\text{ArcSen}(n)) = n, & \forall n \in [-1 ; 1] \\ \text{Cos}(\text{ArcCos}(n)) = n, & \forall n \in [-1 ; 1] \\ \text{Tan}(\text{ArcTan}(n)) = n, & \forall n \in \mathbb{R} \\ \text{Cot}(\text{ArcCot}(n)) = n, & \forall n \in \mathbb{R} \\ \text{Sec}(\text{ArcSec}(n)) = n, & \forall n \in \langle -\infty ; -1 \rangle \cup [1 ; +\infty) \\ \text{Csc}(\text{ArcCsc}(n)) = n, & \forall n \in \langle -\infty ; -1 \rangle \cup [1 ; +\infty) \end{cases}$$

Por ejemplo :

$$\text{Sen}\left(\text{ArcSen}\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$$

$$\text{Tan}(\text{ArcTan}4) = 4$$

2. $\text{Arc F.T. } [\text{F.T.}(\theta)] = \theta ; \forall \theta \in \text{Rang}(\text{Arc F.T.})$

Esto es :

$$\begin{cases} \text{ArcSen}(\text{Sen}\theta) = \theta, & \forall \theta \in \left[-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right] \\ \text{ArcCos}(\text{Cos}\theta) = \theta, & \forall \theta \in [0 ; \pi] \\ \text{ArcTan}(\text{Tan}\theta) = \theta, & \forall \theta \in \left\langle -\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} \right\rangle \\ \text{ArcCot}(\text{Cot}\theta) = \theta, & \forall \theta \in \langle 0 ; \pi \rangle \\ \text{ArcSec}(\text{Sec}\theta) = \theta, & \forall \theta \in [0 ; \pi] - \left\{\frac{\pi}{2}\right\} \\ \text{Csc}(\text{ArcCsc}\theta) = \theta, & \forall \theta \in \left[-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right] - \{0\} \end{cases}$$

Por ejemplo :

$$\text{ArcSen}\left(\text{Sen}\frac{\pi}{5}\right) = \frac{\pi}{5} ; \text{ pues : } -\frac{\pi}{2} \leq \frac{\pi}{5} \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\text{ArcCos}(\text{Cos}1) = 1 ; \text{ pues : } 0 \leq 1 \leq \pi$$

$$\text{ArcTan}(\text{Tan}2) \neq 2 ; \text{ pues } 2 \notin \left[-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right]$$

En este caso, se le busca un equivalente a "Tan2" en el intervalo correspondiente al rango del ArcTan, así :

$$\text{MA}' = \text{NA} = \pi - 2; \text{ entonces : } \text{AN} = 2 - \pi$$

Note que : $\text{Tan}2 = \text{Tan}(2 - \pi)$ luego :

$$\text{ArcTan}(\text{Tan}2) = \text{ArcTan}[\text{Tan}(2 - \pi)]$$

$$\text{ArcTan}(\text{Tan}2) = 2 - \pi$$

$$\text{ya que : } -\frac{\pi}{2} < 2 - \pi < \frac{\pi}{2}$$

3.

$$\text{ArcSen}x + \text{ArcCos}x = \frac{\pi}{2} ; \forall x \in [-1 ; 1]$$

$$\text{ArcTan}x + \text{ArcCot}x = \frac{\pi}{2} ; \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\text{ArcSec}x + \text{ArcCsc}x = \frac{\pi}{2} ; \forall x \in (-\infty ; -1] \cup [1 ; +\infty)$$

$$4. \quad \text{ArcTan}x + \text{ArcTany} = \text{ArcTan}\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) + n\pi \begin{cases} \text{Si : } xy < 1 & ; n = 0 \\ \text{Si : } xy > 1, x > 0 & ; n = 1 \\ \text{Si : } xy > 1, x < 0 & ; n = -1 \end{cases}$$

$$5. \quad \text{ArcTan}x - \text{ArcTany} = \text{ArcTan}\left(\frac{x-y}{1+xy}\right) + n\pi \begin{cases} \text{Si : } xy > -1 & ; n = 0 \\ \text{Si : } xy < -1, x > 0 & ; n = 1 \\ \text{Si : } xy < -1, x < 0 & ; n = -1 \end{cases}$$

EJERCICIOS PROPUESTOS

01. Calcule : $E = \text{ArcSen} \frac{\sqrt{3}}{2} + \text{ArcCos} \frac{\sqrt{2}}{2}$

- a) $\frac{5\pi}{12}$ b) $\frac{7\pi}{12}$ c) $\frac{\pi}{9}$
d) $\frac{\pi}{8}$ e) π

02. Calcule: $E = \text{Sen} \left(\text{ArcSec} \frac{\sqrt{5}}{2} \right)$

- a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{\sqrt{5}}{5}$
d) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ e) $\frac{\sqrt{5}}{10}$

03. Halle el valor de: $\text{Cos} 2 \left(\text{ArcTan} \frac{2}{3} \right)$

- a) $\frac{2}{5}$ b) $\frac{3}{5}$ c) $\frac{5}{13}$
d) $\frac{12}{13}$ e) $\frac{15}{8}$

04. Halle "x", si : $4\text{ArcSen} x = \text{ArcCos} x$

- a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
d) $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$ e) $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$

05. Resolver : $\text{ArcTan} \sqrt{\frac{x-2}{x+1}} = \text{ArcSec} \sqrt{\frac{x}{2}}$

- a) 1 b) 2 c) 0
d) -1 e) -2

06. Si : $\text{ArcCos} y + \text{ArcSen} x = \frac{2\pi}{3}$,
calcule: $M = \text{ArcSen} y + \text{ArcCos} x$

- a) $\frac{\pi}{2}$ b) $\frac{\pi}{3}$ c) $\frac{\pi}{4}$
d) $\frac{\pi}{5}$ e) $\frac{\pi}{6}$

07. La suma de :

$\text{ArcSen} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$, $\text{ArcSen} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$, $\text{ArcTan} 0$ y

$\text{ArcSec} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right)$ es :

a) 0 b) $\frac{3\pi}{4}$ c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

d) $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{2}{\sqrt{3}}$ e) $\frac{4\pi}{3}$

08. Reducir: $M = \text{Sec}^2(\text{ArcTan} 3) + \text{Csc}^2(\text{ArcCot} 4)$

- a) 7 b) 13 c) 15
d) 27 e) 12

09. El resultado de :

$\text{ArcCos} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) + \frac{1}{2} \text{ArcSen} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ es :

- a) 120° b) 150° c) 60°
d) 30° e) 240°

10. Calcular : $\text{Sec}(\text{Arc Tan} b)$

- a) b^{-1} b) $2b$
c) No se puede determinar
d) $\frac{b}{2}$ e) $\sqrt{1+b^2}$

11. Determinar el valor de la expresión :

$P = \text{Cos} \left\{ \text{ArcSen} \left(\frac{1}{5} \right) + \text{ArcTan} \left(\frac{1}{3} \right) \right\}$

- a) $\frac{4\sqrt{5}-1}{5\sqrt{10}}$ b) $\frac{5\sqrt{5}+1}{6\sqrt{10}}$
c) $\frac{5\sqrt{5}-1}{6\sqrt{10}}$ d) $\frac{6\sqrt{6}+1}{5\sqrt{10}}$
e) $\frac{6\sqrt{6}-1}{5\sqrt{10}}$

12. La expresión trigonométrica $\text{ArcCos} u = z$ significa $\text{Cos} z = u$.

Suponiendo : $z \in [0; \pi]$.

Hallar : $2\text{Sen} \left[\text{ArcCos} \frac{1}{2} \right]$

- a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ c) $\sqrt{3}$
d) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ e) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

13. Dada la ecuación: $\text{ArcTan}(x+1) - \text{ArcTan}(x-1) = \text{ArcTan}1$
Indicar la suma de las soluciones

a) -2 b) -1 c) 0
d) 1 e) 2

14. Si: $\text{ArcTan}3\alpha + \text{ArcTan}\frac{3\alpha}{2} = \text{ArcTan}3$,
entonces :

a) $9\alpha^2 = 3\alpha - 2$
b) $\alpha = \frac{1}{3}$
c) $9\alpha^2 - 3\alpha = 2$
d) $\alpha = \frac{2}{3}$ ó $\alpha = -\frac{1}{3}$
e) $\alpha = \frac{-2}{3}$ ó $\alpha = \frac{1}{3}$

15. Si: $\text{Tan}(\text{ArcTan}2x) + \text{Cot}(\text{ArcCot}x) = 6$,
calcule: $K = \text{Tan}\left\{\text{ArcCos}\sqrt{\frac{x}{x+1}}\right\}$

a) $\sqrt{2}$ b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ c) $\frac{\sqrt{2}}{4}$
d) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ e) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

16. Dada la función: $g(x) = \frac{2}{3} \text{ArcSen}\left(\frac{2x-1}{3}\right)$,
halle: Dom_g

a) $[-2; 3]$ b) $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$
c) $\left[-1; \frac{1}{2}\right]$ d) $[-1; 2]$
e) $[-2; 1]$

17. Dada la función :

$$h(x) = \frac{5}{6} \text{ArcCos}\left(\frac{6x-5}{7}\right),$$

halle: Dom_h

a) $\left[-1; \frac{4}{3}\right]$ b) $\left[-\frac{1}{3}; 2\right]$
c) $\left[-2; \frac{1}{3}\right]$ d) $\left[\frac{5}{6}; 2\right]$
e) $\left[-\frac{1}{3}; \frac{5}{6}\right]$

18. Dada la función :

$$g(x) = 2 \text{ArcSen}\frac{x}{2} - \pi,$$

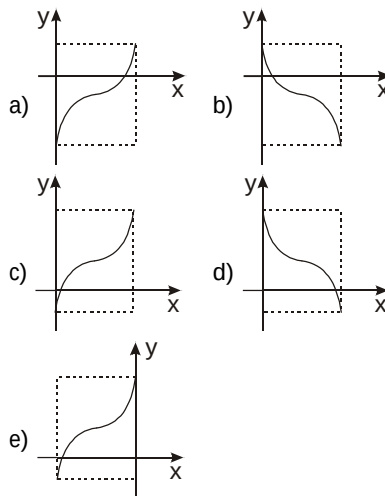
halle: Rango_g

a) $[-\pi; 3\pi]$ b) $[-\pi; \pi]$
c) $[-2\pi; 0]$ d) $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$
e) $[0; 2\pi]$

19. Dada la función: $h(x) = \frac{1}{4} \text{ArcCos}4x + \frac{3\pi}{4}$,
halle: Rango_h

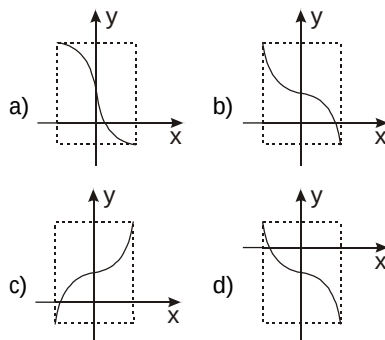
a) $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ b) $\left[\frac{3\pi}{4}; \pi\right]$
c) $\left[\frac{5\pi}{8}; \frac{7\pi}{8}\right]$ d) $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$
e) $\left[\frac{5\pi}{4}; \frac{3\pi}{2}\right]$

20. Graficar: $y = 4 \text{ArcSen}(x-1) + \pi$



21. Grafique la función :

$$y = 2 \text{ArcCos}x - \frac{\pi}{4}$$



22. Calcule :

$$\theta = \text{ArcSen}\left(\text{Sen}\frac{\pi}{6}\right) + \text{ArcSen}\left(\text{Sen}\frac{5\pi}{6}\right) +$$

$$\text{ArcSen}\left(\text{Sen}\frac{7\pi}{6}\right)$$

- a) 0 b) $-\frac{\pi}{6}$ c) $\frac{\pi}{6}$
d) $\frac{\pi}{3}$ e) $\frac{\pi}{2}$

23. Calcule: $\theta = \text{ArcCos}(\text{Cos}2) + \text{ArcCos}(\text{Cos}4)$

- a) $2\pi - 1$ b) $2\pi + 1$
c) $2(\pi + 1)$ d) $2(\pi - 1)$
e) $2(\pi + 2)$

24. Calcular el valor de: $x = \text{ArcTan}\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} - \text{ArcTan}\frac{1}{\sqrt{2}}$

- a) $22^\circ 30'$ b) 45° c) $67^\circ 30'$
d) 30° e) 60°

25. Hallar x, sabiendo que: $\text{ArcCos}\left(\frac{\sqrt{8}}{3}\right) = \text{ArcSen}x$

- a) 30° b) $\frac{\sqrt{8}}{9}$ c) $\frac{1}{2}$
d) $\frac{1}{3}$ e) 15°

26. El valor o valores que verifican :

$$\text{Cos}(\text{ArcSen}x) + \text{Sen}(\text{ArcCos}x) = \frac{3}{2}$$

Son :

- a) $\frac{\sqrt{5}}{4}$ y $\frac{\sqrt{7}}{4}$ b) Sólo $\frac{\sqrt{7}}{4}$
c) $\frac{\sqrt{7}}{4}$ y $-\frac{\sqrt{7}}{4}$ d) $-\frac{\sqrt{7}}{4}$
e) $\frac{\sqrt{5}}{4}$ y $-\frac{\sqrt{5}}{4}$

27. Hallar : x

$$2\text{ArcCot}2 + \text{ArcCos}\left(\frac{3}{5}\right) = \text{ArcCsc}x$$

- a) 0 b) $\frac{4}{5}$ c) $\frac{24}{5}$
d) $\frac{7}{25}$ e) $\frac{25}{24}$

28. Señale el rango de la función :

$$y = f(x) = \text{ArcSen}x + \text{ArcCos}x + \text{ArcTan}x$$

- a) $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$ b) $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right]$
c) $\left\langle\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right\rangle$ d) $\left\langle\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right\rangle$
e) $\langle 0; \pi \rangle$

29. Calcule : $\phi = \text{ArcSen}\frac{15}{17} + \text{ArcSen}\frac{3}{5} + \text{ArcSen}\left(-\frac{13}{85}\right)$

- a) $\frac{\pi}{4}$ b) $\frac{\pi}{2}$ c) $\frac{3\pi}{4}$
d) $\frac{5\pi}{6}$ e) π

30. Al resolver la ecuación :

$$\text{Tan}\left(\text{ArcSen}\sqrt{1-x^2}\right) - \text{Sen}(\text{ArcTan}2) = 0,$$

tenemos :

- a) $x = \pm \frac{\sqrt{5}}{3}$ b) x no existe.
c) $x = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}$ d) $x = 1$
e) $x = \frac{33}{65}$

31. Si : $\text{ArcSen}\left(\frac{2\sqrt{\alpha}}{\alpha+1}\right) + \text{ArcSen}\left(\frac{1-\alpha}{1+\alpha}\right) = \frac{\pi}{2}$,

el valor de "α" es :

- a) $\alpha = 1$; $\alpha = 0$ b) $\alpha = \frac{2}{3}$
c) $0 \leq \alpha \leq 1$ d) $\alpha = 1$; $\alpha = 2$
e) $\alpha = 1$

32. Evaluar la expresión :

$$\text{Sen}\left[3\text{ArcTan}\frac{1}{\sqrt{11}} - 2\text{ArcTan}\left(\frac{\sqrt{27}-\sqrt{11}}{4}\right)\right]$$

- a) 0 b) 1 c) $\sqrt{3}$
d) $\sqrt{11}$ e) $\sqrt{27}$

33. Calcular el valor de la siguiente expresión:

$$\text{Sen}\left(2\text{ArcCot}(4) - \text{ArcTan}\left(\frac{5}{12}\right)\right)$$

- a) $\frac{9}{100}$ b) $\frac{19}{200}$ c) $\frac{21}{221}$
 d) 0 e) $\frac{1}{10}$

34. Si $0 \leq x \leq 1$, entonces, podemos afirmar que $\text{ArcCos}(2x^2 - 1)$ es igual a :

- a) $\text{Arc Cos} x$ b) $\text{Arc Sen} x$
 c) $2 \text{Arc Sen} x$ d) $2 \text{Arc Cos} x$
 e) $\text{Arc Cos} 2x$

35. Resolver la ecuación: $\text{ArcSen} 2x + \text{ArcSen} x = \frac{\pi}{3}$

- a) $x = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{7}}$ b) $x = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{7}}$
 c) 1 d) $x = -\frac{1}{3} \sqrt{\frac{3}{7}}$
 e) $x = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{3}{7}}$

36. Si : $x = \text{ArcCot} \sqrt{\text{Sec} \theta} - \text{ArcTan} \sqrt{\text{Sec} \theta}$ y $\text{Cos} x > 0$, el valor de $\text{Sen} x$ es :

- a) $\tan^2 \frac{\theta}{2}$ b) $-\cot^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)$
 c) $-\tan^2 \frac{\theta}{2}$ d) $\tan^2 \theta$
 e) $\cot^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)$

37. Calcular el valor de "m", para que se cumpla la siguiente igualdad: $\text{Sen}(\text{ArcTan} m) = \text{Tan}(\text{ArcSen} m)$

- a) 1 b) 0 c) -1
 d) 2 e) -2

38. Resolver: $\text{ArcCos} \left(x + \frac{1}{2} \right) + \text{ArcCos} x + \text{ArcCos} \left(x - \frac{1}{2} \right) = \frac{3\pi}{2}$

- a) $\{0\}$ b) $\{-1 ; 0 ; 1\}$
 c) $\{0 ; 1\}$ d) $\left\{ 0 ; \frac{1}{4} \right\}$
 e) $\left\{ -\frac{1}{4} ; 0 ; \frac{1}{4} \right\}$

39. Si : $\alpha = a + b + c$, halle :

$$\phi = \text{ArcTan} \sqrt{\frac{a\alpha}{bc}} + \text{ArcTan} \sqrt{\frac{b\alpha}{ac}} + \text{ArcTan} \sqrt{\frac{c\alpha}{ab}}$$

- a) 0 b) $\frac{\pi}{4}$ c) $\frac{\pi}{6}$
 d) $\frac{2\pi}{3}$ e) π

40. Reduzca: $\phi = 2 \text{ArcTan} x + \text{ArcSen} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)$

Para : $x \in (-\infty ; -1]$

- a) π b) $2 \text{ArcTan} x$
 c) $4 \text{ArcTan} x$ d) $-\pi$
 e) 0

41. Señale el número de raíces de la ecuación:

$$2\pi = \sqrt{x-2} + \sqrt{6-x} + 2 \text{ArcCos} \left(\frac{x}{2} - 2 \right)$$

- a) 1 b) 2 c) 3
 d) 4 e) Ninguna

42. Acerca de la función: $f(x) = \text{ArcSen} \left(1 - \sqrt[3]{x^2} \right)$

Podemos afirmar que :

- I. $\text{Dom}_f : [0 ; 2\sqrt{2}]$
 II. $\text{Ran}_f : \left[0 ; \frac{\pi}{2} \right]$
 III. "f" es decreciente $\forall x \in (0 ; 1)$
 Luego, es correcto :
 a) Sólo I b) Sólo II
 c) Sólo III d) I y II
 e) II y III

43. Si : $x \in \left[-\frac{\sqrt{3}}{2} ; \frac{1}{2} \right]$, determine el rango de la

$$\text{función: } g(x) = \frac{3\pi}{6 \text{ArcCos} x + \pi}$$

- a) $[1 ; 2]$ b) $\left[\frac{1}{2} ; 1 \right]$
 c) $\left[\frac{3}{7} ; 3 \right]$ d) $\left[\frac{1}{2} ; \frac{3}{2} \right]$
 e) $\left[\frac{3}{5} ; \frac{3}{2} \right]$

44. Calcular el valor de :

$$\text{Cos} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \text{ArcSen} \frac{1}{4} \right)$$

- a) $\pm \left(\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{4} \right)$ b) $-\left(\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{4} \right)$

c) $\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{4}$ d) $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{4}$

e) $-\left(\frac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{4}\right)$

45. Señale el dominio de la función :

$$h(x) = \frac{1}{4} \text{ArcCos}\left(\frac{3x - |x|}{4}\right)$$

- a) $[-2; 2]$ b) $[-1; 1]$
c) $[-1; 2]$ d) $[-2; 1]$
e) $[0; 3]$

46. Obtenga el valor de la expresión :

$$A = \frac{\text{ArcSen}(x-2) + \text{ArcCos}x + \text{ArcTan}\sqrt{x+2}}{\text{ArcCot}\sqrt{2x-1} + \text{ArcCsc}\sqrt{x^2+1}}$$

- a) 0 b) $-\frac{2}{3}$ c) $\frac{5}{3}$
d) $-\frac{1}{3}$ e) $-\frac{3}{5}$

47. Reduzca :

$$J = \text{ArcSen}\frac{2}{3} - \text{ArcSen}\left(\frac{2\sqrt{15}-\sqrt{5}}{12}\right)$$

- a) $\text{ArcSen}\frac{1}{6}$ b) $\text{ArcSen}\frac{2}{5}$
c) $\text{ArcSen}\frac{1}{4}$ d) $\text{ArcSen}\frac{2}{7}$
e) $\text{ArcSen}\frac{1}{3}$

48. Halle el valor de la expresión :

$$N = \text{Sen}^3\left(\frac{\pi}{4} + \text{ArcCos}\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \text{Cos}^3\left(\frac{\pi}{4} + \text{ArcSen}\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$$

- a) $\frac{7\sqrt{6}}{18}$ b) $\frac{5\sqrt{6}}{18}$ c) $\frac{7\sqrt{3}}{9}$
d) $\frac{5\sqrt{2}}{9}$ e) $\frac{7\sqrt{2}}{4}$

49. Si: $\text{ArcSen}x + \text{ArcSen}y + \text{ArcSen}z = \pi$,

calcule: $H = \frac{\sqrt{1-x^2}}{yz} + \frac{\sqrt{1-y^2}}{zx} + \frac{\sqrt{1-z^2}}{xy}$

- a) 1 b) 2 c) -2
d) 4 e) -4

50. Calcule :

$$\theta = \frac{1}{2} \text{ArcTan}\left(\frac{\sqrt[3]{2}+1}{\sqrt{3}}\right) - \frac{1}{3} \text{ArcTan}\left(\frac{2\sqrt[3]{2}+1}{\sqrt{3}}\right)$$

- a) $\frac{\pi}{10}$ b) $\frac{\pi}{18}$ c) $\frac{\pi}{36}$
d) $\frac{\pi}{40}$ e) $\frac{\pi}{72}$

51. Resolver :

$$\text{ArcTan}\left(\frac{x}{1-x}\right) + \text{ArcTan}\left(\frac{1+x}{x}\right) = \frac{5\pi}{6}$$

- a) $\sqrt[3]{\frac{3}{5}}$ b) $\sqrt[4]{\frac{3}{4}}$ c) $\sqrt[4]{6}$
d) $\sqrt[4]{\frac{4}{5}}$ e) $\sqrt[3]{2}$

52. Al resolver la ecuación: $x^3 - 3x - 1 = 0$,
se obtiene como raíces: x_1, x_2, x_3

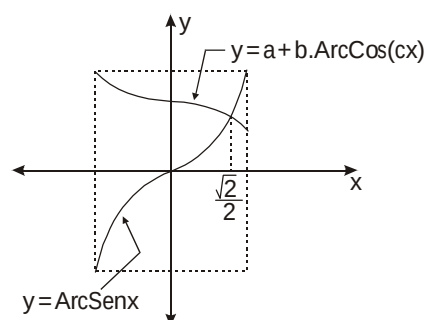
Calcule el valor de :

$$\sum_{k=1}^3 \text{ArcSen}\left(\frac{1}{2}x_k\right)$$

- a) $-\frac{\pi}{9}$ b) $\frac{\pi}{10}$ c) $\frac{\pi}{18}$
d) $\frac{13\pi}{9}$ e) $\frac{26\pi}{9}$

53. Del gráfico mostrado, halle :

$$a + 3b - c$$



- a) $\frac{\pi}{12}$ b) $\frac{\pi}{6}$ c) $\frac{\pi}{4}$
d) $\frac{\pi}{3}$ e) $\frac{7\pi}{12}$

54. Se define la función :

$$f(x) = \sqrt{\text{ArcTan}^2x - 4\text{ArcTan}x + 3}$$

Halle el dominio de dicha función :

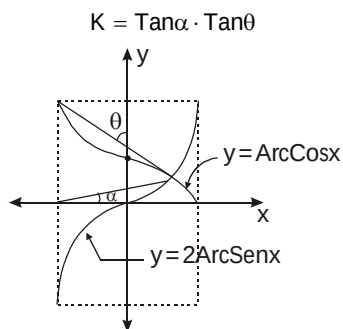
- a) $(-\infty; \tan 1]$ b) $[\tan 1; +\infty)$
 c) $\mathbb{R}$ d) $[-\tan 1; \tan 1]$
 e) $[0; \tan 1]$

55. Qué valor de "x" maximiza :

$$y = f(x) = (\text{ArcSen}x)^5 (\text{ArcCos}x)$$

- a) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ b) $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$
 c) $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ d) $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$
 e) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

56. Del gráfico, calcular :



- a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{4}$ c) 2
 d) 4 e) $\frac{3}{4}$

57. Dada la función "f" definida por :

$$f(x) = \text{ArcSen}x - \text{ArcCot}x,$$

halle :

$$\left(\frac{f_{\text{máx}} + f_{\text{mín}}}{2} \right)$$

- a) $-\frac{\pi}{4}$ b) $-\frac{\pi}{2}$ c) 0
 d) $\frac{\pi}{4}$ e) $\frac{\pi}{2}$

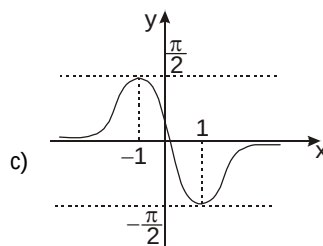
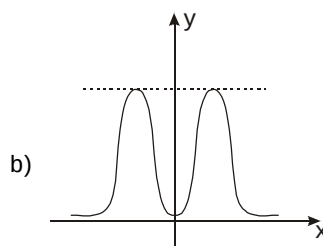
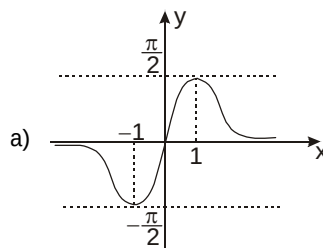
58. Calcule :

$$M = \text{ArcTan} \left(\frac{\sqrt{3}}{\text{Csc} 10^\circ - 1} \right)$$

- a) $\frac{\pi}{10}$ b) $\frac{\pi}{9}$ c) $\frac{\pi}{5}$
 d) $\frac{\pi}{18}$ e) $\frac{\pi}{20}$

59. Graficar :

$$y = f(x) = \text{ArcSen} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)$$



60. Si :

$$\tan(2 \text{ArcTan} \sqrt{\cos 2\beta}) \cdot \sin(\text{ArcCsc} \sqrt{\sec 2\beta})$$

$$= m \text{Csc}^n \beta + p$$

$$\text{Calcule : } W = m + n - p$$

- a) 1 b) 2 c) 3
 d) 4 e) 5

Claves

01.	<i>b</i>
02.	<i>c</i>
03.	<i>c</i>
04.	<i>d</i>
05.	<i>b</i>
06.	<i>b</i>
07.	<i>b</i>
08.	<i>d</i>
09.	<i>a</i>
10.	<i>e</i>
11.	<i>e</i>
12.	<i>c</i>
13.	<i>c</i>
14.	<i>b</i>
15.	<i>b</i>
16.	<i>d</i>
17.	<i>b</i>
18.	<i>c</i>
19.	<i>b</i>
20.	<i>c</i>
21.	<i>b</i>
22.	<i>c</i>
23.	<i>d</i>
24.	<i>b</i>
25.	<i>d</i>
26.	<i>c</i>
27.	<i>e</i>
28.	<i>b</i>
29.	<i>b</i>
30.	<i>a</i>

31.	<i>a</i>
32.	<i>a</i>
33.	<i>c</i>
34.	<i>d</i>
35.	<i>a</i>
36.	<i>a</i>
37.	<i>b</i>
38.	<i>a</i>
39.	<i>e</i>
40.	<i>d</i>
41.	<i>a</i>
42.	<i>c</i>
43.	<i>b</i>
44.	<i>c</i>
45.	<i>c</i>
46.	<i>d</i>
47.	<i>c</i>
48.	<i>a</i>
49.	<i>b</i>
50.	<i>c</i>
51.	<i>b</i>
52.	<i>c</i>
53.	<i>b</i>
54.	<i>a</i>
55.	<i>d</i>
56.	<i>a</i>
57.	<i>b</i>
58.	<i>b</i>
59.	<i>a</i>
60.	<i>c</i>

Capítulo 15

ECUACIONES E INECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

Son igualdades condicionales donde la variable (x) o arcos de la forma (ax + b) se encuentran afectados de algún operador trigonométrico como el seno, coseno, etc.

Es de la forma : $\boxed{\text{F.T. (ax + b) = N}}$ (*)

Donde el valor principal (Vp) es el valor del ángulo o arco (ax + b) definido en el "**rango**" de la función trigonométrica inversa.

De (*) : $\boxed{Vp = \text{Arc F.T. (N)}}$

Además N debe pertenecer al dominio de la función trigonométrica; a y b son constantes reales con $a \neq 0$.
Ejemplo : De las ecuaciones trigonométricas elementales, con sus respectivos valores principales :

$$* \quad \text{Sen} 3x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow Vp = \text{ArcSen}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$$

$$* \quad \text{Cos}\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{2} \Rightarrow Vp = \text{ArcCos}\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$$

$$* \quad \text{Tan}\left(\frac{3x}{5} - \frac{\pi}{8}\right) = -1 \Rightarrow Vp = \text{ArcTan}(-1) = -\frac{\pi}{4}$$

EXPRESIONES GENERALES DE TODOS LOS ARCOS QUE TIENEN LA MISMA FUNCIÓN TRIGONOMÉTRICA

ECUACIÓN	SOLUCIÓN
Si : $\text{Sen} x = N \Rightarrow$	$x = K\pi + (-1)^K Vp$; $\forall K \in \mathbb{Z}$
Obs : $Vp = \text{ArcSen}(N)$	

ECUACIÓN	SOLUCIÓN
Si : $\text{Cos} x = N \Rightarrow$	$x = 2K\pi \pm Vp$; $\forall K \in \mathbb{Z}$
Obs : $Vp = \text{ArcCos}(N)$	

ECUACIÓN	SOLUCIÓN
Si : $\text{Tan}x = N \Rightarrow x = K\pi + Vp$	

; $\forall K \in \mathbb{Z}$

Obs : $Vp = \text{ArcTan}(N)$

INECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

Inecuación Trigonométrica : Es una desigualdad condicional que involucra funciones trigonométricas por lo menos una.

Ejemplos :

- * $\text{Sen}2x > \text{Cos}x$
- * $\text{Tan}2x + \text{Cot}2x > \text{Csc}x$
- * $\text{Sen}^3x \text{Cos}x + \text{Sen}x \text{Cos}^3x > \frac{1}{4}$
- * $\text{Sen}2x < \frac{1}{3}$

Inecuación Trigonométrica Elemental : Una inecuación trigonométrica se llamará elemental, cuando es de la forma :

$$F.T.(Kx + \theta) \gtrless a, x : \text{incógnita}$$

Ejemplos :

- * $\text{Sen}x > \frac{1}{2}$
- * $\text{Cos}2x < \frac{\sqrt{3}}{2}$
- * $\text{Tan}3x \leq 1$

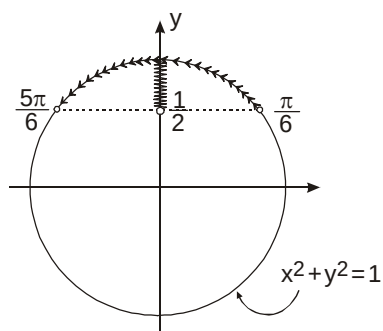
Resolución de una Inecuación Trigonométrica Elemental :

Se estila seguir dos métodos :

Resolver : $\text{Sen}x > \frac{1}{2}$

Método I :

En la circunferencia trigonométrica, ubicamos todos los arcos "x" cuyos senos sean mayores que $\frac{1}{2}$, así :



$$\text{Sen} x > \frac{1}{2} \rightarrow \frac{\pi}{6} < x < \frac{5\pi}{6}$$

El conjunto solución general será :

$$\frac{\pi}{6} + 2n\pi < x < \frac{5\pi}{6} + 2n\pi ; n \in \mathbb{Z}$$

$$x \in \left(\frac{\pi}{6} + 2n\pi ; \frac{5\pi}{6} + 2n\pi \right) ; n \in \mathbb{Z}$$

Método II :

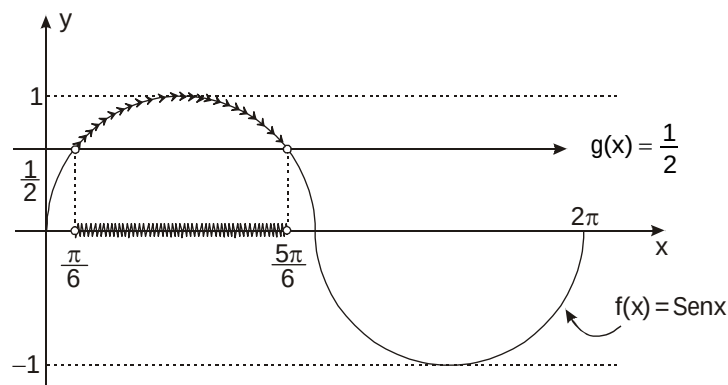
Graficamos en un mismo sistema coordenado las funciones :

$$f(x) = \text{Sen} x \quad \wedge \quad g(x) = \frac{1}{2}$$

Los puntos de intersección en un periodo del $\text{Sen} x$: osea en $[0 ; 2\pi]$, se obtienen con :

$$f(x) = g(x) \rightarrow \text{Sen} x = \frac{1}{2}$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{6} \quad \vee \quad x = \frac{5\pi}{6}$$



EJERCICIOS PROPUESTOS

01. Sume las dos primeras soluciones positivas de:

$$\operatorname{Sen} 2x = \frac{1}{2}$$

- a) 180° b) 360° c) 90°
d) 270° e) 135°

02. Sume las dos primeras soluciones positivas de :

$$\operatorname{Cos} 3x = \frac{1}{2}$$

- a) 120° b) 240° c) 300°
d) 260° e) 270°

03. Sume las dos primeras soluciones positivas de :

$$\operatorname{Tan}(2x - 30^\circ) = \sqrt{3}$$

- a) 170° b) 180° c) 200°
d) 210° e) 150°

04. Si : x_1 y x_2 son los dos primeros valores positivos de "x" que verifican :

$$2\operatorname{Sen}^2 x + \operatorname{Cos} x = 1,$$

calcule : $\operatorname{Sen}(x_2 - x_1)$,

si : $x_1 < x_2$

- a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ b) $\frac{1}{2}$ c) 1
d) $-\frac{1}{2}$ e) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

05. Resolver :

$$(\operatorname{Sen} 4x + \operatorname{Cos} 4x)(\operatorname{Sen} x + \operatorname{Cos} x) = 1 + \operatorname{Sen} 5x$$

Indique la suma de los tres primeros valores positivos de "x"

- a) 2π b) 3π c) π
d) $\frac{7\pi}{3}$ e) 4π

06. Sume las tres primeras soluciones positivas de la ecuación :

$$\operatorname{Sen} 5x + \operatorname{Sen} 3x = \sqrt{3}(\operatorname{Cos} 5x + \operatorname{Cos} 3x)$$

- a) 135° b) 180° c) 165°
d) 160° e) 210°

07. Señale la suma de las dos menores soluciones positivas de la ecuación :

$$\operatorname{Sen}^2 x + \operatorname{Sen}^4 x + \operatorname{Cos}^4 x = 1$$

- a) 90° b) 180° c) 270°
d) 225° e) 135°

08. Resolver :

$$\frac{1}{\operatorname{Cos}^2 x} + \frac{1}{\operatorname{Sen}^2 x} - \frac{2}{\operatorname{Tan}^2 x} - \frac{1}{\operatorname{Cot}^2 x} = 1$$

Luego, señale la suma de las dos primeras soluciones positivas.

- a) 90° b) 135° c) 180°
d) 225° e) 270°

09. Al resolver la ecuación :

$$\frac{\operatorname{Cos} 4x}{\operatorname{Cos} 2x} - \frac{\operatorname{Sen} 4x}{\operatorname{Sen} 2x} = 2\operatorname{Cos} \pi$$

Luego, señale la menor solución positiva.

- a) $\frac{\pi}{4}$ b) $\frac{\pi}{6}$ c) $\frac{\pi}{3}$
d) $\frac{\pi}{8}$ e) $\frac{\pi}{12}$

10. Resolver :

$$\operatorname{Sen} x \operatorname{Cos} y = \frac{4}{5} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\operatorname{Sen} y \operatorname{Cos} x = \frac{1}{5} \quad \dots\dots\dots (2)$$

Para : $x, y \in \langle 0; 90^\circ \rangle$

- a) $x = 63^\circ 30'$; $y = 26^\circ 30'$
b) $x = 53^\circ$; $y = 37^\circ$
c) $x = 71^\circ 30'$; $y = 18^\circ 30'$
d) $x = 67^\circ 30'$; $y = 22^\circ 30'$
e) $x = 60^\circ$; $y = 30^\circ$

11. Resolver :

$$\operatorname{Cos}(2\operatorname{Arc} \operatorname{Cos} x) = \frac{1}{2}$$

- a) $\left\{ \pm \frac{1}{2} \right\}$ b) $\left\{ \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$
c) $\left\{ \pm \frac{1}{2} ; \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$ d) $\left\{ \pm 1 ; \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$
e) $\left\{ \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$

12. Resolver :

$$\operatorname{Sen} 2x = \operatorname{Cos} \frac{\pi}{9} ; \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$a) \left\{ n\pi - (-1)^n \frac{5\pi}{18} \right\} \quad b) \left\{ \frac{n\pi}{2} + (-1)^n \frac{7\pi}{36} \right\}$$

$$c) \left\{ n\pi - (-1)^n \frac{7\pi}{18} \right\} \quad d) \left\{ 2n\pi - (-1)^n \frac{\pi}{9} \right\}$$

$$e) \left\{ \frac{n\pi}{2} - (-1)^n \frac{5\pi}{18} \right\}$$

13. Resolver :

$$2\cos 5x \cdot \cos x - \cos 6x = 1 \quad ; \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$a) \{2n\pi\} \quad b) \{4n\pi\}$$

$$c) \{n\pi\} \quad d) \left\{ \frac{n\pi}{2} \right\}$$

$$e) \left\{ \frac{n\pi}{4} \right\}$$

14. Resolver : $\sec x = 6\sin x \quad ; \quad n \in \mathbb{Z}$

$$a) \left\{ n\pi + \frac{(-1)^n}{2} \operatorname{ArcSen} \frac{1}{6} \right\}$$

$$b) \left\{ \frac{n\pi}{2} + \frac{(-1)^n}{2} \operatorname{ArcSen} \frac{1}{6} \right\}$$

$$c) \left\{ n\pi + \frac{(-1)^n}{2} \operatorname{ArcSen} \frac{1}{3} \right\}$$

$$d) \left\{ \frac{n\pi}{2} + \frac{(-1)^n}{2} \operatorname{ArcSen} \frac{1}{3} \right\}$$

$$e) \left\{ \frac{n\pi}{2} + \frac{(-1)^n}{2} \operatorname{ArcSen} \frac{2}{3} \right\}$$

15. Resolver en el intervalo de $[0 ; 2\pi]$ la inecuación :

$$\sin x \geq \frac{1}{2}$$

$$a) \left\langle \frac{\pi}{6} ; \frac{5\pi}{6} \right\rangle \quad b) \left[\frac{\pi}{6} ; \frac{5\pi}{6} \right]$$

$$c) \left[\frac{\pi}{6} ; \frac{5\pi}{6} \right] \quad d) \left[\frac{\pi}{3} ; \frac{2\pi}{3} \right]$$

$$e) \left\langle \frac{\pi}{3} ; \frac{2\pi}{3} \right\rangle$$

16. Resolver en el intervalo de $\langle 0 ; 2\pi \rangle$ la inecuación :

$$-\frac{1}{2} < \cos x \leq \frac{1}{2}$$

$$a) \left[\frac{\pi}{3} ; \frac{2\pi}{3} \right] \cup \left\langle \frac{4\pi}{3} ; \frac{5\pi}{3} \right\rangle$$

$$b) \left[\frac{\pi}{6} ; \frac{5\pi}{6} \right] \cup \left\langle \frac{7\pi}{6} ; \frac{11\pi}{6} \right\rangle$$

$$c) \left[\frac{\pi}{3} ; \frac{2\pi}{3} \right] \cup \left\langle \frac{4\pi}{3} ; \frac{5\pi}{3} \right\rangle$$

$$d) \left[\frac{\pi}{6} ; \frac{5\pi}{6} \right] \cup \left\langle \frac{7\pi}{6} ; \frac{11\pi}{6} \right\rangle$$

$$e) \left[\frac{\pi}{6} ; \frac{2\pi}{3} \right] \cup \left\langle \frac{7\pi}{6} ; \frac{5\pi}{3} \right\rangle$$

17. Resolver en el intervalo de $\langle 0 ; \pi \rangle$ la inecuación :

$$\tan^2 x - \tan x > 0$$

$$a) \left\langle \frac{\pi}{4} ; \frac{\pi}{2} \right\rangle \quad b) \left\langle 0 ; \frac{\pi}{4} \right\rangle$$

$$c) \left\langle \frac{\pi}{4} ; \pi \right\rangle - \left\{ \frac{\pi}{2} \right\} \quad d) \left\langle \frac{\pi}{2} ; \pi \right\rangle$$

$$e) \left\langle \frac{\pi}{4} ; \frac{3\pi}{4} \right\rangle - \left\{ \frac{\pi}{2} \right\}$$

18. Resolver :

$$\frac{\sqrt{2}\cos x - 1}{2\sin x + \cos x + 7} > 0$$

$$\text{Para : } x \in [0 ; \pi]$$

$$a) \left\langle \frac{\pi}{2} ; \frac{3\pi}{4} \right\rangle \quad b) \left\langle \frac{\pi}{4} ; \pi \right\rangle$$

$$c) \left\langle \frac{3\pi}{4} ; \pi \right\rangle \quad d) \left[0 ; \frac{\pi}{4} \right]$$

$$e) \left\langle \frac{\pi}{4} ; \frac{3\pi}{4} \right\rangle$$

19. Resolver :

$$\sin^3 \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2} \cos^3 \frac{x}{2} \geq \frac{1}{4}$$

en el intervalo de $\langle 0 ; 2\pi \rangle$

$$a) \left\langle \frac{\pi}{6} ; \frac{5\pi}{6} \right\rangle \quad b) \left\langle \frac{\pi}{3} ; \frac{2\pi}{3} \right\rangle$$

$$c) \left[\frac{\pi}{6} ; \frac{5\pi}{6} \right] \quad d) \left[\frac{\pi}{3} ; \frac{2\pi}{3} \right]$$

$$e) \left\langle 0 ; \frac{\pi}{6} \right\rangle \cup \left[\frac{5\pi}{6} ; \pi \right]$$

20. Resolver en $\langle 0 ; 2\pi \rangle$

$$\text{Sen}2x > \text{Cos}x$$

- a) $\langle \frac{\pi}{6} ; \frac{\pi}{2} \rangle$ b) $\langle \frac{5\pi}{6} ; \frac{3\pi}{2} \rangle$
 c) $\langle \frac{7\pi}{6} ; 2\pi \rangle$ d) $a \cup b$
 e) $a \cup c$

21. Dada la ecuación :

$$\text{Cos}x + \text{Cos}2x + \text{Cos}3x = 0,$$

hallar la suma de todas las soluciones de dicha ecuación, si estas soluciones están comprendidas entre 0 y 2π (radianes).

- a) π b) 2π c) 4π
 d) 3π e) 6π

22. Al resolver el sistema :

$$\begin{cases} 2\text{Sen}x + 3\text{Tan}y = 4\sqrt{3} \\ 6\text{Sen}x - \text{Tan}y = 2\sqrt{3} \end{cases}$$

se obtiene que la solución en el primer cuadrante es :

- a) $x = 45^\circ$, $y = 45^\circ$
 b) $x = 60^\circ$, $y = 30^\circ$
 c) $x = 30^\circ$, $y = 60^\circ$
 d) $x = 60^\circ$, $y = 45^\circ$
 e) $x = 60^\circ$, $y = 60^\circ$

23. Al resolver la ecuación :

$$\text{Sen}2x = \text{Cos}^2x \cdot \text{Tan}x \text{Csc}x ,$$

calcular la diferencia entre dos de dichas soluciones :

- a) $\frac{2\pi}{3}$ b) $\frac{\pi}{6}$ c) $\frac{\pi}{12}$
 d) $\frac{2\pi}{15}$ e) $\frac{3\pi}{4}$

24. Resolver la siguiente ecuación :

$$2\text{Sen}x\text{Cos}2x - 2\text{Cos}2x - \text{Sen}x + 1 = 0$$

- a) $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{12}$, $\frac{\pi}{8}$ b) $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$
 c) $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{12}$ d) $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5\pi}{6}$
 e) $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{12}$, $\frac{5\pi}{12}$

25. Hallar "x" en :

$$\text{Sen}40^\circ \text{Sen}x = \text{Cos}40^\circ \text{Cos}x - 2\text{Cos}20^\circ \text{Cos}x$$

- a) 130° b) 150° c) 60°
 d) 135° e) 120°

26. Al resolver la ecuación $3\text{Tan}^2\alpha = 1$ donde $0 \leq \alpha \leq 2\pi$, la suma de todas sus soluciones es :

- a) 2π b) 3π c) 4π
 d) 5π e) 6π

27. La suma de las soluciones, en el intervalo $[0^\circ ; 360^\circ]$ de la ecuación :

$$\sqrt{2}\text{Sen}2x = \text{Sen}x + \text{Cos}x \text{ es :}$$

- a) 450° b) 495° c) 600°
 d) 945° e) 1170°

28. La afirmación que cumple con la siguiente inecuación:

$$\sqrt{3}\text{Sen}x + \sqrt{2}\text{Cos}x < \sqrt{3}$$

- a) $x < \text{Arc Sen}\left(\frac{1}{5}\right)$
 b) $\text{Cos}x > \frac{2}{5}\sqrt{6}$
 c) $\text{Sen}x < \sqrt{\frac{2}{3}}$
 d) $\pi < x < \text{Arc Sen}\left(\frac{1}{5}\right) + 2\pi$
 e) $\pi < x < \frac{9\pi}{4}$

29. Si x_1 y x_2 son dos soluciones de la ecuación : $5\text{Cos}x - 4\text{Sen}x = 4$, entonces el valor de :

$$\text{Sen}x_1 + \text{Sen}x_2 + \text{Sen}x_1\text{Sen}x_2 \text{ es :}$$

- a) 0 b) -1 c) 1
 d) $1 + \sqrt{2}$ e) $-1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$

30. Dada la función f cuya regla de correspondencia es :
 $f(x) = \text{Cos}x - \text{Sen}2x$

En la que x varía : $-\pi \leq x \leq 2\pi$

El número de intersecciones de la función $y = f(x)$ con el eje de abscisas es :

- a) 3 b) 4 c) 5
 d) 6 e) 7

31. Resolver la desigualdad :

$$\text{Sen}2x > \text{Sen}x , \quad 0 < x < \pi$$

- a) $\left[0 ; \frac{\pi}{3} \right]$ b) $\left[0 ; \frac{\pi}{3} \right]$
 c) $\left\langle 0 ; \frac{\pi}{3} \right\rangle$ d) $\left\langle 0 ; \frac{\pi}{3} \right\rangle$

e) $\langle 0 ; \pi \rangle$

32. Calcular la suma de las soluciones de la ecuación trigonométrica, si $x \in \left[-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right]$

$$\sqrt{3}\cos x = 2\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right)$$

- a) $\frac{\pi}{2}$ b) $-\frac{\pi}{2}$ c) $-\frac{\pi}{3}$
d) $\frac{\pi}{3}$ e) π

33. Resolver la ecuación :

$$\tan 2x + \cot x = 8\cos^2 x$$

NOTA : K es un número entero.

- a) $\frac{K\pi}{4} + (-1)^k \frac{\pi}{3}$
b) $\frac{K\pi}{4} + (-1)^k \frac{\pi}{6}$
c) $\frac{K\pi}{4} + (-1)^k \frac{\pi}{12}$
d) $\frac{K\pi}{4} + (-1)^k \frac{\pi}{24}$
e) $\frac{K\pi}{4} + (-1)^k \frac{\pi}{48}$

34. Hallar el menor ángulo en el intervalo $\left[\frac{7\pi}{3} ; \frac{11\pi}{3}\right]$ que satisface la ecuación :

$$2\tan^2 x + 3\sec x = 0$$

- a) $\frac{10\pi}{3}$ b) $\frac{2\pi}{3}$ c) $\frac{4\pi}{3}$
d) 0 e) $\frac{8\pi}{3}$

35. Determinar la suma de todas las soluciones de la ecuación :

$$\frac{1}{\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)} = \frac{1}{\sin x - 1}$$

Que se encuentran en el intervalo $[0 ; \pi]$

- a) $\frac{\pi}{2}$ b) $\frac{\pi}{4}$ c) $\frac{\pi}{3}$
d) 0 e) π

36. Resolver la ecuación :

$$\sin 2x + 5\sin x + 5\cos x + 1 = 0$$

- a) $\frac{\pi}{4} + k\pi ; k \in \mathbb{Z}$
b) $-\frac{\pi}{4} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}$
c) $\frac{3\pi}{4} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}$
d) $-\frac{\pi}{4} + k\pi ; k \in \mathbb{Z}$
e) $-\frac{3\pi}{4} + k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

37. Resolver la ecuación :

$$\sin 4x + 3\sin 2x = \tan x$$

- a) $\frac{k\pi}{3} ; k \in \mathbb{Z}$
b) $2k\pi ; k \in \mathbb{Z}$
c) $\left(k\pi + \frac{\pi}{3}\right) ; k \in \mathbb{Z}$
d) $\frac{k\pi}{6} ; k \in \mathbb{Z}$
e) $\frac{k\pi}{4} ; k \in \mathbb{Z}$

38. Resolver e indicar el número de soluciones en $\langle 0 ; 2\pi \rangle$ de la ecuación :

$$\cos x = (2 - \tan x)(1 + \sin x)$$

- a) 2 b) 3
c) 4 d) 1
e) No existen soluciones.

39. Si k es un número entero, las soluciones de la ecuación:

$$\sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin x \sec^2 x \text{ son :}$$

- a) $k\pi - \frac{\pi}{4}$ b) $k\pi + \frac{\pi}{4}$
c) $k\pi + (-1)^k \frac{\pi}{3}$ d) $k\pi + (-1)^k \frac{\pi}{6}$
e) $2k\pi + \frac{\pi}{6}$

40. El ángulo θ en grados, que satisface la ecuación :

$$3\sqrt{2}\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \sqrt{1 + \cos\theta} = -\sqrt{6}$$

Pertenece al intervalo :

- a) $\theta \in (180^\circ ; 240^\circ)$

- b) $\theta \in \langle 120^\circ ; 135^\circ \rangle$
 c) $\theta \in \langle -300^\circ ; 300^\circ \rangle$
 d) $\theta \in \langle 90^\circ ; 120^\circ \rangle$
 e) $\theta \in \langle 240^\circ ; 270^\circ \rangle$

41. El número de elementos del conjunto :
 $F = \{x \in [0 ; 2\pi] / \cos 2x \sec x + \sec x + 1 = 0\}$
 es :

- a) 1 b) 2 c) 3
 d) 4 e) 5

42. Resolver la siguiente ecuación trigonométrica :

$$\cot \frac{x}{2} = \sec x + \cot x$$

- a) $\frac{1}{2}(2k+1)\pi$ b) $\frac{1}{3}(2k+1)\pi$
 c) $\frac{1}{4}(2k+1)\pi$ d) $\frac{1}{2}(4k+1)\pi$
 e) $\frac{1}{2}(4k+3)\pi$

43. Indique una solución general para la ecuación :
 $4\cos x \cos 2x \cos 3x = 1$

- a) $k\pi \pm \frac{\pi}{4}$; $\forall k \in \mathbb{Z}$
 b) $k\pi \pm \frac{\pi}{2}$; $\forall k \in \mathbb{Z}$
 c) $k\pi \pm \frac{\pi}{3}$; $\forall k \in \mathbb{Z}$
 d) $k\pi \pm \frac{\pi}{6}$; $\forall k \in \mathbb{Z}$
 e) $k\pi \pm \frac{\pi}{8}$; $\forall k \in \mathbb{Z}$

44. Sea : $0 < x < \frac{\pi}{2}$; $0 \leq y \leq \frac{\pi}{4}$

Entonces el intervalo en el que x satisface la igualdad :
 $\tan y = 2\sec x$ es :

- a) $0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$ b) $0 < x < \frac{\pi}{6}$
 c) $0 \leq x < \frac{\pi}{6}$ d) $0 < x \leq \frac{\pi}{6}$

e) $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$

45. En el intervalo $[0 ; 2\pi]$, para qué valores de α , se cumple la siguiente desigualdad:

$$\sec \alpha > \tan \alpha$$

- a) $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2} ; \frac{7\pi}{4}\right]$
 b) $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2} ; 2\pi\right]$
 c) $\left(\frac{3\pi}{2} ; 2\pi\right]$
 d) $\left(\frac{\pi}{2} ; \frac{3\pi}{2}\right)$
 e) $\left[\frac{\pi}{2} ; \pi\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2} ; 2\pi\right]$

46. Para qué valores de $x \in \langle 0 ; \pi \rangle$, se cumple:

$$\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \cos\left(\frac{2x}{3}\right) < 0$$

- a) $\langle 0 ; \pi \rangle$ b) $\left\langle 0 ; \frac{\pi}{3} \right\rangle$
 c) $\left\langle 0 ; \frac{\pi}{2} \right\rangle$ d) $\left\langle 0 ; \frac{2\pi}{3} \right\rangle$
 e) $\left\langle \frac{2\pi}{3} ; \pi \right\rangle$

47. Calcule la mayor solución negativa de la ecuación :

$$\tan x = \tan\left(x + \frac{\pi}{18}\right) \tan\left(x + \frac{\pi}{9}\right) \tan\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

- a) $-\frac{\pi}{9}$ b) $-\frac{2\pi}{9}$ c) $-\frac{4\pi}{9}$
 d) $-\frac{5\pi}{9}$ e) $-\frac{17\pi}{36}$

48. Resuelva :

$$(\tan 2x + \cot 2x)^2 + |\tan 2x + \cot 2x| = 6$$

$$k \in \mathbb{Z}$$

- a) $\left\{\frac{k\pi}{4} + \frac{\pi}{8}\right\}$ b) $\left\{\frac{k\pi}{2} \pm \frac{\pi}{8}\right\}$
 c) $\left\{k\pi + \frac{\pi}{4}\right\}$ d) $\left\{k\pi - \frac{\pi}{16}\right\}$
 e) $\left\{\frac{k\pi}{8} \pm \frac{\pi}{8}\right\}$

49. Resolver :

$$\cos^4 \frac{9x}{2} - \cos^4 \frac{3x}{2} = \sin^4 \frac{9x}{2} - \sin^4 \frac{3x}{2}$$

$$k \in \mathbb{Z}$$

a) $\left\{ (4k+1)\frac{\pi}{2} \right\}$ b) $\left\{ \frac{k\pi}{6} \right\}$

c) $\left\{ (2k+1)\frac{\pi}{2} \right\}$ d) $\left\{ \frac{k\pi}{12} \right\}$

e) $\left\{ (4k+1)\frac{\pi}{12} \right\}$

50. Halle el menor valor positivo que resuelve la ecuación trigonométrica :

$$\cos 6x + 3 = 4\cos^2 2x$$

a) $\frac{\pi}{15}$ b) $\frac{\pi}{12}$ c) $\frac{\pi}{5}$

d) $\frac{\pi}{4}$ e) $\frac{\pi}{6}$

51. Resuelva la ecuación :

$$\frac{1}{3} + \cos^2 x = \frac{28}{9} |\cos x|$$

e indique la suma de soluciones en el intervalo de $(0 ; 2\pi)$

a) 5π b) 4π c) 6π

d) $\frac{9\pi}{2}$ e) $\frac{7\pi}{2}$

52. Si : $x_1 = \sin \frac{\pi}{14}$ es una raíz de :

$$f(x) = 8x^3 - 4x^2 - 4x + n,$$

calcule "n"

a) 1 b) $\sqrt{2}$ c) $\sqrt{7}$

d) -1 e) $-\sqrt{7}$

53. Resolver la ecuación :

$$2\tan 3x - 3\tan 2x = \tan^2 2x \tan 3x$$

$$n \in \mathbb{Z}$$

a) $\left\{ n\pi + \frac{\pi}{3} \right\}$ b) $\left\{ n\pi + \frac{\pi}{6} \right\}$

c) $\left\{ 2n\pi + \frac{\pi}{6} \right\}$ d) $\{n\pi\}$

e) $\{2n\pi\}$

54. Resolver :

$$\tan 5x \tan x = \tan 2x \tan 3x$$

$$k \in \mathbb{Z}$$

a) $\left\{ \frac{k\pi}{6} \pm \frac{\pi}{24} \right\}$ b) $\left\{ \frac{k\pi}{3} \pm \frac{\pi}{18} \right\}$

c) $\left\{ \frac{2k\pi}{3} \pm \frac{\pi}{24} \right\}$ d) $\left\{ \frac{2k\pi}{3} \pm \frac{\pi}{9} \right\}$

e) $\left\{ \frac{k\pi}{2} \pm \frac{\pi}{12} \right\}$

55. Si : $x_1 \wedge x_2$ son las dos menores soluciones positivas de la ecuación :

$$3 - 5\tan^2 x = \tan^2 5x (5 - 3\tan^2 x)$$

Tal que : $x_1 < x_2$,

halle : $\frac{x_2}{x_1}$

a) 3 b) 6 c) 4
d) 8 e) 5

56. Resolver :

$$\sin^2 x + \cos^3 x = \frac{23}{27}$$

$$k \in \mathbb{Z}$$

a) $\left\{ 2k\pi \pm \arccos \frac{1}{3} \right\}$

b) $\left\{ 2k\pi \pm \arccos \frac{2}{3} \right\}$

c) $\left\{ k\pi + (-1)^k \arcsin \frac{2}{3} \right\}$

d) $\left\{ k\pi + (-1)^k \arcsin \frac{1}{3} \right\}$

e) $\left\{ 2k\pi \pm \arctan \frac{1}{3} \right\}$

57. Resolver :

$$8\sin^4 x = \cos 4x \quad ; \quad n \in \mathbb{Z}$$

a) $\left\{ n\pi \pm \arccos \frac{3}{4} \right\}$

b) $\left\{ n\pi \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{3}{4} \right\}$

c) $\left\{ \frac{n\pi}{2} \pm \arccos \frac{3}{4} \right\}$

d) $\left\{ \frac{n\pi}{2} \pm \frac{1}{2} \text{ArcCos} \frac{3}{4} \right\}$

e) $\left\{ \frac{n\pi}{4} \pm \frac{1}{2} \text{ArcCos} \frac{3}{4} \right\}$

58. Si el determinante de la matriz :

$$C = \begin{bmatrix} \text{Sen}x & \text{Sen}3x & \text{Sen}5x \\ \text{Sen}2x & \text{Sen}4x & \text{Sen}6x \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Es : $0,5\text{Sen}2x$

Hallar "x" ($n \in \mathbb{Z}$)

a) $\left\{ \frac{n\pi}{2} \right\}$ b) $\left\{ n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6} \right\}$

c) $\left\{ n\pi - (-1)^n \frac{\pi}{6} \right\}$ d) a y b

e) a y c

59. Resolver :

$$13(1 + \text{Sen}x + \text{Cos}x) + \text{Sen}2x = 0$$

$n \in \mathbb{Z}$

a) $\left\{ n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{4} \right\}$

b) $\left\{ n\pi - (-1)^n \frac{\pi}{4} \right\}$

c) $\left\{ n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{2} \right\}$

d) $\left\{ n\pi - (-1)^n \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \right\}$

e) $\left\{ n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \right\}$

60. Resuelva :

$$\sqrt{\text{Sen}^2 \frac{x}{2}} - \text{Sen} \frac{x}{4} = 0$$

e indique como respuesta la suma de soluciones en $\langle 0 ; 8\pi \rangle$

a) 12π b) 16π c) 20π

d) 15π e) 28π

Claves

01.	c
02.	a
03.	b
04.	d
05.	e
06.	c
07.	b
08.	c
09.	b
10.	a
11.	b
12.	b
13.	d
14.	d
15.	b
16.	c
17.	c
18.	e
19.	c
20.	d
21.	e
22.	e
23.	a
24.	d
25.	e
26.	c
27.	b
28.	d
29.	b
30.	c

31.	c
32.	c
33.	d
34.	e
35.	d
36.	d
37.	a
38.	a
39.	b
40.	c
41.	b
42.	a
43.	c
44.	d
45.	b
46.	c
47.	c
48.	a
49.	b
50.	b
51.	b
52.	a
53.	d
54.	b
55.	c
56.	b
57.	b
58.	c
59.	d
60.	c

Capítulo 16

RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS

¿Qué es resolver un triángulo?

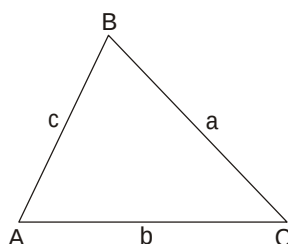
Dado el triángulo ABC, oblicuángulo; resolverlo significa determinar las medidas de sus elementos básicos; es decir, sus tres lados (a, b y c) y sus tres ángulos (A, B y C); a partir de ciertos datos que definan el triángulo.

¿Cómo resolver un triángulo?

Una vez que reconocemos los datos del triángulo y verificamos que se encuentra definido; para resolverlo, se utilizarán algunas propiedades geométricas, relaciones trigonométricas ya conocidas y otras propias del capítulo como las siguientes:

I. TEOREMA DE LOS SENOS :

"En todo triángulo, las medidas de sus lados son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos"



$$\frac{a}{\text{Sen}A} = \frac{b}{\text{Sen}B} = \frac{c}{\text{Sen}C}$$

De donde :

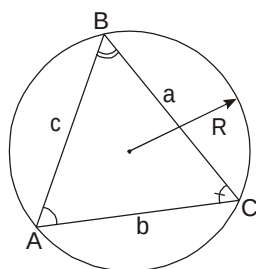
$$a \text{Sen}B = b \text{Sen}A$$

$$b \text{Sen}C = c \text{Sen}B$$

$$c \text{Sen}A = a \text{Sen}C$$

Corolario :

"En todo triángulo, las medidas de sus lados son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos; siendo la constante de proporcionalidad, el diámetro de la circunferencia circunscrita al triángulo".



$$\frac{a}{\text{Sen}A} = \frac{b}{\text{Sen}B} = \frac{c}{\text{Sen}C} = 2R$$

R : Circunradio

De donde :

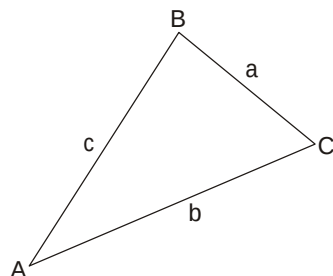
$$a = 2R \text{Sen}A$$

$$b = 2R \text{Sen}B$$

$$c = 2R \text{Sen}C$$

II. TEOREMA DE LOS COSENOS :

"En todo triángulo, el cuadrado de la longitud de uno de sus lados es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, menos el doble del producto de los mismos multiplicados por el Coseno del ángulo formado por ellos".



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

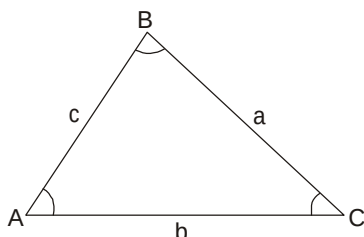
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

De donde podemos deducir fácilmente :

$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$	$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$	$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$
--	--	--

III. TEOREMA DE LAS PROYECCIONES :

"En todo triángulo, la longitud de un lado es igual a la suma de los productos de cada una de las otras dos longitudes con el Coseno del ángulo que forman con el primer lado".



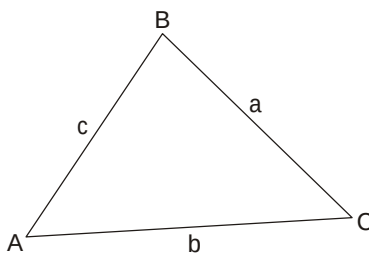
$$a = b \cos C + c \cos B$$

$$b = a \cos C + c \cos A$$

$$c = a \cos B + b \cos A$$

IV. TEOREMA DE LAS TANGENTES :

"En todo triángulo se cumple que la suma de longitudes de dos de sus lados, es a su diferencia; como la Tangente de la semisuma de los ángulos opuestos a dichos lados, es a la Tangente de la semidiferencia de los mismos ángulos".

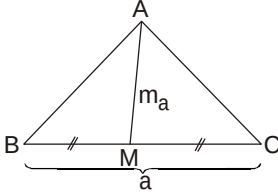


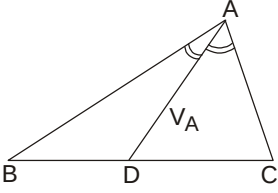
$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{\tan\left(\frac{A+B}{2}\right)}{\tan\left(\frac{A-B}{2}\right)}$$

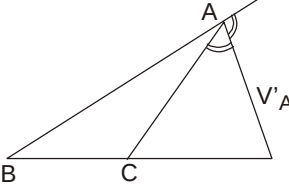
$$\frac{b+c}{b-c} = \frac{\tan\left(\frac{B+C}{2}\right)}{\tan\left(\frac{B-C}{2}\right)}$$

$$\frac{c+a}{c-a} = \frac{\tan\left(\frac{C+A}{2}\right)}{\tan\left(\frac{C-A}{2}\right)}$$

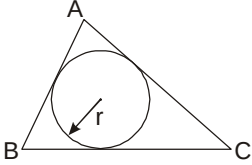
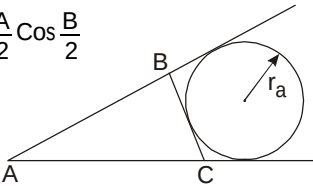
ALGUNAS LÍNEAS NOTABLES

m_a : Mediana relativa a "a"	$4m_a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$
	$4m_b^2 = a^2 + c^2 + 2ac\cos B$
	$4m_c^2 = a^2 + b^2 + 2ab\cos C$

V_A : Bisectriz interior del "A"	$V_A = \frac{2bc}{b+c} \cdot \cos \frac{A}{2}$
	$V_B = \frac{2ac}{a+c} \cdot \cos \frac{B}{2}$
	$V_C = \frac{2ab}{a+b} \cdot \cos \frac{C}{2}$

V'_A : Bisectriz exterior del "A"	$V'_A = \frac{2bc}{ b-c } \cdot \sin \frac{A}{2}$
	$V'_B = \frac{2ac}{ a-c } \cdot \sin \frac{B}{2}$
	$V'_C = \frac{2ab}{ a-b } \cdot \sin \frac{C}{2}$

RADIOS NOTABLES

r : inradio	r_a : Exradio relativo al lado "a"
	$r_a = 4R \sin \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}$
	$r_b = 4R \sin \frac{B}{2} \cos \frac{A}{2} \cos \frac{C}{2}$
$r = 4R \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$	
	$r_c = 4R \sin \frac{C}{2} \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2}$

EJERCICIOS PROPUESTOS

01. En un triángulo ABC: $\hat{A} = 30^\circ$; $\hat{B} = 135^\circ$ y $a = 2$.
Calcular : "c"

- a) $\sqrt{6} - \sqrt{2}$
b) $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$
c) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$
d) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$
e) $\sqrt{3} - 1$

02. En un triángulo ABC : $a = 3$; $b = 2$
 $\hat{C} = 60^\circ$.
Calcular : "c"

- a) $3\sqrt{2}$
b) $2\sqrt{6}$
c) $\sqrt{6}$
d) $\sqrt{13}$
e) $\sqrt{7}$

03. En un triángulo ABC, se tiene que :

$$\frac{\text{Sen}A}{2} = \frac{\text{Sen}B}{3} = \frac{\text{Sen}C}{4}$$

Halle el valor de :

$$J = \frac{b^2 + c^2}{b^2 - a^2}$$

- a) $\frac{25}{12}$
b) $\frac{25}{7}$
c) $\frac{13}{7}$
d) 5
e) $\frac{12}{5}$

04. En un triángulo ABC:

$$\frac{a}{3} = \frac{b}{5} = \frac{c}{7}$$

¿Cuál es la medida de $\hat{C}$?

- a) 60°
b) 30°

- c) 120°
d) 150°
e) 127°

05. En un triángulo ABC; simplificar :

$$J = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{a^2 + b^2 - c^2}$$

- a) $\text{Tan}A$
b) $\text{Cot}A$
c) $\text{Tan}B \cdot \text{Tan}C$
d) $\text{Tan}C \text{ Cot}B$
e) Tan^2A

06. En un triángulo ABC, se sabe que :

$$a^2 + c^2 - b^2 = \frac{1}{2}ac$$

Calcular : $\cos \frac{B}{2}$

- a) $\sqrt{0,125}$
b) $\sqrt{0,625}$
c) 0,25
d) 0,125
e) 0,625

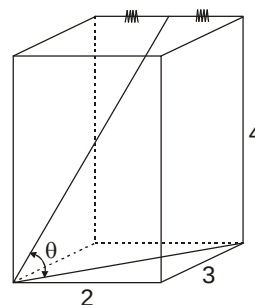
07. En un triángulo ABC, se cumple :

$$a \text{Cot}A = b \text{Cot}B = c \text{Cot}C$$

¿Qué tipo de triángulo es?

- a) Isósceles.
b) Equilátero.
c) Acutángulo.
d) Obtusángulo.
e) Rectángulo.

08. En el prisma rectangular mostrado, calcular: $\text{Sec}\theta$



- a) $\frac{5\sqrt{2}}{3}$

b) $\frac{26\sqrt{2}}{15}$

c) $\frac{26\sqrt{2}}{29}$

d) $\frac{15\sqrt{2}}{13}$

e) $\frac{13\sqrt{2}}{11}$

09. En un triángulo ABC, reducir :

$$Q = \frac{a\cos B + b\cos A}{\sin C}$$

a) R

b) 2R

c) $\frac{R}{2}$

d) 4R

e) $\frac{R}{4}$

10. En un triángulo ABC, reducir :

$$Q = \frac{ab\cos C + bc\cos A + ca\cos B}{a^2 + b^2 + c^2}$$

a) 1

b) 2

c) $\frac{1}{2}$

d) 4

e) $\frac{1}{4}$

11. En un triángulo ABC, se cumple :

$$(a - c) \cos B = b (\cos C - \cos A)$$

¿Qué tipo de triángulo es?

a) Acutángulo.

b) Rectángulo.

c) Equilátero.

d) Obtusángulo.

e) Isósceles.

12. En un triángulo ABC, simplificar :

(p : Semiperímetro)

$$Q = \frac{a\sin B + b\sin A}{\sin A} + \frac{b\sin C + c\sin B}{\sin B} + \frac{c\sin A + a\sin C}{\sin C}$$

a) p

b) 2p

c) 3p

d) 4p

e) 8p

13. En un triángulo ABC, reduzca :

$$G = (a\cos C + c\cos A) \cos C + (a\cos B + b\cos A) \cos B$$

a) a

b) b

c) c

d) 0

e) a + b + c

14. En un triángulo ABC, reduzca la expresión

$$G = \frac{\sin A + \sin B}{\sin B + \sin C} + \frac{c - a}{b + c}$$

a) $\frac{1}{2}$

b) 1

c) a

d) b + c

e) $\frac{a}{c} + 1$

15. En un triángulo ABC, se tiene que :

$$2a = 7b \quad \wedge \quad m\angle C = 60^\circ$$

Halle el valor de :

$$\tan\left(\frac{A - B}{2}\right)$$

a) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$

b) $\frac{5\sqrt{3}}{9}$

c) $\frac{9\sqrt{3}}{5}$

d) $\frac{7\sqrt{3}}{2}$

e) $\frac{2\sqrt{3}}{7}$

16. En un triángulo ABC, se cumple :

$$a^2 - \frac{3}{2}bc = b^2 + c^2$$

Halle : $\tan \frac{A}{2}$

- a) $\sqrt{7}$
- b) $\frac{\sqrt{7}}{7}$
- c) $\frac{\sqrt{5}}{2}$
- d) $\frac{\sqrt{5}}{5}$
- e) $\sqrt{\frac{5}{7}}$

17. Si en un triángulo ABC; $\frac{a - b \cos C}{b - a \cos C} = 3$

Calcular : $G = \frac{\tan \frac{C}{2}}{\tan \left(\frac{A-B}{2} \right)}$

- a) 1
- b) 2
- c) 4
- d) $\frac{1}{2}$
- e) $\frac{1}{4}$

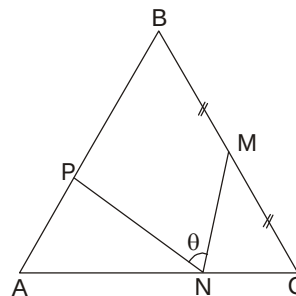
18. En un triángulo ABC :

$$a^2 + b^2 - c^2 = \frac{1}{2}ab$$

Calcular : $\tan \frac{C}{2}$

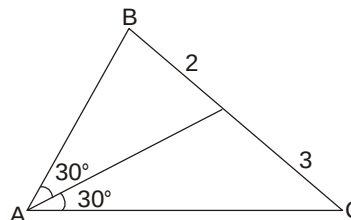
- a) $\sqrt{0,2}$
- b) $\sqrt{0,3}$
- c) $\sqrt{0,4}$
- d) $\sqrt{0,5}$
- e) $\sqrt{0,6}$

19. En el triángulo equilátero ABC; $BP = 5AP$ $AN = 2NC$.
Calcular : $\sec \theta$



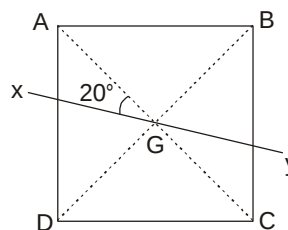
- a) $\sqrt{9}$
- b) $2\sqrt{91}$
- c) $-\sqrt{91}$
- d) $-2\sqrt{91}$
- e) $-2\sqrt{71}$

20. Dado el triángulo ABC, hallar el ángulo "B".



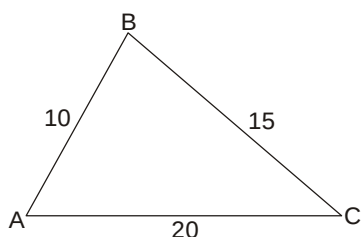
- a) $\text{ArcSen} 3\sqrt{3}$
- b) $\text{ArcTan} \sqrt{3}$
- c) $\text{ArcTan} 3$
- d) $\text{ArcSec} 3\sqrt{3}$
- e) $\text{ArcTan} 3\sqrt{3}$

21. En la figura, G es el centro del cuadrado ABCD. Hallar la suma de los cuadrados de las distancias de los vértices del cuadrado de la recta XY, si el lado del cuadrado es L.



- a) L^2
- b) $2L^2$
- c) $3L^2$
- d) $4L^2$
- e) $5L^2$

22. El producto $\text{Sen}2B \cdot \text{Sen}2C$ del triángulo ABC es igual a :



- a) $-\frac{105}{256}$
 b) $\frac{15}{18}$
 c) $\frac{86}{125}$
 d) $\frac{105}{256}$
 e) $-\frac{86}{125}$
23. Sea el triángulo ABC y sean a, b y c las longitudes de los lados opuestos a los vértices A, B y C, respectivamente.

Si se cumple la relación :

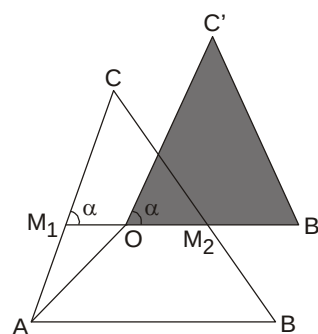
$$\frac{a}{\cos A} = \frac{b}{\cos B} = \frac{c}{\cos C}$$

Entonces el triángulo ABC es :

- a) Acutángulo.
 b) Obtusángulo.
 c) Isósceles.
 d) Equilátero.
 e) Rectángulo.
24. Las diagonales de un paralelogramo miden "a" y "b", forman un ángulo agudo C. El área del paralelogramo es :
- a) $ab \text{Sen} C$
 b) $ab \text{Cos} C$
 c) $\frac{1}{2} ab \text{Csc} C$
 d) $\frac{1}{2} ab \text{Sen} C$
 e) $\frac{1}{2} ab \text{Cos} C$

25. Hallar el área del triángulo $OB'C'$, si $AB=4=BC$,

$M_1O = \frac{AB}{4}$, $AC=6$. M_1 y M_2 puntos medios en $\overline{AC}$ y $\overline{BC}$ respectivamente $\overline{AC} \parallel \overline{OC'}$ y $\overline{BC} \parallel \overline{B'C'}$
 $AO=OC'$.



- a) $\left(\frac{29}{3}\right)\sqrt{7}$
 b) $\left(\frac{29}{6}\right)\sqrt{7}$
 c) $\left(\frac{29}{7}\right)\sqrt{7}$
 d) $\left(\frac{29}{2}\right)\sqrt{7}$
 e) $\left(\frac{29}{24}\right)\sqrt{7}$
26. Si en un triángulo, donde a, b, c son los lados opuestos a los ángulos A, B, C se cumple que :
- $$B - C = \frac{\pi}{2} \quad \text{y} \quad b + c = a\sqrt{2}$$
- Entonces : $\frac{B - A}{2}$ es igual a :
- a) $\frac{\pi}{8}$
 b) $\frac{\pi}{4}$
 c) $\frac{\pi}{2}$
 d) 0
 e) $\frac{\pi}{3}$
27. En un triángulo ABC, el ángulo C mide 60° y los lados $a = 2\sqrt{3} + \sqrt{2}$ y $b = 2\sqrt{3} - \sqrt{2}$.
 Entonces, la medida del ángulo A es :

- a) $\frac{2\pi}{3} + \text{ArcTan}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
 b) $\frac{\pi}{3} + \text{ArcTan}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

c) $\frac{\pi}{3} + 2\text{ArcTan}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

d) $\frac{2\pi}{3} - \text{ArcTan}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

e) $\frac{\pi}{4} + \text{ArcTan}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

28. En un triángulo ABC, se cumple :

$$\text{Sen}C = \sqrt{2}\text{Sen}(A - B)$$

$$\text{Tan}B = 3\sqrt{3} - 2\sqrt{6}$$

Hallar el valor del ángulo BAC.

a) $\frac{\pi}{3}$

b) $\frac{\pi}{6}$

c) $\frac{2\pi}{3}$

d) $\frac{5\pi}{12}$

e) $\frac{3\pi}{10}$

29. En un triángulo ABC, se cumple que :

$$m\angle B - m\angle C = 90^\circ ; b + c = a\sqrt{2}$$

Hallar la medida del ángulo B.

a) 110°

b) 105°

c) 127°

d) 120°

e) 125°

30. Sea el triángulo ABC de lados $AB = AC$ y $BC = \sqrt{2}$. Si la bisectriz del ángulo B corta al lado opuesto en D y $BD = 1$.

Entonces, los ángulos A y B son:

a) $60^\circ ; 60^\circ$

b) $90^\circ ; 45^\circ$

c) $100^\circ ; 40^\circ$

d) $120^\circ ; 30^\circ$

e) $150^\circ ; 15^\circ$

31. En un triángulo ABC, $C = 60^\circ$ y $a = 3b$.

Determinar el valor de $E = \text{Tan}(A - B)$

a) $4\sqrt{3}$

b) $2\sqrt{3}$

c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

d) $\sqrt{3}$

e) 1

32. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide "c" unidades y la longitud de la bisectriz de uno de los ángulos agudos es $\frac{c\sqrt{3}}{3}$ unidades.

Hallar el área de la región delimitada por el triángulo rectángulo dado.

a) $\frac{c^2\sqrt{3}}{4}$

b) $\frac{c^2\sqrt{3}}{8}$

c) $\frac{c^2\sqrt{3}}{6}$

d) $\frac{3c^2}{6}$

e) $\frac{3c^2}{2}$

33. En un triángulo ABC con lados a, b y c, respectivamente; se tiene : $\text{Tan}\frac{A}{2} = 1$ y $\text{Tan}\frac{B}{2} = \frac{3}{4}$.

Determinar : $\frac{a+b}{a-b}$

a) 50

b) 16

c) 49

d) 9

e) 25

34. Una diagonal de un paralelepípedo rectángulo forma con las tres aristas concurrentes a un mismo vértice los ángulos α , β y θ . El valor de :

$$\text{Sen}^2\alpha + \text{Sen}^2\beta + \text{Sen}^2\theta \text{ es :}$$

a) $\frac{3}{2}$

b) 2

c) $\frac{5}{2}$

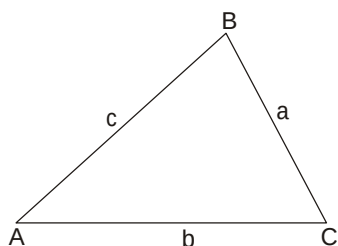
d) 3

e) 4

35. En la figura, se muestra un triángulo en el que se cumple:

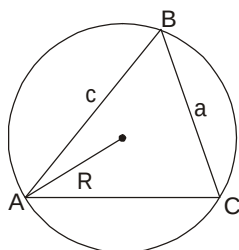
$$\cos A + \cos B = 4 \sin^2 \frac{C}{2}$$

Luego el valor de $a + b$ es :



- a) $3c$ b) $\frac{3c}{2}$ c) $2c$
d) $\frac{5}{3}c$ e) $\frac{5}{2}c$

36. En la figura mostrada, el triángulo ABC está inscrito en una circunferencia de radio R. Si se cumple que : $c^2 - a^2 = 2R^2$ y la medida del ángulo B es 30° , los valores de los ángulos A y C son respectivamente:



- a) 45° y 105°
b) 35° y 115°
c) 60° y 90°
d) 30° y 120°
e) 25° y 125°

37. Dos circunferencias de radios $2u$ y $3u$, tienen sus centros separados una distancia igual a $4u$. El Coseno del ángulo agudo que forman las tangentes a ambas circunferencias en un punto de corte, es igual a :

- a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{3}{\sqrt{2}}$ c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
d) $\frac{1}{3}$ e) $\frac{1}{4}$

38. En un triángulo ABC, se cumple :

$$a^3(b^2 + c^2) + b^3(a^2 + c^2) - (a^5 + b^5) = 2abcR^2$$

Donde :

R : Circunradio del triángulo ABC

Calcule :

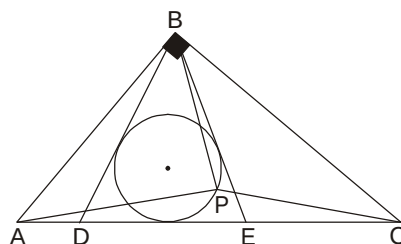
$$P = \sin A \sin 2A + \sin B \sin 2B$$

- a) 1 b) 2 c) $\frac{3}{4}$
d) $\frac{1}{2}$ e) $\frac{3}{2}$

39. Del gráfico, ABC es un triángulo isósceles recto en "B" y DBE es un triángulo equilátero.

Si : $AC = 6$

Calcular : $AP^2 + BP^2 + CP^2$



- a) 18 b) 19 c) 9
d) 81 e) 27

40. En un triángulo ABC :

$$\frac{a+c}{a-c} = 4 \tan \frac{B}{2} \cdot \cot \left(\frac{A-C}{2} \right)$$

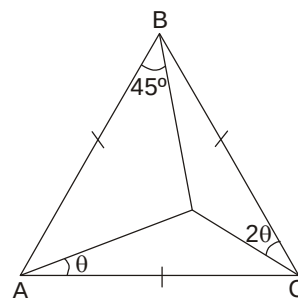
Calcular :

$$\frac{\tan A + \tan B + \tan C}{\tan A \cdot \tan C}$$

- a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{4}{3}$ c) $\frac{7}{6}$
d) $\frac{6}{7}$ e) $\frac{2}{5}$

41. En el triángulo equilátero mostrado, calcular :

$$J = \cos(15^\circ + 3\theta) \sec \theta$$



a) $\frac{\sqrt{6}-1}{\sqrt{2}}$

b) $\sqrt{3}+1$

c) $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}$

d) $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}}$

e) $\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{3}}$

42. Si en un triángulo ABC :

$$\frac{c-b\cos A}{b-c\cos A} = \frac{3}{5}$$

Calcular :

$$L = \frac{\tan\left(\frac{B-C}{2}\right)}{\tan\frac{A}{2}}$$

a) $\frac{2}{5}$

b) $\frac{3}{7}$

c) $\frac{4}{7}$

d) $\frac{3}{5}$

e) $\frac{1}{4}$

43. En un triángulo ABC :

$$\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C = -n$$

Las distancias del ortocentro a los lados del triángulo son x ; y ; z .

Hallar : $J = \sqrt{xyz}$, si el circunradio mide $\sqrt{2}$

a) $2n-1$

b) $2(n-1)$

c) $2(1-n)$

d) $n-1$

e) $\sqrt[4]{2}(n-1)$

44. Los lados de un cuadrilátero son $a = 7$; $b = 8$; $c = 9$; $d = 11$.

Si su superficie es $S = 33$, calcular la tangente del ángulo agudo formado por las diagonales.

a) 2

b) 2,3

c) 2,4

d) 1,8

e) 1,6

45. Dado un cuadrilátero ABCD, determine el valor de la expresión.

$$E = \frac{bc\cos^2\left(\frac{C}{2}\right) - ad\cos^2\left(\frac{A}{2}\right)}{(b+c)^2 - (a+d)^2}$$

a) $\frac{1}{4}$

b) $\frac{1}{12}$

c) $\frac{1}{3}$

d) 0

e) $\frac{1}{6}$

46. Siendo A, B y C los ángulos internos de un triángulo, para el cual se cumple :

$$2\sin B - \sin A = \sin(A+B+C) + \sin C$$

Calcule el valor de :

$$A = \frac{\cot\left(\frac{A}{2}\right)\cot\left(\frac{C}{2}\right) - 1}{\cot\left(\frac{A}{2}\right)\cot\left(\frac{C}{2}\right) + 1}$$

a) -1

b) $-\frac{1}{2}$

c) $\frac{1}{2}$

d) 1

e) 2

47. En un triángulo acutángulo ABC, la circunferencia descrita tomando como diámetro la altura relativa al lado a, intercepta a los lados b y c, en los puntos P y Q respectivamente.

Expresa el segmento PQ en función de los ángulos del triángulo y del radio R de la circunferencia circunscrita al triángulo.

a) $2R\sin A \sin B \sin C$

b) $R \sin A \sin B \sin C$

c) $R \cos A \cos B \cos C$

d) $3R \cos A \cos B \cos C$

e) $R \tan A \tan B \tan C$

48. En un triángulo ABC, reducir :

$$P = \frac{a^2 \sin(B-C)}{\sin B + \sin C} + \frac{b^2 \sin(C-A)}{\sin C + \sin A} + \frac{c^2 \sin(A-B)}{\sin A + \sin B}$$

a) $\sin A \sin B \sin C$

b) $\cos A \cos B \cos C$

c) $\sin(A+B+C)$

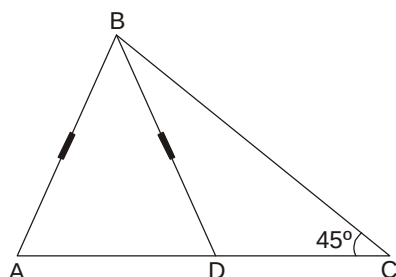
d) $\cos(A+B+C)$

e) $2\cos(A+B+C)$

49. En el triángulo ABC, se tiene : $AB = 2$, $AC = \sqrt{6}$

Calcular : $\frac{V'_b}{V_b}$

Donde : (V'_b y V_b son bisectrices exterior e interior respectivamente, relativo al lado b)



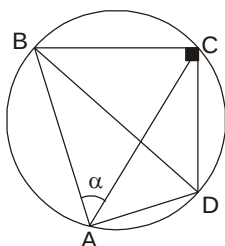
- a) $2 + \sqrt{3}$ b) $1 + \sqrt{3}$
 c) $2 - \sqrt{3}$ d) $\sqrt{3} - 1$
 e) $\sqrt{2}$
50. Dado un triángulo ABC, si : $m\angle C = 30^\circ$ y $\frac{a}{b} = \frac{5}{2}$

Calcular : $\frac{1}{2}(\hat{B} - \hat{A})$

- a) 30°
 b) $\pi - \text{ArcTan}\left(\frac{\pi}{3}\right)$
 c) $\pi - \text{ArcTan}\left(\frac{3}{7}(\sqrt{3} + 2)\right)$
 d) $\pi - \text{ArcTan}\left(\frac{3}{7}(2 - \sqrt{3})\right)$
 e) $-\text{ArcTan}\left(\frac{3}{7}(2 + \sqrt{3})\right)$
51. En el cuadrilátero ABCD de la siguiente figura, calcular:

$$\text{Sen}\alpha + 2\text{Cos}\alpha$$

Si : $2AD = AB = 3AC$



- a) $\frac{1}{7}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{3}{2}$

- d) $\frac{2}{3}$ e) $\frac{1}{3}$

52. Los ángulos de un cuadrilátero ABCD están en progresión geométrica de razón 3.

Calcular :

$$P = \text{Cos}A \text{Cos}B + \text{Cos}B \text{Cos}C + \text{Cos}C \text{Cos}D + \text{Cos}D \text{Cos}A$$

- a) 1 b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{1}{4}$
 d) $\frac{\sqrt{5}}{4}$ e) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

53. En un triángulo ABC, se cumple que :

$$\text{Cos}A = \frac{a+c}{2b} ; \text{Cos}B = \frac{a+b}{2c}$$

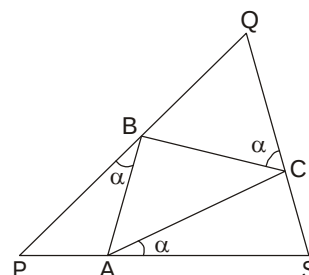
Calcular :

$$\text{Tan}A + \text{Tan}B + \text{Tan}C$$

- a) $-\sqrt{7}$ b) $2\sqrt{3}$ c) $\sqrt{13}$
 d) $\sqrt{11}$ e) $2\sqrt{5}$

54. En la figura R, R_1 , R_2 y R_3 son los radios de las circunferencias circunscritas a los triángulos ABC, ABP, BCQ y ACS respectivamente. Hallar "R".

$$R_1 = 1 ; R_2 = 2 ; R_3 = 4$$



- a) $\sqrt{2}$ b) 1 c) $\sqrt{3}$
 d) 2 e) 4

55. Los lados de un triángulo oblicuángulo ABC, miden :

$$b = (\text{Sen}A + \text{Cos}A)u$$

$$c = (\text{Sen}A - \text{Cos}A)u$$

$$\text{Además : } a = \frac{\sqrt{6}}{2}u$$

Hallar la medida del mayor valor de A.

- a) 60° b) 72° c) 54°
 d) 65° e) 45°

56. En un triángulo ABC, reducir :

$$M = \frac{(c - b\cos A)(a - c\cos B)(b - a\cos C)}{\sin 2A \sin 2B \sin 2C}$$

- a) R b) $8R^3$ c) $4R^3$
 d) R^3 e) $6R^2$

57. En un triángulo ABC, se cumple que :

$$\sin 2A + \sin 2B = \sqrt{3} \cos(A - B)$$

$$\tan\left(\frac{A+B}{2}\right) = 3 \tan\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

Hallar la medida del ángulo "B"

- a) 30°
 b) $\text{ArcTan} \frac{\sqrt{3}}{5}$
 c) $\text{ArcTan} \frac{\sqrt{3}}{2}$
 d) a o b
 e) a o c

58. En un triángulo ABC, se cumple que :

$$\cot A + \cot C = 2 \cot B$$

Luego se cumple que :

- a) $a + c = 2b$
 b) $2b^2 = ac$
 c) $a^2 + c^2 = 2b^2$
 d) $b^2 = a \times c$
 e) $4b^2 = a^2 + c^2$

59. Siendo ABC un triángulo de lados a, b y c, entonces respecto a "K" podemos afirmar que :

$$K = \left[\frac{a^2 - b^2 + c^2}{a^2 + b^2 - c^2} \right] + \left[\frac{a - c \cos B}{a - b \cos C} \right]$$

- a) $K = 1$ b) $K = 2$ c) $K = 4$
 d) $K \geq 2$ e) $K \geq 4$

60. En un cuadrilátero inscriptible ABCD, de lados AB = a, BC = b, CD = c y AD = d.

$$\text{Calcular : } R = \frac{\sin A}{\sin B}$$

- a) $\frac{ab + cd}{ad + bd}$
 b) $\frac{ab + cd}{ac + bd}$
 c) $\frac{ab + cd}{ad + bc}$
 d) $\frac{ac + bd}{ab + cd}$
 e) $\frac{a + b + c + d}{abcd}$

Claves

01.	<i>a</i>
02.	<i>e</i>
03.	<i>d</i>
04.	<i>c</i>
05.	<i>d</i>
06.	<i>b</i>
07.	<i>b</i>
08.	<i>e</i>
09.	<i>b</i>
10.	<i>c</i>
11.	<i>e</i>
12.	<i>d</i>
13.	<i>a</i>
14.	<i>b</i>
15.	<i>b</i>
16.	<i>a</i>
17.	<i>b</i>
18.	<i>e</i>
19.	<i>b</i>
20.	<i>e</i>
21.	<i>a</i>
22.	<i>a</i>
23.	<i>d</i>
24.	<i>d</i>
25.	<i>e</i>
26.	<i>a</i>
27.	<i>b</i>
28.	<i>a</i>
29.	<i>b</i>
30.	<i>d</i>

31.	<i>a</i>
32.	<i>b</i>
33.	<i>c</i>
34.	<i>b</i>
35.	<i>c</i>
36.	<i>d</i>
37.	<i>e</i>
38.	<i>d</i>
39.	<i>e</i>
40.	<i>b</i>
41.	<i>d</i>
42.	<i>e</i>
43.	<i>e</i>
44.	<i>c</i>
45.	<i>a</i>
46.	<i>c</i>
47.	<i>a</i>
48.	<i>c</i>
49.	<i>a</i>
50.	<i>c</i>
51.	<i>d</i>
52.	<i>b</i>
53.	<i>a</i>
54.	<i>d</i>
55.	<i>b</i>
56.	<i>d</i>
57.	<i>d</i>
58.	<i>c</i>
59.	<i>d</i>
60.	<i>c</i>

ÍNDICE

TRIGONOMETRÍA

Primer Bimestre

Pág.

Capítulo 01	
Razones Trigonométricas de un ángulo agudo I	9
Capítulo 02	
Razones Trigonométricas de un ángulo agudo II	19
Capítulo 03	
Ángulos Verticales - Ángulos Horizontales	31
Capítulo 04	
Sistema Coordenado Rectangular	41
Capítulo 05	
Razones Trigonométricas de un ángulo en posición normal	51
Capítulo 06	
Reducción al primer cuadrante	61
Capítulo 07	
Circunferencia Trigonométrica	71

Segundo Bimestre

Capítulo 08	
Identidades Trigonométricas de una variable	83
Capítulo 09	
Identidades Trigonométricas de la suma y diferencia de variables	91

Tercer Bimestre

Capítulo 10	
Identidades Trigonómicas de la variable doble	101
Capítulo 11	
Identidades Trigonómicas de la variable triple	111
Capítulo 12	
Transformaciones Trigonómicas	119
Capítulo 13	
Funciones trigonométricas reales de variable real	127

Cuarto Bimestre

Capítulo 14	
Funciones trigonométricas inversas	141
Capítulo 15	
Ecuaciones e inecuaciones trigonométricas	153
Capítulo 16	
Resolución de Triángulos Oblicuángulos	165